

Essential-Linux-Commands-tutorial

August 8, 2026

1 Essential Linux Commands Tutorial

Ye Kyaw Thu,

Lab Leader, Language Understanding Lab, Myanmar

Visiting Professor, Core-AI Research Group, NECTEC, Thailand

For AI Engineering (Fundamental) Class

Created on: 1 Aug 2026

Last Updated Date: 8 Aug 2026 AI Engineering အတန်းက ကျောင်းသားတွေအတွက် မသိမဖြစ်တဲ့ Linux comand ၇၅ ခုကို အုပ်စု ၇မျိုး ခွဲပြီး လက်တွေ့ လုပ်ပြသွားမယ်။ ဒီ command ၇၅ မျိုးကတော့ အလွတ်မှတ်မိထားရင် နေ့စဉ်အလုပ်တွေအတွက် အများကြီး အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။

1.1 Filesystem Navigation

1.1.1 1. pwd

လက်ရှိ ဘယ်ဖိုလ်ဒါအောက် ရောက်နေလဲ ဆိုတာ သိဖို့အတွက် သုံးတယ်။

```
[1]: !pwd
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux
```

1.1.2 2. ls

လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ ဖိုလ်ဒါအောက်မှာ ဘာဖိုင်တွေ ဘာဖိုလ်ဒါတွေ ရှိသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေဖို့အတွက် သုံးတယ်။

```
[2]: !ls
```

```
data Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
```

```
[3]: !ls -d */
```

```
data/
```

```
[5]: !ls *.ipynb
```

Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb

[7]: !ls -lh

```
total 8.0K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 08:44 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 3.4K Aug  1 08:48 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
```

[8]: !ls -lh -R

```
..
total 8.0K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 08:44 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 3.4K Aug  1 08:48 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
```

```
./data:
total 4.0K
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 08:44 myPOS
```

```
./data/myPOS:
total 7.9M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 3.9K Aug  1 08:44 mk-wordtag.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug  1 08:44 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 127 Aug  1 08:44 notes.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug  1 08:44 otest.1k.nopipe.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug  1 08:44 otest.1k.nopipe.txt.1
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug  1 08:44 otest.3tag.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 177K Aug  1 08:44 otest.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug  1 08:44 tag
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug  1 08:44 tmp
```

```
./data/myPOS/tag:
total 117M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 408 Aug  1 08:44 debug.tag3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 574 Aug  1 08:44 print-blank-lines.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 2.5M Aug  1 08:44 test.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug  1 08:44 test.tag3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 41K Aug  1 08:44 test.tag.out
-rw-rw-r-- 1 ye ye 97M Aug  1 08:44 train.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug  1 08:44 train.tag2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug  1 08:44 train.tag3.txt
```

```
./data/myPOS/tmp:
total 7.0M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug  1 08:44 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
```

[9]: !ls -a

```
.  ..  data  Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb  .ipynb_checkpoints
```

1.1.3 3. cd

လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဖိုလ်ဒါကနေ တခြားဖိုလ်ဒါတစ်ခုကို ပြောင်းချင်ရင် သုံးတယ်။

အောက်ပါအတိုင်း ဘာ commandline option မှ မပေးပဲ run ရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ home folder path အောက်ကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်။

[12]: %cd

/home/ye

အထက်မှာ သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ pwd command နဲ့ လက်ရှိ ဘယ်အောက်ရောက်နေသလဲ ရှာကြည့်ရင်...

[14]: !pwd

/home/ye

/mnt/disk1/ye/demo/e-linux အောက်ကို ပြန်ရွှေ့ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးပါ။

[16]: %cd /mnt/disk1/ye/demo/e-linux

/mnt/disk1/ye/demo/e-linux

cd - နဲ့ နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ ဖိုလ်ဒါအောက်ကို အလွယ်တကူပြန်သွားလို့ ရတယ်။

[17]: %cd -

/home/ye

[18]: %cd -

/mnt/disk1/ye/demo/e-linux

cd .. ဆိုရင် လက်ရှိရောက်နေတဲ့ ဖိုလ်ဒါကနေ အထက်တစ်ဆင့်ဖိုလ်ဒါအောက်ကို ရွှေ့တာပါ။

[32]: %cd ..

/mnt/disk1/ye/demo

[33]: %pwd

[33]: '/mnt/disk1/ye/demo'

[38]: %cd e-linux

/mnt/disk1/ye/demo/e-linux

1.1.4 4. mkdir

Directory (သို့) ဖိုလ်ဒါ အသစ်တစ်ခုဆောက်ဖို့အတွက် သုံးတဲ့ command ပါ။

[39]: !ls

data Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb

```
[40]: !mkdir new-folder
```

```
[41]: !ls
```

```
data Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb new-folder
```

```
[42]: %cd new-folder/
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux/new-folder
```

ဖိုလ်ဒါ နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ကို တစ်ခါထဲ အသစ်ဖိုလ်ဒါအောက်မှာဖန်တီးချင်ရင် -p ဆိုတဲ့ option ကို ပေးပါ။

```
[45]: !mkdir -p sub1/sub-sub1
```

```
[46]: !tree .
```

```
.
├── sub1
│   └── sub-sub1
```

```
3 directories, 0 files
```

```
[47]: !ls . -R
```

```
.:
sub1
```

```
./sub1:
sub-sub1
```

```
./sub1/sub-sub1:
```

-m option သုံးပြီး ဖိုလ်ဒါအသစ် ဖန်တီးရင်းနဲ့ တခါတည်း permission ကိုပါ သတ်မှတ်လို့ ရတယ်။
Create a folder with full access for owner, read/execute for others

```
[48]: !mkdir -m 755 y-folder
```

```
[53]: !ls -lh
```

```
total 8.0K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 09:06 sub1
drwxr-xr-x 2 ye ye 4.0K Aug  1 09:10 y-folder
```

Owner: rwx, Group: r-x, Others: r-x ဆိုပြီး folder permission setting ဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

Symbolic notation ဖြစ်တဲ့ rwx ကိုသုံးပြီးလည်း permission setting ကိုပေးလို့ရပါတယ်။ အောက်ပါ ဥပမာအတိုင်း။

```
[54]: !mkdir -m u=rwx,g=rx,o= myproject
```

```
[55]: !ls -lh
```

```
total 12K
drwxr-x--- 2 ye ye 4.0K Aug  1 09:14 myproject
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 09:06 sub1
drwxr-xr-x 2 ye ye 4.0K Aug  1 09:10 y-folder
```

အသစ်ဆောက်လိုက်တဲ့ myproject ဖိုလ်ဒါရဲ့ permission တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။

1.1.5 5. rmdir

ဖိုလ်ဒါကို ဖျက်ရင် သုံးတဲ့ command ပါ။ သတိထား သုံးပါ။

```
[56]: !ls
```

```
myproject  sub1  y-folder
```

```
[57]: !rmdir y-folder
```

```
[58]: !ls
```

```
myproject  sub1
```

အထက်ပါအတိုင်း y-folder က မရှိတော့တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
folder tree အလိုက်ဖျက်မယ် ဆိုရင်တော့ -r option ကိုသုံးပါ။

```
[61]: %cd ..
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux
```

```
[62]: !ls
```

```
data  Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb  new-folder
```

```
[63]: !tree new-folder
```

```
new-folder
├── myproject
├── sub1
│   └── sub-sub1
```

```
4 directories, 0 files
```

```
[68]: %rmdir -p new-folder
```

```
rmdir: failed to remove 'new-folder': Directory not empty
```

```
[69]: %rmdir -p -v new-folder
```

```
rmdir: removing directory, 'new-folder'
rmdir: failed to remove 'new-folder': Directory not empty
```

```
[70]: %rmdir -pv new-folder/sub1/sub-sub1/
```

```
rmkdir: removing directory, 'new-folder/sub1/sub-sub1/'
rmkdir: removing directory, 'new-folder/sub1'
rmkdir: removing directory, 'new-folder'
rmkdir: failed to remove directory 'new-folder': Directory not empty
```

```
[71]: !ls ./new-folder
```

```
myproject
```

```
[74]: !rmkdir -p new-folder/myproject
```

```
[75]: !ls
```

```
data Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
```

new-folder/myproject တစ်တွဲလုံး မရှိတော့တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

1.1.6 6. tree

Folder or directory sturcture ကို visualization လုပ်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ command တစ်ခုပါပဲ။
အထက်မှာလည်း ဆရာ ခေါ်သုံးပြခဲ့သလိုပါပဲ။ ဒီနေရာမှာတော့ folder path ပြောင်းပြီး မြင်သာအောင် run ပြပါမယ်။
အရင်တပတ်က လက်တွေ့လုပ်ပြခဲ့တဲ့ word-seg/ folder အောက်ကို ဝင်ကြည့်ရအောင်။

```
[77]: %cd /home/ye/aif2/word-seg
```

```
/home/ye/aif2/word-seg
```

```
[78]: !tree .
```

```
.
├── BBPE_tutorial.edit.aux
├── BBPE_tutorial.edit.log
├── BBPE_tutorial.edit.out
├── BBPE_tutorial.edit.pdf
├── BBPE_tutorial.edit.tex
├── BBPE_tutorial.ipynb
├── BBPE_tutorial.tex
├── CRF-tutorial.edit.aux
├── CRF-tutorial.edit.log
├── CRF-tutorial.edit.out
├── CRF-tutorial.edit.pdf
├── CRF-tutorial.edit.tex
├── CRF-tutorial.ipynb
├── CRF-tutorial.tex
├── data
│   └── myNLP
│       ├── myNLP_Word_segmentation.zip
│       ├── test.txt
│       └── tokenizer-data-preparation.md
```

```

train.txt
myPOS
mk-wordtag.pl
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
notes.txt
otest.1k.nopipe.txt
otest.1k.nopipe.txt.1
otest.3tag.txt
otest.txt
tag
debug.tag3.txt
print-blank-lines.pl
test.crfsuite.txt
test.tag3.txt
test.tag.out
train.crfsuite.txt
train.tag2.txt
train.tag3.txt
tmp
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
models
glove_wiki_50.keyedvectors
glove_wiki_50.keyedvectors.vectors.npy
myanmar_fasttext.model
myanmar_fasttext.model.wv.vectors_ngrams.npy
myanmar_word2vec.model
modify_tex.py
Ngapi_tutorial.edit.aux
Ngapi_tutorial.edit.log
Ngapi_tutorial.edit.out
Ngapi_tutorial.edit.pdf
Ngapi_tutorial.edit.tex
Ngapi_tutorial_files
Ngapi_tutorial_2_0.png
Ngapi_tutorial_31_0.png
Ngapi_tutorial_32_0.png
Ngapi_tutorial_33_0.png
Ngapi_tutorial_40_0.png
Ngapi_tutorial_41_0.png
Ngapi_tutorial_42_0.png
Ngapi_tutorial.ipynb
Ngapi_tutorial.tex
notebook2pdf.txt
pdf
SentencePiece_tutorial.edit.aux
SentencePiece_tutorial.edit.log
SentencePiece_tutorial.edit.out
SentencePiece_tutorial.edit.pdf

```

SentencePiece_tutorial.edit.tex
SentencePiece_tutorial.ipynb
SentencePiece_tutorial.tex
sub-word
 big_data
 bbc-cockroach-news.id
 bbc-cockroach-news.sp
 bbc-cockroach-news.txt
 big_corpus.txt
 big.model
 big.vocab
 mk-wordtag.pl
 mypos-ver.3.0.shuf.nopipe.txt
 small_data
 mypos-dver.1.0.word.txt
 small.model
 small.vocab
 sp_tool.py
tool
 crfsuite
 aclocal.m4
 AUTHORS
 autogen.sh
 autom4te.cache
 output.0
 output.1
 output.2
 output.3
 requests
 traces.0
 traces.1
 traces.2
 traces.3
 bench
 accuracy.py
 bench_crffpp.py
 bench_crfsgd.py
 bench_crfsuite-0.11.py
 bench_crfsuite.py
 bench_mallet.py
 bench.py
 bench_wapiti.py
 collect.py
 crfsuite_to_mallet.py
 plot_performance.py
 ChangeLog
 compile
 config.guess


```

config.h
config.h.in
config.log
config.status
config.sub
configure
configure.in
COPYING
crfsuite.sln
depcomp
doc
    Doxyfile
    footer.html
    header.html
example
    bk
        chunking.py
    chunking.py
    crfutils.py
    debug.crfsuite.txt
    ner.py
    pos.py
    __pycache__
        crfutils.cpython-312.pyc
    ref_hyp.out.txt
    template.py
    test.crfsuite.txt
    tmp
        chunking.py
    train.crfsuite.txt
    ws_tag3.model
    ws_tag3.model.txt
frontend
    crfsuite
    crfsuite.1
    crfsuite-dump.o
    crfsuite-iwa.o
    crfsuite-learn.o
    crfsuite-main.o
    crfsuite-option.o
    crfsuite-reader.o
    crfsuite-tag.o
    dump.c
    frontend.vcxproj
    iwa.c
    iwa.h
    learn.c
    main.c

```

```

Makefile
Makefile.am
Makefile.in
option.c
option.h
readdata.h
reader.c
tag.c
genbinary.sh
genbinary.sh.in
include
    crfsuite_api.hpp
    crfsuite.h
    crfsuite.hpp
    Makefile
    Makefile.am
    Makefile.in
    os.h
INSTALL
install-sh
lib
    cqdb
        COPYING
        cqdb.vcxproj
        doc
            doxyfile
            footer.html
        include
            cqdb.h
        libcqdb.la
        libcqdb_la-cqdb.lo
        libcqdb_la-cqdb.o
        libcqdb_la-lookup3.lo
        libcqdb_la-lookup3.o
        makedist.sh
        Makefile
        Makefile.am
        Makefile.in
        src
            cqdb.c
            lookup3.c
            main.c
    crf
        crf.vcxproj
        libcrfsuite.la
        libcrfsuite_la-crf1d_context.lo
        libcrfsuite_la-crf1d_context.o
        libcrfsuite_la-crf1d_encode.lo

```

```

libcrfsuite_la-crfd1d_encode.o
libcrfsuite_la-crfd1d_feature.lo
libcrfsuite_la-crfd1d_feature.o
libcrfsuite_la-crfd1d_model.lo
libcrfsuite_la-crfd1d_model.o
libcrfsuite_la-crfd1d_tag.lo
libcrfsuite_la-crfd1d_tag.o
libcrfsuite_la-crfsuite.lo
libcrfsuite_la-crfsuite.o
libcrfsuite_la-crfsuite_train.lo
libcrfsuite_la-crfsuite_train.o
libcrfsuite_la-dataset.lo
libcrfsuite_la-dataset.o
libcrfsuite_la-dictionary.lo
libcrfsuite_la-dictionary.o
libcrfsuite_la-holdout.lo
libcrfsuite_la-holdout.o
libcrfsuite_la-logging.lo
libcrfsuite_la-logging.o
libcrfsuite_la-params.lo
libcrfsuite_la-params.o
libcrfsuite_la-quark.lo
libcrfsuite_la-quark.o
libcrfsuite_la-rumavl.lo
libcrfsuite_la-rumavl.o
libcrfsuite_la-train_arow.lo
libcrfsuite_la-train_arow.o
libcrfsuite_la-train_averaged_perceptron.lo
libcrfsuite_la-train_averaged_perceptron.o
libcrfsuite_la-train_l2sgd.lo
libcrfsuite_la-train_l2sgd.o
libcrfsuite_la-train_lbfgs.lo
libcrfsuite_la-train_lbfgs.o
libcrfsuite_la-train_passive_aggressive.lo
libcrfsuite_la-train_passive_aggressive.o
Makefile
Makefile.am
Makefile.in
src
    crfd1d_context.c
    crfd1d_encode.c
    crfd1d_feature.c
    crfd1d.h
    crfd1d_model.c
    crfd1d_tag.c
    crfsuite.c
    crfsuite_internal.h
    crfsuite_train.c

```

- dataset.c
- dictionary.c
- holdout.c
- logging.c
- logging.h
- params.c
- params.h
- quark.c
- quark.h
- rumavl.c
- rumavl.h
- train_arow.c
- train_averaged_perceptron.c
- train_l2sgd.c
- train_lbfgs.c
- train_passive_aggressive.c
- vecmath.h
- libtool
- ltmain.sh
- m4
 - libtool.m4
 - lt~obsolete.m4
 - ltoptions.m4
 - ltsugar.m4
 - ltversion.m4
- Makefile
- Makefile.am
- Makefile.in
- missing
- README
- stamp-h1
- swig
 - crfsuite.cpp
 - export.i
 - Makefile
 - Makefile.am
 - Makefile.in
- perl
 - Makefile.PL
 - Makefile.PL.in
 - prepare.sh
 - sample_tag.pl
 - sample_train.pl
- python
 - crfsuite.py
 - export_wrap.cpp
 - export_wrap.h
 - prepare.sh

```

    README
    sample_tag.py
    sample_train.py
    setup.py
    setup.py.in
ruby
    extconf.rb
    prepare.sh
    README
    sample_tag.rb
    sample_train.rb
win32
    inttypes.h
    liblbfgs
        lbfgs.h
        lbfgs.lib
    stdint.h
minbpe
    assets
        tiktokenizer.png
    exercise.md
    lecture.md
    LICENSE
minbpe
    base.py
    basic.py
    gpt4.py
    __init__.py
    __pycache__
        base.cpython-312.pyc
        basic.cpython-312.pyc
        gpt4.cpython-312.pyc
        __init__.cpython-312.pyc
        regex.cpython-312.pyc
    regex.py
models
    basic.model
    basic.vocab
    regex.model
    regex.vocab
README.md
requirements.txt
tests
    __init__.py
    taylorswift.txt
    test_tokenizer.py
tmp
    models

```

```

        basic.model
        basic.vocab
        regex.model
        regex.vocab
train.py
ngapi
exp1
    ma_thein.chunk1.txt
    ma_thein.chunk2.txt
    ma_thein.chunk3.txt
    ma_thein.chunk4.txt
    ma_thein.chunk5.txt
    tst1.distances-eg1.pdf
    tst1.distances-eg1.png
    tst1.distances-eg2.pdf
    tst1.distances-eg2.png
    tst1.distances-eg3.pdf
    tst1.distances-eg3.png
    tst1.distances-eg4.pdf
    tst1.distances-eg4.png
    tst1.distances-eg5.pdf
    tst1.distances-eg5.png
exp1.sh
exp2
    ma_thaung.chunk1.txt
    ma_thaung.chunk2.txt
    ma_thaung.chunk3.txt
    ma_thaung.chunk4.txt
    ma_thaung.chunk5.txt
    tst2.distances-eg1.pdf
    tst2.distances-eg1.png
    tst2.distances-eg2.pdf
    tst2.distances-eg2.png
    tst2.distances-eg3.pdf
    tst2.distances-eg3.png
    tst2.distances-eg4.pdf
    tst2.distances-eg4.png
    tst2.distances-eg5.pdf
    tst2.distances-eg5.png
exp2.sh
exp2.sh.1
ma_thaung.txt
ma_thein.txt
model
    myfasttext_v1.bin
ngapi.py
overview.dot
overview.png

```

```

    r.sh
util
    myWord_tagger.py
    Word2Vec_FastText_tutorial.edit.aux
    Word2Vec_FastText_tutorial.edit.log
    Word2Vec_FastText_tutorial.edit.out
    Word2Vec_FastText_tutorial.edit.pdf
    Word2Vec_FastText_tutorial.edit.tex
    Word2Vec_FastText_tutorial.ipynb
    Word2Vec_FastText_tutorial.tex

```

50 directories, 364 files

Tree ကို ဘယ်နှစ်ဆင့်ထိပဲ ကြည့်မယ်ဆိုတာကို -L commandline option နဲ့ ထိန်းလို့ ရပါတယ်။

[79]: `!tree . -L 1`

```

.
  BBPE_tutorial.edit.aux
  BBPE_tutorial.edit.log
  BBPE_tutorial.edit.out
  BBPE_tutorial.edit.pdf
  BBPE_tutorial.edit.tex
  BBPE_tutorial.ipynb
  BBPE_tutorial.tex
  CRF-tutorial.edit.aux
  CRF-tutorial.edit.log
  CRF-tutorial.edit.out
  CRF-tutorial.edit.pdf
  CRF-tutorial.edit.tex
  CRF-tutorial.ipynb
  CRF-tutorial.tex
  data
  models
  modify_tex.py
  Ngapi_tutorial.edit.aux
  Ngapi_tutorial.edit.log
  Ngapi_tutorial.edit.out
  Ngapi_tutorial.edit.pdf
  Ngapi_tutorial.edit.tex
  Ngapi_tutorial_files
  Ngapi_tutorial.ipynb
  Ngapi_tutorial.tex
  notebook2pdf.txt
  pdf
  SentencePiece_tutorial.edit.aux
  SentencePiece_tutorial.edit.log
  SentencePiece_tutorial.edit.out

```

```

SentencePiece_tutorial.edit.pdf
SentencePiece_tutorial.edit.tex
SentencePiece_tutorial.ipynb
SentencePiece_tutorial.tex
sub-word
tool
util
Word2Vec_FastText_tutorial.edit.aux
Word2Vec_FastText_tutorial.edit.log
Word2Vec_FastText_tutorial.edit.out
Word2Vec_FastText_tutorial.edit.pdf
Word2Vec_FastText_tutorial.edit.tex
Word2Vec_FastText_tutorial.ipynb
Word2Vec_FastText_tutorial.tex

```

8 directories, 37 files

Folder တွေကိုပဲ ပြေးပါ ဆိုတာကိုတော့ -d option နဲ့ control လုပ်လို့ ရပါတယ်။

```
[80]: !tree . -L 2 -d
```

```

.
├── data
│   ├── myNLP
│   └── myPOS
├── models
├── Ngapi_tutorial_files
├── pdf
├── sub-word
│   ├── big_data
│   └── small_data
├── tool
│   ├── crfsuite
│   ├── minbpe
│   └── ngapi
└── util

```

15 directories

1.1.7 7. find

မိုင်တွေကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ command ပါ။ အထူးသဖြင့် -name, -type, -size, -mtime option တွေကို သုံးတတ်အောင် လေ့လာထားကြပါ။

```
[81]: %pwd
```

```
[81]: '/home/ye/aif2/word-seg'
```

```
[86]: !!find . -name *.py
```


[86]: ['./modify_tex.py']

ရှာချင်တဲ့ ဖိုင်နာမည်ကို double quote ထဲထည့်ပြီး ပေးမှ တကယ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။

[88]: !find . -name "*.py"

```
./tool/ngapi/ngapi.py
./tool/crfsuite/swig/python/setup.py
./tool/crfsuite/swig/python/sample_train.py
./tool/crfsuite/swig/python/crfsuite.py
./tool/crfsuite/swig/python/sample_tag.py
./tool/crfsuite/bench/bench_crfsuite-0.11.py
./tool/crfsuite/bench/crfsuite_to_mallet.py
./tool/crfsuite/bench/bench_crfsuite.py
./tool/crfsuite/bench/accuracy.py
./tool/crfsuite/bench/bench_mallet.py
./tool/crfsuite/bench/collect.py
./tool/crfsuite/bench/bench.py
./tool/crfsuite/bench/bench_wapiti.py
./tool/crfsuite/bench/bench_crffp.py
./tool/crfsuite/bench/plot_performance.py
./tool/crfsuite/bench/bench_crfskd.py
./tool/crfsuite/example/ner.py
./tool/crfsuite/example/chunking.py
./tool/crfsuite/example/template.py
./tool/crfsuite/example/bk/chunking.py
./tool/crfsuite/example/pos.py
./tool/crfsuite/example/crfutils.py
./tool/crfsuite/example/tmp/chunking.py
./tool/minbpe/train.py
./tool/minbpe/tests/test_tokenizer.py
./tool/minbpe/tests/__init__.py
./tool/minbpe/minbpe/basic.py
./tool/minbpe/minbpe/base.py
./tool/minbpe/minbpe/regex.py
./tool/minbpe/minbpe/__init__.py
./tool/minbpe/minbpe/gpt4.py
./modify_tex.py
./util/myWord_tagger.py
./sub-word/sp_tool.py
```

ဒီတခါတော့ folder တွေကိုပဲ ရှာကြည့်ရအောင်။

[89]: !find . -type d

```
.
```

```
./tool
./tool/ngapi
./tool/ngapi/exp2
```

```
./tool/ngapi/exp1
./tool/ngapi/model
./tool/crfsuite
./tool/crfsuite/swig
./tool/crfsuite/swig/perl
./tool/crfsuite/swig/ruby
./tool/crfsuite/swig/python
./tool/crfsuite/include
./tool/crfsuite/frontend
./tool/crfsuite/frontend/.libs
./tool/crfsuite/frontend/.deps
./tool/crfsuite/autom4te.cache
./tool/crfsuite/.git
./tool/crfsuite/.git/refs
./tool/crfsuite/.git/refs/tags
./tool/crfsuite/.git/refs/heads
./tool/crfsuite/.git/refs/remotes
./tool/crfsuite/.git/refs/remotes/origin
./tool/crfsuite/.git/logs
./tool/crfsuite/.git/logs/refs
./tool/crfsuite/.git/logs/refs/heads
./tool/crfsuite/.git/logs/refs/remotes
./tool/crfsuite/.git/logs/refs/remotes/origin
./tool/crfsuite/.git/objects
./tool/crfsuite/.git/objects/info
./tool/crfsuite/.git/objects/pack
./tool/crfsuite/.git/branches
./tool/crfsuite/.git/info
./tool/crfsuite/.git/hooks
./tool/crfsuite/bench
./tool/crfsuite/doc
./tool/crfsuite/lib
./tool/crfsuite/lib/crf
./tool/crfsuite/lib/crf/src
./tool/crfsuite/lib/crf/.libs
./tool/crfsuite/lib/crf/.deps
./tool/crfsuite/lib/cqdb
./tool/crfsuite/lib/cqdb/include
./tool/crfsuite/lib/cqdb/src
./tool/crfsuite/lib/cqdb/.libs
./tool/crfsuite/lib/cqdb/.deps
./tool/crfsuite/lib/cqdb/doc
./tool/crfsuite/example
./tool/crfsuite/example/bk
./tool/crfsuite/example/tmp
./tool/crfsuite/example/__pycache__
./tool/crfsuite/m4
./tool/crfsuite/win32
```

```

./tool/crfsuite/win32/liblbfgs
./tool/minbpe
./tool/minbpe/tests
./tool/minbpe/models
./tool/minbpe/.git
./tool/minbpe/.git/refs
./tool/minbpe/.git/refs/tags
./tool/minbpe/.git/refs/heads
./tool/minbpe/.git/refs/remotes
./tool/minbpe/.git/refs/remotes/origin
./tool/minbpe/.git/logs
./tool/minbpe/.git/logs/refs
./tool/minbpe/.git/logs/refs/heads
./tool/minbpe/.git/logs/refs/remotes
./tool/minbpe/.git/logs/refs/remotes/origin
./tool/minbpe/.git/objects
./tool/minbpe/.git/objects/info
./tool/minbpe/.git/objects/pack
./tool/minbpe/.git/branches
./tool/minbpe/.git/info
./tool/minbpe/.git/hooks
./tool/minbpe/minbpe
./tool/minbpe/minbpe/__pycache__
./tool/minbpe/assets
./tool/minbpe/tmp
./tool/minbpe/tmp/models
./models
./ipynb_checkpoints
./data
./data/myNLP
./data/myPOS
./data/myPOS/tag
./data/myPOS/tmp
./pdf
./util
./Ngapi_tutorial_files
./sub-word
./sub-word/big_data
./sub-word/small_data

```

ဒီတခါတော့ -size option ကိုသုံးပြီး filezie 100M နဲ့အထက်ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကိုပဲ ဆွဲထုတ်ခိုင်းရအောင်။

[90]: `!find -size +100M`

```

./tool/ngapi/model/myfasttext_v1.bin
./models/myanmar_fasttext.model.wv.vectors_ngrams.npy

```

1.2 File & Directory Operations

1.2.1 8. touch

Blank file တစ်ဖိုင် ဖန်တီးချင်ရင် သုံးတယ်။

```
[92]: %cd /mnt/disk1/ye/demo/e-linux
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux
```

```
[93]: !ls
```

```
data Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
```

```
[94]: !touch newfile.txt
```

```
[95]: !ls
```

```
data Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb newfile.txt
```

```
[96]: !ls -lh
```

```
total 64K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 08:44 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 60K Aug  1 10:48 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
-rw-rw-r-- 1 ye ye   0 Aug  1 10:48 newfile.txt
```

ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ date/time information ကို ပြင်ချင်ရင်လည်း touch command ကို သုံးကြတယ်။

```
[97]: !touch -m newfile.txt
```

```
[98]: !ls -lh
```

```
total 68K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 08:44 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 62K Aug  1 10:50 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
-rw-rw-r-- 1 ye ye   0 Aug  1 10:50 newfile.txt
```

The -t option takes a timestamp in the format `[[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]`, where CC is the century, YY is the year, MM is the month, DD is the day, hh is the hour, mm is the minute, and ss is the second.

```
[102]: !touch -t 201011131030.00 newfile.txt
```

```
[103]: !ls -lh newfile.txt
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Nov 13 2010 newfile.txt
```

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း newfile.txt ဖိုင်ရဲ့ creation data/time က 2010 Nov 13 ရက်နေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

တစ်ဖိုင်ထက်မကတဲ့ ဖိုင်တွေကိုလည်း touch command နဲ့ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။

```
[104]: !touch file{1..10}
```

```
[105]: !ls file*
```

```
file1 file10 file2 file3 file4 file5 file6 file7 file8 file9
```

```
[106]: !ls -lh file*
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file1
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file10
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file2
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file3
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file4
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file5
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file6
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file7
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file8
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 10:58 file9
```

1.2.2 9. cp

ဖိုင်တွေ၊ ဖိုင်ဒါတွေကို ကော်ပီကူးဖို့သုံးတဲ့ command ပါ။

```
[107]: !cp file1 cp-file
```

```
[108]: !ls cp-file
```

```
cp-file
```

ဖိုင်ဒါ တစ်ခု ကော်ပီကူးတာကို လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။

```
[109]: !ls -d */
```

```
data/
```

```
[110]: !cp data backup-data
```

```
cp: -r not specified; omitting directory 'data'
```

ဖိုင်ဒါကို ကော်ပီကူးမယ် ဆိုရင် -r option ထည့်ပေးရပါတယ်။ မထည့်ရင် အထက်ပါအတိုင်း error message ပေးပါလိမ့်မယ်။

```
[111]: !cp data backup-data -r
```

```
[112]: !ls -d */
```

```
backup-data/ data/
```

```
[115]: !tree ./data -L 2
```

```
./data
  myPOS
    mk-wordtag.pl
    mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
```

```
notes.txt
otest.1k.nopipe.txt
otest.1k.nopipe.txt.1
otest.3tag.txt
otest.txt
tag
tmp
```

4 directories, 7 files

```
[116]: !tree ./backup-data -L 2
```

```
./backup-data
myPOS
mk-wordtag.pl
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
notes.txt
otest.1k.nopipe.txt
otest.1k.nopipe.txt.1
otest.3tag.txt
otest.txt
tag
tmp
```

4 directories, 7 files

1.2.3 10. mv

မိုင်တွေ၊ ဖိုလ်ဒါတွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ရွှေ့ဖို့ သုံးပါတယ်။
ပြီးတော့ မိုင်နာမည်၊ ဖိုလ်ဒါနာမည်တွေကို နာမည်ပြောင်းဖို့ အတွက်လည်း သုံးပါတယ်။
အထက်က ကော်ပီကူးထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါရဲ့နာမည်ကို ပြောင်းကြည့်ရအောင်။

```
[117]: !mv backup-data bk-data
```

```
[118]: !ls -d */
```

```
bk-data/  data/
```

save ဖြစ်အောင် ရှိပြီးသား မိုင်၊ ဖိုလ်ဒါတွေဆိုရင် overwrite မဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ --no-clobber option ကိုတွဲသုံးပါ။

```
[120]: !mv data bk-data -n -v
```

```
renamed 'data' -> 'bk-data/data'
```

```
[121]: !ls -d */
```

```
bk-data/
```

```
[122]: !cp bk-data data -r
```

```
[123]: !ls -d */
```

```
bk-data/  data/
```

```
[124]: !mv data bk-data --no-clobber -v
```

```
mv: not replacing 'bk-data/data'
```

ဖိုင်တွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ရွှေ့တာကို လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်ရအောင်။

```
[128]: !ls -F
```

```
bk-data/  Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb  file2  file5  file8
cp-file   file1                                file3  file6  file9
data/     file10                                file4  file7  newfile.txt
```

```
[129]: !ls --color=auto
```

```
bk-data  Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb  file2  file5
file8
cp-file  file1                                file3  file6  file9
data     file10                                file4  file7
newfile.txt
```

```
[130]: !ls bk-data
```

```
data  myPOS
```

file နဲ့စတဲ့ ဖိုင်အားလုံးကို bk-data/ ဖိုလ်ဒါအောက်ကို ရွှေ့မယ်။

```
[131]: !mv file* ./bk-data/
```

```
[132]: !ls bk-data
```

```
data  file10  file3  file5  file7  file9
file1  file2    file4  file6  file8  myPOS
```

1.2.4 11. rm

ဖိုင်၊ ဖိုလ်ဒါတွေကို ဖျက်ဖို့သုံးတဲ့ command ပါ။

ဂရုစိုက်ပြီးသုံးပါ။ Linux မှာက မှားဖျက်မိရင် ပြန် recover လုပ်ဖို့က ခက်တယ်။

```
[134]: %cd bk-data/
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux/bk-data
```

```
[135]: !ls *
```

```
file1  file10  file2  file3  file4  file5  file6  file7  file8  file9
```

```
data:
```

myPOS

myPOS:

mk-wordtag.pl	otest.1k.nopipe.txt	otest.txt
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt	otest.1k.nopipe.txt.1	tag
notes.txt	otest.3tag.txt	tmp

[136]: `!rm file1`

[137]: `!ls file*`

file10 file2 file3 file4 file5 file6 file7 file8 file9

[138]: `!rm file9`

[139]: `!ls file*`

file10 file2 file3 file4 file5 file6 file7 file8

တစ်ဖိုင်ထက်မကတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်မယ်ဆိုရင် wildcard symbol နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ? * တွေကိုတွဲသုံးလို့ ရပါတယ်။

[140]: `!rm file*`

[141]: `!ls file*`

ls: cannot access 'file*': No such file or directory

[142]: `!ls`

data myPOS

ဖိုလ်ဒါကို ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ -r (recursive) ဆိုတဲ့ option ကိုထည့်ပေးရလိမ့်မယ်။

[143]: `!rm data`

rm: cannot remove 'data': Is a directory

[144]: `!rm -r data`

[145]: `!ls`

myPOS

1.2.5 12. ln

ရှိပြီးသားဖိုင် သို့မဟုတ် ဖိုလ်ဒါကို symbolic link ချိတ်ဖို့သုံးတဲ့ command ပါ။ shortcut ဖန်တီးတဲ့ သဘောပါ။

[146]: `%pwd`

[146]: `'/mnt/disk1/ye/demo/e-linux/bk-data'`

[147]: `%cd ..`


```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux
```

```
[148]: !ls
```

```
bk-data cp-file data Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb newfile.txt
```

```
[149]: !ls data
```

```
data myPOS
```

```
[150]: !ln -s data/myPOS ./myPOS-link
```

```
[151]: !ls -lh
```

```
total 92K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 11:44 bk-data
-rw-rw-r-- 1 ye ye  0 Aug  1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 82K Aug  1 11:50 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
lrwxrwxrwx 1 ye ye  10 Aug  1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye  0 Nov 13 2010 newfile.txt
```

```
[152]: !ls ./myPOS-link
```

```
mk-wordtag.pl          otest.1k.nopipe.txt    otest.txt
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt otest.1k.nopipe.txt.1 tag
notes.txt              otest.3tag.txt         tmp
```

1.2.6 13. file

ဖိုင်အမျိုးအစားတွေ (file type) ကို ရှာဖွေကြည့်ဖို့အတွက် သုံးတယ်။

```
[157]: !file *
```

```
bk-data:          directory
cp-file:          empty
data:             directory
Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb: JSON text data
myPOS-link:       symbolic link to data/myPOS
newfile.txt:      empty
```

```
[158]: !file ./bk-data/*
```

```
./bk-data/myPOS: directory
```

1.2.7 14. stat

ဖိုင်တွေရဲ့ metadata တွေကို ရိုက်ထုတ်ပြလိမ့်မယ်။

```
[159]: !stat bk-data
```

```

File: bk-data
Size: 4096          Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 8,1      Inode: 298390103   Links: 3
Access: (0775/drwxrwxr-x)  Uid: ( 1005/      ye)   Gid: ( 1005/      ye)
Access: 2026-08-01 11:44:06.874806505 +0700
Modify: 2026-08-01 11:44:04.301693831 +0700
Change: 2026-08-01 11:44:04.301693831 +0700
Birth: 2026-08-01 11:20:06.865870181 +0700

```

[160]: `!stat myPOS-link`

```

File: myPOS-link -> data/myPOS
Size: 10          Blocks: 0          IO Block: 4096   symbolic link
Device: 8,1      Inode: 298390071   Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: ( 1005/      ye)   Gid: ( 1005/      ye)
Access: 2026-08-01 11:50:40.732210678 +0700
Modify: 2026-08-01 11:50:40.633206144 +0700
Change: 2026-08-01 11:50:40.633206144 +0700
Birth: 2026-08-01 11:50:40.633206144 +0700

```

[161]: `!stat ./myPOS-link/mk-wordtag.pl`

```

File: ./myPOS-link/mk-wordtag.pl
Size: 3967        Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,1      Inode: 298390147   Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1005/      ye)   Gid: ( 1005/      ye)
Access: 2026-08-01 11:34:22.388067745 +0700
Modify: 2026-08-01 11:34:22.388067745 +0700
Change: 2026-08-01 11:34:22.388067745 +0700
Birth: 2026-08-01 11:34:22.388067745 +0700

```

1.2.8 15. locate

မိုင်တွေ၊ မိုလ်ဒါတွေကို ရှာဖွေသုံးတဲ့ နောက်ထပ် command တစ်ခုပါ။

Key word နဲ့ ရှာတဲ့အပိုင်းမှာ find command ထက် ပိုမြန်ချင်ရင် Linux system ရဲ့ database ကို update လုပ်ထားရပါလိမ့်မယ်။

[164]: `!locate -n 5 *.pl`

```

/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/bin/fixqt4headers.pl
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/bin/syncqt.pl
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/envs/adapt-mnmt/ssl/misc/CA.pl
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/envs/adapt-mnmt/ssl/misc/tsget.pl
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/bin/fixqt4headers.pl

```

[168]: `!locate *.py -n 5`

```

/backup/LSTDATA/Peerachet/MyDATASET/DATASET_OSCAR/download.py
/backup/vorapon/ReMeDi-large/extract.py

```

```
/backup/vorapon/ReMeDi-large/nllb.py
/backup/vorapon/ReMeDi-large/toexcel.py
/backup/vorapon/ReMeDi-large/tojsonl.py
```

တစ်ခု သတိထားရမှာက locate command ကို terminal မှာ run တာက မြန်ပေမဲ့ Jupyter Notebook (သို့) Jupyter Lab ရဲ့ cell အတွင်းက run တဲ့အခါမှာ တအားကြာနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

conf နဲ့ဆုံးတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံး ဘယ်နှစ်ဖိုင် ရှိသလဲ ဆိုတာကို ရေတွက်ခိုင်းကြည့်ရအောင်။

```
[175]: !locate -c *.conf
```

```
8125
```

Regular Expression နဲ့ တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် -regex option နဲ့ တွဲသုံးလို့ ရတယ်။ ဥပမာ “my” နဲ့ဆုံးတဲ့ ဖိုင်/ဖိုင်ဒါတွေကို ရှာဖွေချင်တယ် ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးပါ။ -n 30 ကတော့ ရှာတွေ့တဲ့အထဲကနေမှ စုစုပေါင်း ၃၀ ကိုပဲ ပြပါ ဆိုပြီး ကန့်သတ်ထားတာပါ။

```
[189]: !locate --regex 'my$' -n 30
```

```
/backup/vorapon/mhesi-covid19/mhesi-covid19/food/images/guideaimy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/.config/google-
chrome/Default/Extensions/ghbmnnjooekpmoecnnnilnbdlohlhkh/1.42.0.0/_locales/my
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/.local/lib/python3.10/site-
packages/jedi/third_party/django-stubs/django-stubs/db/backends/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/.local/lib/python3.10/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/.local/lib/python3.10/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/envs/adapt-
mnmt/lib/python3.6/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/lib/python3.6/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/lib/python3.6/site-packages/sqlalchemy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/lib/python3.6/site-
packages/jedi/third_party/django-stubs/django-stubs/db/backends/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/lib/python3.6/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/lib/python3.6/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/lib/python3.6/site-
packages/pytz/zoneinfo/America/St_Barthelemy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/envs/switchout_venv/mkspecs/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/xnmt/lib/python3.10/multiprocessing/dummy
```

```

/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/envs/xnmt/share/zoneinfo/America/St_Barthelemy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/envs/xnmt-
py3.6/lib/python3.6/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/envs/xnmt-
py3.6/lib/python3.6/site-packages/pytz/zoneinfo/America/St_Barthelemy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/lib/python3.7/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/lib/python3.7/site-
packages/sqlalchemy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/lib/python3.7/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/lib/python3.7/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/lib/python3.7/site-
packages/pytz/zoneinfo/America/St_Barthelemy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/mkspecs/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/pkgs/jedi-0.14.1-py37_0/lib/python3.7/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/pkgs/jedi-0.14.1-py37_0/lib/python3.7/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/pkgs/jedi-0.17.1-py36_0/lib/python3.6/site-
packages/jedi/third_party/django-stubs/django-stubs/db/backends/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/pkgs/jedi-0.17.1-py36_0/lib/python3.6/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-
gpu-2090/anaconda3/pkgs/jedi-0.17.1-py36_0/lib/python3.6/site-
packages/jedi/third_party/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/pkgs/python-3.10.4-
h12debd9_0/lib/python3.10/multiprocessing/dummy
/backup/ye/ye-home_from_lst-gpu-2090/anaconda3/pkgs/python-3.6.10-
h7579374_2/lib/python3.6/multiprocessing/dummy

```

အခြေခံအားဖြင့်က locate command က သတ်မှတ်ထားတဲ့ database ထဲကနေ ရှာဖွေပေးတာပါ။ အဲဒါကြောင့် မြန်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီ database ကိုတော့ update လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

[190]: `!time updatedb`

```
/var/lib/plocate/: Permission denied
```

```

real    0m0.003s
user    0m0.002s
sys     0m0.000s

```

sudo ရဲ့ password ကို commandline ကနေပဲ ရိုက်ပြီး run ရင် အောက်ပါအတိုင်း ရလဒ်ပါ။

```
ye@lst-hpc3090:/$ time sudo updatedb
[sudo] password for ye:

real    0m17.055s
user    0m0.027s
sys     0m0.022s
ye@lst-hpc3090:/$
```

1.3 Disk Usage & Permissions

1.3.1 16. du

```
[205]: !du . -s
404208 .
```

```
[206]: !du . -s -h
395M .
```

```
[207]: %pwd
```

```
[207]: '/mnt/disk1/ye/demo/e-linux'
```

```
[212]: %cd /home/ye/exp/fast-kan
/home/ye/exp/fast-kan
```

```
[213]: !ls
build                kan_results_enMNIST
data                 kan_results_myMNIST
efficient_kan        LICENSE
engMNIST_result.txt myMNIST_with_fastKAN.txt
engMNIST_with_updated_fastKAN.txt notebooks
examples            README.md
fastkan             setup.py
fastkan.egg-info    tests
img
```

setup.py ဖိုင်က disk space ဘယ်လောက် ယူထားသလဲ ဆိုတာကို သိချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command လေးပါ။

```
[218]: !du ./setup.py -sh
4.0K ./setup.py
```

data ဖိုင်ဒါက disk space ဘယ်လောက် ယူထားသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေကြည့်ရအောင်။

```
[220]: !du ./data -s -h
130M ./data
```

ဖိုင်/ဖိုလ်ဒါ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ disk usage ကို ရှာဖွေကြည့်ချင်ရင် -a option နဲ့ တွဲသုံးကြည့်ပါ။

[222] : `!du ./data -a -h`

```
9.5M    ./data/MNIST/eng_raw/train-images-idx3-ubyte.gz
12K     ./data/MNIST/eng_raw/t10k-labels-idx1-ubyte
60K     ./data/MNIST/eng_raw/train-labels-idx1-ubyte
7.5M    ./data/MNIST/eng_raw/t10k-images-idx3-ubyte
32K     ./data/MNIST/eng_raw/train-labels-idx1-ubyte.gz
1.6M    ./data/MNIST/eng_raw/t10k-images-idx3-ubyte.gz
8.0K    ./data/MNIST/eng_raw/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
45M     ./data/MNIST/eng_raw/train-images-idx3-ubyte
64M     ./data/MNIST/eng_raw
28K     ./data/MNIST/raw/t10k-labels-idx1-ubyte
60K     ./data/MNIST/raw/train-labels-idx1-ubyte
21M     ./data/MNIST/raw/t10k-images-idx3-ubyte
45M     ./data/MNIST/raw/train-images-idx3-ubyte
66M     ./data/MNIST/raw
130M    ./data/MNIST
130M    ./data
```

[454] : `%cd /home/ye/exp`

/home/ye/exp

[455] : `!du -sh ./ * | head`

```
744M    ./2RDR
1.6M    ./auto_rdr.zip
8.6G    ./cellula
34G     ./corpus_info
44M     ./CRF_tutorial
2.6G    ./dataset-qc
1.3M    ./ebmt
134M    ./efficient-kan
16K     ./embed
178M    ./EML
du: write error
```

HDD မှာ နေရာအများဆုံး ယူထားတဲ့ ဖိုင်/ဖိုလ်ဒါ ၁၀ခု ကို သိချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးကြည့်ပါ။
လက်ရှိရောက်နေတဲ့ path က /home/ye/exp မို့၊ အဲဒီ path အောက်မှာ HDD size အများဆုံး ယူထားတဲ့ ဖိုင်
(သို့) ဖိုလ်ဒါ ၁၀ ခုက အောက်ပါအတိုင်းပါ။

[456] : `!du -sh ./ * | sort -rh | head -n 10`

```
63G     ./nmt
34G     ./corpus_info
22G     ./myMono_embd
19G     ./RDRpp
18G     ./TRM
```

```
8.6G    ./cellula
8.0G    ./SMT-NMT_tutorial
7.8G    ./nl3
6.5G    ./nRDR
6.4G    ./t5-training-scripts
```

1.3.2 17. df

Mount လုပ်ထားတဲ့ filesystem ရဲ့ HDD space ဘယ်လောက်သုံးထားသလဲ၊ ဘယ်လောက် free space ကျန်သေးသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေချင်တဲ့အခါမှာ သုံးတဲ့ command ဝါ။ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။

[232]: `df -h`

```
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           6.3G  4.8M  6.3G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  1.8T  1.7T   28G  99% /
tmpfs           32G   330M   31G   2% /dev/shm
tmpfs           5.0M   16K   5.0M   1% /run/lock
efivarfs        256K  130K  122K  52% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1  1.1G   6.2M   1.1G   1% /boot/efi
/dev/sdb1       9.1T   3.3T   5.3T  39% /backup
/dev/sda1       9.1T   6.9T   1.7T  81% /mnt/disk1
tmpfs           6.3G  4.3M  6.3G   1% /run/user/1005
tmpfs           6.3G   92K  6.3G   1% /run/user/1013
tmpfs           6.3G   96K  6.3G   1% /run/user/1004
```

[234]: `df -hT`

```
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           tmpfs     6.3G  4.8M  6.3G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  ext4      1.8T  1.7T   28G  99% /
tmpfs           tmpfs     32G   330M   31G   2% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     5.0M   16K   5.0M   1% /run/lock
efivarfs        efivarfs  256K  130K  122K  52% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1  vfat      1.1G   6.2M   1.1G   1% /boot/efi
/dev/sdb1       ext4      9.1T   3.3T   5.3T  39% /backup
/dev/sda1       ext4      9.1T   6.9T   1.7T  81% /mnt/disk1
tmpfs           tmpfs     6.3G  4.3M  6.3G   1% /run/user/1005
tmpfs           tmpfs     6.3G   92K  6.3G   1% /run/user/1013
tmpfs           tmpfs     6.3G   96K  6.3G   1% /run/user/1004
```

-t option နဲ့ ကိုယ်ရှာဖွေကြည့်ချင်တဲ့ filesystem အမျိုးအစားရဲ့ disk usage, free space ကိုလည်း ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်။

[241]: `df -t ext4 -h`

```
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p2  1.8T  1.7T   28G  99% /
/dev/sdb1       9.1T  3.3T   5.3T  39% /backup
/dev/sda1       9.1T  6.9T   1.7T  81% /mnt/disk1
```

[235]: `!df /home/ye/exp -h`

```
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p2  1.8T  1.7T   28G  99% /
```

Disk freespace ကိုရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာ မပါစေချင်တဲ့ filesystem အမျိုးအစားကို -x နဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာမျိုးလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။

[244]: `!df -x tmpfs`

```
Filesystem      1K-blocks      Used  Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p2 1920641288 1793659164   29345160  99% /
efivarfs         256         130         122  52% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1   1098632        6288   1092344    1% /boot/efi
/dev/sdb1        9688301348 3523223824 5676739400  39% /backup
/dev/sda1        9688301348 7391952348 1808010876  81% /mnt/disk1
```

1.3.3 18. chmod

ဖိုင်တွေ ဖိုင်ဒါတွေရဲ့ permission နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command ပါ။ Commandline syntax က အောက်ပါအတိုင်းပါ။

`chown [new-owner]:[new-group] [file-name]`

[247]: `%cd /mnt/disk1/ye/demo/e-linux/`

`/mnt/disk1/ye/demo/e-linux`

[248]: `!ls`

```
bk-data  data                                myPOS-link
cp-file  Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb  newfile.txt
```

[249]: `!ls cp-file -lh`

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  1 11:16 cp-file
```

cp-file ဆိုတဲ့ ဖိုင်ဒါကို write (-w) permission ပေးကြည့်ရအောင်။

[250]: `!chmod -w cp-file`

[251]: `!ls cp-file -lh`

```
-r--r--r-- 1 ye ye 0 Aug  1 11:16 cp-file
```

755- owner: **rw**x, others: **r**-x (numeric form)

[253]: `!chmod 755 cp-file`

[254]: `!ls cp-file -lh`

```
-rwxr-xr-x 1 ye ye 0 Aug  1 11:16 cp-file
```


1.3.4 19. chown

ဖိုင်/ဖိုင်ဒါတွေရဲ့ ownership ကို ပြောင်းတဲ့ command ပါ။
တစ်ခုရှိတာက အဲဒီ စက်မှာ sudo right ရှိနေမှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။

[259]: `!ls -lh`

```
total 120K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 11:44 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye  0 Aug  1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 111K Aug  1 23:20 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
lrwxrwxrwx 1 ye ye  10 Aug  1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye  0 Nov 13  2010 newfile.txt
```

newfile.txt ဖိုင်ရဲ့ owner ကို root account အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း

[260]: `!chown root newfile.txt`

```
chown: changing ownership of 'newfile.txt': Operation not permitted
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ sudo chown root newfile.txt
[sudo] password for ye:
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

[261]: `!ls -lh newfile.txt`

```
-rw-rw-r-- 1 root ye 0 Nov 13  2010 newfile.txt
```

[255]: `!chown cp-file`

```
chown: missing operand after 'cp-file'
Try 'chown --help' for more information.
```

ဖိုင်ရဲ့ Group ownership တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ root ထားမယ် ဆိုရင် :root ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ run ပါ။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ sudo chown :root newfile.txt
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

အခုတော့ file ရဲ့ permission setting က အောက်ပါအတိုင်း file owner ရော group ရဲ့ owner ရောက root အကောင့်ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

[262]: `!ls -lh newfile.txt`

```
-rw-rw-r-- 1 root root 0 Nov 13  2010 newfile.txt
```

ပြန်ပြီးတော့ file ရဲ့ ownership ရော၊ ဖိုင် group ကိုရော ye ဆိုတဲ့ အကောင့်အဖြစ် ထားမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း run ပါ။

```
[ ]: ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ sudo chown ye:ye newfile.txt
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

[264]: `!ls -lh newfile.txt`

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Nov 13 2010 newfile.txt
```

1.3.5 20. sudo

superuser do ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ Superuser အနေနဲ့ command ကို run ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။

[272]: `!find /etc/ -name "config"`

```
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/etc/sss': Permission denied
```

```
/etc/texmf/dvips/config
```

```
/etc/texmf/tex/generic/config
```

```
/etc/subversion/config
```

```
/etc/gnutls/config
```

```
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
```

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ sudo find /etc/ -name "config"
```

```
/etc/texmf/dvips/config
```

```
/etc/texmf/tex/generic/config
```

```
/etc/subversion/config
```

```
/etc/gnutls/config
```

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

1.3.6 21. whoami

လက်ရှိ login ဝင်ထားတဲ့ အကောင့်နာမည်ကို confirmation လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ command ပါ။

[277]: `!whoami`

```
ye
```

who command နဲ့ ဆင်တူတဲ့ command တွေကတော့ id နဲ့ who ပါ။

[278]: `!id`

```
uid=1005(ye) gid=1005(ye) groups=1005(ye),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(p
lugdev),100(users),118(lpadmin)
```

[279]: `!who`

```
ye pts/0 2026-08-01 21:45 (10.223.5.156)
```

```
ye seat0 2026-06-11 03:50 (login screen)
```

```
ye :1 2026-06-11 03:50 (:1)
```

```
search pts/4 2026-06-11 09:44 (tmux(1014094).%0)
```

```
vorapon pts/10      2026-07-24 07:34 (tmux(499002).%0)
vorapon pts/11      2026-07-24 11:01 (tmux(499002).%1)
```

1.4 Downloading & Remote Access

1.4.1 22. wget

မိုင်ကို URL link ဓေးပြီး download လုပ်ယူတဲ့ command ပါ။

```
[281]: !wget https://github.com/ye-kyaw-thu/myMNIST-benchmark/blob/main/certificates/
↪Best-Paper-MA0242.png
```

```
--2026-08-02 00:09:42-- https://github.com/ye-kyaw-thu/myMNIST-
benchmark/blob/main/certificates/Best-Paper-MA0242.png
Resolving github.com (github.com)... 20.205.243.166
Connecting to github.com (github.com)|20.205.243.166|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'Best-Paper-MA0242.png'
```

```
Best-Paper-MA0242.p      [ <=>                ] 235.06K  --.-KB/s    in 0.1s
```

```
2026-08-02 00:09:43 (2.32 MB/s) - 'Best-Paper-MA0242.png' saved [240701]
```

အကြွေး download ပါ။ :P

```
[283]: !ls -lh Best-Paper-MA0242.png
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug  2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
```

1.4.2 23. curl

wget နဲ့ မတူတာက URL link ကနေ download လုပ်ယူတင်သာမကပဲ upload ပါ လုပ်လို့ ရတဲ့ command ပါ။
အထူးသဖြင့်တော့ API testing အတွက်လည်း သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။

```
[288]: !curl -v -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text":"hello"}' \
http://localhost:8000/predict
```

```
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
* Host localhost:8000 was resolved.
* IPv6: ::1
* IPv4: 127.0.0.1
* Trying [::1]:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000
> POST /predict HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
```

```
> Content-Type: application/json
> Content-Length: 16
>
< HTTP/1.1 404 Not Found
< date: Sat, 01 Aug 2026 17:22:05 GMT
< server: uvicorn
< content-length: 22
< content-type: application/json
<
* Connection #0 to host localhost left intact
{"detail": "Not Found"}
```

if you are using FastAPI, you can just open your browser and go to <http://localhost:8000/docs> to see the exact URL your endpoint is expecting!

1.4.3 24. ssh

ssh ရဲ့ အရှည်ကတော့ Secure Shell ပါ။ Remote login ဝင်ဖို့သုံးတဲ့ command ပါ။

```
PS C:\Users\yktnl> ssh ye@10.222.47.165
ye@10.222.47.165's password:
```

```
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-111-generic x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro
```

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

54 updates can be applied immediately.

To see these additional updates run: `apt list --upgradable`

33 additional security updates can be applied with ESM Apps.

Learn more about enabling ESM Apps service at <https://ubuntu.com/esm>

15 updates could not be installed automatically. For more details,
see `/var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log`

*** System restart required ***

Last login: Sat Aug 1 21:45:38 2026 from 10.223.5.156

```
ye@lst-hpc3090:~$
```

1.4.4 25. scp

scp ရဲ့ အရှည်က Secure Copy ပါ။ စက်တစ်လုံးကနေ တခြား စက်တစ်လုံးဆီကို ဖိုင်တွေ/ဖိုလ်ဒါတွေ ကို ကော်ပီကူးယူဖို့ သုံးတဲ့ command ပါ။

```
PS C:\Users\yktnl> scp .\Downloads\lu-logo.png ye@10.222.47.165:/mnt/disk1/ye/poster/lu-talk/1
ye@10.222.47.165's password:
lu-logo.png
```

```
PS C:\Users\yktnl>
```

1.4.5 26. rsync

အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တဲ့ ဖိုင်တွေ၊ ဖိုလ်ဒါတွေကိုပဲ သိမ်းတာမို့ scp command ထက် ပိုပြီး မြန်လေ့ရှိပါတယ်။

Linux system မှာ commandline help ကို --help option နဲ့ခေါ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တချို့ command တွေရဲ့ option တွေကတော့ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးကိုမှတ်ထားဖို့ မလိုပါဘူး။ လိုတဲ့အခါမှာ help screen ဖတ်ပြီး စမ်းအသုံးပြုကြည့်သွားရင်းနဲ့ ရသွားပါလိမ့်မယ်။ rsync command ရဲ့ help screen က အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[290]: !rsync --help
```

```
rsync version 3.2.7 protocol version 31
Copyright (C) 1996-2022 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
Web site: https://rsync.samba.org/
Capabilities:
    64-bit files, 64-bit inums, 64-bit timestamps, 64-bit long ints,
    socketpairs, symlinks, symtimes, hardlinks, hardlink-specials,
    hardlink-symlinks, IPv6, atimes, batchfiles, inplace, append, ACLs,
    xattrs, optional secluded-args, iconv, prealloc, stop-at, no ctimes
Optimizations:
    SIMD-roll, no asm-roll, openssl-crypto, no asm-MD5
Checksum list:
    xxh128 xxh3 xxh64 (xxhash) md5 md4 sha1 none
Compress list:
    zstd lz4 zlibx zlib none
Daemon auth list:
    sha512 sha256 sha1 md5 md4

rsync comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions. See the GNU
General Public Licence for details.
```

rsync is a file transfer program capable of efficient remote update
via a fast differencing algorithm.

```
Usage: rsync [OPTION]... SRC [SRC]... DEST
or rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST:DEST
or rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST::DEST
or rsync [OPTION]... SRC [SRC]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/DEST
or rsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC [DEST]
or rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC [DEST]
or rsync [OPTION]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC [DEST]
```

The ':' usages connect via remote shell, while '::' & 'rsync://' usages connect
to an rsync daemon, and require SRC or DEST to start with a module name.

Options

<code>--verbose, -v</code>	increase verbosity
<code>--info=FLAGS</code>	fine-grained informational verbosity
<code>--debug=FLAGS</code>	fine-grained debug verbosity
<code>--stderr=e a c</code>	change stderr output mode (default: errors)
<code>--quiet, -q</code>	suppress non-error messages
<code>--no-motd</code>	suppress daemon-mode MOTD
<code>--checksum, -c</code>	skip based on checksum, not mod-time & size
<code>--archive, -a</code>	archive mode is <code>-rlptgoD</code> (no <code>-A,-X,-U,-N,-H</code>)
<code>--no-OPTION</code>	turn off an implied OPTION (e.g. <code>--no-D</code>)
<code>--recursive, -r</code>	recurse into directories
<code>--relative, -R</code>	use relative path names
<code>--no-implied-dirs</code>	don't send implied dirs with <code>--relative</code>
<code>--backup, -b</code>	make backups (see <code>--suffix</code> & <code>--backup-dir</code>)
<code>--backup-dir=DIR</code>	make backups into hierarchy based in DIR
<code>--suffix=SUFFIX</code>	backup suffix (default ~ w/o <code>--backup-dir</code>)
<code>--update, -u</code>	skip files that are newer on the receiver
<code>--inplace</code>	update destination files in-place
<code>--append</code>	append data onto shorter files
<code>--append-verify</code>	<code>--append</code> w/old data in file checksum
<code>--dirs, -d</code>	transfer directories without recursing
<code>--old-dirs, --old-d</code>	works like <code>--dirs</code> when talking to old rsync
<code>--mkpath</code>	create destination's missing path components
<code>--links, -l</code>	copy symlinks as symlinks
<code>--copy-links, -L</code>	transform symlink into referent file/dir
<code>--copy-unsafe-links</code>	only "unsafe" symlinks are transformed
<code>--safe-links</code>	ignore symlinks that point outside the tree
<code>--munge-links</code>	munge symlinks to make them safe & unusable
<code>--copy-dirlinks, -k</code>	transform symlink to dir into referent dir
<code>--keep-dirlinks, -K</code>	treat symlinked dir on receiver as dir
<code>--hard-links, -H</code>	preserve hard links
<code>--perms, -p</code>	preserve permissions
<code>--executability, -E</code>	preserve executability
<code>--chmod=CHMOD</code>	affect file and/or directory permissions
<code>--acls, -A</code>	preserve ACLs (implies <code>--perms</code>)
<code>--xattrs, -X</code>	preserve extended attributes
<code>--owner, -o</code>	preserve owner (super-user only)
<code>--group, -g</code>	preserve group
<code>--devices</code>	preserve device files (super-user only)
<code>--copy-devices</code>	copy device contents as a regular file
<code>--write-devices</code>	write to devices as files (implies <code>--inplace</code>)
<code>--specials</code>	preserve special files
<code>-D</code>	same as <code>--devices --specials</code>
<code>--times, -t</code>	preserve modification times
<code>--atimes, -U</code>	preserve access (use) times
<code>--open-noatime</code>	avoid changing the atime on opened files
<code>--crtimes, -N</code>	preserve create times (newness)
<code>--omit-dir-times, -O</code>	omit directories from <code>--times</code>
<code>--omit-link-times, -J</code>	omit symlinks from <code>--times</code>

--super	receiver attempts super-user activities
--fake-super	store/recover privileged attrs using xattrs
--sparse, -S	turn sequences of nulls into sparse blocks
--preallocate	allocate dest files before writing them
--dry-run, -n	perform a trial run with no changes made
--whole-file, -W	copy files whole (w/o delta-xfer algorithm)
--checksum-choice=STR	choose the checksum algorithm (aka --cc)
--one-file-system, -x	don't cross filesystem boundaries
--block-size=SIZE, -B	force a fixed checksum block-size
--rsh=COMMAND, -e	specify the remote shell to use
--rsync-path=PROGRAM	specify the rsync to run on remote machine
--existing	skip creating new files on receiver
--ignore-existing	skip updating files that exist on receiver
--remove-source-files	sender removes synchronized files (non-dir)
--del	an alias for --delete-during
--delete	delete extraneous files from dest dirs
--delete-before	receiver deletes before xfer, not during
--delete-during	receiver deletes during the transfer
--delete-delay	find deletions during, delete after
--delete-after	receiver deletes after transfer, not during
--delete-excluded	also delete excluded files from dest dirs
--ignore-missing-args	ignore missing source args without error
--delete-missing-args	delete missing source args from destination
--ignore-errors	delete even if there are I/O errors
--force	force deletion of dirs even if not empty
--max-delete=NUM	don't delete more than NUM files
--max-size=SIZE	don't transfer any file larger than SIZE
--min-size=SIZE	don't transfer any file smaller than SIZE
--max-alloc=SIZE	change a limit relating to memory alloc
--partial	keep partially transferred files
--partial-dir=DIR	put a partially transferred file into DIR
--delay-updates	put all updated files into place at end
--prune-empty-dirs, -m	prune empty directory chains from file-list
--numeric-ids	don't map uid/gid values by user/group name
--usermap=STRING	custom username mapping
--groupmap=STRING	custom groupname mapping
--chown=USER:GROUP	simple username/groupname mapping
--timeout=SECONDS	set I/O timeout in seconds
--contimeout=SECONDS	set daemon connection timeout in seconds
--ignore-times, -I	don't skip files that match size and time
--size-only	skip files that match in size
--modify-window=NUM, -@	set the accuracy for mod-time comparisons
--temp-dir=DIR, -T	create temporary files in directory DIR
--fuzzy, -y	find similar file for basis if no dest file
--compare-dest=DIR	also compare destination files relative to DIR
--copy-dest=DIR	... and include copies of unchanged files
--link-dest=DIR	hardlink to files in DIR when unchanged
--compress, -z	compress file data during the transfer

<code>--compress-choice=STR</code>	choose the compression algorithm (aka <code>--zc</code>)
<code>--compress-level=NUM</code>	explicitly set compression level (aka <code>--zl</code>)
<code>--skip-compress=LIST</code>	skip compressing files with suffix in LIST
<code>--cvs-exclude, -C</code>	auto-ignore files in the same way CVS does
<code>--filter=RULE, -f</code>	add a file-filtering RULE
<code>-F</code>	same as <code>--filter='dir-merge /.rsync-filter'</code>
<code>--exclude=PATTERN</code>	exclude files matching PATTERN
<code>--exclude-from=FILE</code>	read exclude patterns from FILE
<code>--include=PATTERN</code>	don't exclude files matching PATTERN
<code>--include-from=FILE</code>	read include patterns from FILE
<code>--files-from=FILE</code>	read list of source-file names from FILE
<code>--from0, -0</code>	all <code>*-from/filter</code> files are delimited by 0s
<code>--old-args</code>	disable the modern arg-protection idiom
<code>--secluded-args, -s</code>	use the protocol to safely send the args
<code>--trust-sender</code>	trust the remote sender's file list
<code>--copy-as=USER[:GROUP]</code>	specify user & optional group for the copy
<code>--address=ADDRESS</code>	bind address for outgoing socket to daemon
<code>--port=PORT</code>	specify double-colon alternate port number
<code>--sockopts=OPTIONS</code>	specify custom TCP options
<code>--blocking-io</code>	use blocking I/O for the remote shell
<code>--outbuf=N L B</code>	set out buffering to None, Line, or Block
<code>--stats</code>	give some file-transfer stats
<code>--8-bit-output, -8</code>	leave high-bit chars unescaped in output
<code>--human-readable, -h</code>	output numbers in a human-readable format
<code>--progress</code>	show progress during transfer
<code>-P</code>	same as <code>--partial --progress</code>
<code>--itemize-changes, -i</code>	output a change-summary for all updates
<code>--remote-option=OPT, -M</code>	send OPTION to the remote side only
<code>--out-format=FORMAT</code>	output updates using the specified FORMAT
<code>--log-file=FILE</code>	log what we're doing to the specified FILE
<code>--log-file-format=FMT</code>	log updates using the specified FMT
<code>--password-file=FILE</code>	read daemon-access password from FILE
<code>--early-input=FILE</code>	use FILE for daemon's early exec input
<code>--list-only</code>	list the files instead of copying them
<code>--bwlimit=RATE</code>	limit socket I/O bandwidth
<code>--stop-after=MINS</code>	Stop rsync after MINS minutes have elapsed
<code>--stop-at=y-m-dTh:m</code>	Stop rsync at the specified point in time
<code>--fsync</code>	fsync every written file
<code>--write-batch=FILE</code>	write a batched update to FILE
<code>--only-write-batch=FILE</code>	like <code>--write-batch</code> but w/o updating dest
<code>--read-batch=FILE</code>	read a batched update from FILE
<code>--protocol=NUM</code>	force an older protocol version to be used
<code>--iconv=CONVERT_SPEC</code>	request charset conversion of filenames
<code>--checksum-seed=NUM</code>	set block/file checksum seed (advanced)
<code>--ipv4, -4</code>	prefer IPv4
<code>--ipv6, -6</code>	prefer IPv6
<code>--version, -V</code>	print the version + other info and exit

--help, -h (*) show this help (* -h is help only on its own)

Use "rsync --daemon --help" to see the daemon-mode command-line options.
Please see the rsync(1) and rsyncd.conf(5) manpages for full documentation.
See <https://rsync.samba.org/> for updates, bug reports, and answers

rsync command ကို ဒီမို run ပြဖို့အတွက် အရင်ဆုံး လက်ရှိရောက်နေတဲ့ path ကိုခေါ်ကြည့်ပါမယ်။

```
[291]: %pwd
```

```
[291]: '/mnt/disk1/ye/demo/e-linux'
```

လက်ရှိ ဖိုလ်ဒါတစ်ခုလုံးကို remote မှာရှိတဲ့ Windows OS စက်ပေါ်ကို ကော်ပီကူးယူပါမယ်။
တခြား ကော်ပီကူးတဲ့ command တွေဖြစ်တဲ့ cp တို့ scp တို့လိုပဲ ဖိုလ်ဒါတစ်ခုလုံးကို ကူးယူမှာမို့လို့
အဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ sub-folder တွေအားလုံးကိုပါစေချင်တာမို့ recursive option ဖြစ်တဲ့ -r
ကိုတွဲသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

```
[293]: !ls
```

```
Best-Paper-MA0242.png  data                                newfile.txt
bk-data                Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
cp-file                myPOS-link
```

လက်ရှိ path အောက်က bk-data ဖိုလ်ဒါကို system temp ဖိုလ်ဒါဆီကို ကော်ပီကူးမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း...

```
[294]: !rsync -a ./bk-data /tmp/
```

```
[295]: !ls /tmp/bk-data
```

```
myPOS
```

မတူတဲ့ ဖိုလ်ဒါနာမည် (သို့) နာမည်အသစ်နဲ့ သိမ်းဆည်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[ ]: !rsync -a ./bk-data /tmp/bk-data2
```

```
[297]: !touch ./bk-data/2Aug2026_data.txt
```

```
[298]: !ls ./bk-data/2Aug2026_data.txt -lh
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  2 08:12 ./bk-data/2Aug2026_data.txt
```

rsync command နဲ့ အထူးသဖြင့် --delete မလုပ်ခင်မှာ --dry-run လုပ်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ -v က
Linux command တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း verbose mode ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ information တွေကို စကရင်မှာ
ရှိက်ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။

```
[300]: !rsync -av --dry-run ./bk-data/ /tmp/bk-data/
```

```
sending incremental file list
./
2Aug2026_data.txt
```

```
sent 653 bytes  received 25 bytes  1,356.00 bytes/sec
total size is 137,862,763  speedup is 203,337.41 (DRY RUN)
```

```
[302]: !ls /tmp/bk-data/2Aug2026_data.txt
```

```
ls: cannot access '/tmp/bk-data/2Aug2026_data.txt': No such file or directory
```

```
[303]: !rsync -av ./bk-data/ /tmp/bk-data/
```

```
sending incremental file list
./
2Aug2026_data.txt
```

```
sent 689 bytes  received 41 bytes  1,460.00 bytes/sec
total size is 137,862,763  speedup is 188,853.10
```

```
[305]: !ls /tmp/bk-data/2Aug2026_data.txt -lh
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug  2 08:12 /tmp/bk-data/2Aug2026_data.txt
```

ကိုယ့် local က ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကို remote machine တစ်ခုပေါ်ကို ကော်ပီကူးတာကို လုပ်ပြပါမယ်။
login password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ လိုအပ်တာမို့လို့ terminal ပေါ်မှာပဲ run ပြီး ဒီ Jupyter notebook cell ပေါ်ကို ကော်ပီကူးယူဖြည့်ထားတာပါ။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo$ rsync -avz e-linux ye@10.99.5.197:/tmp/
ye@10.99.5.197's password:
sending incremental file list
e-linux/
e-linux/Best-Paper-MA0242.png
e-linux/Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
e-linux/cp-file
e-linux/myPOS-link -> data/myPOS
e-linux/newfile.txt
e-linux/.ipynb_checkpoints/
e-linux/.ipynb_checkpoints/Essential-Linux-Commands-tutorial-checkpoint.ipynb
e-linux/bk-data/
e-linux/bk-data/2Aug2026_data.txt
e-linux/bk-data/myPOS/
e-linux/bk-data/myPOS/mk-wordtag.pl
e-linux/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
e-linux/bk-data/myPOS/notes.txt
e-linux/bk-data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
e-linux/bk-data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
e-linux/bk-data/myPOS/otest.3tag.txt
e-linux/bk-data/myPOS/otest.txt
e-linux/bk-data/myPOS/tag/
e-linux/bk-data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
e-linux/bk-data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl
e-linux/bk-data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
e-linux/bk-data/myPOS/tag/test.tag.out
```

```
e-linux/bk-data/myPOS/tag/test.tag3.txt
e-linux/bk-data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
e-linux/bk-data/myPOS/tag/train.tag2.txt
e-linux/bk-data/myPOS/tag/train.tag3.txt
e-linux/bk-data/myPOS/tmp/
e-linux/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
e-linux/data/
e-linux/data/data/
e-linux/data/data/myPOS/
e-linux/data/data/myPOS/mk-wordtag.pl
e-linux/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
e-linux/data/data/myPOS/notes.txt
e-linux/data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
e-linux/data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
e-linux/data/data/myPOS/otest.3tag.txt
e-linux/data/data/myPOS/otest.txt
e-linux/data/data/myPOS/tag/
e-linux/data/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
e-linux/data/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl
e-linux/data/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
e-linux/data/data/myPOS/tag/test.tag.out
e-linux/data/data/myPOS/tag/test.tag3.txt
e-linux/data/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
e-linux/data/data/myPOS/tag/train.tag2.txt
e-linux/data/data/myPOS/tag/train.tag3.txt
e-linux/data/data/myPOS/tmp/
e-linux/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
e-linux/data/myPOS/
e-linux/data/myPOS/mk-wordtag.pl
e-linux/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
e-linux/data/myPOS/notes.txt
e-linux/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
e-linux/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
e-linux/data/myPOS/otest.3tag.txt
e-linux/data/myPOS/otest.txt
e-linux/data/myPOS/tag/
e-linux/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
e-linux/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl
e-linux/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
e-linux/data/myPOS/tag/test.tag.out
e-linux/data/myPOS/tag/test.tag3.txt
e-linux/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
e-linux/data/myPOS/tag/train.tag2.txt
e-linux/data/myPOS/tag/train.tag3.txt
e-linux/data/myPOS/tmp/
e-linux/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

sent 76,158,122 bytes   received 1,141 bytes   10,154,568.40 bytes/sec
```

```
total size is 414,104,573 speedup is 5.44
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo$
```

1.4.6 27. ping

Test packet တွေကို remote machine ကိုပို့ပြီး အဲဒီစက်နဲ့ connection ရမရ စမ်းသပ်တဲ့ command ပါ။ တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ကိုယ့်စက်က internet connection ရှိမရှိဆိုတာကိုလည်း confirmation လုပ်ကြည့်တဲ့သဘောပါ။

[306]: `!ping -c 4 10.99.5.197`

```
PING 10.99.5.197 (10.99.5.197) 56(84) bytes of data.
```

```
--- 10.99.5.197 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3105ms
```

အထက်ပါ command ရဲ့ output အရဆိုရင် ping လုပ်တာ မအောင်မြင်ပါဘူး။

Google ကုမ္ပဏီရဲ့ DNS server ဆီကို ping လုပ်ကြည့်ရအောင်။

[307]: `!ping -c 4 8.8.8.8`

```
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=3.79 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=3.79 ms (DUP!)
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=3.60 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=110 time=3.52 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=110 time=3.52 ms
```

```
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, +1 duplicates, 0% packet loss, time 3006ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 3.522/3.644/3.788/0.120 ms
```

ဒီတခါတော့ စုစုပေါင်း ၁၀ ping လုပ်မယ်။ Ping တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြားမှာ 2 second ခြားမယ်။ -i option က interval ပါ။

[308]: `!ping -c 10 -i 2 8.8.8.8`

```
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=3.54 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=3.59 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=110 time=3.60 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=110 time=3.57 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=110 time=3.59 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=110 time=3.59 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=110 time=3.55 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=110 time=3.58 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=110 time=3.54 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=110 time=3.53 ms
```

```
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 18026ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.530/3.568/3.602/0.025 ms
```

1.4.7 28. git clone

GitHub မှာရှိတဲ့ repository တစ်ခုခုကို ကိုယ့်စက်ထဲကို download လုပ်ယူဖို့သုံးတာပါ။ သို့သော် ပုံမှန်ကော်ပီကူးတာနဲ့ မတူပဲ GitHub နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့ အပိုင်းတွေကိုလည်း နောက်ကွယ်မှာ လုပ်သွားပါတယ်။ Opensource developer တွေအတွက်ကတော့ မသိမဖြစ် command တစ်ခုလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။

ဆရာ GitHub မှာတင်ထားတဲ့ 7-Tag NER repository ကို git clone လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။

```
[309]: !git clone https://github.com/ye-kyaw-thu/myNER
```

```
Cloning into 'myNER'...
remote: Enumerating objects: 229, done.
remote: Counting objects: 100% (16/16), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 229 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 213 (from 1)
Receiving objects: 100% (229/229), 6.00 MiB | 9.81 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (54/54), done.
```

```
[310]: !ls -lh
```

```
total 404K
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug  2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  2 08:12 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye  0 Aug  1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 154K Aug  2 08:32 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  2 08:32 myNER
lrwxrwxrwx 1 ye ye  10 Aug  1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye  0 Nov 13 2010 newfile.txt
```

```
[311]: !ls myNER
```

```
7-tags  README.md
```

sub-folder တွေနဲ့ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကိုပါ ကြည့်ချင်ရင်တော့ ls command ကို -R option နဲ့တွဲသုံးပါ။

```
[312]: !ls -R myNER
```

```
myNER:
7-tags  README.md

myNER/7-tags:
corpus_ver.1.0  doc  notebooks  paper  README.md

myNER/7-tags/corpus_ver.1.0:
```

```

myNER-7tags_ver.1.0.conll  test_v5.conll  train_v5.conll  val_v5.conll

myNER/7-tags/doc:
BestPresentationAward_Certificate_from_KLT.jpg  myNER_from_conf_committee.png
datatags_2.png

myNER/7-tags/notebooks:
'BiLSTM-CRF(Fasttext_Finetune).ipynb'  'BiLSTM-CRF(Random).ipynb'  CRF.ipynb
'BiLSTM-CRF(fastText_Frozen).ipynb'    BiLSTM_Softmax.ipynb

myNER/7-tags/paper:
myNER_ICCI2025_preprint.pdf  myNER_ICCI2025_preprint.zip  slide

myNER/7-tags/paper/slide:
ICCI_2025_myNER.pdf  ICCI_2025_myNER.pptx

```

1.5 Compression & Archiving

1.5.1 29. tar

ဖိုင်တွေ၊ ဖိုလ်ဒါတွေကို archive လုပ်ဖို့အတွက် သုံးတာပါ။

```
[314]: %pwd
```

```
[314]: '/mnt/disk1/ye/demo/e-linux'
```

```
[315]: !ls -lh
```

```

total 408K
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug  2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  2 08:12 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye  0 Aug  1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 157K Aug  2 08:34 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  2 08:32 myNER
lrwxrwxrwx 1 ye ye  10 Aug  1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye  0 Nov 13 2010 newfile.txt

```

လက်ရှိ path မှာရှိတဲ့ data ဆိုတဲ့ ဖိုလ်ဒါကို tar command နဲ့ archive လုပ်ကြည့်ရအောင်။ tar command မှာက archive လုပ်ပြီးရလာမယ့် ဖိုင်နာမည်ကို အရင်ပြောရပါတယ်။

```
[317]: !tar -czvf data-archive ./data
```

```

./data/
./data/myPOS/
./data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
./data/myPOS/tmp/
./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
./data/myPOS/mk-wordtag.pl
./data/myPOS/otest.txt

```

```

./data/myPOS/otest.3tag.txt
./data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
./data/myPOS/notes.txt
./data/myPOS/tag/
./data/myPOS/tag/test.tag.out
./data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl
./data/myPOS/tag/train.tag3.txt
./data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
./data/myPOS/tag/train.tag2.txt
./data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
./data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
./data/myPOS/tag/test.tag3.txt
./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
./data/data/
./data/data/myPOS/
./data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
./data/data/myPOS/tmp/
./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
./data/data/myPOS/mk-wordtag.pl
./data/data/myPOS/otest.txt
./data/data/myPOS/otest.3tag.txt
./data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
./data/data/myPOS/notes.txt
./data/data/myPOS/tag/
./data/data/myPOS/tag/test.tag.out
./data/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl
./data/data/myPOS/tag/train.tag3.txt
./data/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
./data/data/myPOS/tag/train.tag2.txt
./data/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
./data/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
./data/data/myPOS/tag/test.tag3.txt
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

```

[318]: `!ls -lh`

```

total 44M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug  2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  2 08:12 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye   0 Aug  1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye  43M Aug  2 08:38 data-archive
-rw-rw-r-- 1 ye ye 159K Aug  2 08:38 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  2 08:32 myNER
lrwxrwxrwx 1 ye ye   10 Aug  1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye   0 Nov 13 2010 newfile.txt

```

[319]: `!file ./data-archive`

./data-archive: gzip compressed data, from Unix, original size modulo 2³²
275763200 gzip compressed data, unknown method, encrypted, from FAT filesystem
(MS-DOS, OS/2, NT), original size modulo 2³² 275763200

Archive လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို မတူတဲ့ path အောက်မှာ ပြန်ဖြေကြည့်ရအောင်။

[323]: `!tar -xvf ./data-archive -C ./bk-data/`

```
./data/  
./data/myPOS/  
./data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1  
./data/myPOS/tmp/  
./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt  
./data/myPOS/mk-wordtag.pl  
./data/myPOS/otest.txt  
./data/myPOS/otest.3tag.txt  
./data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt  
./data/myPOS/notes.txt  
./data/myPOS/tag/  
./data/myPOS/tag/test.tag.out  
./data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl  
./data/myPOS/tag/train.tag3.txt  
./data/myPOS/tag/debug.tag3.txt  
./data/myPOS/tag/train.tag2.txt  
./data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt  
./data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt  
./data/myPOS/tag/test.tag3.txt  
./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt  
./data/data/  
./data/data/myPOS/  
./data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1  
./data/data/myPOS/tmp/  
./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt  
./data/data/myPOS/mk-wordtag.pl  
./data/data/myPOS/otest.txt  
./data/data/myPOS/otest.3tag.txt  
./data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt  
./data/data/myPOS/notes.txt  
./data/data/myPOS/tag/  
./data/data/myPOS/tag/test.tag.out  
./data/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl  
./data/data/myPOS/tag/train.tag3.txt  
./data/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt  
./data/data/myPOS/tag/train.tag2.txt  
./data/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt  
./data/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt  
./data/data/myPOS/tag/test.tag3.txt  
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
```


ဘယ်လို ဖြေသွားသလဲ ဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။

```
[324]: !ls ./bk-data/ -lh
```

```
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Aug 2 08:12 2Aug2026_data.txt
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 1 11:34 data
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 1 11:20 myPOS
```

```
[327]: !ls ./bk-data/ --color=auto
```

```
2Aug2026_data.txt  data  myPOS
```

```
[329]: !ls ./bk-data/data/
```

```
data  myPOS
```

1.5.2 30. zip

ဖိုင်တွေ၊ ဖိုလ်ဒါတွေကို zip လုပ်ပေးတဲ့ (သို့) archive လုပ်ပေးတဲ့ command ပါ။ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ Archive လုပ်တယ်ဆိုတာက အထက်မှာလည်း လုပ်ပြခဲ့သလို ဖိုင်တွေ၊ ဖိုလ်ဒါတွေကို ဖိုင်တစ်ဖိုင်တည်းအနေနဲ့ သိမ်းဆည်းတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ တကယ်တမ်းက zip ပါလုပ်ရင်း archive လုပ်ကြတာများပါတယ်။ HDD space ကို သက်သာစေချင်ကြလို့။

```
[330]: !ls -lh
```

```
total 44M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug 2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 2 08:44 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye 0 Aug 1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 1 11:34 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 43M Aug 2 08:38 data-archive
-rw-rw-r-- 1 ye ye 167K Aug 2 08:48 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 2 08:32 myNER
lrwxrwxrwx 1 ye ye 10 Aug 1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Nov 13 2010 newfile.txt
```

```
[331]: !zip Best-Paper-MA0242.zip ./Best-Paper-MA0242.png
```

```
adding: Best-Paper-MA0242.png (deflated 82%)
```

```
[333]: !ls Best-Paper-MA0242.png Best-Paper-MA0242.zip -lh
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug 2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44K Aug 2 08:50 Best-Paper-MA0242.zip
```

ဒီတခါတော့ ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကို zip လုပ်ကြည့်ကြရအောင်...
ဖိုလ်ဒါမို့လို့ -r option ကိုတွဲသုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။

```
[334]: !zip -r ./bk-data.zip ./bk-data
```

```

adding: bk-data/ (stored 0%)
adding: bk-data/2Aug2026_data.txt (stored 0%)
adding: bk-data/myPOS/ (stored 0%)
adding: bk-data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1 (deflated 82%)
adding: bk-data/myPOS/tmp/ (stored 0%)
adding: bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt (deflated 79%)
adding: bk-data/myPOS/mk-wordtag.pl (deflated 72%)
adding: bk-data/myPOS/otest.txt (deflated 79%)
adding: bk-data/myPOS/otest.3tag.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/myPOS/notes.txt (deflated 11%)
adding: bk-data/myPOS/tag/ (stored 0%)
adding: bk-data/myPOS/tag/test.tag.out (deflated 89%)
adding: bk-data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl (deflated 40%)
adding: bk-data/myPOS/tag/train.tag3.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/myPOS/tag/debug.tag3.txt (deflated 59%)
adding: bk-data/myPOS/tag/train.tag2.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt (deflated 85%)
adding: bk-data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt (deflated 85%)
adding: bk-data/myPOS/tag/test.tag3.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt (deflated 79%)
adding: bk-data/data/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/myPOS/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1 (deflated 82%)
adding: bk-data/data/myPOS/tmp/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt (deflated
79%)
adding: bk-data/data/myPOS/mk-wordtag.pl (deflated 72%)
adding: bk-data/data/myPOS/otest.txt (deflated 79%)
adding: bk-data/data/myPOS/otest.3tag.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/myPOS/notes.txt (deflated 11%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/test.tag.out (deflated 89%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl (deflated 40%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/train.tag3.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt (deflated 59%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/train.tag2.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt (deflated 85%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt (deflated 85%)
adding: bk-data/data/myPOS/tag/test.tag3.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt (deflated 79%)
adding: bk-data/data/data/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1 (deflated 82%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tmp/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
(deflated 79%)

```

```

adding: bk-data/data/data/myPOS/mk-wordtag.pl (deflated 72%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/otest.txt (deflated 79%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/otest.3tag.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/notes.txt (deflated 11%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/ (stored 0%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/test.tag.out (deflated 89%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl (deflated 40%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/train.tag3.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt (deflated 59%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/train.tag2.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt (deflated 85%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt (deflated 85%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/tag/test.tag3.txt (deflated 82%)
adding: bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt (deflated
79%)

```

1.5.3 31. unzip

zip လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို ပြန်ဖြေဖို့အတွက် သုံးတဲ့ command ပါ။

```
[335]: !mkdir demo-unzip
```

```
[336]: !mv bk-data.zip ./demo-unzip/
```

```
[337]: !ls ./demo-unzip/
```

```
bk-data.zip
```

```
[338]: %cd ./demo-unzip/
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux/demo-unzip
```

```
[339]: !unzip ./bk-data.zip
```

```

Archive:  ./bk-data.zip
  creating: bk-data/
 extracting: bk-data/2Aug2026_data.txt
  creating: bk-data/myPOS/
 inflating: bk-data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
  creating: bk-data/myPOS/tmp/
 inflating: bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
 inflating: bk-data/myPOS/mk-wordtag.pl
 inflating: bk-data/myPOS/otest.txt
 inflating: bk-data/myPOS/otest.3tag.txt
 inflating: bk-data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
 inflating: bk-data/myPOS/notes.txt
  creating: bk-data/myPOS/tag/
 inflating: bk-data/myPOS/tag/test.tag.out
 inflating: bk-data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl

```

```

inflating: bk-data/myPOS/tag/train.tag3.txt
inflating: bk-data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
inflating: bk-data/myPOS/tag/train.tag2.txt
inflating: bk-data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
inflating: bk-data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
inflating: bk-data/myPOS/tag/test.tag3.txt
inflating: bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
  creating: bk-data/data/
  creating: bk-data/data/myPOS/
inflating: bk-data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
  creating: bk-data/data/myPOS/tmp/
inflating: bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/mk-wordtag.pl
inflating: bk-data/data/myPOS/otest.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/otest.3tag.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/notes.txt
  creating: bk-data/data/myPOS/tag/
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/test.tag.out
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/train.tag3.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/train.tag2.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/tag/test.tag3.txt
inflating: bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
  creating: bk-data/data/data/
  creating: bk-data/data/data/myPOS/
inflating: bk-data/data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt.1
  creating: bk-data/data/data/myPOS/tmp/
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/mk-wordtag.pl
inflating: bk-data/data/data/myPOS/otest.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/otest.3tag.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/otest.1k.nopipe.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/notes.txt
  creating: bk-data/data/data/myPOS/tag/
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/test.tag.out
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/print-blank-lines.pl
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/train.tag3.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/debug.tag3.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/train.tag2.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/test.crfsuite.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/train.crfsuite.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/tag/test.tag3.txt
inflating: bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

```

unzip လုပ်ပြီးသွားတာကို confirmation လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။

[340]: `!ls -lh`

```
total 65M
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  2 08:44 bk-data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 65M Aug  2 08:52 bk-data.zip
```

[342]: `!ls bk-data -lh -R`

```
bk-data:
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 ye ye  0 Aug  2 08:12 2Aug2026_data.txt
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 data
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:20 myPOS

bk-data/data:
total 8.0K
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 data
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 myPOS

bk-data/data/data:
total 4.0K
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 myPOS

bk-data/data/data/myPOS:
total 7.9M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 3.9K Aug  1 11:34 mk-wordtag.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug  1 11:34 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 127 Aug  1 11:34 notes.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug  1 11:34 otest.1k.nopipe.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug  1 11:34 otest.1k.nopipe.txt.1
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug  1 11:34 otest.3tag.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 177K Aug  1 11:34 otest.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 tag
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug  1 11:34 tmp

bk-data/data/data/myPOS/tag:
total 117M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 408 Aug  1 11:34 debug.tag3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 574 Aug  1 11:34 print-blank-lines.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 2.5M Aug  1 11:34 test.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug  1 11:34 test.tag3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 41K Aug  1 11:34 test.tag.out
-rw-rw-r-- 1 ye ye 97M Aug  1 11:34 train.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug  1 11:34 train.tag2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug  1 11:34 train.tag3.txt

bk-data/data/data/myPOS/tmp:
```

total 7.0M

-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug 1 11:34 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

bk-data/data/myPOS:

total 7.9M

-rw-rw-r-- 1 ye ye 3.9K Aug 1 11:34 mk-wordtag.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug 1 11:34 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 127 Aug 1 11:34 notes.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug 1 11:34 otest.1k.nopipe.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug 1 11:34 otest.1k.nopipe.txt.1
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug 1 11:34 otest.3tag.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 177K Aug 1 11:34 otest.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug 1 11:34 tag
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug 1 11:34 tmp

bk-data/data/myPOS/tag:

total 117M

-rw-rw-r-- 1 ye ye 408 Aug 1 11:34 debug.tag3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 574 Aug 1 11:34 print-blank-lines.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 2.5M Aug 1 11:34 test.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug 1 11:34 test.tag3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 41K Aug 1 11:34 test.tag.out
-rw-rw-r-- 1 ye ye 97M Aug 1 11:34 train.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug 1 11:34 train.tag2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug 1 11:34 train.tag3.txt

bk-data/data/myPOS/tmp:

total 7.0M

-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug 1 11:34 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

bk-data/myPOS:

total 7.9M

-rw-rw-r-- 1 ye ye 3.9K Aug 1 11:20 mk-wordtag.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug 1 11:20 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 127 Aug 1 11:20 notes.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug 1 11:20 otest.1k.nopipe.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 225K Aug 1 11:20 otest.1k.nopipe.txt.1
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug 1 11:20 otest.3tag.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 177K Aug 1 11:20 otest.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug 1 11:20 tag
drwxrwxr-x 2 ye ye 4.0K Aug 1 11:20 tmp

bk-data/myPOS/tag:

total 117M

-rw-rw-r-- 1 ye ye 408 Aug 1 11:20 debug.tag3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 574 Aug 1 11:20 print-blank-lines.pl
-rw-rw-r-- 1 ye ye 2.5M Aug 1 11:20 test.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 223K Aug 1 11:20 test.tag3.txt

```

-rw-rw-r-- 1 ye ye 41K Aug 1 11:20 test.tag.out
-rw-rw-r-- 1 ye ye 97M Aug 1 11:20 train.crfsuite.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug 1 11:20 train.tag2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.8M Aug 1 11:20 train.tag3.txt

bk-data/myPOS/tmp:
total 7.0M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7.0M Aug 1 11:20 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

```

1.5.4 32. gzip

gzip command ကလည်း zip လုပ်ပေးတဲ့ command နောက်တစ်ခုပါ။ သူကတော့ DEFLATE algorithm ဆိုတဲ့ algorithm ကို အသုံးပြုပါတယ်။

zip ကတော့ Windows OS မှာလည်း သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာသိရသလောက် gzip ကတော့ Linux OS ပေါ်မှာပဲ သုံးကြတာပါ။

```
[343]: %cd /mnt/disk1/ye/demo/e-linux
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux
```

```
[344]: !ls -lh
```

```

total 44M
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug 2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44K Aug 2 08:50 Best-Paper-MA0242.zip
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 2 08:44 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye 0 Aug 1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 1 11:34 data
-rw-rw-r-- 1 ye ye 43M Aug 2 08:38 data-archive
drwxrwxr-x 3 ye ye 4.0K Aug 2 08:54 demo-unzip
-rw-rw-r-- 1 ye ye 185K Aug 2 09:00 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
drwxrwxr-x 4 ye ye 4.0K Aug 2 08:32 myNER
lrwxrwxrwx 1 ye ye 10 Aug 1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Nov 13 2010 newfile.txt

```

```
[345]: !gzip ./Best-Paper-MA0242.png
```

```
[346]: !ls -lh Best*
```

```

-rw-rw-r-- 1 ye ye 44K Aug 2 00:09 Best-Paper-MA0242.png.gz
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44K Aug 2 08:50 Best-Paper-MA0242.zip

```

1.5.5 33. gunzip

gzip နဲ့ ချုံထားတဲ့ ဖိုင်တွေ၊ ဖိုလ်ဒါတွေကို ပြန်ဖြေတဲ့ command ပါ။

```
[347]: !gunzip ./Best-Paper-MA0242.png.gz
```

```
[348]: !ls -lh Best*
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 236K Aug  2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
-rw-rw-r-- 1 ye ye  44K Aug  2 08:50 Best-Paper-MA0242.zip
```

1.6 Viewing & Comparing Files

1.6.1 34. cat

ဖိုင်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို စကရင်မှာ ရိုက်ထုတ်ပြဖို့အတွက် သုံးတဲ့ command ပါ။ ဖိုင်တစ်ခုထက်မက ကို တပြိုင်နက်ထဲ ရိုက်ထုတ်ခိုင်းဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီ command ရဲ့ နာမည်က Concatenate ဆိုတဲ့ စာလုံးရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်တဲ့ cat ပါ။

```
[351]: !echo "I am a researcher" > researcher.txt
```

```
[352]: !cat ./researcher.txt
```

```
I am a researcher
```

နောက်ထပ် ဖိုင်အသစ် တစ်ဖိုင် ဖန်တီးမယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ စာကြောင်း တစ်ကြောင်းထဲမကပဲ သုံးကြောင်း ရိုက်ထည့်မယ်။

```
[355]: !echo -e "Yes, I am also a Professor.\nWorking with several universities.\n↵love both R&D and teaching.*)" > professor.txt
```

```
[356]: !cat professor.txt
```

```
Yes, I am also a Professor.
Working with several universities.
I love both R&D and teaching.)
```

ဒီတခါတော့ researcher.txt ဖိုင်ရော professor.txt ဖိုင်ရော နှစ်ဖိုင်စလုံးကို စကရင်မှာ ရိုက်ထုတ်ခိုင်းကြည့်ရအောင်။

```
[357]: !cat researcher.txt professor.txt
```

```
I am a researcher
Yes, I am also a Professor.
Working with several universities.
I love both R&D and teaching.)
```

1.6.2 35. less

စာကြောင်းရေများတဲ့ ဖိုင်တွေ (ဆိုလိုတာက screen တစ်ခုတည်းနဲ့ ကြည့်လို့မပြီးတဲ့ ဖိုင်တွေ) ကို Page-Up, Page-Down လုပ်ပြီး ကြည့်ဖို့ကူညီပေးတဲ့ command ပါ။ space နဲ့ နောက်စာမျက်နှာကို ရွှေ့ခိုင်းလို့ ရတယ်။ q နဲ့ ထွက်ပါ။

```
[358]: !less --help
```

7=

SUMMARY OF LESS COMMANDS

Commands marked with * may be preceded by a number, N.

Notes in parentheses indicate the behavior if N is given.
 A key preceded by a caret indicates the Ctrl key; thus ^K is ctrl-K.

```
h H          Display this help.
q :q Q :Q ZZ Exit.
```

MOVING

```
e ^E j ^N CR * Forward one line (or N lines).
y ^Y k ^K ^P * Backward one line (or N lines).
f ^F ^V SPACE * Forward one window (or N lines).
b ^B ESC-v    * Backward one window (or N lines).
z             * Forward one window (and set window to N).
w             * Backward one window (and set window to N).
ESC-SPACE    * Forward one window, but don't stop at end-of-file.
d ^D         * Forward one half-window (and set half-window to
N).
u ^U         * Backward one half-window (and set half-window to
N).
ESC-) RightArrow * Right one half screen width (or N positions).
```

HELP -- Press RETURN for more, or q when done

SUMMARY OF LESS COMMANDS

Commands marked with * may be preceded by a number, N.
 Notes in parentheses indicate the behavior if N is given.
 A key preceded by a caret indicates the Ctrl key; thus ^K is ctrl-K.

```
h H          Display this help.
q :q Q :Q ZZ Exit.
```

MOVING

```
e ^E j ^N CR * Forward one line (or N lines).
y ^Y k ^K ^P * Backward one line (or N lines).
f ^F ^V SPACE * Forward one window (or N lines).
b ^B ESC-v    * Backward one window (or N lines).
z             * Forward one window (and set window to N).
w             * Backward one window (and set window to N).
ESC-SPACE    * Forward one window, but don't stop at end-of-file.
d ^D         * Forward one half-window (and set half-window to
N).
u ^U         * Backward one half-window (and set half-window to
N).
ESC-) RightArrow * Right one half screen width (or N positions).
```

HELP -- Press RETURN for more, or q when done

1.6.3 36. head

ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးပိုင်းကနေ လိုင်းတချို့ကို print ထုတ်ကြည့်ဖို့အတွက် သုံးတဲ့ command ဝါ။ လိုင်းအရေအတွက်ကိုတော့ -n နဲ့ ကန့်သတ်လို့ရပါတယ်။ -n option မပေးပဲ သုံးရင်တော့ ဖိုင်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးက စာကြောင်း ၁၀ကြောင်းကို ရိုက်ထုတ်ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။

```
[360]: !ls --color=auto
```

```
Best-Paper-MA0242.png  data-archive
newfile.txt
Best-Paper-MA0242.zip  demo-unzip
professor.txt
bk-data                Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
researcher.txt
cp-file                myNER
data                   myPOS-link
```

စောစောက git clone လုပ်ထားတဲ့ myNER ဖိုလ်ဒါအောက်က corpus ဖိုင်ကို head command သုံးပြီး လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။

```
[361]: !head ./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll
```

```
ရွာ      n      0
နေရာ     n      0
ကုတ်     n      0
မှာ      ppm   0
၂၀၄၆၈၉ num   S-NUM
ဖြစ်     v      0
သည်     ppm   0
။        punc  0
```

```
ကြခတ်   n      B-LOC
```

```
[362]: !head -n 50 ./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll
```

```
ရွာ      n      0
နေရာ     n      0
ကုတ်     n      0
မှာ      ppm   0
၂၀၄၆၈၉ num   S-NUM
ဖြစ်     v      0
သည်     ppm   0
။        punc  0
```

```
ကြခတ်   n      B-LOC
```

```
ရွာ      n      E-LOC
သည်     ppm   0
```

စစ်ကိုင်း	n	B-LOC
တိုင်း	part	I-LOC
ဒေသကြီး	n	E-LOC
၊	punc	0
စစ်ကိုင်း	n	B-LOC
ခရိုင်	n	E-LOC
၊	punc	0
စစ်ကိုင်း	n	B-LOC
မြို့နယ်	n	E-LOC
၊	punc	0
ကြခတ်	n	B-LOC
ကျေးရွာ	n	I-LOC
အုပ်စု	n	E-LOC
၌	ppm	0
တည်ရှိ	v	0
သည်	ppm	0
။	punc	0
ဆရာမ	n	0
က	ppm	0
သော်ငြိမ်းမောင်	n	S-PER
ကို	ppm	0
ရုံး	n	0
ခန်း	n	0
လာ	part	0
ခဲ့	part	0
ဖို့	part	0
ပြော	v	0
လိုက်	part	0
တယ်	ppm	0
။	punc	0
ဖွားကြီးစုရီ	n	S-PER
မှာ	ppm	0
မြေ	n	0
ခြောက်	tn	0
ယောက်	part	0
တောင်	part	0

1.6.4 37. tail

tail command ကတော့ head command နဲ့က ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ သူကတော့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ နောက်ဆုံး စာကြောင်းတွေကို ကြည့်ဖို့၊ စကရင်မှာ ရိုက်ထုတ်ခိုင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ command ပါ။

```
[364]: !tail ./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll
```

```
ကို      ppm      0
ထိမိ     v        0
စွာ       part     0
မ         part     0
ဖော်ညွှန်း: v        0
နိုင်      part     0
ပေ       part     0
။        punc     0
```

```
[366]: !tail -n 100 ./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll
```

```
အတိုင်းအတာ      n      0
နဲ့      conj     0
လက်မောင်း:      n      0
ပတ်လည်      n      0
ကို      ppm      0
ကြည့်      v        0
ရင်      conj     0
အားကစား: n      0
လုပ်      v        0
တယ်      ppm      0
နဲ့      part     0
တူ      v        0
တယ်      ppm      0
။        punc     0

အခုတလော adv      0
ယောက်ျားလေး:  n      0
တွေ      part     0
က        ppm      0
ပိန်ပိန်ပါးပါး: adj  0
မိန်းကလေး:    n      0
တွေ      part     0
ကို      ppm      0
ပို      adv      0
ကြိုက်    v        0
ကြ       part     0
တယ်      ppm      0
လို့      part     0
ပြော     v        0
```

လို့	part	0	
ရ	v	0	
တယ်	ppm	0	
။	punc	0	

ဟို	pron	0	
ဟာ	part	0	
ထက်	conj	0	
အများကြီး	adj	0	
ကောင်း	adj	0	
ပါ	part	0	
တယ်	ppm	0	
။	punc	0	

ဦးစွာ	adv	0	
ပျံ့	ppm	0	
မြင်း	n	0	
ကို	ppm	0	
စစ်	n	0	
တိုက်ခိုက်	v	0	
ရာ	part	0	
ဦး	ppm	0	
သာ	part	0	
အသုံးများ	v	0	
၏	ppm	0	
။	punc	0	

ကျွန်တော်	pron	0	
ချောင်းဆိုး	v	0	
ခြင်း	part	0	
အတွက်	ppm	0	
တစ်	tn	0	
ခု	part	0	
ခု	part	0	
လို	v	0	
ချင်	part	0	
တယ်	ppm	0	
။	punc	0	

အမှန်တကယ်	adv	0	
ရောင်းရငွေ	n	0	
ကို	ppm	0	
တိုင်းတာ	v	0	

ရာတွင်	conj	0		
ဂျီဒီပီ	abb	0		
သည်	ppm	0		
ပေး	v	0		
လိုက်	part	0		
ရ	part	0		
မည့်	part	0		
ငွေ	n	0		
နှင့်	ppm	0		
ပြန်	v	0		
ရ	part	0		
မည့်	part	0		
ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ကျ			adj	0
သော	part	0		
တန်ဖိုး	n	0		
တို့	part	0		
၏	ppm	0		
ခြားနား	n	0		
ကို	ppm	0		
ထိမိ	v	0		
စွာ	part	0		
မ	part	0		
ဖော်ညွှန်း	v	0		
နိုင်	part	0		
ပေ	part	0		
။	punc	0		

-f option နဲ့ တွဲသုံးပြီး လက်ရှိ ရေးနေ၊ ဖတ်နေ တနည်းအားဖြင့် update လုပ်နေတဲ့ ဖိုင်ကို live ကြည့်လိုရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် system log ဖိုင်မျိုးကို တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားပြီး စစ်ဆေးဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။

1.6.5 38. wc

Word counting လုပ်ပေးတဲ့ command ပါ။ ဖိုင်ထဲမှာ စာလုံးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ စာကြောင်း ဘယ်နှစ်ကြောင်း ပါသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ တစ်ခု သတိထားစေချင်တာက မြန်မာစာအတွက် စာလုံးတွေကို counting လုပ်ရင် အတိအကျ မရနိုင်ပါဘူး။

[367]: `!cat ./researcher.txt`

I am a researcher

[368]: `!wc ./researcher.txt`

1 4 18 ./researcher.txt

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ researcher.txt ဖိုင်ထဲမှာ စာကြောင်းက တစ်ကြောင်း၊ စာလုံးက (i.e. word) လေးလုံး၊ character အရေအတွက်က စုစုပေါင်း တစ်ဆယ့်ရှစ်လုံး ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြပေးပါတယ်။

```
[369]: !cat ./professor.txt
```

```
Yes, I am also a Professor.  
Working with several universities.  
I love both R&D and teaching.:)
```

```
[370]: !wc ./professor.txt
```

```
3 16 95 ./professor.txt
```

Line အရေအတွက်ကိုပဲ သိချင်ရင် -l option နဲ့ သုံးပါ။

```
[371]: !wc -l ./professor.txt
```

```
3 ./professor.txt
```

1.6.6 39. diff

ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို တူသလား၊ မတူဘူးလား ဆိုတာကို စာကြောင်း တစ်ကြောင်းချင်းစီ တိုက်စစ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ command ပါ။

```
[372]: !diff ./researcher.txt ./professor.txt
```

```
1c1,3  
< I am a researcher  
---  
> Yes, I am also a Professor.  
> Working with several universities.  
> I love both R&D and teaching.:)
```

1c1,3 ဆိုတာဘာလဲ။

diff ရဲ့ output မှာ 1c1,3 ဆိုတာက ပထမဖိုင်ကို ဒုတိယဖိုင်နှင့် တူညီအောင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြတာပါ။ * 1: ပထမဖိုင် (researcher.txt) ရဲ့ စာကြောင်း ၁ ကို ရည်ညွှန်းတယ်။ * c: “change” (အစားထိုး/ပြောင်းလဲရန်) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ (အခြားအက္ခရာများဖြစ်တဲ့ a က ထည့်ရန်၊ d ဆိုတာက ဖျက်ရန်)။ * 1,3: ဒုတိယဖိုင် (professor.txt) ရဲ့ စာကြောင်း ၁ မှ စာကြောင်း ၃ အထိကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က - “ပထမဖိုင်ရဲ့ စာကြောင်း ၁ ကို ဒုတိယဖိုင်ရဲ့ စာကြောင်း ၁ မှ ၃ အထိ အစားထိုးပါ” လို့ ဆိုလိုပါတယ်။

```
[373]: !diff -u ./researcher.txt ./professor.txt
```

```
--- ./researcher.txt      2026-08-02 09:06:16.515121700 +0700  
+++ ./professor.txt      2026-08-02 09:10:34.665166066 +0700  
@@ -1 +1,3 @@  
-I am a researcher  
+Yes, I am also a Professor.  
+Working with several universities.  
+I love both R&D and teaching.:)
```

-, + နဲ့ 00 -1 +1,3 00 တို့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်များ Unified (-u) - ရဲ့ output မှာ ပြနေတာတွေက * - (အနုတ်)။ ပထမပိုင်း (မူလ) တွင်ရှိပြီး ဖျက်ရမယ့် (သို့) အစားထိုးခံရမယ့် စာကြောင်းကို ပြတာ။ * + (အပေါင်း)။ ဒုတိယပိုင်း (အသစ်) တွင် ထည့်သွင်း (သို့) ပေါင်းထည့် ထားတဲ့ စာကြောင်းကို ပြတာ။ * 00 -1 +1,3 00: ဆိုတာက ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းအခြေအနေ (hunk header) ကို ပြောပြနေတာ ဖြစ်တယ်။ * -1: မူလပိုင်းမှာ စာကြောင်း ၁ မှစတင်ပြီး စာကြောင်း ၁ ကြောင်း ပါဝင်သော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြတာ။ * +1,3: ပိုင်အသစ်မှာ စာကြောင်း ၁ မှစတင်ပြီး စာကြောင်း ၃ ကြောင်း ပါဝင်ကြောင်း ပြသတာ။

1.7 Core Text Processing

1.7.1 40. grep

Regular Expression pattern ဒါမှမဟုတ် ရှာချင်တဲ့ စာလုံးနဲ့ ဖိုင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ဆွဲထုတ်ယူဖို့ အသုံးပြုတဲ့ command ပါ။ Text searching အလုပ်အတွက်က powerful ဖြစ်တဲ့ command တစ်ခုမို့ သုံးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားစေချင်ပါတယ်။

[376]: `!grep "researcher" ./researcher.txt`

I am a researcher

[378]: `!grep "professor" ./professor.txt`

-i option က စာလုံး အကြီးအသေး ကို ignore လုပ်ပေးပါလို့ instruction ပေးတာပါ။ အဲဒီ option နဲ့ run ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း professor ပါတဲ့ စာကြောင်းက ရှိကြောင်း ရိုက်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။

[379]: `!grep -i "professor" ./professor.txt`

Yes, I am also a Professor.

[382]: `!grep "၁၉၈၀" -r .`

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ ပေ
./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ
ကမ္ဘာဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်
မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက်
များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ချွဲ
ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်
./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀
ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ
./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ
အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကနွန်း မြေပဲ
ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်
./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀
စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ
ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ  သည်

၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မူ ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မူ ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ် ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မူ များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ် မူ မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ်စီ အာဏာ လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်ဘာ ပါတီ မှ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ ပေ

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ချွဲ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ဝီလောပီနံ ဥကဇ္ဇန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ့ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ

စိုက်ပျိုးခြင်း ကဲ့သို့ သော အများနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် သာ
စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း ကျန်ရှိသည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သော လယ်ယာ
လုပ်သားများမှာ ပုဂ္ဂလိကအနေဖြင့် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီး မိသားစုစီးပွားရေး
ပုံစံပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရသည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ်၏ လက်အောက်တွင်
ကုမ္ပဏီသည် ပထမဆုံးသော Apple ကွန်ပျူတာများနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်
ကျော်ကြားခဲ့သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာများကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်ကာလများအတွင်း
ပြည်ပဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် စပါးသီးနှံပြီးလျှင် ဒုတိယအရေးပါဆုံးထွက်ကုန်ဖြစ်
သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်များ
အတွင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထိပ်ပိုင်းဦးဆောင်သူများထဲမှ တစ်ဦးအဖြစ် ရုပ်ရှင်
များကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်
နှစ်များနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှာ လယ်ယာကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုမှန်မှန်ကြီး
တိုးတက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်
ထုတ်ဂါဒီးယန်းနှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီးသတင်းစာများတွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ်
ဟောင်းဦးနုနှင့် ဇနီးဒေါ်မြရီရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ၃ : ၃၀ နာရီတွင် ပြန်လည်
ရောက်ရှိသတင်းကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အန်စီအာဏာလက်လွှတ်
လိုက်ရသော အချိန်ကာလမှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်းဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်
အင်ဒရီယာဂန္တီ၏ အရေးပေါ်ကြေညာချက်ကို ပြည်သူတို့က မကျေနပ်၍ ဂျပန်တာဝန်ရှိသူ
ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် တောင်အာရှနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော South Asian Association for
Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင်
အဓိကတည်ထောင်ဦးဆောင်သော နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်များတွင်
ကျော်သူသည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများထဲမှ တစ်ယောက်
ဖြစ်သည်။

./data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်
တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမ်းလှမ်းသည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို လက်ခံခဲ့
ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့လေသည်။

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ်
နောက်ပိုင်းမှ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များအထိ လယ်ယာကဏ္ဍတိုးတက်မှုအားရစရာမရှိ
ခဲ့ပေ။

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည်သို့ဆိုစေ
ကမ္ဘောဒီးယားစပါးထွက်ရှိမှုမှာ သီးနှံများထိခိုက်ပျက်စီးသည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်

မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက်များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင်၍ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဇ္ဇန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPc အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ် ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀

ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း
ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်
မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်
./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ်
ဧပြီလ ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင်
ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ
တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်
./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ် အာဏာ
လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်
အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်တာ ပါတီ မှ
ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်
./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်
တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian Association for
Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင်
အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်
./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်
များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ
တစ် ယောက် ဖြစ် သည်
./data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ်
ဧပြီလ ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့်
ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ
၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ ပေ
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ
ကမ္ဘာဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်
မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက်
များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ၍
ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀
ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ
အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဋ္ဌန်း မြေပဲ
ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀
စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ
ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်
./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ
သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့
ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ
မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ

သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ်:

ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ

ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ်

ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန်

မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ

ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့

ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း

အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မူ ရှိ တော့

ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း

မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင်

သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မူ ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော

လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား

ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘ်စ် ၏ လက်အောက် တွင်

ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင်

ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ

အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန်

ဖြစ် သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ

အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင်

များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀

ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း

ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မူ များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်

မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉

ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင်

ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ

တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ် အာဏာ လက်လွှတ်

လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်

အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်တာ ပါတီ မှ

ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင်

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မူ ပူးပေါင်း

ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian Association for

Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင်

အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ
တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ တစ်
ယောက် ဖြစ် သည်

./data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉
ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့
ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/val_v5.conll: ၁၉၈၀	num	B-DATE
./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/train_v5.conll: ၁၉၈၀	num	S-DATE
./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/train_v5.conll: ၁၉၈၀	num	B-DATE
./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/train_v5.conll: ၁၉၈၀	num	S-DATE
./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll: ၁၉၈၀	num	B-DATE
./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll: ၁၉၈၀	num	S-DATE
./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll: ၁၉၈၀	num	B-DATE
./myNER/7-tags/corpus_ver.1.0/myNER-7tags_ver.1.0.conll: ၁၉၈၀	num	S-DATE

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ်
နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ
ခဲ့ လေ

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို
စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄
ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း
ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင်
၍ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ်
ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့
လေ

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀
ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း
ပီလောပီနံ ဥကဇ္ဇန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း
နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ
ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် ▢
သော

အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ
မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့်
တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက်
ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀
ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး
လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM

မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ကျောက်စိမ်း ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ် မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ် အာဏာ လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာနန္ဒီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်တာ ပါတီ မှ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်

နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ လေ

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ချွဲ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ လေ

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဇ္ဇန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ၁၃ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ် ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်
ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး
ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀
နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ်
ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏
၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း
ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်
မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ်
ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင်
ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ
တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နီစီ အာဏာ
လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်
အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်တာ ပါတီ မှ
ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ်
ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian
Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional
Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀
နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ
မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ်
ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့်
ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉
ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ
ရှိ ခဲ့ ဝေ

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့
ဆို စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄
ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း
ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင်
၍ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း
လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ
ရှိ ခဲ့ ဝေ

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀

ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း
ဝီလောပီနံ ဥကဇ္ဇန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်:

နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ
ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ▮

↪အဆက်ဆက်

သော အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ▮

↪ဥက္ကလာပ

မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့်
တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက်
ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀

ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး
လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀

တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPc အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter
ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ

မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ်
မျှား ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော
စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း

ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု
ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ
ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင်
ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ် ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး ▮

↪သော

Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည်

Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀

ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ
အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀

နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ
တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်:

နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ
အတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ

ထုတ်လုပ် မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀
ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ
များ တွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့
၃ : ၃၀ နာရီ တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ် အာဏာ လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ
မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ်
ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်ဘာ ပါတီ မှ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင်
ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀
ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ
ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South
Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional
Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀
နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား
သူ များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀
ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း
ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ်
နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ
ခဲ့ လေ
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို
စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄
ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း
ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင်
၍ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ်
ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့
လေ
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀
ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း
ဝီလောပီနံ ဥကဇွန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း
နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ
ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်
./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် ▢
သော
အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ
မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့်

တောင် ၁၃ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀

ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး

လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင်

IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး

ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင်

လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန်

တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု

ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ

ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော

လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀

ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက်

စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ကျောက်စိမ်း ၏

လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်

နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀

ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ

အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့်

၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး

အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း

နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ

အတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ

ထုတ်လုပ် မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်

နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင်

ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀

နာရီ တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ်

အာဏာ လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး

ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍

ဂျပန်တာ ပါတီ မှ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ်

ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု

ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian

Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ ပေ

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ချွဲ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဋ္ဌန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုးရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလိုအရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ်များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ်ကာလ အချိန်တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု ရှိတော့ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သော စုပေါင်း အဖွဲ့များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးခြင်း ကဲ့သို့သော အများနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ရှိကြောင်း ကျန်ရှိသည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သော လယ်ယာ လုပ်သားများမှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးပြီး မိသားစု စီးပွားရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရသည်။

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ကျောက်စိမ်း ၏ လက်အောက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ပထမဆုံး ▢

သော

Apple ကွန်ပျူတာများနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ကျော်ကြားခဲ့သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာများကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်ကာလများအတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ်သည်။

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်များအတွင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထိပ်ပိုင်း ဦးဆောင်သူများထဲမှ တစ်ဦးအဖြစ် ရုပ်ရှင်များကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်းနိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှာ လယ်ယာကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုမှန်မှန်ကြီးတိုးတက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်ထုတ် ဂါဒီးယန်းနှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာများတွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုနှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ်သို့ ၃ : ၃၀ နာရီတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိ သတင်းကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အန်စီအာဏာ လက်လွှတ်လိုက်ရသော အချိန်ကာလမှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ်ကြေညာချက်ကို ပြည်သူတို့က မကျေနပ်၍ ဂျပန်ဘာသာ ပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် တောင်အာရှနိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် ▢

သော

နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ ဖေ

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ချွဲ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ဖေ

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဇ္ဇန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ▮

↪အဆက်ဆက်

သော အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ▮

↪ဥက္ကလာပ

မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPc အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-

ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မှု စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ်

များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ကျောက်စိမ်း ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး ▮ သော

Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ် မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဗီယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နီစီ အာဏာ လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်တာ ပါတီ မှ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./demo-unzip/bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ ပေ

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ချွဲ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဇွန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ ၊ များ

သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPc အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ် ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန်

ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်
များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ်
ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀
ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း
ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်
မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဧူလိုင်
၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင်
ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ
တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်န်စီ အာဏာ
လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်
အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်ဘာ ပါတီ မှ
ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်
တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian Association for
Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင်
အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်
များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ
တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဧူလိုင်
၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ
ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ
၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ လေ

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ ကမ္ဘောဒီးယား
စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅
ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက် များ
မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ၍
ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို ၁၉၈၀
ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ လေ

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ
အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဇွန်း မြေပဲ
ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည် ၅၁၄၀၀၀
စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ

ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ ပ
သည်

၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို
လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ်
တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း

ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ

ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ်

ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန်

မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး

ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇

နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့

များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀

ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ

စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ

စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ

လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး

ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ် ၏ လက်အောက် တွင်

ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင်

ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ

အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန်

ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ

အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင်

များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀

ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း

ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်

မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉

ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင်

ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ

တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ် အာဏာ လက်လွှတ်

လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်

အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျနာတာ ပါတီ မှ

ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင်ဦးဆောင်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်များတွင် ကျော်သူသည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြားသူများ ထဲမှ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်

./bk-data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်းသည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို လက်ခံခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့လေသည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များ အထိ လယ်ယာကဏ္ဍ တိုးတက်မှု အားရစရာမရှိခဲ့ပေ

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည်သို့ဆိုစေ ကမ္ဘောဒီးယားစပါးထွက်ရှိမှုမှာ သီးနှံများ ထိခိုက်ပျက်စီးသည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ်အထိ ကာလမှလွဲ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက်လျက်ရှိပြီး ခန့်မှန်းချက်များမှန်ကန်မည်ဆိုပါက ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအနှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ ပြည်တွင်းရိက္ခာဖူလုံမှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်းလိုအပ်ချက်ကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင် အစိုးရက ဝယ်ယူတင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း ဒုတိယအရေးပါဆုံးသီးနှံများမှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်းပီလောပီနံ့ဥကဇွန်မြေပဲပဲပုတ်နှမ်းပဲနှင့် ရော်ဘာတို့ဖြစ်ကြသည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြေဧရိယာပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ်သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက်သော ၂ အစိုးရများသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များ၌ သာကေတမြောက်ဥက္ကလာပနှင့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တို့ကိုလည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ်များ၌ လှိုင်သာယာရွှေပြည်သာနှင့် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တို့ကိုလည်းကောင်း တိုးချဲ့မြို့နယ်သစ်များကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ရော်ဘာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ရေးအကူအညီများပေးခဲ့သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်းအသစ်ထုတ်လုပ်မည့် IBMPC အတွက်လိုအပ်နေသော BASIC interpreter ရေးရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သို့ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုးရေး

ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘ်စ် ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်
./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ် မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နီစီ အာဏာ လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်တာ ပါတီ မှ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian

Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./bk-data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း

မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ ခဲ့ ပေ
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ
 ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်
 မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ချွဲ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက်
 များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ချွဲ
 ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက် ကို
 ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ်
 များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ ဥကဇ္ဇန်း
 မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည်
 ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ
 ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ ▢
◀များ
 သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့
 ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ
 မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ
 သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း
 ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ
 ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း
 အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန်
 မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ
 ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မှု စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့
 ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း
 အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့
 ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း
 မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင်
 သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော
 လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား
 ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘ်စ် ၏ လက်အောက်
 တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ
 တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်
 ./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ
 အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန်
 ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်
များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ်
ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀
ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း
ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်
မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင်
၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင်
ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ
တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ် အာဏာ
လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်
အင်ဒရီယာဂန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍ ဂျပန်တာ ပါတီ မှ
ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်
တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian Association for
Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင်
အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်

./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်
များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ များ ထဲ မှ
တစ် ယောက် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင်
၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကို လက်ခံ
ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ်
နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ
ခဲ့ လေ

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို
စေ ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄
ခုနှစ် မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း
ချက် များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင်
၍ ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ်
ချက် ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့
လေ

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်
နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ
ဥကဇွန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ

သည် ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော အစိုးရ များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုး ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလို အရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့ များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ် များ ၏ အလယ် ပိုင်း နှစ် ကာလ အချိန် တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့ များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင် မှု ရှိ တော့ ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော စုပေါင်း အဖွဲ့ များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင် ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုး ခြင်း ကဲ့သို့ သော အများ နှင့် ဆိုင် သော လုပ်ငန်း များ တွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု ရှိ ကြောင်း ကျန်ရှိ သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် သော လယ်ယာ လုပ်သား များ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ပြီး မိသားစု စီးပွား ရေး ပုံစံ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သိ ရ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ကျောက်စိမ်း ၏ လက်အောက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည် ပထမဆုံး သော Apple ကွန်ပျူတာ များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ တွင် ကျော်ကြား ခဲ့ သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာ များ ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် ကာလ များ အတွင်း ပြည်ပ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ရာတွင် စပါးသီးနှံ ပြီးလျှင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံး ထွက်ကုန် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ် များ အတွင်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထိပ် ပိုင်း ဦးဆောင် သူ များ ထဲ မှ တစ် ဦး အဖြစ် ရုပ်ရှင် များ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် အစော ပိုင်း နှစ် များ အတွင်း ထင်ထင်ရှားရှား စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု များ မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ထုတ်လုပ် မှု မှန်မှန် ကြီး တိုးတက် ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ် ဂါဒီးယန်း နှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာ များ တွင် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးနု နှင့် ဇနီး ဒေါ်မြရီ ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ ၃ : ၃၀ နာရီ တွင် ပြန်လည် ရောက် ရှိ သတင်း ကို ဖတ်ရှု နိုင် သည်

./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နီစီ အာဏာ လက်လွှတ် လိုက် ရ သော အချိန်ကာလ မှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်း ဖြစ် ပြီး

ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒရီယာကန္တီ ၏ အရေးပေါ် ကြေညာချက် ကို ပြည်သူ တို့ က မ ကျေနပ် ၍
 ဂျနာတာ ပါတီ မှ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ်
 ဝန်းကျင် တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သည် တောင် အာရှ နိုင်ငံ များ ဖွံ့ဖြိုး မှု
 ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန် ရည်ရွယ် ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော South Asian
 Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional
 Cooperation SAARC တွင် အဓိက တည်ထောင် ဦးဆောင် သော နိုင်ငံ ဖြစ် ခဲ့ သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့်
 ၁၉၉၀ နှစ် များ တွင် ကျော်သူ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် တွင် အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ
 များ ထဲ မှ တစ် ယောက် ဖြစ် သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/tmp/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်
 နှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် တွင် ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ကမ်းလှမ်း သည့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ
 ခွင့် ကို လက်ခံ ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပြန် လာ ခဲ့ လေ သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၇၉ ခုနှစ်
 နောက်ပိုင်း မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ အထိ လယ်ယာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မှု အားရ စရာ မ ရှိ
 ခဲ့ ပေ
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မည် သို့ ဆို စေ
 ကမ္ဘောဒီးယား စပါး ထွက် ရှိ မှု မှာ သီးနှံ များ ထိခိုက် ပျက်စီး သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်
 မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ် အထိ ကာလ မှ လွဲ ၍ နှစ်စဉ် တိုးတက် လျက် ရှိ ပြီး ခန့်မှန်း ချက်
 များ မှန်ကန် မည် ဆို ပါ က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ် များ အနှောင်း ပိုင်း မှ စတင် ၍
 ပြည်တွင်း ရိက္ခာဖူလုံ မှု အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ သည် ဟု ဆို နိုင် ပါ သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ယင်း လိုအပ် ချက်
 ကို ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ် များ တွင် အစိုးရ က ဝယ်ယူ တင်သွင်း နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပေ
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်
 နှစ် များ အတွင်း ဒုတိယ အရေးပါဆုံး သီးနှံ များ မှာ အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပီလောပီနံ
 ဥကဇ္ဇန်း မြေပဲ ပဲပုတ် နှမ်း ပဲ နှင့် ရော်ဘာ တို့ ဖြစ် ကြ သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်း နိုင်ငံ သည်
 ၅၁၄၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၉၈၀၀၀ စတုရန်း မိုင် ကျယ်ဝန်း ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် မြေ
 ဧရိယာ ပိုင်ဆိုင် မှု အားဖြင့် အဆင့် ၅၀ ဖြစ် သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အဆက်ဆက် သော ၂
↪အစိုးရ
 များ သည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် များ ၌ သာကေတ မြောက် ဥက္ကလာပ နှင့် တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ်
 တို့ ကို လည်းကောင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ် များ ၌ လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာ နှင့် တောင် ဒဂုံ
 မြို့နယ် တို့ ကို လည်းကောင်း တိုးချဲ့ မြို့နယ် သစ် များ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ
 သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်
 နှောင်း ပိုင်း နှစ် များ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ က ရော်ဘာ ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်း
 များ ပြန်လည် လည်ပတ် နိုင် ရေး အကူအညီ များ ပေး ခဲ့ သည်
 ./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ တွင် IBM မှ
 ၎င်း အသစ် ထုတ်လုပ် မည့် IBMPC အတွက် လိုအပ် နေ သော BASIC interpreter ရေး ရန်
 မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: စိုက်ပျိုးရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ချီရာဆောင် ၏ အလိုအရ မူ စုပေါင်း အဖွဲ့များ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား ခဲ့ပြီး ၇ နှစ် အကြာ ၁၉၈၀ လွန် နှစ်များ ၏ အလယ်ပိုင်း နှစ်ကာလ အချိန်တွင် စုပေါင်း အဖွဲ့များ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ အမှန်တကယ် စုပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု ရှိတော့ကြောင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သော စုပေါင်း အဖွဲ့များ သည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ခြင်း မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးခြင်း ကဲ့သို့သော အများနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် သာ စုပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ရှိကြောင်း ကျန်ရှိသည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သော လယ်ယာလုပ်သားများ မှာ ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးပြီး မိသားစုစီးပွားရေး ပုံစံပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရသည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဂျော့ဘစ် ၏ လက်အောက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ပထမဆုံးသော Apple ကွန်ပျူတာများနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ကျော်ကြားခဲ့သည့် Macintosh ကွန်ပျူတာများကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်ကာလများအတွင်း ပြည်ပဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် စပါးသီးနှံပြီးလျှင် ဒုတိယအရေးပါဆုံးထွက်ကုန်ဖြစ်သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်များအတွင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထိပ်ပိုင်းဦးဆောင်သူများထဲမှ တစ်ဦးအဖြစ် ရုပ်ရှင်များကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်း ထင်ထင်ရှားရှားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှာ လယ်ယာကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုမှန်မှန်ကြီးတိုးတက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင် ၂၉ ရက်ထုတ် ဂါဒီးယန်းနှင့် ဝပ်ကင်းပီးပယ်လ်ဒေးလီး သတင်းစာများတွင် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုနှင့်ဇနီးဒေါ်မြရီရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ၃ : ၃၀ နာရီတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိသတင်းကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အိုင်အင်နစ်ီ အာဏာလက်လွှတ်လိုက်ရသော အချိန်ကာလမှာ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၀ အတွင်းဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်အင်ဒရီယာဂန္ဒီ၏ အရေးပေါ်ကြေညာချက်ကို ပြည်သူတို့ကမကျေနပ်၍ ဂျပန်တာဝါတီမှရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် တောင်အာရှနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation SAARC တွင် အဓိကတည်ထောင်ဦးဆောင်သော နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ နှစ်များတွင် ကျော်သူသည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်

./bk-data/data/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမ်းလှမ်းသည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို လက်ခံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့လေသည်

1.7.2 41. sed

Stream editor ပါ။ Unix ခေတ်မှာကတည်းက GUI မပေါ်ခင်ကတည်းက text ဖိုင်တွေ၊ database ဖိုင်တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ (i.e. editing) အတွက် သုံးခဲ့တဲ့ command မို့လို့ text editing အလုပ်ကို ငါတို့ ကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာ ဘယ်လိုလုပ်လာကြသလဲ၊ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာကြသလဲ ဆိုတဲ့ history အနေနဲ့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။

လက်ရှိအချိန်ထိ ဖိုင်တွေကို ဖွင့်စရာမလိုပဲ ဝင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်ခဲ့ပါပဲ။ Terminal မှာအခြေခံအားဖြင့် အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆရာတို့ NLP သမားတွေ အသုံးပြုနေဆဲပါပဲ။ အရမ်းလည်း အဆင်ပြေလို့ပါ။

ဥပမာ။ ။ ဖိုင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ စာလုံးတွေကို အစားထိုးမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ pattern နဲ့ သွားပါ။

```
s/old/new/
```

အထက်ပါ pattern နဲ့ ဆိုရင် စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ ပထမဆုံး ရှာတွေ့တဲ့ pattern matching ဖြစ်တဲ့ စာလုံးကိုပဲ အစားထိုးပေးမှာပါ။

တကယ်လို့ ကိုယ်က အဲဒီဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ pattern matching ဖြစ်တဲ့ စာလုံးအားလုံးတိုင်းကို (စာကြောင်း တစ်ကြောင်းထဲမှာ တစ်လုံးထက်မက ပါနေတဲ့ စာလုံးတွေကို) အစားထိုးပေးစေချင်ရင်တော့ global option (i.e. g) ကို နောက်ဆုံးမှာ ဖြည့်သုံးပါ။ အောက်ပါလိုမျိုး။

```
s/old/new/g
```

အရင်ဆုံး professor.txt ဖိုင်မှာ “Teaching” ဆိုတဲ့ စာလုံးပါတဲ့ စာကြောင်း အသစ်နှစ်ကြောင်းကို cat command နဲ့ directive symbol >> ကိုသုံးပြီး ထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်။

```
[389]: !cat ./professor.txt
```

```
Yes, I am also a Professor.  
Working with several universities.  
I love both R&D and teaching.:)
```

```
[390]: !echo "Teaching is much more than simply transferring knowledge from one_  
↵individual to another." >> ./professor.txt
```

```
[391]: !echo "Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!" >> ./  
↵professor.txt
```

```
[392]: !cat ./professor.txt
```

```
Yes, I am also a Professor.  
Working with several universities.  
I love both R&D and teaching.:)  
Teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to  
another.  
Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!
```

```
[393]: !sed 's/Teaching/ စာသင်ခြင်း:/' ./professor.txt
```

```
Yes, I am also a Professor.  
Working with several universities.  
I love both R&D and teaching.:)
```

စာသင်ခြင်း is much more than simply transferring knowledge from one individual to another.

စာသင်ခြင်း is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!

```
[394]: !sed 's/Teaching/ စာသင်ခြင်း/g' ./professor.txt
```

Yes, I am also a Professor.

Working with several universities.

I love both R&D and teaching.:)

စာသင်ခြင်း is much more than simply transferring knowledge from one individual to another.

စာသင်ခြင်း is an art. စာသင်ခြင်း is an art! စာသင်ခြင်း is an art!

sed command က ပုံမှန်အားဖြင့်က search လုပ်ခိုင်းတဲ့ ဖိုင်ကို ဝင်မပြင်ပါဘူး။ Screen ပေါ်မှာပဲ ရိုက်ထုတ်ပြပေးတာပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းစေချင်ရင် directive symbol ကို သုံးတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ -i (edit the file in place) ဆိုတဲ့ option ကိုတွဲသုံးရပါလိမ့်မယ်။

```
[395]: !cat professor.txt
```

Yes, I am also a Professor.

Working with several universities.

I love both R&D and teaching.:)

Teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to another.

Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!

```
[396]: !sed 's/Teaching/ စာသင်ခြင်း/g' ./professor.txt > ./professor-edited.txt
```

```
[397]: !cat ./professor-edited.txt
```

Yes, I am also a Professor.

Working with several universities.

I love both R&D and teaching.:)

စာသင်ခြင်း is much more than simply transferring knowledge from one individual to another.

စာသင်ခြင်း is an art. စာသင်ခြင်း is an art! စာသင်ခြင်း is an art!

1.7.3 42. awk

awk command ကတော့ ကော်လံတွေနဲ့ format ချထားတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစား၊ ဆိုလိုတာက TSV, CSV ဖိုင်တွေကို ဝင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် သုံးကြတဲ့ command ပါ။ သူကလည်း sed command လိုပါပဲ။ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက သုံးလာကြတာမို့ language တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ် ဝင်ပြင်ဆင်ချင်တဲ့ CSV, TSV ဖိုင်တွေကို bash script ဘာညာရေးပြီး ပြင်လိုရတာမို့ အသုံးဝင်တဲ့ command တစ်ခုပါပဲ။ အချိန်ပေးပြီး လေ့လာမှပဲ ကျွမ်းကျင်ပါလိမ့်မယ်။

အသုံးပြုရတဲ့ syntax ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
awk 'pattern {action}' file
```

```
[398]: !cp /home/ye/exp/SCRDR_tutorial/classi/data/titanic1.csv .
```

```
[399]: !head titanic1.csv
```

```
PassengerId,Survived,Pclass,Sex,Age,SibSp,Parch,Ticket,Fare,Cabin,Embarked
1,0,3,male,22,1,0,A/5 21171,7.25,,S
2,1,1,female,38,1,0,PC 17599,71.2833,C85,C
3,1,3,female,26,0,0,STON/O2. 3101282,7.925,,S
4,1,1,female,35,1,0,113803,53.1,C123,S
5,0,3,male,35,0,0,373450,8.05,,S
6,0,3,male,,0,0,330877,8.4583,,Q
7,0,1,male,54,0,0,17463,51.8625,E46,S
8,0,3,male,2,3,1,349909,21.075,,S
9,1,3,female,27,0,2,347742,11.1333,,S
```

ဥပမာ အနေနဲ့ တိုင်တန်းနစ် ဒေတာဖိုင်ထဲကနေ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ကော်လံ နှစ်ခုကိုပဲ ဆွဲထုတ်ယူချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးသုံးလို့ ရပါတယ်။ head command ဆီကို pass လုပ်ထားတာက ရိုက်ထုတ်ပြတဲ့ စာကြောင်းရေ အရေအတွက်က အရမ်းများလို့ ဘဝကြောင်းပဲ ဒီ Notebook မှာ ပြစေချင်လို့ပါ။

```
[402]: !awk -F',' '{print $1, $NF}' ./titanic1.csv | head
```

```
PassengerId Embarked
1 S
2 C
3 S
4 S
5 S
6 Q
7 S
8 S
9 S
```

1.7.4 43. sort

Sorting စီဖို့သုံးတဲ့ command ပါ။ မြန်မာစာအတွက်လည်း အခြေခံအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေကိုတော့ UTF-8 format နဲ့ သိမ်းပေးထားရမယ်။

```
[411]: !echo -e "99\n10\n4\n30\n88\n100" > numbers.txt
```

```
[412]: !cat numbers.txt
```

```
99
10
4
30
88
100
```

```
[414]: !sort ./numbers.txt
```

10
100
30
4
88
99

```
[417]: !echo -e " မောင်မောင်\nမမ\nလှလှ\nကိုကို\nဒေါ်ဒေါ်\nဖွားဖွား\nမေမေ\nဖေဖေ\nသမီး\nဖိုးဖိုး\nဦးလေး\nသားသား" > family.txt
```

```
[418]: !cat family.txt
```

မောင်မောင်
မမ
လှလှ
ကိုကို
ဒေါ်ဒေါ်
ဖွားဖွား
မေမေ
ဖေဖေ
သမီး
ဖိုးဖိုး
ဦးလေး
သားသား

```
[419]: !sort ./family.txt
```

ကိုကို
ဒေါ်ဒေါ်
ဖွားဖွား
ဖိုးဖိုး
ဖေဖေ
မမ
မေမေ
မောင်မောင်
လှလှ
သမီး
သားသား
ဦးလေး

1.7.5 44. uniq

ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပါနေတဲ့ လိုင်းတွေကို တစ်လိုင်းတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ သုံးတဲ့ command ပါ။

```
[420]: !cp /home/ye/aif2/word-seg/data/myPOS/mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt .
```

```
[421]: !wc ./mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
```

43196 510644 7303817 ./mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

[422]: !head ./mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt

၁၉၆၂ ခုနှစ် ခန့်မှန်း သန်းခေါင်စာရင်း အရ လူဦးရေ ၁၁၅၉၃၁ ယောက် ရှိ သည်
လူ တိုင်း တွင် သင့်မြတ် လျော်ကန် စွာ ကန်သတ် ထား သည့် အလုပ် လုပ် ချိန် အပြင် လစာ
နှင့်တကွ အခါ ကာလ အားလျော်စွာ သတ်မှတ် ထား သည့် အလုပ် အားလပ်ရက် များ ပါဝင် သည့်
အနားယူခွင့် နှင့် အားလပ်ခွင့် ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိ သည်
ဤ နည်း ကို စစ်ယူ သော နည်း ဟု ခေါ် သည်
စာပြန်ပွဲ ဆို တာ က အာဂုံဆောင် အလွတ်ကျက် ထား တဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံ စာပေ တွေ ကို စာစစ်
သံဃာတော်ကြီး တွေ ရဲ့ ရှေ့ မှာ အလွတ် ပြန် ပြီး ရွတ်ပြ ရ တာ ပေါ့
ဒီ မှာ ကျွန်တော့် သက်သေခံကတ် ပါ
၂၀ ရာစု မြန်မာ့ သမိုင်း သန်းဝင်းလှိုင် ၂၀၀၉ ခု မေ လ ကံကော်ဝတ်ရည် စာပေ
ကျွန်တော် မျက်မှန် တစ် လက် လုပ် ချင် ပါ တယ်
ကျွန်တော် တို့ က ဒီ အမှု ရဲ့ ကြံရာပါ ကို ဖမ်းမိ ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ တယ်
ကလေး မီးဖွား ဖို့ ခန့်မှန်း ရက် က ဘယ်တော့ ပါ လဲ
အရိုးရှင်းဆုံး ကာဖိုဟိုက်ဒရိတ် မှာ ဂလူးကိုစ် ဂလက်တို့စ် ဖရပ်တို့စ် စသည့်
မိုနိုဆက်ကရိုက် များ ဖြစ် သည်

အထက်က ဖိုင်ထဲမှာ unique ဖြစ်တဲ့ မြန်မာစာလုံး စုစုပေါင်း ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေချင်ရင် ဘယ်လို
Linux command တွေကို တွဲသုံးမလဲ။

သိတဲ့သူ ဖြေပေးပါ။ မသိသေးတဲ့သူက ကိုယ်သိတဲ့ Linux command တွေကို ဘယ်လို တွဲသုံးရင် ရနိုင်မလဲ
ဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။

Thinking time

Tihinking time

OK?

```
[425]: !sed 's/ /\n/g' ./mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt | sort | uniq -c > myPOS-ver3.freq.txt
```

```
[426]: !head -n 50 ./myPOS-ver3.freq.txt
```

```
2
62 %
6 '
10 ''
12 *
12 +
20 .
1 ..
1 ...
1 ...
39 :
5 ;
9 =
1 @
2 _
12 °
1026 ဌ
1685 ဍ
3363 ဎ
92 ‘
97 ’
65 "
53 "
3 -
8 ူ
4 0
4 ၀
1 ၀၀
1 ၀. ၀၀၇၃
1 ၀၀၀
1 ၀၀၈၆၇၇၃၂၆၀၀၀၀
1 ၀၁
1 ၀၁၈၅
1 ၀၂၃၇၆၅
1 ၀၂၈၅
1 ၀၅
1 ၀. ၆
2 ၀၆
1 ၀၆၀၉၇၆
1 ၀. ၇
1 ၀၈
1 ၀. ၉၅
1 ၀၉၅၁၄၃၉၆၄
1 ၀ကံသာ:
```

1 ဝတ်
 1 ဝတ်စုံ
 1 ဝယ်
 1 ၀ ရာသီလာ
 9 ၁
 211 ဝ

[427]: !tail -n 50 ./myPOS-ver3.freq.txt

1 ဧတ္ထ
 1 ဧတ္ထောတိ
 42 ဧပြီ
 4 ဧရာမ
 43 ဧရာဝတီ
 37 ဧရိယာ
 1 ဧဝံဂေလိ
 1 ဧဝရက်
 1 ဩ
 62 ဩဂုတ်
 3 ဩဂုတ်လ
 4 ဩဂဲနစ်
 1 ဩစတြလွိုက်
 2 ဩစတြိုနီးရှန်း
 1 ဩစတြီးယန်း
 2 ဩစတြီးယား
 1 ဩစတြေးယား
 1 ဩစတြေးရီးယား
 1 ဩစတြေလျ
 12 ဩစတြေးလျ
 1 ဩစတြေးလိယား
 5 ဩစတြေးလီးယား
 5 ဩစတေးလျ
 1 ဩစီလေတိုရီးယား
 14 ဩဇာ
 1 ဩဇာခံ
 1 ဩဇာတိက္ကမ
 2 ဩဇာဓာတ်
 1 ဩဇာပြိုပျက်
 1 ဩဇာရှိ
 3 ဩဇာလွမ်းမိုး
 1 ဩဇာအာဏာ
 1 ဩဇာအာဏာရှိ

```

1 သြပပါတိက
5 သြရီသ
1 သြရီသနယ်
3 သြဝါဒ
2 သြော်
141 သြော်
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

```

```
[428]: !wc ./myPOS-ver3.freq.txt
```

```
25225  50450 825592 ./myPOS-ver3.freq.txt
```

1.7.6 45. cut

Column or charactre range သတ်မှတ်ပြီး လိုချင်တဲ့ အပိုင်းကိုပဲ ဖြတ်ယူတဲ့ command ပါ။ အထက်မှာလည်း သုံးပြခဲ့သလိုပါပဲ။

```
[429]: !head titanic1.csv
```

```

PassengerId,Survived,Pclass,Sex,Age,SibSp,Parch,Ticket,Fare,Cabin,Embarked
1,0,3,male,22,1,0,A/5 21171,7.25,,S
2,1,1,female,38,1,0,PC 17599,71.2833,C85,C
3,1,3,female,26,0,0,STON/O2. 3101282,7.925,,S
4,1,1,female,35,1,0,113803,53.1,C123,S
5,0,3,male,35,0,0,373450,8.05,,S
6,0,3,male,,0,0,330877,8.4583,,Q
7,0,1,male,54,0,0,17463,51.8625,E46,S
8,0,3,male,2,3,1,349909,21.075,,S
9,1,3,female,27,0,2,347742,11.1333,,S

```

```
[431]: !cut -d "," -f1,2,4 ./titanic1.csv | head
```

```

PassengerId,Survived,Sex
1,0,male
2,1,female
3,1,female
4,1,female
5,0,male
6,0,male

```

```
7,0,male
8,0,male
9,1,female
cut: write error: Broken pipe
```

```
[432]: !cut -d "," -f 4 ./titanic1.csv | head
```

```
Sex
male
female
female
female
male
male
male
male
female
```

```
[459]: !cut -d "," -f 1-4 ./titanic1.csv | head
```

```
PassengerId,Survived,Pclass,Sex
1,0,3,male
2,1,1,female
3,1,3,female
4,1,1,female
5,0,3,male
6,0,3,male
7,0,1,male
8,0,3,male
9,1,3,female
```

1.7.7 46. tr

မိုင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ စာလုံးတွေကို အစားထိုးဖို့ သုံးတယ်။ အထူးသဖြင့် Character level အနေနဲ့ အစာထိုးတာမျိုးကို လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ command ပါ။

အင်္ဂလိပ်စာအတွက် case အကြီးကနေ အသေးပြောင်းတာမျိုးအတွက် အသုံးဝင်တယ်။

```
[436]: !cat ./professor.txt
```

```
Yes, I am also a Professor.
Working with several universities.
I love both R&D and teaching. :)
Teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to
another.
Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!
```

```
[435]: !cat ./professor.txt | tr '[:upper:]' '[:lower:]'
```

```
yes, i am also a professor.
working with several universities.
```

```
i love both r&d and teaching.:)
teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to
another.
teaching is an art. teaching is an art! teaching is an art!
```

```
[438]: !cat ./professor.txt | tr 'a-z' 'A-Z'
```

```
YES, I AM ALSO A PROFESSOR.
WORKING WITH SEVERAL UNIVERSITIES.
I LOVE BOTH R&D AND TEACHING.:)
TEACHING IS MUCH MORE THAN SIMPLY TRANSFERRING KNOWLEDGE FROM ONE INDIVIDUAL TO
ANOTHER.
TEACHING IS AN ART. TEACHING IS AN ART! TEACHING IS AN ART!
```

```
[439]: !echo "hello 123 world" | tr -d '0-9'
```

```
hello world
```

1.7.8 47. paste

ဖိုင်တွေကို စာကြောင်း တစ်ကြောင်းစီ ဆေးတိုက် တွဲပေးနိုင်တဲ့ command ပါ။

```
[440]: !cat ./researcher.txt
```

```
I am a researcher
```

```
[441]: !cat ./professor.txt
```

```
Yes, I am also a Professor.
Working with several universities.
I love both R&D and teaching.:)
Teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to
another.
Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!
```

```
[443]: !paste ./researcher.txt ./professor.txt
```

```
I am a researcher      Yes, I am also a Professor.
      Working with several universities.
      I love both R&D and teaching.:)
      Teaching is much more than simply transferring knowledge from one
individual to another.
      Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!
```

```
[444]: !paste ./researcher.txt ./professor.txt -d " "
```

```
I am a researcher Yes, I am also a Professor.
Working with several universities.
I love both R&D and teaching.:)
Teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to
```

another.

Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!

```
[446]: !paste ./researcher.txt ./professor.txt -d "|"
```

I am a researcher|Yes, I am also a Professor.

|Working with several universities.

|I love both R&D and teaching.:)

|Teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to another.

|Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!

```
[452]: !head ./titanic1.csv
```

PassengerId,Survived,Pclass,Sex,Age,SibSp,Parch,Ticket,Fare,Cabin,Embarked

1,0,3,male,22,1,0,A/5 21171,7.25,,S

2,1,1,female,38,1,0,PC 17599,71.2833,C85,C

3,1,3,female,26,0,0,STON/O2. 3101282,7.925,,S

4,1,1,female,35,1,0,113803,53.1,C123,S

5,0,3,male,35,0,0,373450,8.05,,S

6,0,3,male,,0,0,330877,8.4583,,Q

7,0,1,male,54,0,0,17463,51.8625,E46,S

8,0,3,male,2,3,1,349909,21.075,,S

9,1,3,female,27,0,2,347742,11.1333,,S

```
[447]: !cut -f1 -d "," ./titanic1.csv > titanic1.f1
```

```
[450]: !cut -f4 -d "," ./titanic1.csv > titanic1.f4
```

```
[451]: !paste -d "\t" ./titanic1.f3 ./titanic1.f1 | head
```

Sex	PassengerId
-----	-------------

male	1
------	---

female	2
--------	---

female	3
--------	---

female	4
--------	---

male	5
------	---

male	6
------	---

male	7
------	---

male	8
------	---

female	9
--------	---

1.7.9 48. join

ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို ပေါင်းပေးတဲ့ Linux command ဝါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ cat, paste တို့နဲ့ မတူပဲ ဒေတာဘေဇ်မှာသုံးကြတဲ့ field ပေါ်မူတည်ပြီး join လုပ်တဲ့ပုံစံပါ။

```
[463]: !join --help
```

Usage: join [OPTION]... FILE1 FILE2

For each pair of input lines with identical join fields, write a line to standard output. The default join field is the first, delimited by blanks.

When FILE1 or FILE2 (not both) is -, read standard input.

-a FILENUM	also print unpairable lines from file FILENUM, where FILENUM is 1 or 2, corresponding to FILE1 or FILE2
-e STRING	replace missing (empty) input fields with STRING; I.e., missing fields specified with '-12jo' options
-i, --ignore-case	ignore differences in case when comparing fields
-j FIELD	equivalent to '-1 FIELD -2 FIELD'
-o FORMAT	obey FORMAT while constructing output line
-t CHAR	use CHAR as input and output field separator
-v FILENUM	like -a FILENUM, but suppress joined output lines
-1 FIELD	join on this FIELD of file 1
-2 FIELD	join on this FIELD of file 2
--check-order	check that the input is correctly sorted, even if all input lines are pairable
--nocheck-order	do not check that the input is correctly sorted
--header	treat the first line in each file as field headers, print them without trying to pair them
-z, --zero-terminated	line delimiter is NUL, not newline
--help	display this help and exit
--version	output version information and exit

Unless -t CHAR is given, leading blanks separate fields and are ignored, else fields are separated by CHAR. Any FIELD is a field number counted from 1. FORMAT is one or more comma or blank separated specifications, each being 'FILENUM.FIELD' or '0'. Default FORMAT outputs the join field, the remaining fields from FILE1, the remaining fields from FILE2, all separated by CHAR. If FORMAT is the keyword 'auto', then the first line of each file determines the number of fields output for each line.

Important: FILE1 and FILE2 must be sorted on the join fields.

E.g., use "sort -k 1b,1" if 'join' has no options,

or use "join -t '" if 'sort' has no options.

Note, comparisons honor the rules specified by 'LC_COLLATE'.

If the input is not sorted and some lines cannot be joined, a warning message will be given.

GNU coreutils online help: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/>>

Full documentation <<https://www.gnu.org/software/coreutils/join>>

or available locally via: info '(coreutils) join invocation'

[464]: !what is join

join (1) - join lines of two files on a common field


```
[468]: %ls employees.csv departments.csv
```

```
departments.csv  employees.csv
```

```
[470]: !cat employees.csv
```

```
1,Mg Mg,male,1/4/2019
2,Ma Ma,female,1/4/2019
3,Hla Hla,female,1/9/2020
4,Aye Aye,female,1/4/2021
5,Kyaw Kyaw,male,1/4/2022
```

```
[471]: !cat departments.csv
```

```
1,HR
2,IT
3,IT
4,Finance
5,Marketing
```

```
[475]: !join -t ',' ./employees.csv ./departments.csv
```

```
1,Mg Mg,male,1/4/2019,HR
2,Ma Ma,female,1/4/2019,IT
3,Hla Hla,female,1/9/2020,IT
4,Aye Aye,female,1/4/2021,Finance
5,Kyaw Kyaw,male,1/4/2022,Marketing
```

CSV ဖိုင်ကို TSV ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းမယ်။ ပြီးတော့မှ join command မှာ -t option နဲ့ သုံးတာကို ပြမယ်။
နည်းနည်းခက်လို့။

```
[476]: !tr ',' '\t' < employees.csv > employees.tsv
```

```
[477]: !tr ',' '\t' < departments.csv > departments.tsv
```

TSV ဖိုင်တွေကို print လုပ်ပြီး ကြည့်ရင် အောက်ပါအသိုင်း Tab Separated ဖိုင်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာကို
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

```
[478]: !cat ./employees.tsv
```

```
1      Mg Mg   male   1/4/2019
2      Ma Ma   female  1/4/2019
3      Hla Hla  female  1/9/2020
4      Aye Aye  female  1/4/2021
5      Kyaw Kyaw      male   1/4/2022
```

```
[479]: !cat ./departments.tsv
```

```
1      HR
2      IT
3      IT
```

```
4      Finance
5      Marketing
```

TSV ဖိုင်တွေကို join command သုံးပြီး ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း -t option ကို သုံးပါ။

```
[484]: !join -t$'\t' ./employees.tsv ./departments.tsv
```

```
1      Mg Mg   male   1/4/2019      HR
2      Ma Ma   female 1/4/2019      IT
3      Hla Hla female 1/9/2020      IT
4      Aye Aye female 1/4/2021      Finance
5      Kyaw Kyaw      male   1/4/2022      Marketing
```

```
[487]: !join -t$'\t' -1 1 -2 1 ./employees.csv ./departments.tsv
```

departments.csv ဖိုင်မှာ အသစ်ခေါ်မယ့် ရာထူးအတွက် department အသစ်တစ်ခု ဖြည့်ထားလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအတွက်က ဝန်ထမ်းမရှိသေးဘူး ဆိုကြပါစို့။

```
[489]: !cat departments.csv
```

```
1,HR
2,IT
3,IT
4,Finance
5,Marketing
6,R&D
```

```
[490]: !join -t ',' ./employees.csv ./departments.csv
```

```
1,Mg Mg,male,1/4/2019,HR
2,Ma Ma,female,1/4/2019,IT
3,Hla Hla,female,1/9/2020,IT
4,Aye Aye,female,1/4/2021,Finance
5,Kyaw Kyaw,male,1/4/2022,Marketing
```

field က တိုက်စစ်လို့ match မဖြစ်လည်း ပေါင်းချင်တယ် ဆိုကြပါစို့။ အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ -a option ကိုသုံးပါ။ File 2 မှာ match မဖြစ်လည်း တွဲပေးစေချင်တာမို့ -a2 ဆိုပြီး option ကို သုံးရပါတယ်။

```
[493]: !join -t ',' -a2 ./employees.csv ./departments.csv
```

```
1,Mg Mg,male,1/4/2019,HR
2,Ma Ma,female,1/4/2019,IT
3,Hla Hla,female,1/9/2020,IT
4,Aye Aye,female,1/4/2021,Finance
5,Kyaw Kyaw,male,1/4/2022,Marketing
6,R&D
```

1.7.10 49. rev

ဖိုင်ထဲက စာကြောင်းတွေကို ပြောင်းပြန် (reverse) ရိုက်ထုတ်ဖို့အတွက် သုံးတယ်။

[494]: !cat ./employees.csv

```
1,Mg Mg,male,1/4/2019
2,Ma Ma,female,1/4/2019
3,Hla Hla,female,1/9/2020
4,Aye Aye,female,1/4/2021
5,Kyaw Kyaw,male,1/4/2022
```

[495]: !rev ./employees.csv

```
9102/4/1,elam,gM gM,1
9102/4/1,elamef,aM aM,2
0202/9/1,elamef,alH alH,3
1202/4/1,elamef,eyA eyA,4
2202/4/1,elam,wayK wayK,5
```

CSV ဖိုင်မဟုတ်ပဲ ပုံမှန် text file တစ်ဖိုင်ကိုလည်း rev command သုံးပြီး ရိုက်ထုတ်ပြမယ်။

[496]: !cat family.txt

```
မောင်မောင်
မမ
လှလှ
ကိုကို
ဒေါ်ဒေါ်
ဖွားဖွား
မေမေ
ဖေဖေ
သမီး
ဖိုးဖိုး
ဦးလေး
သားသား
```

[497]: !rev family.txt

```
််တဲဲမ်တဲဲမ
မမ
ုုလုလ
ုုိကုိက
်ါဲခဲ်ါဲဲ
းးာ့ဖးးာ့ဖ
ဲဲမေမ
ဲဲဖေဖ
းးိမသ
းးုိဖးးုိဖ
းးဲလးး့
းးာသးးာသ
```

ဒီ rev က ဘယ်လိုနေရာမှာ သုံးသလဲ ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ဘူး။ လက်တွေ့ ဥပမာ တစ်ခု ပြပါ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[520]: !cat en.txt
```

```
Hello!
How are you?
Who are you?
Yes, I am fine.
Go ahead.
```

```
[521]: !rev en.txt | cut -c 2- | rev
```

```
Hello
How are you
Who are you
Yes, I am fine
Go ahead
```

ဒါပေမဲ့ တစ်ခု သတိထားရမှာက cut command ရဲ့ -c character cut လုပ်တဲ့ option က byte level မှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာစာတို့ ဂျပန်စာတို့ အာရပ်စာတို့ emoji တို့လို 2-4 bytes ယူတဲ့ text ဖိုင်တွေနဲ့ သုံးရင် အထက်ပါလိုမျိုး အလုပ်လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး နောက်ဆုံး character ကို မြန်မာစာဖိုင်မှာ ဖြုတ်ချင်ရင်တော့ awk command ကို သုံးပါ။

```
[522]: !cat my.txt
```

```
နေကောင်းလား။
စားပြီးပြီလား။
ဘာကွ!
ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါ ခင်ဗျာ။
ပုံမှန်ကော ဟုတ်ရဲ့လား?
```

```
[523]: # To remove the last character of every line safely:
!awk '{print substr($0, 1, length($0)-1)}' my.txt
```

```
နေကောင်းလား
စားပြီးပြီလား
ဘာကွ
ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါ ခင်ဗျာ
ပုံမှန်ကော ဟုတ်ရဲ့လား
```

rev command နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ command ကိုပြောပါ ဆိုရင်တော့ tac command ပါပဲ။ သူကတော့ ဖိုင်ရဲ့ နောက်ဆုံးလိုင်းကနေ ပြောင်းပြန် ပြန်ရိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ command ပါ။

```
[525]: !tac ./my.txt
```

ပုံမှန်ကော ဟုတ်ရဲ့လား?
ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါ ခင်ဗျာ။
ဘာကွ!
စားပြီးပြီလား။
နေကောင်းလား။

1.8 Pipes, Redirection & Shell Utilities

1.8.1 50. echo

```
[453]: !echo "hello!"
```

hello!

Linux system variable တွေနဲ့ တွဲသုံးတာမျိုးလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[526]: !echo "Essential Linux training started at $(date)"
```

Essential Linux training started at Fri Aug 7 03:50:47 PM +07 2026

```
[530]: !NAME="Ye Kyaw Thu" && echo "Hello! $NAME"
```

Hello! Ye Kyaw Thu

bash မှာဆိုရင်တော့ variable သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အဲဒီ shell အတွင်းမှာ တောက်လျှောက်ခေါ်သုံးလို့ ရပေမဲ့ Jupyter Notebook မှာကတော့

```
[528]: !echo "Hello! $NAME"
```

Hello!

```
[540]: !NAME="Ye Kyaw Thu"
!echo "Hello! $NAME"
```

Hello!

Jupyter notebook ရဲ့ cell အတွင်းမှာ bash script အနေနဲ့ ရေးချင်ရင်တော့ %%bash ဆိုတာကို cell ရဲ့ ပထမဆုံးလိုင်းမှာ ထည့်သုံးရင်တော့ ရလိမ့်မယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[541]: %%bash
NAME="Ye Kyaw Thu"
echo "Hello! $NAME"
```

Hello! Ye Kyaw Thu

```
[542]: !echo "Hello! $NAME"
```

Hello!

ပုံမှန်အားဖြင့်က echo command က စာတစ်ကြောင်းရိုက်ပြီးတိုင်းမှာ \n သို့မဟုတ် လိုင်းဖြတ်ချတယ်။ အဲဒါမျိုးကို မလုပ်စေချင်ရင်တော့ -n option နဲ့ သုံးပါ။

```
[544]: %%bash
echo -n "Hello,"; echo " World!";
```

Hello, World!

-e option ကိုတွဲသုံးရင်တော့ escape character တွေကိုပါ handle လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

```
[545]: !echo -e "Line1\nLine2\tTabbed"
```

Line1

Line2 Tabbed

-a က alert sound ပါ။ ပုံမှန် terminal မှာဆိုရင် ပီ ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားရပါလိမ့်မယ်။

```
[548]: !echo -e "Bell\a\a\a!";
```

Bell!

ls command လိုမျိုးလည်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သုံးရတဲ့ ပုံစံကတော့ echo * ပါ။

လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ path အောက်မှာရှိတဲ့ ဖိုင်၊ ဖိုလ်ဒါတွေအားလုံးကို ရိုက်ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။

```
[546]: !echo *
```

```
1980.txt Best-Paper-MA0242.png Best-Paper-MA0242.zip bk-data cp-file data data2
data-archive data.archive2 demo-unzip departments.csv departments.tsv
employees.csv employees.tsv en.txt Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
family7.txt family.txt myNER myPOS-link mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
myPOS-ver3.freq.txt my.txt newfile.txt new-new-folder numbers.txt output2.txt
output3.txt output4.txt output.txt professor-edited.txt professor.txt
researcher.txt sat.txt thein titanic1.csv titanic1.f1 titanic1.f3 titanic1.f4
tmp
```

1.8.2 51. printf

echo command နဲ့ ဆင်တူပေမဲ့ printf command ကတော့ နံပါတ်တွေကို ရိုက်ထုတ်တဲ့ ပုံစံ၊ spacing စတာတွေကို ပိုတိတိကျကျ ပုံစံချလိုရပါတယ်။ Format သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။

printf command က echo နဲ့ မတူတာ နောက်တချက်က \n (newline) ကို default ထည့်မပေးပါဘူး။

```
[550]: !printf --help
```

printf: printf [-v var] format [arguments]

Formats and prints ARGUMENTS under control of the FORMAT.

Options:

-v var assign the output to shell variable VAR rather than
display it on the standard output

FORMAT is a character string which contains three types of objects: plain characters, which are simply copied to standard output; character escape sequences, which are converted and copied to the standard output; and format specifications, each of which causes printing of the next successive

argument.

In addition to the standard format specifications described in `printf(1)`, `printf` interprets:

<code>%b</code>	expand backslash escape sequences in the corresponding argument
<code>%q</code>	quote the argument in a way that can be reused as shell input
<code>%Q</code>	like <code>%q</code> , but apply any precision to the unquoted argument before quoting
<code>%(fmt)T</code>	output the date-time string resulting from using <code>FMT</code> as a format string for <code>strftime(3)</code>

The format is re-used as necessary to consume all of the arguments. If there are fewer arguments than the format requires, extra format specifications behave as if a zero value or null string, as appropriate, had been supplied.

Exit Status:

Returns success unless an invalid option is given or a write or assignment error occurs.

```
[551]: !printf "Hello, %s!\n" "World"
```

Hello, World!

When you run on Terminal: `printf 'Hello, %s!\n' "World"`

```
[552]: !printf "Epoch %d: acc=%.2f%%\n" 5 91.837
```

Epoch 5: acc=91.84%

```
[553]: !printf "Name:\t%s\nAge:\t%d\n" "Hla Hla" 30
```

Name: Hla Hla
Age: 30

```
[557]: %%bash
```

```
today=$(date)
printf "Current date & time: %s\n" "$today"
```

Current date & time: Fri Aug 7 05:14:50 PM +07 2026

```
[558]: %%bash
```

```
a=5
b=20
printf "Sum: %d\n" $((a + b))
```

Sum: 25

လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ path အောက်မှာ ဖိုလ်ဒါ ဘယ်နှစ်ခုရှိသလဲဆိုတာကို ရေတွက် ကြည့်ကြရအောင်။

```
[559]: !printf "Total directories: %d\n" $(ls -d */ | wc -l)
```

```
Total directories: 9
```

```
[560]: !ls -d */
```

```
bk-data/  data2/      myNER/      new-new-folder/  tmp/
data/     demo-unzip/ myPOS-link/ thein/
```

1.8.3 52. xargs

သူက | နဲ့ တွဲသုံးပါတယ်။ ရှေ့က ပထမ command ရဲ့ output ကို | နဲ့ လက်ခံယူပြီးတော့ argument တွေထပ်ဖြည့်ပြီး ဒုတိယ command အနေနဲ့ run ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် command တွေကို ချိတ်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။

```
[561]: !man -f xargs
```

```
xargs (1)          - build and execute command lines from standard input
```

```
[563]: !xargs --help
```

```
Usage: xargs [OPTION]... COMMAND [INITIAL-ARGS]...
```

```
Run COMMAND with arguments INITIAL-ARGS and more arguments read from input.
```

Mandatory and optional arguments to long options are also mandatory or optional for the corresponding short option.

-0, --null	items are separated by a null, not whitespace; disables quote and backslash processing and logical EOF processing
-a, --arg-file=FILE	read arguments from FILE, not standard input
-d, --delimiter=CHARACTER	items in input stream are separated by CHARACTER, not by whitespace; disables quote and backslash processing and logical EOF processing
-E END	set logical EOF string; if END occurs as a line of input, the rest of the input is ignored (ignored if -0 or -d was specified)
-e, --eof[=END]	equivalent to -E END if END is specified; otherwise, there is no end-of-file string
-I R	same as --replace=R
-i, --replace[=R]	replace R in INITIAL-ARGS with names read from standard input, split at newlines; if R is unspecified, assume {}
-L, --max-lines=MAX-LINES	use at most MAX-LINES non-blank input lines per command line
-l [MAX-LINES]	similar to -L but defaults to at most one non-blank input line if MAX-LINES is not specified
-n, --max-args=MAX-ARGS	use at most MAX-ARGS arguments per command line
-o, --open-tty	Reopen stdin as /dev/tty in the child process

	before executing the command; useful to run an interactive application.
-P, --max-procs=MAX-PROCS	run at most MAX-PROCS processes at a time
-p, --interactive	prompt before running commands
--process-slot-var=VAR	set environment variable VAR in child processes
-r, --no-run-if-empty	if there are no arguments, then do not run
COMMAND;	
	if this option is not given, COMMAND will be run at least once
-s, --max-chars=MAX-CHARS	limit length of command line to MAX-CHARS
--show-limits	show limits on command-line length
-t, --verbose	print commands before executing them
-x, --exit	exit if the size (see -s) is exceeded
--help	display this help and exit
--version	output version information and exit

Please see also the documentation at <https://www.gnu.org/software/findutils/>. You can report (and track progress on fixing) bugs in the "xargs" program via the GNU findutils bug-reporting page at <https://savannah.gnu.org/bugs/?group=findutils> or, if you have no web access, by sending email to <bug-findutils@gnu.org>.

[569]: `!find . -name "*.tsv"`

```
./employees.tsv
./departments.tsv
```

[570]: `!find . -name "*.tsv" | xargs cat`

```
1      Mg Mg   male   1/4/2019
2      Ma Ma   female 1/4/2019
3      Hla Hla female 1/9/2020
4      Aye Aye female 1/4/2021
5      Kyaw Kyaw      male   1/4/2022
1      HR
2      IT
3      IT
4      Finance
5      Marketing
```

[578]: `!cat list-of-names.txt`

```
kyaw-kyaw
ma-ma
hla-hla
aye-aye
mya-mya
```

list-of-names.txt ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ဖိုလ်ဒါတွေ ဆောက်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း run

ကြည့်ပါ။

```
[579]: !cat list-of-names.txt | xargs mkdir
```

```
[580]: !ls -d */
```

```
aye-aye/  data2/      kyaw-kyaw/  myNER/      thein/
bk-data/  demo-unzip/ ma-ma/      myPOS-link/ tmp/
data/     hla-hla/    mya-mya/    new-new-folder/ xargs/
```

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း aye-aye, kyaw-kyaw, ma-ma, hla-hla, mya-mya နာမည်တွေနဲ့ ဖိုလ်ဒါတွေ ဆောက်ထားတာကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

ကောင်းပြီ။ နောက်ထပ် ဥပမာ အနေနဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ အဲဒီ ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဖိုလ်ဒါတွေကို ဖျက်မယ် ဆိုရင် အောက်ပါလိုမျိုး command ပေးလို့ ရပါလိမ့်မယ်။

```
[576]: !cat list-of-names.txt | xargs rm -r
```

```
[577]: !ls -d */
```

```
bk-data/  data2/      myNER/      new-new-folder/  tmp/
data/     demo-unzip/ myPOS-link/  thein/           xargs/
```

-t option ပေးရင်တော့ ဆောက်ပြီးသား command ကို run မလုပ်ခင်မှာ စကရင်မှာ ပြပေးပါလိမ့်မယ်။

```
[581]: !echo "eg-file1 eg-file2 eg-file3" | xargs -t touch
```

```
touch eg-file1 eg-file2 eg-file3
```

```
[582]: !ls eg-file*
```

```
eg-file1  eg-file2  eg-file3
```

xargs နဲ့ run မလုပ်ခင်မှာ command ကို interactive confirmation လုပ်ချင်ရင်တော့ -p option နဲ့ တွဲသုံးပါ။ နောက်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးကတော့ place holder ခံပြီးသုံးတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ အောက်ပါ ဥပမာ ကို ကြည့်ပါ။

```
[583]: ls | xargs -I{} echo "File: {}"
```

```
File: 1980.txt
File: aye-aye/
File: Best-Paper-MA0242.png
File: Best-Paper-MA0242.zip
File: bk-data/
File: cp-file*
File: data/
File: data2/
File: data-archive
File: data.archive2
File: demo-unzip/
File: departments.csv
File: departments.tsv
File: eg-file1
```

```

File: eg-file2
File: eg-file3
File: employees.csv
File: employees.tsv
File: en.txt
File: Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
File: family7.txt*
File: family.txt
File: hla-hla/
File: kyaw-kyaw/
File: list-of-names.txt
File: ma-ma/
File: mya-mya/
File: myNER/
File: myPOS-link@
File: mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
File: myPOS-ver3.freq.txt
File: my.txt
File: newfile.txt
File: new-new-folder/
File: numbers.txt
File: output2.txt
File: output3.txt
File: output4.txt
File: output.txt
File: professor-edited.txt
File: professor.txt
File: researcher.txt
File: sat.txt
File: thein/
File: titanic1.csv
File: titanic1.f1
File: titanic1.f3
File: titanic1.f4
File: tmp/
File: xargs/

```

```
[584]: !ls *.txt | xargs grep "မောင်မောင်"
```

```

family.txt: မောင်မောင်
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မနက်ပိုင်း မှာ မောင်မောင်စိန် က
ရုပ်ရှင်လက်မှတ် ၂၄ စောင် ကို သွား ဝယ် ခဲ့ တယ်
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဦးမောင်မောင် တို့ ခု လို မြန်မြန်ဆန်ဆန်
ဖြေရှင်း ပေး တာ ကို ကျွန်တော် လေးစား ပါ တယ် ခင်ဗျား အကြံပြုချက် ကို ကျွန်တော်
လက်ခံ ပါ တယ်
mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အမည်ရင်း ကိုမောင်မောင် ဖြစ် ပြီး ၁၉၁၄ တွင်
ဖြူး မြို့ ကျောက်တိုင်တောင် ကျေးရွာ ၌ ဦးဘပု ဒေါ်မြစ် တို့ က ဖွားမြင် ခဲ့ သည်

```

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဟာ မောင်မောင်သန်း မ တွေ့ တာ ကြာ ပါ ကော ▣
 လာ:

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: အမည်ရင်း ကိုမောင်မောင် ဖြစ် ပြီး ၂၁ မတ် ၁၉၁၈
 တွင် ရန်ကုန် မြို့ ၌ ဦးဖိုးမိုး ဒေါ်အေးတင် တို့ က ဖွားမြင် ခဲ့ သည်

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မင်္ဂလာ ပါ ကျွန်တော် မောင်မောင်ခင် ပါ
 ခင်ဗျား က

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဦးမောင်မောင် ခင်ဗျား ဘယ် အချိန် ကုမင်း ကို
 ရောက် မလဲ

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဆရာ ဦးမောင်မောင် ဌာနမှူး က လာ ခဲ့ ပါ ဦး
 တဲ့

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ခင်ဗျား ဦးမောင်မောင် ကို သွား မေး ကြည့် ပါ
 လာ:

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဘူတာရုံ ရောက် တာ နဲ့ တစ်ပြိုင်နက်
 မောင်မောင်ခင် နဲ့ တွေ့ ရ ခဲ့ တယ်

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: မင်္ဂလာ ပါ မောင်မောင်

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: သူ တို့ ထဲ မှ မောင်မောင်ကျော် ဆို သူ အား
 အလုပ်ကြမ်း နှင့် ထောင်ဒဏ် သုံး နှစ် ချမှတ် လိုက် သည်

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ဪ ကိုမောင်မောင် လား ခဏ ထိုင် ပါ ဦး

mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt: ကျွန်တော် နာမည် မောင်မောင် ဖြစ် ပါ တယ်

myPOS-ver3.freq.txt: 3 ကိုမောင်မောင်

myPOS-ver3.freq.txt: 2 မောင်မောင်

myPOS-ver3.freq.txt: 1 မောင်မောင်ကျော်

myPOS-ver3.freq.txt: 2 မောင်မောင်ခင်

myPOS-ver3.freq.txt: 1 မောင်မောင်စိန်

myPOS-ver3.freq.txt: 1 မောင်မောင်သန်း

myPOS-ver3.freq.txt: 4 ဦးမောင်မောင်

output3.txt: 4 ဦးမောင်မောင်

output3.txt: 3 ကိုမောင်မောင်

output3.txt: 2 မောင်မောင်ခင်

output3.txt: 2 မောင်မောင်

output3.txt: 1 မောင်မောင်သန်း

output3.txt: 1 မောင်မောင်စိန်

output3.txt: 1 မောင်မောင်ကျော်

output4.txt: 4 ဦးမောင်မောင်

output4.txt: 3 ကိုမောင်မောင်

output4.txt: 2 မောင်မောင်ခင်

output4.txt: 2 မောင်မောင်

output4.txt: 1 မောင်မောင်သန်း

output4.txt: 1 မောင်မောင်စိန်

output4.txt: 1 မောင်မောင်ကျော်

output.txt: 1 ကျွန်တော် နာမည် မောင်မောင် ဖြစ် ပါ တယ်

```

output.txt:      1 ခင်ဗျား ဦးမောင်မောင် ကို သွား မေး ကြည့် ပါ လား
output.txt:      1 ဆရာ ဦးမောင်မောင် ဌာနမှူး က လာ ခဲ့ ပါ ဦး တဲ့
output.txt:      1 ဘူတာရုံ ရောက် တာ နဲ့ တစ်ပြိုင်နက် မောင်မောင်ခင် နဲ့ တွေ့ ရ
  ခဲ့ တယ်
output.txt:      1 မင်္ဂလာ ပါ ကျွန်တော် မောင်မောင်ခင် ပါ ခင်ဗျား က
output.txt:      1 မင်္ဂလာ ပါ မောင်မောင်
output.txt:      1 မနက်ပိုင်း မှာ မောင်မောင်စိန် က ရုပ်ရှင်လက်မှတ် ၂၄ စောင် ကို
  သွား ဝယ် ခဲ့ တယ်
output.txt:      1 သူ တို့ ထဲ မှ မောင်မောင်ကျော် ဆို သူ အား အလုပ်ကြမ်း နှင့်
  ထောင်ဒဏ် သုံး နှစ် ချမှတ် လိုက် သည်
output.txt:      1 ဟာ မောင်မောင်သန်း မ တွေ့ တာ ကြာ ပါ ကော လား
output.txt:      1 အမည်ရင်း ကိုမောင်မောင် ဖြစ် ပြီး ၁၉၁၄ တွင် ဖြူး မြို့
  ကျောက်တိုင်တောင် ကျေးရွာ ၌ ဦးဘပု ဒေါ်မြစ် တို့ က ဖွားမြင် ခဲ့ သည်
output.txt:      1 အမည်ရင်း ကိုမောင်မောင် ဖြစ် ပြီး ၂၁ မတ် ၁၉၁၈ တွင် ရန်ကုန်
  မြို့ ၌ ဦးဖိုးမိုး ဒေါ်အေးတင် တို့ က ဖွားမြင် ခဲ့ သည်
output.txt:      1 ဦးမောင်မောင် ခင်ဗျား ဘယ် အချိန် ကူမင်း ကို ရောက် မလဲ
output.txt:      1 ဦးမောင်မောင် တို့ ခု လို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြေရှင်း ပေး တာ ကို
  ကျွန်တော် လေးစား ပါ တယ် ခင်ဗျား အကြံပြုချက် ကို ကျွန်တော် လက်ခံ ပါ တယ်
output.txt:      1 ဪ ကိုမောင်မောင် လား ခဏ ထိုင် ပါ ဦး

```

နောက်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ ဥပမာ တစ်ခုကတော့ လက်ရှိ ဖိုလ်ဒါအောက်မှာ ရှိတဲ့ log ဖိုင်တွေအားလုံးကို archive လုပ်ခိုင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။

```
[585]: !find . -name "*.log" | xargs tar -czf logs.tar.gz
```

tar: Cowardly refusing to create an empty archive
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.

ဆရာ လက်ရှိ ဖိုလ်ဒါအောက်မှာ log ဖိုင် တစ်ဖိုင်မှ မရှိလို့ ပေးတဲ့ error message ပါ။

1.8.4 53. tee

ဝင်လာတဲ့ input stream ကို screen ပေါ်မှာလည်း ပြဖို့ ပြီးတော့ ဖိုင်ထဲမှာလည်း သိမ်းစေချင်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုတဲ့ command ပါ။
T-pipe လို့ပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။

```
[586]: !df -h | tee disk_usage.txt
```

```

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           6.3G  5.0M  6.3G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  1.8T  1.7T   11G 100% /
tmpfs           32G  417M   31G   2% /dev/shm
tmpfs           5.0M   16K   5.0M   1% /run/lock
efivarfs        256K  130K  122K  52% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1  1.1G   6.2M   1.1G   1% /boot/efi
/dev/sdb1       9.1T  3.3T   5.3T  39% /backup

```

```

/dev/sda1      9.1T  6.9T  1.7T  81% /mnt/disk1
tmpfs          6.3G  4.3M  6.3G   1% /run/user/1005
tmpfs          6.3G   92K  6.3G   1% /run/user/1013
tmpfs          6.3G   96K  6.3G   1% /run/user/1004

```

[587]: `!cat disk_usage.txt`

```

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            6.3G  5.0M  6.3G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  1.8T  1.7T   11G 100% /
tmpfs            32G  417M   31G   2% /dev/shm
tmpfs            5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
efivarfs         256K  130K  122K  52% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1  1.1G  6.2M  1.1G   1% /boot/efi
/dev/sdb1        9.1T  3.3T  5.3T  39% /backup
/dev/sda1        9.1T  6.9T  1.7T  81% /mnt/disk1
tmpfs            6.3G  4.3M  6.3G   1% /run/user/1005
tmpfs            6.3G   92K  6.3G   1% /run/user/1013
tmpfs            6.3G   96K  6.3G   1% /run/user/1004

```

ရှိပြီးသား ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ နောက်ဆုံးကနေ append လုပ်ပေးစေချင်ရင်တော့ a option နဲ့ တွဲသုံးပါ။

[589]: `!echo "======" | tee -a disk_usage.txt`

```
=====
```

[590]: `!cat ./disk_usage.txt`

```

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            6.3G  5.0M  6.3G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  1.8T  1.7T   11G 100% /
tmpfs            32G  417M   31G   2% /dev/shm
tmpfs            5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
efivarfs         256K  130K  122K  52% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1  1.1G  6.2M  1.1G   1% /boot/efi
/dev/sdb1        9.1T  3.3T  5.3T  39% /backup
/dev/sda1        9.1T  6.9T  1.7T  81% /mnt/disk1
tmpfs            6.3G  4.3M  6.3G   1% /run/user/1005
tmpfs            6.3G   92K  6.3G   1% /run/user/1013
tmpfs            6.3G   96K  6.3G   1% /run/user/1004
=====

```

output ကို တစ်ဖိုင်ထက် မကတဲ့ ဖိုင်တွေမှာ သိမ်းချင်ရင် ဖိုင်နာမည်တွေကို space ခြားပြီး ရိုက်ပေးသွားယုံပါပဲ။

[591]: `!ls -l | tee ls-file1.txt ls-file2.txt ls-file3.txt`

```

total 106256
-rw-rw-r-- 1 ye ye 492965 Aug  2 14:06 1980.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye  4096 Aug  7 17:31 aye-aye
-rw-rw-r-- 1 ye ye 240701 Aug  2 00:09 Best-Paper-MA0242.png

```

```

-rw-rw-r-- 1 ye ye      44586 Aug  2 08:50 Best-Paper-MA0242.zip
drwxrwxr-x 4 ye ye      4096 Aug  2 12:38 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye         0 Aug  1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye      4096 Aug  2 12:28 data
drwxrwxr-x 4 ye ye      4096 Aug  2 12:29 data2
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44984057 Aug  2 08:38 data-archive
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44984076 Aug  2 13:45 data.archive2
drwxrwxr-x 3 ye ye      4096 Aug  2 08:54 demo-unzip
-rw-rw-r-- 1 ye ye       43 Aug  7 15:12 departments.csv
-rw-rw-r-- 1 ye ye       37 Aug  7 14:56 departments.tsv
-rw-rw-r-- 1 ye ye      604 Aug  7 17:48 disk_usage.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye         0 Aug  7 17:34 eg-file1
-rw-rw-r-- 1 ye ye         0 Aug  7 17:34 eg-file2
-rw-rw-r-- 1 ye ye         0 Aug  7 17:34 eg-file3
-rw-rw-r-- 1 ye ye      124 Aug  7 09:09 employees.csv
-rw-rw-r-- 1 ye ye      124 Aug  7 14:56 employees.tsv
-rw-rw-r-- 1 ye ye       59 Aug  7 15:41 en.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 485078 Aug  7 17:47 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
-rwxr-xr-x 1 ye ye      163 Aug  2 12:44 family7.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye      219 Aug  2 10:23 family.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye      4096 Aug  7 17:31 hla-hla
drwxrwxr-x 2 ye ye      4096 Aug  7 17:31 kyaw-kyaw
-rw-rw-r-- 1 ye ye       40 Aug  7 17:27 list-of-names.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye         0 Aug  7 17:49 ls-file1.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye         0 Aug  7 17:49 ls-file2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye         0 Aug  7 17:49 ls-file3.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye      4096 Aug  7 17:31 ma-ma
drwxrwxr-x 2 ye ye      4096 Aug  7 17:31 mya-mya
drwxrwxr-x 4 ye ye      4096 Aug  2 08:32 myNER
lrwxrwxrwx 1 ye ye       10 Aug  1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7303817 Aug  2 10:30 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 825592 Aug  2 10:36 myPOS-ver3.freq.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye      221 Aug  7 15:38 my.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye      332 Aug  2 14:13 newfile.txt
drwxrwxr-x 3 ye ye      4096 Aug  2 13:47 new-new-folder
-rw-rw-r-- 1 ye ye       18 Aug  2 10:21 numbers.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye    31069 Aug  2 14:41 output2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 825592 Aug  2 14:44 output3.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 825592 Aug  2 14:46 output4.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7568741 Aug  2 14:31 output.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye      332 Aug  2 10:09 professor-edited.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye      244 Aug  2 10:06 professor.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye       18 Aug  2 09:06 researcher.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye         0 Nov 13 2010 sat.txt
drwxrwxr-x 3 ye ye      4096 Aug  2 12:43 thein
-rw-rw-r-- 1 ye ye    33492 Aug  2 10:15 titanic1.csv
-rw-rw-r-- 1 ye ye     3468 Aug  2 10:49 titanic1.f1
-rw-rw-r-- 1 ye ye     1789 Aug  2 10:49 titanic1.f3

```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye      5087 Aug  2 10:50 titanic1.f4
drwxrwxr-x 2 ye ye      4096 Aug  2 13:52 tmp
drwxrwxr-x 2 ye ye      4096 Aug  7 17:28 xargs
```

[592]: !cat ls-file3.txt

```
total 106256
-rw-rw-r-- 1 ye ye 492965 Aug  2 14:06 1980.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye  4096 Aug  7 17:31 aye-aye
-rw-rw-r-- 1 ye ye 240701 Aug  2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44586 Aug  2 08:50 Best-Paper-MA0242.zip
drwxrwxr-x 4 ye ye  4096 Aug  2 12:38 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye    0 Aug  1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye  4096 Aug  2 12:28 data
drwxrwxr-x 4 ye ye  4096 Aug  2 12:29 data2
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44984057 Aug  2 08:38 data-archive
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44984076 Aug  2 13:45 data.archive2
drwxrwxr-x 3 ye ye  4096 Aug  2 08:54 demo-unzip
-rw-rw-r-- 1 ye ye   43 Aug  7 15:12 departments.csv
-rw-rw-r-- 1 ye ye   37 Aug  7 14:56 departments.tsv
-rw-rw-r-- 1 ye ye  604 Aug  7 17:48 disk_usage.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye    0 Aug  7 17:34 eg-file1
-rw-rw-r-- 1 ye ye    0 Aug  7 17:34 eg-file2
-rw-rw-r-- 1 ye ye    0 Aug  7 17:34 eg-file3
-rw-rw-r-- 1 ye ye  124 Aug  7 09:09 employees.csv
-rw-rw-r-- 1 ye ye  124 Aug  7 14:56 employees.tsv
-rw-rw-r-- 1 ye ye   59 Aug  7 15:41 en.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 485078 Aug  7 17:47 Essential-Linux-Commands-tutorial.ipynb
-rwxr-xr-x 1 ye ye  163 Aug  2 12:44 family7.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye  219 Aug  2 10:23 family.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye  4096 Aug  7 17:31 hla-hla
drwxrwxr-x 2 ye ye  4096 Aug  7 17:31 kyaw-kyaw
-rw-rw-r-- 1 ye ye   40 Aug  7 17:27 list-of-names.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye    0 Aug  7 17:49 ls-file1.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye    0 Aug  7 17:49 ls-file2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye    0 Aug  7 17:49 ls-file3.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye  4096 Aug  7 17:31 ma-ma
drwxrwxr-x 2 ye ye  4096 Aug  7 17:31 mya-mya
drwxrwxr-x 4 ye ye  4096 Aug  2 08:32 myNER
lrwxrwxrwx 1 ye ye   10 Aug  1 11:50 myPOS-link -> data/myPOS
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7303817 Aug  2 10:30 mypos-ver.3.0.shuf.notag.nopunc.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 825592 Aug  2 10:36 myPOS-ver3.freq.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye  221 Aug  7 15:38 my.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye  332 Aug  2 14:13 newfile.txt
drwxrwxr-x 3 ye ye  4096 Aug  2 13:47 new-new-folder
-rw-rw-r-- 1 ye ye   18 Aug  2 10:21 numbers.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 31069 Aug  2 14:41 output2.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 825592 Aug  2 14:44 output3.txt
```



```

-rw-rw-r-- 1 ye ye 825592 Aug 2 14:46 output4.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 7568741 Aug 2 14:31 output.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 332 Aug 2 10:09 professor-edited.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 244 Aug 2 10:06 professor.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 18 Aug 2 09:06 researcher.txt
-rw-rw-r-- 1 ye ye 0 Nov 13 2010 sat.txt
drwxrwxr-x 3 ye ye 4096 Aug 2 12:43 thein
-rw-rw-r-- 1 ye ye 33492 Aug 2 10:15 titanic1.csv
-rw-rw-r-- 1 ye ye 3468 Aug 2 10:49 titanic1.f1
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1789 Aug 2 10:49 titanic1.f3
-rw-rw-r-- 1 ye ye 5087 Aug 2 10:50 titanic1.f4
drwxrwxr-x 2 ye ye 4096 Aug 2 13:52 tmp
drwxrwxr-x 2 ye ye 4096 Aug 7 17:28 xargs

```

[593]: `!head ls-file1.txt`

```

total 106256
-rw-rw-r-- 1 ye ye 492965 Aug 2 14:06 1980.txt
drwxrwxr-x 2 ye ye 4096 Aug 7 17:31 aye-aye
-rw-rw-r-- 1 ye ye 240701 Aug 2 00:09 Best-Paper-MA0242.png
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44586 Aug 2 08:50 Best-Paper-MA0242.zip
drwxrwxr-x 4 ye ye 4096 Aug 2 12:38 bk-data
-rwxr-xr-x 1 ye ye 0 Aug 1 11:16 cp-file
drwxrwxr-x 4 ye ye 4096 Aug 2 12:28 data
drwxrwxr-x 4 ye ye 4096 Aug 2 12:29 data2
-rw-rw-r-- 1 ye ye 44984057 Aug 2 08:38 data-archive

```

Run ပြီးထွက်လာတဲ့ command output ကို screen မှာ မပြစေချင်ပဲ ဖိုင်ထဲမှာပဲ သိမ်းစေချင်ရင်တော့ `/dev/null` ကိုသုံးပါ။

[594]: `ls | tee ls-output.txt > /dev/null`

[595]: `!head ls-output.txt`

```

1980.txt
aye-aye/
Best-Paper-MA0242.png
Best-Paper-MA0242.zip
bk-data/
cp-file*
data/
data2/
data-archive
data.archive2

```

1.8.5 54. history

ရိုက်ခဲ့သမျှ command တွေကို ပြန်ကြည့်ချင်ရင် သုံးတဲ့ command ပါ။

ရှေ့မှာ သုံးခဲ့တဲ့ command တွေအားလုံးထဲကနေမှ crf ပဲ ပါတဲ့ command တွေကို ဆွဲထုတ်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း grep command နဲ့ တွဲသုံးလို့ ရပါလိမ့်မယ်။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ history | grep "crf"
1535 cd ncrf
1543 cd ncrf
2036 history | grep "crf"
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

နောက်ဆုံး ရိုက်ထည့်ခဲ့တဲ့ (သို့) သုံးခဲ့တဲ့ command အခု ၂၀ ကိုပဲ ပြခိုင်းစေချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ history 20
2018 cal
2019 ls *.txt
2020 cat professor
2021 cat professor.txt
2022 nano my.txt
2023 echo "linux" | rev | cut -c2- | rev
2024 cat my.txt | rev | cut -c2- | rev
2025 nano my.txt
2026 cat my.txt | rev | cut -c2- | rev
2027 rm my.txt
2028 nano my.txt
2029 cat my.txt | rev | cut -c2- | rev
2030 export LC_ALL=en_US.UTF-8
2031 cat my.txt | rev | cut -c2- | rev
2032 nano en.txt
2033 echo -e "Bell\\a\\a\\a!"
2034 nano list-of-names.txt
2035 ls
2036 history | grep "crf"
2037 history 20
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

History ထဲက command ကိုပဲ ပြန်ခေါ်သုံးချင်ရင် ! နဲ့ နံပါတ်ကိုတွဲရိုက်ပါ။

ဥပမာ command history ထဲက နံပါတ် 2021 ကို ပြန် run ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ !2021
cat professor.txt
Yes, I am also a Professor.
Working with several universities.
I love both R&D and teaching.:)
Teaching is much more than simply transferring knowledge from one individual to another.
Teaching is an art. Teaching is an art! Teaching is an art!
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

command line parameter အများကြီးတွေ ပေးရတဲ့ command တွေအတွက်ဆိုရင် history ကနေ ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရပါတယ်။ အချိန်ကုန် သက်သာတာပေါ့။

1.8.6 55. alias

Command အရှည်ကြီးတွေကို shortcut အနေနဲ့ မှတ်ထားပေးဖို့ သုံးတဲ့ Linux command ပါ။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ alias gpu='watch -n 1 nvidia-smi'
```

Every 1.0s: nvidia-smi

Fri Aug 7 18:11:23 2026

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
NVIDIA-SMI 595.58.03				Driver Version: 595.58.03				CUDA Version: 13.2			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
GPU Name		Persistence-M			Bus-Id		Disp.A		Volatile Uncorr. ECC		
Fan Temp Perf		Pwr:Usage/Cap					Memory-Usage		GPU-Util Compute M.		
									MIG M.		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
0 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti		Off			00000000:01:00.0 On				Off		
0% 55C P8		35W / 480W			2505MiB / 24564MiB		8%		Default		
									N/A		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Processes:											
GPU GI CI		PID		Type		Process name				GPU Memory	
ID ID										Usage	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
0 N/A N/A		9632		G		/usr/lib/xorg/Xorg				214MiB	
0 N/A N/A		9928		G		/usr/bin/gnome-shell				12MiB	
0 N/A N/A		11178		G		...0610-010049.417000-production				26MiB	
0 N/A N/A		76891		G		...exec/xdg-desktop-portal-gnome				6MiB	
0 N/A N/A		1045052		G		/usr/bin/nautilus				26MiB	
0 N/A N/A		1100576		G		baobab				14MiB	
0 N/A N/A		1693006		G		.../8521/usr/lib/firefox/firefox				169MiB	
0 N/A N/A		2621296		G		...etup.5.10.7/Telegram/Telegram				34MiB	
0 N/A N/A		3309771		G		...bin/snapd-desktop-integration				10MiB	
0 N/A N/A		3323305		C		/usr/local/bin/python3.11				1856MiB	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

အမြဲခေါ်သုံးချင်ရင်တော့ ~/.bashrc ဖိုင်ထဲမှာ ဝင်ရေးထားပါ။

```
'alias -p'
```

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ alias -p
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(hi
alias antlr4='java -jar /home/ye/.m2/repository/org/antlr/antlr4/4.13.1/antlr4-4.13.1.jar'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias gpu='watch -n 1 nvidia-smi'
alias grep='grep --color=auto'
alias l='ls -CF'
```

```
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

1.8.7 56. man

Linux command တွေအတွက် manual page ကို ခေါ်ကြည့်တဲ့ command ပါ။

```
man ls
```

man page ထဲကနေ command prompt ဆီကို ပြန်ထွက်ချင်ရင် q ကိုနှိပ်ပါ။

man page ထဲမှာ သုံးရတဲ့ command တွေကို သိချင်ရင် h ကိုနှိပ်ပါ။

Searching လုပ်ချင်ရင် '/word' ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရှာကြည့်ပါ။

1.8.8 57. watch

Command တစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ run ထားပြီး ဝင်လာတဲ့ output screen ကိုလည်း refresh လုပ်ပေးတဲ့ command ပါ။

အထက်မှာ လုပ်ပြခဲ့သလို GPU usage ကို စောင့်ကြည့်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။

-n option နဲ့ စက္ကန့်ဘယ်လောက်ကြာမှ refresh လုပ်ပေးပါ screen update လုပ်ပေးပါ ဆိုတာကိုလည်း control လုပ်လို့ ရပါတယ်။

```
ဥပမာ။ watch -n 1 nvidia-smi
```

Disk usage ကို စောင့်ကြည့်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း။

```
watch -d df -h
```

Free memory status ကို စောင့်ကြည့်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း။

```
watch -d free -m
```

1.9 Data Preparation & Cleaning

1.9.1 58. split

ကြီးတဲ့ဖိုင် တစ်ဖိုင်ကို ဖိုင်အသေးလေးတွေအဖြစ် အပိုင်းပိုင်း ခွဲသိမ်းဖို့အတွက် သုံးတဲ့ command ပါ။

အရင်ဆုံး လိုင်း ၁၀၀ ပါတဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို Python code နဲ့ ဖန်တီးလိုက်မယ်။

```
[612]: %pwd
```

```
[612]: '/mnt/disk1/ye/demo/e-linux'
```

```
[613]: # Generate a 100-line sample file
with open('data.txt', 'w') as f:
    for i in range(1, 101):
        f.write(f"Line {i:03d}: This is sample content for the Linux split_
        ↪command demonstration.\n")
```

```
[614]: !wc data.txt
```

```
100 1200 7600 data.txt
```

```
[615]: !head data.txt
```

```
Line 001: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 002: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 003: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 004: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 005: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 006: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 007: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 008: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 009: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 010: This is sample content for the Linux split command demonstration.
```

```
[616]: !tail data.txt
```

```
Line 091: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 092: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 093: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 094: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 095: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 096: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 097: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 098: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 099: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 100: This is sample content for the Linux split command demonstration.
```

Splitting by File Size 1KB chunk ကို တစ်ဖိုင်အဖြစ် ခွဲခိုင်းမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း။

```
[617]: !split -b 1k data.txt chunk_size_
```

```
[618]: !ls chunk_size_*
```

```
chunk_size_aa  chunk_size_ac  chunk_size_ae  chunk_size_ag
chunk_size_ab  chunk_size_ad  chunk_size_af  chunk_size_ah
```

```
[619]: !ls -lh chunk_size_*
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1.0K Aug  7 18:50 chunk_size_aa
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1.0K Aug  7 18:50 chunk_size_ab
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1.0K Aug  7 18:50 chunk_size_ac
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1.0K Aug  7 18:50 chunk_size_ad
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1.0K Aug  7 18:50 chunk_size_ae
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1.0K Aug  7 18:50 chunk_size_af
-rw-rw-r-- 1 ye ye 1.0K Aug  7 18:50 chunk_size_ag
-rw-rw-r-- 1 ye ye 432 Aug  7 18:50 chunk_size_ah
```

Splitting with Numeric Suffixes Default အနေနဲ့က split command က alphabetical suffixes (aa, ab, ac) တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။

-d flag ကိုသုံးပြီး numeric suffixes (00, 01, 02) တွေနဲ့ ဖိုင်ကို သိမ်းခိုင်းတာမျိုးလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။

-l flag သို့မဟုတ် option နဲ့ လိုင်းအရေအတွက် သတ်မှတ်ပြီး ဖိုင်ကို ခွဲတာမျိုး လုပ်ခိုင်းကြည့်ရအောင်။

```
[621]: !split -d -l 25 data.txt part_
```

```
[622]: !ls part_*
```

```
part_00 part_01 part_02 part_03
```

```
[623]: !wc part_*
```

```
25 300 1900 part_00
25 300 1900 part_01
25 300 1900 part_02
25 300 1900 part_03
100 1200 7600 total
```

```
[629]: !cat part_00
```

```
Line 001: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 002: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 003: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 004: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 005: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 006: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 007: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 008: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 009: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 010: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 011: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 012: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 013: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 014: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 015: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 016: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 017: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 018: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 019: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 020: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 021: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 022: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 023: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 024: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 025: This is sample content for the Linux split command demonstration.
```

Splitting without Breaking Lines တစ်ခု သတိထားရမှာက ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ -b option

ပေါ်မူတည်ပြီး split command က ဖိုင်ကို ခွဲသိမ်းတဲ့အခါမှာ တချို့ စာကြောင်းတွေက နှစ်ကြောင်းခွဲသိမ်းသလိုမျိုး ပြတ်တောက်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို တားချင်ရင်တော့ -C (သို့) --line-bytes option ကို အသုံးပြုရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ မြန်မာစာ ဖိုင်တွေမှာ ဆိုရင်တော့ ပြဿနာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ပြဿနာကို ရှောင်ချင်ရင်တော့ -l (စာကြောင်းရေ အရေအတွက်) option နဲ့ ဖြတ်တာမျိုး လုပ်ပါ။

```
[624]: !split -C 500 data.txt chunk_safe_
```

```
[625]: !ls -lh chunk_safe_*
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_aa
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ab
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ac
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ad
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ae
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_af
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ag
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ah
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ai
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_aj
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ak
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_al
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_am
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_an
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ao
-rw-rw-r-- 1 ye ye 456 Aug  7 18:59 chunk_safe_ap
-rw-rw-r-- 1 ye ye 304 Aug  7 18:59 chunk_safe_aq
```

```
[626]: !cat ./chunk_safe_aa
```

```
Line 001: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 002: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 003: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 004: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 005: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 006: This is sample content for the Linux split command demonstration.
```

```
[627]: !cat ./chunk_safe_ap
```

```
Line 091: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 092: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 093: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 094: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 095: This is sample content for the Linux split command demonstration.
Line 096: This is sample content for the Linux split command demonstration.
```

Combining Split Files Split လုပ်ထားပြီးသားဖိုင်တွေကို ပြန်ပေါင်းချင်ရင်တော့

```
[846]: !cat part_* > restored_data.txt
```

```
[631]: !wc ./restored_data.txt
```

```
100 1200 7600 ./restored_data.txt
```

1.9.2 Summary:

1. **-l <lines>**: Splits files based on a fixed number of lines.
2. **-b <size>**: Splits files based on byte/kilobyte/megabyte size.
3. **-d**: Uses numeric suffixes instead of the default alphabetical ones.
4. **-C <size>**: Splits by size while attempting to keep lines intact.
5. **Reconstruction**: Uses `cat` to reassemble the files seamlessly.

1.9.3 59. shuf

ဖိုင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ စာကြောင်းတွေကို random (ကျပ်နံ့) ရိုက်ထုတ်ခိုင်းတာပါ။

Machine learning မလုပ်ခင်မှာ corpus ကို shuffle လုပ်ပေးရတာမျိုး ရှိပါတယ်။

```
[632]: !cat family.txt
```

```
မောင်မောင်  
မမ  
လှလှ  
ကိုကို  
ဒေါ်ဒေါ်  
ဖွားဖွား  
မေမေ  
ဖေဖေ  
သမီး  
ဖိုးဖိုး  
ဦးလေး  
သားသား
```

```
[847]: !shuf family.txt
```

```
ဖိုးဖိုး  
သမီး  
သားသား  
မောင်မောင်  
ဒေါ်ဒေါ်  
လှလှ  
ဖေဖေ  
မမ  
ဦးလေး  
ဖွားဖွား
```


မေမေ
ကိုကို

shuf command နဲ့ တစ်ခေါက် run ရင် တစ်ခါ ကျပန်း လုပ်မှာမို့ ...

```
[848]: !shuf ./family.txt
```

ဖေဖေ
သားသား
ဖွားဖွား
ဒေါ်ဒေါ်
ဦးလေး
ဖိုးဖိုး
မေမေ
မောင်မောင်
လှလှ
မမ
သမီး
ကိုကို

Shuffle လုပ်ပြီးသားဖိုင်ကို ဖိုင်အသစ် တစ်ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းပေးစေချင်ရင်တော့ -o option ကို သုံးပါ။

```
[635]: !shuf ./family.txt -o ./family.shuf.txt
```

```
[636]: !cat ./family.shuf.txt
```

မေမေ
သမီး
ဖေဖေ
ဖိုးဖိုး
မောင်မောင်
ဒေါ်ဒေါ်
ဖွားဖွား
ဦးလေး
ကိုကို
မမ
လှလှ
သားသား

```
[639]: !shuf -e A B C D E F G
```

C
D
G
F
A
B
E

[640]: `!shuf -e -n 1 A B C D E F G`

D

[641]: `!shuf -e -n 2 A B C D E F G`

B

E

နံပါတ် နှစ်ခုအကြားက ဂဏန်းတွေကို shuffle လုပ်ပေးစေချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း:

[637]: `!shuf -i 1-10`

1

3

6

8

7

4

5

9

2

10

နံပါတ် နှစ်ခုအကြား ကနေ random နံပါတ် ၂လုံးပဲ ဆွဲထုတ်ပေးစေချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း:

[638]: `!shuf -i 1-10 -n 2`

7

9

`--random-source` ကို အသုံးပြုနည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ random source ကို သုံးပြီး shuffle လုပ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။

အဲဒါဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခေါက် shuffle လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ တူတဲ့ shuffle output ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။

တကယ်တမ်းက default အနေနဲ့ shuf command က `/dev/urandom` ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

[642]: `!shuf --random-source=/dev/urandom ./family.txt`

ဖွားဖွား

ကိုကို

မေမေ

သမီး

မမ

ဖိုးဖိုး

သားသား

လှလှ

ဦးလေး

ဇေဇေ
ဒေါ်ဒေါ်
မောင်မောင်

/dev/urandom ကိုသုံးရင်တော့ တစ်ခေါက် run လိုက်တိုင်းမှာ shuffle လုပ်ပြီး ထွက်လာတာက တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တူဖို့ chance က အရမ်းနည်းပါတယ်။

```
[645]: !shuf --random-source=/dev/urandom ./family.txt
```

လှလှ
သမီး
မောင်မောင်
မမ
ဖွားဖွား
ဇေဇေ
ကိုကို
မေမေ
ဦးလေး
ဒေါ်ဒေါ်
ဖိုးဖိုး
သားသား

ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် random source ဖိုင် တစ်ဖိုင်ကို တည်ဆောက် ယူရအောင်။

```
[647]: # Create a reproducible random source  
!echo "myseed" | sha256sum | xxd -r -p > seed.bin
```

```
[648]: !ls seed.bin
```

seed.bin

```
[649]: !shuf --random-source=seed.bin ./family.txt
```

သားသား
မောင်မောင်
သမီး
ဦးလေး
ဇေဇေ
ဖိုးဖိုး
ကိုကို
မေမေ
ဖွားဖွား
လှလှ
ဒေါ်ဒေါ်
မမ

ဒီ seed.bin ကို သုံးပြီး shuffle လုပ်ခိုင်းရင်တော့ တူတဲ့ shuffle output ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါအတိုင်း။

```
[650]: !shuf --random-source=seed.bin ./family.txt
```

```
သားသား  
မောင်မောင်  
သမီး  
ဦးလေး  
ဖေဖေ  
ဖိုးဖိုး  
ကိုကို  
မေမေ  
ဖွားဖွား  
လှလှ  
ဒေါ်ဒေါ်  
မမ
```

1.9.4 60. comm

ဖိုင် နှစ်ဖိုင်ကို နှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ command ပါ။

တစ်ခု သတိထားရမှာက comm နဲ့ သုံးမယ် ဆိုရင် နှိုင်းယှဉ်မယ့် ဖိုင်နှစ်ဖိုင်က sorting ကြိုစီထားမှ မှန်မှန်ကန်ကန် နှိုင်းယှဉ်ပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

ဥပမာ အနေနဲ့ ဆရာတို့မှာ အောက်ပါ vocab ဖိုင် နှစ်ဖိုင် ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။

```
[654]: !cat vocab_train.txt
```

```
apple  
banana  
cherry  
date  
elderberry  
fig  
grape
```

```
[655]: !cat vocab_test.txt
```

```
banana  
date  
elderberry  
honeydew  
kiwi  
lemon
```

အရင်ဆုံး ဘာ option မှ မပေးပဲ နှိုင်းယှဉ်မယ့် ဖိုင်နာမည် နှစ်ခုပဲ ပေးပြီး နှိုင်းယှဉ်ခိုင်းကြည့်ရအောင်။ အဲဒါဆိုရင် အောက်ပါလိုမျိုး output ရလာပါလိမ့်မယ်။

```
[656]: !comm ./vocab_train.txt ./vocab_test.txt
```

```
apple  
      banana
```

```
cherry
        date
        elderberry
fig
grape
        honeydew
        kiwi
        lemon
```

ကော်လံ ၃ ခု ခွဲပြပါလိမ့်မယ်။

ကော်လံ ၁ က ပထမဆုံးဖိုင်ဖြစ်တဲ့ vocab_train.txt ဖိုင်ထဲမှာပဲ ရှိတဲ့ စာလုံးတွေပါ။

ကော်လံ ၂ က ဒုတိယဖိုင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ vocab_test.txt ဖိုင်ထဲမှာပဲ ရှိတဲ့ စာလုံးတွေပါ။

ကော်လံ ၃ က တော့ ဖိုင်နှစ်ဖိုင် စလုံးမှာ ပါဝင်တဲ့ စာလုံးတွေပါ။

[657]: `!comm -1 vocab_train.txt vocab_test.txt`

```
        banana
        date
        elderberry
honeydew
kiwi
lemon
```

တကယ်လို့ -1 ဆိုတဲ့ option ပေးလိုက်ရင်တော့ ပထမဖိုင်ထဲက စာလုံးတွေကို ပြပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယဖိုင်ထဲမှာပဲ ရှိတဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ ဖိုင်နှစ်ဖိုင်စလုံးမှာ ဘုံပါဝင်တဲ့ စာလုံးတွေကို ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။

[658]: `!comm -12 vocab_train.txt vocab_test.txt`

```
banana
date
elderberry
```

တကယ်လို့ -12 ဆိုတဲ့ option ကို သုံးရင်တော့ ဖိုင်နှစ်စလုံးမှာ ဘုံပါဝင်တဲ့ စာလုံးတွေကိုပဲ ပြပေးခိုင်းတာပါ။ အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။

1.9.5 61. nl

စာကြောင်းတွေကို လိုင်းနံပါတ်တပ်ပြီး ရိုက်ထုတ်ပေးမယ့် command ပါ။ `cat -n` နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သို့သော် ဒီ `nl` command က ဖြည့်ထည့်ပေးမယ့် နံပါတ်တွေရဲ့ format ကို သတ်မှတ်တာမျိုး လုပ်လို့ ရပါတယ်။

[659]: `!cat family.txt`

```
မောင်မောင်
မမ
လှလှ
ကိုကို
ဒေါ်ဒေါ်
ဖွားဖွား
မေမေ
```

ဖေဖေ
သမီး
ဖိုးဖိုး
ဦးလေး
သားသား

```
[660]: !nl ./family.txt
```

```
1 မောင်မောင်  
2 မမ  
3 လှလှ  
4 ကိုကို  
5 ဒေါ်ဒေါ်  
6 ဖွားဖွား  
7 မေမေ  
8 ဖေဖေ  
9 သမီး  
10 ဖိုးဖိုး  
11 ဦးလေး  
12 သားသား
```

```
[662]: !cat family.txt | nl
```

```
1 မောင်မောင်  
2 မမ  
3 လှလှ  
4 ကိုကို  
5 ဒေါ်ဒေါ်  
6 ဖွားဖွား  
7 မေမေ  
8 ဖေဖေ  
9 သမီး  
10 ဖိုးဖိုး  
11 ဦးလေး  
12 သားသား
```

နံပါတ်ကို တပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ အစဉ်အလိုက်အတိုင်းသွားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ၂ခုစီ တိုးပြီး နံပါတ်တတ်ခိုင်းစေချင်ရင်။
ဆိုလိုတာက ၁၊ ၃၊ ၅ ...

```
[663]: !nl -i 2 ./family.txt
```

```
1 မောင်မောင်  
3 မမ  
5 လှလှ  
7 ကိုကို  
9 ဒေါ်ဒေါ်
```

```

11  ဖွားဖွား
13  မေမေ
15  ဖေဖေ
17  သမီး
19  ဖိုးဖိုး
21  ဦးလေး
23  သားသား

```

၅ ခုစီ တိုးပြီး နံပါတ် တတ်ခိုင်းစေချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း -i 5 ဆိုတဲ့ option နဲ့ run ပါ။

[664]: `!nl -i 5 ./family.txt`

```

1  မောင်မောင်
6  မမ
11 လှလှ
16 ကိုကို
21 ဒေါ်ဒေါ်
26 ဖွားဖွား
31 မေမေ
36 ဖေဖေ
41 သမီး
46 ဖိုးဖိုး
51 ဦးလေး
56 သားသား

```

တကယ်လို့ စတင်တဲ့ နံပါတ်ကို ၅ ကနေ စစေချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း -v 5 option ကို သုံးပါ။

[665]: `!nl -v 5 ./family.txt`

```

5  မောင်မောင်
6  မမ
7  လှလှ
8  ကိုကို
9  ဒေါ်ဒေါ်
10 ဖွားဖွား
11 မေမေ
12 ဖေဖေ
13 သမီး
14 ဖိုးဖိုး
15 ဦးလေး
16 သားသား

```

ဒီတခါတော့ -v ရော -i ရော နှစ်မျိုးရောသုံးကြည့်ကြရအောင်။

[666]: `!nl -v 5 -i 3 ./family.txt`

```

5  မောင်မောင်

```

```

8  မမ
11 လှလှ
14 ကိုကို
17 ဒေါ်ဒေါ်
20 ဖွားဖွား
23 မေမေ
26 ဖေဖေ
29 သမီး
32 ဖိုးဖိုး
35 ဦးလေး
38 သားသား

```

နံပါတ်ရဲ့ နောက်မှာ လိုက်ပါစေချင်တဲ့ “string” ကို -s option နဲ့ ပေးလို့ ရပါတယ်။

```
[667]: !nl -s "." ./family.txt
```

```

1. မောင်မောင်
2. မမ
3. လှလှ
4. ကိုကို
5. ဒေါ်ဒေါ်
6. ဖွားဖွား
7. မေမေ
8. ဖေဖေ
9. သမီး
10. ဖိုးဖိုး
11. ဦးလေး
12. သားသား

```

```
[669]: !nl -s "။" ./family.txt
```

```

1။ မောင်မောင်
2။ မမ
3။ လှလှ
4။ ကိုကို
5။ ဒေါ်ဒေါ်
6။ ဖွားဖွား
7။ မေမေ
8။ ဖေဖေ
9။ သမီး
10။ ဖိုးဖိုး
11။ ဦးလေး
12။ သားသား

```

```
[670]: !nl --help
```


Usage: nl [OPTION]... [FILE]...

Write each FILE to standard output, with line numbers added.

With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-b, --body-numbering=STYLE	use STYLE for numbering body lines
-d, --section-delimiter=CC	use CC for logical page delimiters
-f, --footer-numbering=STYLE	use STYLE for numbering footer lines
-h, --header-numbering=STYLE	use STYLE for numbering header lines
-i, --line-increment=NUMBER	line number increment at each line
-l, --join-blank-lines=NUMBER	group of NUMBER empty lines counted as one
-n, --number-format=FORMAT	insert line numbers according to FORMAT
-p, --no-renumber	do not reset line numbers for each section
-s, --number-separator=STRING	add STRING after (possible) line number
-v, --starting-line-number=NUMBER	first line number for each section
-w, --number-width=NUMBER	use NUMBER columns for line numbers
--help	display this help and exit
--version	output version information and exit

Default options are: -bt -d'\: ' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

CC are two delimiter characters used to construct logical page delimiters; a missing second character implies ':'. As a GNU extension one can specify more than two characters, and also specifying the empty string (-d '') disables section matching.

STYLE is one of:

a	number all lines
t	number only nonempty lines
n	number no lines
pBRE	number only lines that contain a match for the basic regular expression, BRE

FORMAT is one of:

ln	left justified, no leading zeros
rn	right justified, no leading zeros
rz	right justified, leading zeros

GNU coreutils online help: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/>>

Full documentation <<https://www.gnu.org/software/coreutils/nl>>

or available locally via: info '(coreutils) nl invocation'

```
[671]: !nl -w 2 ./family.txt
```

```

1    မောင်မောင်
2    မမ
3    လှလှ
4    ကိုကို
5    ဒေါ်ဒေါ်
6    ဖွားဖွား
7    မေမေ
8    ဖေဖေ
9    သမီး
10   ဖိုးဖိုး
11   ဦးလေး
12   သားသား

```

[672]: `!nl -w 3 ./family.txt`

```

1    မောင်မောင်
2    မမ
3    လှလှ
4    ကိုကို
5    ဒေါ်ဒေါ်
6    ဖွားဖွား
7    မေမေ
8    ဖေဖေ
9    သမီး
10   ဖိုးဖိုး
11   ဦးလေး
12   သားသား

```

နံပါတ် အတွက် စာလုံးဘယ်နှနေရာစာ ယူမလဲ ဆိုတာကို သတ်မှတ်တာလို့ နားလည်တယ်။

[673]: `!nl -w 4 ./family.txt`

```

1    မောင်မောင်
2    မမ
3    လှလှ
4    ကိုကို
5    ဒေါ်ဒေါ်
6    ဖွားဖွား
7    မေမေ
8    ဖေဖေ
9    သမီး
10   ဖိုးဖိုး
11   ဦးလေး
12   သားသား

```

`-help` ခေါ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ပြောတဲ့ `-b, --body-numbering=STYLE` use STYLE for numbering

body lines ဆိုတာကို လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။

ဆရာ နားလည်တာက စာကြောင်းထဲက စာလုံးကို တိုက်စစ်ပြီးမှ လိုင်းနံပါတ်တပ်ပေးတာလို့။ ဥပမာ family.txt ဖိုင်ထဲက စာကြောင်းတွေထဲမှာ မ စာလုံးပါတဲ့ စာကြောင်းတွေကိုပဲ လိုင်းနံပါတ် တတ်ခိုင်းစေချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးလို့ ရတယ်။

[674] : !nl -b p မ ./family.txt

```
1 မောင်မောင်
2 မမ
  လှလှ
  ကိုကို
  ဒေါ်ဒေါ်
  ဖွားဖွား
3 မေမေ
  ဖေဖေ
4 သမီး
  ဖိုးဖိုး
  ဦးလေး
  သားသား
```

[675] : !nl -b p ၊ ./family.txt

```
မောင်မောင်
မမ
  လှလှ
  ကိုကို
  ဒေါ်ဒေါ်
1 ဖွားဖွား
  မေမေ
  ဖေဖေ
2 သမီး
3 ဖိုးဖိုး
4 ဦးလေး
5 သားသား
```

နံပါတ်တွေရဲ့ format ကိုလည်း -n ln, -n rn, -n rz ဆိုတဲ့ option တွေပေးပြီး ပြောင်းလဲလို့ ရပါတယ်။

-n ln ကတော့ left alignment ပါ။

[676] : !nl -n ln ./family.txt

```
1 မောင်မောင်
2 မမ
3 လှလှ
4 ကိုကို
5 ဒေါ်ဒေါ်
6 ဖွားဖွား
```

```

7      မေမေ
8      ဖေဖေ
9      သမီး
10     ဖိုးဖိုး
11     ဦးလေး
12     သားသား

```

-n rn ကတော့ right alignment ပါ။

[677]: `!nl -n rn ./family.txt`

```

1  မောင်မောင်
2  မမ
3  လှလှ
4  ကိုကို
5  ဒေါ်ဒေါ်
6  ဖွားဖွား
7  မေမေ
8  ဖေဖေ
9  သမီး
10 ဖိုးဖိုး
11 ဦးလေး
12 သားသား

```

-n rz ကတော့ နံပါတ်ရှေ့မှာ သုည လိုက်ဖြည့်ပေးတဲ့ format ပါ။

[678]: `!nl -n rz ./family.txt`

```

000001  မောင်မောင်
000002  မမ
000003  လှလှ
000004  ကိုကို
000005  ဒေါ်ဒေါ်
000006  ဖွားဖွား
000007  မေမေ
000008  ဖေဖေ
000009  သမီး
000010  ဖိုးဖိုး
000011  ဦးလေး
000012  သားသား

```

1.9.6 62. iconv

ဖိုင်တွေရဲ့ encoding တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ command ပါ။

[680]: `!whatis iconv`

```
iconv (1)          - convert text from one character encoding to another
iconv (3)          - perform character set conversion
```

--help ခေါ်ကြည့်ပါ။

[681]: `!iconv --help`

Usage: iconv [OPTION...] [FILE...]

Convert encoding of given files from one encoding to another.

Input/Output format specification:

```
-f, --from-code=NAME      encoding of original text
-t, --to-code=NAME        encoding for output
```

Information:

```
-l, --list                 list all known coded character sets
```

Output control:

```
-c                        omit invalid characters from output
-o, --output=FILE         output file
-s, --silent              suppress warnings
--verbose                 print progress information
```

```
-, --help                Give this help list
--usage                   Give a short usage message
-V, --version             Print program version
```

Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options.

For bug reporting instructions, please see:

<<https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/glibc/+bugs>>.

အရင်ဆုံး support လုပ်တဲ့ coded character sets တွေကို list လုပ်ခိုင်းကြည့်ကြရအောင်။

[682]: `!iconv -l`

The following list contains all the coded character sets known. This does not necessarily mean that all combinations of these names can be used for the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be listed with several different names (aliases).

```
437, 500, 500V1, 850, 851, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 866NAV, 869, 874, 904, 1026, 1046, 1047, 8859_1, 8859_2, 8859_3,
8859_4, 8859_5, 8859_6, 8859_7, 8859_8, 8859_9, 10646-1:1993,
10646-1:1993/UCS4, ANSI_X3.4-1968, ANSI_X3.4-1986, ANSI_X3.4,
ANSI_X3.110-1983, ANSI_X3.110, ARABIC, ARABIC7, ARMSII-8, ARMSII8, ASCII,
ASMO-708, ASMO_449, BALTIC, BIG-5, BIG-FIVE, BIG5-HKSCS, BIG5, BIG5HKSCS,
BIGFIVE, BRF, BS_4730, CA, CN-BIG5, CN-GB, CN, CP-AR, CP-GR, CP-HU, CP037,
```

CP038, CP273, CP274, CP275, CP278, CP280, CP281, CP282, CP284, CP285, CP290,
 CP297, CP367, CP420, CP423, CP424, CP437, CP500, CP737, CP770, CP771, CP772,
 CP773, CP774, CP775, CP803, CP813, CP819, CP850, CP851, CP852, CP855, CP856,
 CP857, CP858, CP860, CP861, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP866NAV,
 CP868, CP869, CP870, CP871, CP874, CP875, CP880, CP891, CP901, CP902, CP903,
 CP904, CP905, CP912, CP915, CP916, CP918, CP920, CP921, CP922, CP930, CP932,
 CP933, CP935, CP936, CP937, CP939, CP949, CP950, CP1004, CP1008, CP1025,
 CP1026, CP1046, CP1047, CP1070, CP1079, CP1081, CP1084, CP1089, CP1097,
 CP1112, CP1122, CP1123, CP1124, CP1125, CP1129, CP1130, CP1132, CP1133,
 CP1137, CP1140, CP1141, CP1142, CP1143, CP1144, CP1145, CP1146, CP1147,
 CP1148, CP1149, CP1153, CP1154, CP1155, CP1156, CP1157, CP1158, CP1160,
 CP1161, CP1162, CP1163, CP1164, CP1166, CP1167, CP1250, CP1251, CP1252,
 CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257, CP1258, CP1282, CP1361, CP1364,
 CP1371, CP1388, CP1390, CP1399, CP4517, CP4899, CP4909, CP4971, CP5347,
 CP9030, CP9066, CP9448, CP10007, CP12712, CP16804, CPIBM861, CSA7-1, CSA7-2,
 CSASCII, CSA_T500-1983, CSA_T500, CSA_Z243.4-1985-1, CSA_Z243.4-1985-2,
 CSA_Z243.419851, CSA_Z243.419852, CSDECMCS, CSEBCDICATDE, CSEBCDICATDEA,
 CSEBCDICCAFR, CSEBCDICDKNO, CSEBCDICDKNOA, CSEBCDICES, CSEBCDICESA,
 CSEBCDICESSE, CSEBCDICFISE, CSEBCDICFISEA, CSEBCDICFR, CSEBCDICIT, CSEBCDICPT,
 CSEBCDICUK, CSEBCDICUS, CSEUCKR, CSEUCPKDFMTJAPANESE, CSGB2312, CSHPROMAN8,
 CSIBM037, CSIBM038, CSIBM273, CSIBM274, CSIBM275, CSIBM277, CSIBM278,
 CSIBM280, CSIBM281, CSIBM284, CSIBM285, CSIBM290, CSIBM297, CSIBM420,
 CSIBM423, CSIBM424, CSIBM500, CSIBM803, CSIBM851, CSIBM855, CSIBM856,
 CSIBM857, CSIBM860, CSIBM863, CSIBM864, CSIBM865, CSIBM866, CSIBM868,
 CSIBM869, CSIBM870, CSIBM871, CSIBM880, CSIBM891, CSIBM901, CSIBM902,
 CSIBM903, CSIBM904, CSIBM905, CSIBM918, CSIBM921, CSIBM922, CSIBM930,
 CSIBM932, CSIBM933, CSIBM935, CSIBM937, CSIBM939, CSIBM943, CSIBM1008,
 CSIBM1025, CSIBM1026, CSIBM1097, CSIBM1112, CSIBM1122, CSIBM1123, CSIBM1124,
 CSIBM1129, CSIBM1130, CSIBM1132, CSIBM1133, CSIBM1137, CSIBM1140, CSIBM1141,
 CSIBM1142, CSIBM1143, CSIBM1144, CSIBM1145, CSIBM1146, CSIBM1147, CSIBM1148,
 CSIBM1149, CSIBM1153, CSIBM1154, CSIBM1155, CSIBM1156, CSIBM1157, CSIBM1158,
 CSIBM1160, CSIBM1161, CSIBM1163, CSIBM1164, CSIBM1166, CSIBM1167, CSIBM1364,
 CSIBM1371, CSIBM1388, CSIBM1390, CSIBM1399, CSIBM4517, CSIBM4899, CSIBM4909,
 CSIBM4971, CSIBM5347, CSIBM9030, CSIBM9066, CSIBM9448, CSIBM12712,
 CSIBM16804, CSIBM11621162, CSISO4UNITEDKINGDOM, CSISO10SWEDISH,
 CSISO11SWEDISHFORNAMES, CSISO14JISC6220R0, CSISO15ITALIAN, CSISO16PORTUGUESE,
 CSISO17SPANISH, CSISO18GREEK7OLD, CSISO19LATINGREEK, CSISO21GERMAN,
 CSISO25FRENCH, CSISO27LATINGREEK1, CSISO49INIS, CSISO50INIS8,
 CSISO51INISCYRILLIC, CSISO58GB1988, CSISO60DANISHNORWEGIAN,
 CSISO60NORWEGIAN1, CSISO61NORWEGIAN2, CSISO69FRENCH, CSISO84PORTUGUESE2,
 CSISO85SPANISH2, CSISO86HUNGARIAN, CSISO88GREEK7, CSISO89ASMO449, CSISO90,
 CSISO92JISC62991984B, CSISO99NAPLPS, CSISO103T618BIT, CSISO111ECMACYRILLIC,
 CSISO121CANADIAN1, CSISO122CANADIAN2, CSISO139CSN369103, CSISO141JUSIB1002,
 CSISO143IECP271, CSISO150, CSISO150GREEKCCITT, CSISO151CUBA,
 CSISO153GOST1976874, CSISO646DANISH, CSISO2022CN, CSISO2022JP, CSISO2022JP2,
 CSISO2022KR, CSISO2033, CSISO5427CYRILLIC, CSISO5427CYRILLIC1981,
 CSISO5428GREEK, CSISO10367BOX, CSISOLATIN1, CSISOLATIN2, CSISOLATIN3,
 CSISOLATIN4, CSISOLATIN5, CSISOLATIN6, CSISOLATINARABIC, CSISOLATINCYRILLIC,

CSISOLATINGREEK, CSISOLATINHEBREW, CSK0I8R, CSKSC5636, CSMACINTOSH,
CSNATSDANO, CSNATSSEFI, CSN_369103, CSPC8CODEPAGE437, CSPC775BALTIC,
CSPC850MULTILINGUAL, CSPC858MULTILINGUAL, CSPC862LATINHEBREW, CSPCP852,
CSSHIFTJIS, CSUCS4, CSUNICODE, CSWINDOWS31J, CUBA, CWI-2, CWI, CYRILLIC, DE,
DEC-MCS, DEC, DECMCS, DIN_66003, DK, DS2089, DS_2089, E13B, EBCDIC-AT-DE-A,
EBCDIC-AT-DE, EBCDIC-BE, EBCDIC-BR, EBCDIC-CA-FR, EBCDIC-CP-AR1,
EBCDIC-CP-AR2, EBCDIC-CP-BE, EBCDIC-CP-CA, EBCDIC-CP-CH, EBCDIC-CP-DK,
EBCDIC-CP-ES, EBCDIC-CP-FI, EBCDIC-CP-FR, EBCDIC-CP-GB, EBCDIC-CP-GR,
EBCDIC-CP-HE, EBCDIC-CP-IS, EBCDIC-CP-IT, EBCDIC-CP-NL, EBCDIC-CP-NO,
EBCDIC-CP-ROECE, EBCDIC-CP-SE, EBCDIC-CP-TR, EBCDIC-CP-US, EBCDIC-CP-WT,
EBCDIC-CP-YU, EBCDIC-CYRILLIC, EBCDIC-DK-NO-A, EBCDIC-DK-NO, EBCDIC-ES-A,
EBCDIC-ES-S, EBCDIC-ES, EBCDIC-FI-SE-A, EBCDIC-FI-SE, EBCDIC-FR,
EBCDIC-GREEK, EBCDIC-INT, EBCDIC-INT1, EBCDIC-IS-FRISS, EBCDIC-IT,
EBCDIC-JP-E, EBCDIC-JP-KANA, EBCDIC-PT, EBCDIC-UK, EBCDIC-US, EBCDICATDE,
EBCDICATDEA, EBCDICCAFR, EBCDICDKNO, EBCDICDKNOA, EBCDICES, EBCDICESA,
EBCDICESSE, EBCDICFISE, EBCDICFISEA, EBCDICFR, EBCDICISFRISS, EBCDICIT,
EBCDICPT, EBCDICUK, EBCDICUS, ECMA-114, ECMA-118, ECMA-128, ECMA-CYRILLIC,
ECMACYRILLIC, ELOT_928, ES, ES2, EUC-CN, EUC-JISX0213, EUC-JP-MS, EUC-JP,
EUC-KR, EUC-TW, EUCCN, EUCJP-MS, EUCJP-OPEN, EUCJP-WIN, EUCJP, EUCKR, EUCTW,
FI, FR, GB, GB2312, GB13000, GB18030, GBK, GB_1988-80, GB_198880,
GEORGIAN-ACADEMY, GEORGIAN-PS, GOST_19768-74, GOST_19768, GOST_1976874,
GREEK-CCITT, GREEK, GREEK7-OLD, GREEK7, GREEK7OLD, GREEK8, GREEKCCITT,
HEBREW, HP-GREEK8, HP-ROMAN8, HP-ROMAN9, HP-THAI8, HP-TURKISH8, HPGREEK8,
HPROMAN8, HPROMAN9, HPTHAI8, HPTURKISH8, HU, IBM-803, IBM-856, IBM-901,
IBM-902, IBM-921, IBM-922, IBM-930, IBM-932, IBM-933, IBM-935, IBM-937,
IBM-939, IBM-943, IBM-1008, IBM-1025, IBM-1046, IBM-1047, IBM-1097, IBM-1112,
IBM-1122, IBM-1123, IBM-1124, IBM-1129, IBM-1130, IBM-1132, IBM-1133,
IBM-1137, IBM-1140, IBM-1141, IBM-1142, IBM-1143, IBM-1144, IBM-1145,
IBM-1146, IBM-1147, IBM-1148, IBM-1149, IBM-1153, IBM-1154, IBM-1155,
IBM-1156, IBM-1157, IBM-1158, IBM-1160, IBM-1161, IBM-1162, IBM-1163,
IBM-1164, IBM-1166, IBM-1167, IBM-1364, IBM-1371, IBM-1388, IBM-1390,
IBM-1399, IBM-4517, IBM-4899, IBM-4909, IBM-4971, IBM-5347, IBM-9030,
IBM-9066, IBM-9448, IBM-12712, IBM-16804, IBM037, IBM038, IBM256, IBM273,
IBM274, IBM275, IBM277, IBM278, IBM280, IBM281, IBM284, IBM285, IBM290,
IBM297, IBM367, IBM420, IBM423, IBM424, IBM437, IBM500, IBM775, IBM803,
IBM813, IBM819, IBM848, IBM850, IBM851, IBM852, IBM855, IBM856, IBM857,
IBM858, IBM860, IBM861, IBM862, IBM863, IBM864, IBM865, IBM866, IBM866NAV,
IBM868, IBM869, IBM870, IBM871, IBM874, IBM875, IBM880, IBM891, IBM901,
IBM902, IBM903, IBM904, IBM905, IBM912, IBM915, IBM916, IBM918, IBM920,
IBM921, IBM922, IBM930, IBM932, IBM933, IBM935, IBM937, IBM939, IBM943,
IBM1004, IBM1008, IBM1025, IBM1026, IBM1046, IBM1047, IBM1089, IBM1097,
IBM1112, IBM1122, IBM1123, IBM1124, IBM1129, IBM1130, IBM1132, IBM1133,
IBM1137, IBM1140, IBM1141, IBM1142, IBM1143, IBM1144, IBM1145, IBM1146,
IBM1147, IBM1148, IBM1149, IBM1153, IBM1154, IBM1155, IBM1156, IBM1157,
IBM1158, IBM1160, IBM1161, IBM1162, IBM1163, IBM1164, IBM1166, IBM1167,
IBM1364, IBM1371, IBM1388, IBM1390, IBM1399, IBM4517, IBM4899, IBM4909,
IBM4971, IBM5347, IBM9030, IBM9066, IBM9448, IBM12712, IBM16804, IEC_P27-1,
IEC_P271, INIS-8, INIS-CYRILLIC, INIS, INIS8, INISCYRILLIC, ISIRI-3342,

ISIRI3342, ISO-2022-CN-EXT, ISO-2022-CN, ISO-2022-JP-2, ISO-2022-JP-3,
 ISO-2022-JP, ISO-2022-KR, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-3, ISO-8859-4,
 ISO-8859-5, ISO-8859-6, ISO-8859-7, ISO-8859-8, ISO-8859-9, ISO-8859-9E,
 ISO-8859-10, ISO-8859-11, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-15, ISO-8859-16,
 ISO-10646, ISO-10646/UCS2, ISO-10646/UCS4, ISO-10646/UTF-8, ISO-10646/UTF8,
 ISO-CELTIC, ISO-IR-4, ISO-IR-6, ISO-IR-8-1, ISO-IR-9-1, ISO-IR-10, ISO-IR-11,
 ISO-IR-14, ISO-IR-15, ISO-IR-16, ISO-IR-17, ISO-IR-18, ISO-IR-19, ISO-IR-21,
 ISO-IR-25, ISO-IR-27, ISO-IR-37, ISO-IR-49, ISO-IR-50, ISO-IR-51, ISO-IR-54,
 ISO-IR-55, ISO-IR-57, ISO-IR-60, ISO-IR-61, ISO-IR-69, ISO-IR-84, ISO-IR-85,
 ISO-IR-86, ISO-IR-88, ISO-IR-89, ISO-IR-90, ISO-IR-92, ISO-IR-98, ISO-IR-99,
 ISO-IR-100, ISO-IR-101, ISO-IR-103, ISO-IR-109, ISO-IR-110, ISO-IR-111,
 ISO-IR-121, ISO-IR-122, ISO-IR-126, ISO-IR-127, ISO-IR-138, ISO-IR-139,
 ISO-IR-141, ISO-IR-143, ISO-IR-144, ISO-IR-148, ISO-IR-150, ISO-IR-151,
 ISO-IR-153, ISO-IR-155, ISO-IR-156, ISO-IR-157, ISO-IR-166, ISO-IR-179,
 ISO-IR-193, ISO-IR-197, ISO-IR-199, ISO-IR-203, ISO-IR-209, ISO-IR-226,
 ISO/TR_11548-1, ISO646-CA, ISO646-CA2, ISO646-CN, ISO646-CU, ISO646-DE,
 ISO646-DK, ISO646-ES, ISO646-ES2, ISO646-FI, ISO646-FR, ISO646-FR1,
 ISO646-GB, ISO646-HU, ISO646-IT, ISO646-JP-OCR-B, ISO646-JP, ISO646-KR,
 ISO646-NO, ISO646-NO2, ISO646-PT, ISO646-PT2, ISO646-SE, ISO646-SE2,
 ISO646-US, ISO646-YU, ISO2022CN, ISO2022CNEXT, ISO2022JP, ISO2022JP2,
 ISO2022KR, ISO6937, ISO8859-1, ISO8859-2, ISO8859-3, ISO8859-4, ISO8859-5,
 ISO8859-6, ISO8859-7, ISO8859-8, ISO8859-9, ISO8859-9E, ISO8859-10,
 ISO8859-11, ISO8859-13, ISO8859-14, ISO8859-15, ISO8859-16, ISO11548-1,
 ISO88591, ISO88592, ISO88593, ISO88594, ISO88595, ISO88596, ISO88597,
 ISO88598, ISO88599, ISO88599E, ISO885910, ISO885911, ISO885913, ISO885914,
 ISO885915, ISO885916, ISO_646.IRV:1991, ISO_2033-1983, ISO_2033,
 ISO_5427-EXT, ISO_5427, ISO_5427:1981, ISO_5427EXT, ISO_5428, ISO_5428:1980,
 ISO_6937-2, ISO_6937-2:1983, ISO_6937, ISO_6937:1992, ISO_8859-1,
 ISO_8859-1:1987, ISO_8859-2, ISO_8859-2:1987, ISO_8859-3, ISO_8859-3:1988,
 ISO_8859-4, ISO_8859-4:1988, ISO_8859-5, ISO_8859-5:1988, ISO_8859-6,
 ISO_8859-6:1987, ISO_8859-7, ISO_8859-7:1987, ISO_8859-7:2003, ISO_8859-8,
 ISO_8859-8:1988, ISO_8859-9, ISO_8859-9:1989, ISO_8859-9E, ISO_8859-10,
 ISO_8859-10:1992, ISO_8859-14, ISO_8859-14:1998, ISO_8859-15,
 ISO_8859-15:1998, ISO_8859-16, ISO_8859-16:2001, ISO_9036, ISO_10367-BOX,
 ISO_10367BOX, ISO_11548-1, ISO_69372, IT, JIS_C6220-1969-R0,
 JIS_C6229-1984-B, JIS_C62201969R0, JIS_C62291984B, JOHAB, JP-OCR-B, JP, JS,
 JUS_I.B1.002, KOI-7, KOI-8, KOI8-R, KOI8-RU, KOI8-T, KOI8-U, KOI8, KOI8R,
 KOI8U, KSC5636, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L10, LATIN-9, LATIN-GREEK-1,
 LATIN-GREEK, LATIN1, LATIN2, LATIN3, LATIN4, LATIN5, LATIN6, LATIN7, LATIN8,
 LATIN9, LATIN10, LATINGREEK, LATINGREEK1, MAC-CENTRALEUROPE, MAC-CYRILLIC,
 MAC-IS, MAC-SAMI, MAC-UK, MAC, MACCYRILLIC, MACINTOSH, MACIS, MACUK,
 MACUKRAINIAN, MIK, MS-ANSI, MS-ARAB, MS-CYRL, MS-EE, MS-GREEK, MS-HEBR,
 MS-MAC-CYRILLIC, MS-TURK, MS932, MS936, MSCP949, MSCP1361, MSMACCYRILLIC,
 MSZ_7795.3, MS_KANJI, NAPLPS, NATS-DANO, NATS-SEFI, NATSDANO, NATSSEFI,
 NC_NCO010, NC_NCO0-10, NC_NCO0-10:81, NF_Z_62-010, NF_Z_62-010_(1973),
 NF_Z_62-010_1973, NF_Z_62010, NF_Z_62010_1973, NO, NO2, NS_4551-1, NS_4551-2,
 NS_45511, NS_45512, OS2LATIN1, OSF00010001, OSF00010002, OSF00010003,
 OSF00010004, OSF00010005, OSF00010006, OSF00010007, OSF00010008, OSF00010009,

OSF0001000A, OSF00010020, OSF00010100, OSF00010101, OSF00010102, OSF00010104, OSF00010105, OSF00010106, OSF00030010, OSF0004000A, OSF0005000A, OSF05010001, OSF100201A4, OSF100201A8, OSF100201B5, OSF100201F4, OSF100203B5, OSF1002011C, OSF1002011D, OSF1002035D, OSF1002035E, OSF1002035F, OSF1002036B, OSF1002037B, OSF10010001, OSF10010004, OSF10010006, OSF10020025, OSF10020111, OSF10020115, OSF10020116, OSF10020118, OSF10020122, OSF10020129, OSF10020352, OSF10020354, OSF10020357, OSF10020359, OSF10020360, OSF10020364, OSF10020365, OSF10020366, OSF10020367, OSF10020370, OSF10020387, OSF10020388, OSF10020396, OSF10020402, OSF10020417, PT, PT2, PT154, R8, R9, RK1048, ROMAN8, ROMAN9, RUSCII, SE, SE2, SEN_850200_B, SEN_850200_C, SHIFT-JIS, SHIFTJISX0213, SHIFT_JIS, SHIFT_JISX0213, SJIS-OPEN, SJIS-WIN, SJIS, SS636127, STRK1048-2002, ST_SEV_358-88, T.61-8BIT, T.61, T.618BIT, TCVN-5712, TCVN, TCVN5712-1, TCVN5712-1:1993, THAI8, TIS-620, TIS620-0, TIS620.2529-1, TIS620.2533-0, TIS620, TS-5881, TSCII, TURKISH8, UCS-2, UCS-2BE, UCS-2LE, UCS-4, UCS-4BE, UCS-4LE, UCS2, UCS4, UHC, UJIS, UK, UNICODE, UNICODEBIG, UNICODELITTLE, US-ASCII, US, UTF-7-IMAP, UTF-7, UTF-8, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE, UTF7, UTF8, UTF16, UTF16BE, UTF16LE, UTF32, UTF32BE, UTF32LE, VISCII, WCHAR_T, WIN-SAMI-2, WINBALTRIM, WINDOWS-31J, WINDOWS-874, WINDOWS-936, WINDOWS-1250, WINDOWS-1251, WINDOWS-1252, WINDOWS-1253, WINDOWS-1254, WINDOWS-1255, WINDOWS-1256, WINDOWS-1257, WINDOWS-1258, WINSAMI2, WS2, YU

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ encoding တွေက ကွန်ပျူတာ စပေါ်လာကတည်းကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးအတွက် တိုးချဲ့လာကြတာကော၊ စံသတ်မှတ်ချက်တွေက အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ကြတာတွေကိုကော လေ့လာကြရပါလိမ့်မယ်။

UTF-8 ကနေ ASCII ဘက်ကို Transliteration လုပ်ခိုင်းကြည့်ကြရအောင်။

```
[684]: !echo "ဒါကို a (အေ) ဖ (ဘီတာ) c (စီ) လို့ ခေါ်တယ်" | iconv -f UTF-8 -t ASCII//
↳TRANSLIT
```

```
????? a (??) ss (????) c (??) ????? ???????
```

```
[687]: !file ./family.txt
```

```
./family.txt: Unicode text, UTF-8 text
```

```
[685]: !iconv -f UTF-8 -t WINDOWS-1252 ./family.txt > ./family.win1252.txt
```

```
iconv: illegal input sequence at position 0
```

ဘာကြောင့် error message ပေးတာလဲ ဆိုတော့ WINDOWS-1252 encoding (CP1252 လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်) က အင်္ဂလိပ်စာ၊ ပြင်သစ်စာ၊ ဂျာမန်စာ၊ စပိန်စာ စတဲ့ ဥရောပ လက်တင်ဘာသာစကားတွေအတွက်ပဲ support လုပ်တဲ့ Windows encoding ဖြစ်လို့ပါ။

အဲဒါကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း Windows Unicode format ဖြစ်တဲ့ UTF-16LE ကို ပြောင်းခိုင်းကြည့်ရအောင်။

```
[689]: !iconv -f UTF-8 -t UTF-16LE ./family.txt > ./family.windows.txt
```

```
[690]: !file family.windows.txt
```

family.windows.txt: data

cat command နဲ့ ရိုက်ကြည့်ရင်တော့ မြန်မာစာ စာလုံးတွေကို ပြပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
cat command simply dumps raw bytes directly to your terminal screen.

[849]: !cat ./family.windows.txt

1,:1,::

>>

-/-/

1+:1+::

=,8=,8

11

11

.8

-/8-/8

&818

,8,8

အောက်ပါလိုမျိုး iconv command နဲ့ UTF-16LE ကနေ UTF-8 ကို ပြန်ပြောင်းခိုင်းရင်တော့ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြန်လည် ပြောင်းလဲပေးတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။

[692]: !iconv -f UTF-16LE -t UTF-8 ./family.windows.txt

မောင်မောင်

မမ

လူလူ

ကိုကို

ဒေါ်ဒေါ်

ဖွားဖွား

မေမေ

ဖေဖေ

သမီး

ဖိုးဖိုး

ဦးလေး

သားသား

1.9.7 63. dos2unix

Windows OS မှာက စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆုံးလို့ နောက်တစ်ကြောင်းကို ဆင်းမယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားကို CRLF (\r\n) ဆိုပြီးသိမ်းတယ်။ အမှန်ကတော့ လက်နှိပ်စက်တွေမှာဆိုရင် အဲဒီပုံစံ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Carriage return လုပ်ပြီးမှ line feeding လုပ်တာမို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ Unix style မှာတော့ LF (\n) ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားကို သုံးပါတယ်။

dos2unix command ကတော့ Windows file format ကနေ Unix/Linux file format အဖြစ် ပြောင်းဖို့အတွက် သုံးတဲ့ command ပါ။

NLP အတွက် ဒေတာတွေကို ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ user အများစုက Windows OS ကို အသုံးပြုကြတာမို့ တချို့ဖိုင်တွေမှာက Windows ရဲ့ CRLF နဲ့ သိမ်းထားတာတွေ လာကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ Linux format ကို ပြောင်းလဲကြရပါတယ်။

မှတ်ချက်။ ။ အစောပိုင်း Mac OS တွေက \r ကိုပဲ သုံးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့်မလို့ help ခေါ်ကြည့်ရင် DOS/Mac ကနေ Unix ရဲ့ text file format ကို ပြောင်းဖို့ဆိုပြီး ပြောတာပါ။ အခု သုံးနေကြတဲ့ Mac OS တွေမှာက Unix/Linux လိုပဲ \n ကို သုံးပါတယ်။

[693]: !whatis dos2unix

dos2unix (1) - DOS/Mac to Unix and vice versa text file format converter

[694]: !dos2unix --help

```
Usage: dos2unix [options] [file ...] [-n infile outfile ...]
--allow-chown      allow file ownership change
-ascii            convert only line breaks (default)
-iso              conversion between DOS and ISO-8859-1 character set
  -1252            use Windows code page 1252 (Western European)
  -437            use DOS code page 437 (US) (default)
  -850            use DOS code page 850 (Western European)
  -860            use DOS code page 860 (Portuguese)
  -863            use DOS code page 863 (French Canadian)
  -865            use DOS code page 865 (Nordic)
-7               convert 8 bit characters to 7 bit space
-b, --keep-bom    keep Byte Order Mark
-c, --convmode    conversion mode
  convmode        ascii, 7bit, iso, mac, default to ascii
-e, --add-eol     add a line break to the last line if there isn't one
-f, --force       force conversion of binary files
-h, --help        display this help text
-i, --info[=FLAGS] display file information
  file ...        files to analyze
-k, --keepdate    keep output file date
-L, --license     display software license
-l, --newline     add additional newline
-m, --add-bom     add Byte Order Mark (default UTF-8)
-n, --newfile     write to new file
  infile          original file in new-file mode
  outfile         output file in new-file mode
--no-allow-chown  don't allow file ownership change (default)
--no-add-eol      don't add a line break to the last line if there isn't
one (default)
-O, --to-stdout   write to standard output
-o, --oldfile     write to old file (default)
  file ...        files to convert in old-file mode
-q, --quiet       quiet mode, suppress all warnings
-r, --remove-bom  remove Byte Order Mark (default)
```

```
-s, --safe                skip binary files (default)
-u, --keep-utf16          keep UTF-16 encoding
-ul, --assume-utf16le     assume that the input format is UTF-16LE
-ub, --assume-utf16be     assume that the input format is UTF-16BE
-v, --verbose             verbose operation
-F, --follow-symlink      follow symbolic links and convert the targets
-R, --replace-symlink     replace symbolic links with converted files
                        (original target files remain unchanged)
-S, --skip-symlink        keep symbolic links and targets unchanged (default)
-V, --version             display version number
```

Example windows format ဖိုင်ကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။

```
[695]: !file windows_file.txt
```

```
windows_file.txt: ASCII text, with CRLF line terminators
```

```
[696]: !cp windows_file.txt windows_file_bk.txt
```

ဘာ option မှ မလေးပဲ dos2unix ကို run ရင် သူက original ဖိုင်ကို ဝင်ပြင်ပါတယ်။
ဥပမာ။ dos2unix windows_file.txt ဆိုရင် windows_file.txt ဖိုင်ထဲကို ဝင်ပြောင်းလိုက်မှာပါ။

```
[697]: !dos2unix ./windows_file.txt
```

```
dos2unix: converting file ./windows_file.txt to Unix format...
```

file command နဲ့ ပြန်စစ်ကြည့်ကြရအောင်။

```
[698]: !file ./windows_file.txt
```

```
./windows_file.txt: ASCII text
```

```
[699]: !cp windows_file_bk.txt windows_file.txt
```

တကယ်တမ်းက -n option ကို လေးပြီးတော့ ဖိုင်နာမည် အသစ်ပါ လေးပြီး သုံးတဲ့ ပုံစံနဲ့ လုပ်တာက ပိုမြင်သာပါလိမ့်မယ်။

```
[702]: !dos2unix -n ./windows_file.txt ./linux_file.txt
```

```
dos2unix: converting file ./windows_file.txt to file ./linux_file.txt in Unix
format...
```

```
[703]: !file windows_file.txt linux_file.txt
```

```
windows_file.txt: ASCII text, with CRLF line terminators
```

```
linux_file.txt: ASCII text
```

ပုံမှန်အတိုင်း ဘာ option မှ မလေးပဲ cat command ကို run ရင်တော့ လိုင်းအဆုံးပိုင်း မတူတာကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ -E option ကိုတွဲသုံးမှပဲ line ending မတူတာကို မြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။

```
[706]: !cat -E ./windows_file.txt
```

```
Line 1: Windows line endings^M$
Line 2: CRLF format^M$
Line 3: Tested with dos2unix^M$
```

```
[707]: !cat -E ./linux_file.txt
```

```
Line 1: Windows line endings$
Line 2: CRLF format$
Line 3: Tested with dos2unix$
```

1.9.8 64. md5sum

ဖိုင်ရဲ့ လက်မွေရာလို့ ပြောလို့ရတဲ့ checksum ကို တွက်ပေးတဲ့ command ပါ။
အတိအကျပြောရရင်တော့ md5 hash of a file ကို တွက်ပေးတာပါ။

```
[708]: !whatis md5sum
```

```
md5sum (1)                - compute and check MD5 message digest
```

```
[709]: !md5sum family.txt
```

```
8988326910986672ecae8e161acf1dc8  family.txt
```

တစ်ဖိုင်ထက် မက ကို checksum တွက်စေချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း:

```
[710]: !md5sum *.csv
```

```
4f942d38f40757defac7ff3bc2869303  departments.csv
d455a3af920fc6285df492d7d850c72f  employees.csv
73f7f0165b85c02f80c77af39945d34c  titanic1.csv
```

```
[711]: !md5sum family.txt family7.txt family.shuf.txt
```

```
8988326910986672ecae8e161acf1dc8  family.txt
227ba9608844b2c02c64551e6c4d8875  family7.txt
06b22d6ef90cf7721f8c272f623ca303  family.shuf.txt
```

တွက်ထုတ်ထားတဲ့ checksum ကို ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းထားချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း run ပါ။

```
[712]: !md5sum family.txt > family.txt.md5
```

```
[713]: !cat family.txt.md5
```

```
8988326910986672ecae8e161acf1dc8  family.txt
```

Verify လုပ်ကြည့်ရအောင်။

```
[716]: !md5sum -c ./family.txt.md5
```

```
family.txt: OK
```

Checksum error ရှိမှပဲ ပြစေချင်ရင်တော့ --status ဆိုတဲ့ option ကို တွဲသုံးပါ။

```
[717]: !md5sum --status -c ./family.txt.md5
```

ဒီအတိုင်း ဆိုရင်တော့ နားလည်ရ ခက်နိုင်တယ်။ Simulation တစ်ခု လုပ်ကြည့်ရအောင်။

```
[719]: !echo "အောင်နက်" >> family.txt
```

```
[720]: !md5sum -c ./family.txt.md5
```

```
family.txt: FAILED
```

```
md5sum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
```

အထက်ပါအတိုင်း checksum error ပေးတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

နောက်ဆုံးလိုင်းကို ဖျက်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း sed command ကို သုံးလို့ ရတယ်။

```
[722]: !sed -i '$d' ./family.txt
```

```
[723]: !cat ./family.txt
```

```
မောင်မောင်
```

```
မမ
```

```
လှလှ
```

```
ကိုကို
```

```
ဒေါ်ဒေါ်
```

```
ဖွားဖွား
```

```
မေမေ
```

```
ဖေဖေ
```

```
သမီး
```

```
ဖိုးဖိုး
```

```
ဦးလေး
```

```
သားသား
```

ဒီတစ်ခါ ပြန်စစ်ကြည့်ရင်တော့ checksum error ရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။

```
[725]: !md5sum -c ./family.txt.md5
```

```
family.txt: OK
```

1.9.9 65. sha256sum

md5sum လိုပါပဲ။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်အတွက် checksum value တွက်ထုတ်ပေးတဲ့ command ပါ။ ဒီ sha256sum ကတော့ ပိုရှည်လျားတဲ့ checksum တန်ဖိုးကို တွက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Security အရ ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ file fingerprint ကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

အနည်းငယ် ဖြည့်စွက်ရှင်းပြရရင် md5sum ရော sha256sum ရော နှစ်မျိုးစလုံးက cryptographic hash function တွေပါပဲ။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ အရွယ်အစားက ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကြီး fixed-length string (i.e. fingerprint) ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ md5sum command ကတော့ 128 bits (32 character string) အနေနဲ့ ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ sha256sum command ကတော့ 256 bits (64 characters string) အနေနဲ့ ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တွက်တာက အခြေခံအားဖြင့် bitwise rotation နဲ့ bitwise addition တွေကို အခြေခံထားပါတယ်။

အဲဒါကြောင့် ဖိုင်ထဲမှာ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု လုပ်ထားရင် (သို့) အပြောင်းအလဲ အနည်းငယ် ဖြစ်သွားရင်တောင် သိနိုင်ပါတယ်။ Avalanche effect ကိုသိအောင် engineering လုပ်ထားတာမို့ပါ။

```
[726]: !sha256sum ./family.txt
```

```
5e33e9b445a01cbc8314c652950c59d34f144716d6fbe59e22392fd13256c47f  ./family.txt
```

```
[727]: !sha256sum ./family.txt > ./family.txt.sha
```

```
[728]: !cat ./family.txt.sha
```

```
5e33e9b445a01cbc8314c652950c59d34f144716d6fbe59e22392fd13256c47f  ./family.txt
```

```
[729]: !sha256sum --help
```

```
Usage: sha256sum [OPTION]... [FILE]...
```

```
Print or check SHA256 (256-bit) checksums.
```

```
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
```

-b, --binary	read in binary mode
-c, --check	read checksums from the FILES and check them
--tag	create a BSD-style checksum
-t, --text	read in text mode (default)
-z, --zero	end each output line with NUL, not newline, and disable file name escaping

```
The following five options are useful only when verifying checksums:
```

--ignore-missing	don't fail or report status for missing files
--quiet	don't print OK for each successfully verified file
--status	don't output anything, status code shows success
--strict	exit non-zero for improperly formatted checksum lines
-w, --warn	warn about improperly formatted checksum lines

--help	display this help and exit
--------	----------------------------

--version	output version information and exit
-----------	-------------------------------------

```
The sums are computed as described in FIPS-180-2.
```

```
When checking, the input should be a former output of this program.
```

```
The default mode is to print a line with: checksum, a space,  
a character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text  
or where binary is insignificant), and name for each FILE.
```

```
Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.
```

```
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
```

```
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha256sum>
```

```
or available locally via: info '(coreutils) sha2 utilities'
```

```
-c option ကိုသုံးပြီး check လုပ်ကြည့်ရအောင်။
```

```
[730]: !sha256sum ./family.txt.sha -c
```

```
./family.txt: OK
```

ဖိုင်ကို ဒီတခါတော့ ထိပ်ဆုံးကနေ ဝင်ပြင်ကြည့်ရအောင်။

sed command ကို သုံးပြီး ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာ စာကြောင်း အသစ်တစ်ကြောင်း ဝင်ဖြည့်ရေးမယ်။ -i က ရှေ့မှာလည်း ပြောပြခဲ့သလို ဖိုင်ကို ဝင်ပြင်ချင်ရင် သုံးတဲ့ option ပါ။ 1i ဆိုတာကတော့ line number 1 မတိုင်ခင်မှာ ဝင်ရေးဖို့ ညွှန်ကြားတဲ့ parameter ပါ။

```
[732]: !sed -i '1i အောင်နက်' family.txt
```

```
[733]: !cat family.txt
```

```
အောင်နက်
မောင်မောင်
မမ
လှလှ
ကိုကို
ဒေါ်ဒေါ်
ဖွားဖွား
မေမေ
ဖေဖေ
သမီး
ဖိုးဖိုး
ဦးလေး
သားသား
```

sha256sum command ကိုသုံးပြီး ဖိုင်မှာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နေသလား ဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်။

```
[734]: !sha256sum -c ./family.txt.sha -c
```

```
./family.txt: FAILED
```

```
sha256sum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
```

To remove 1st line in place family.txt ဖိုင်ကို သူ့နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေချင်လို့ စောစောက check လုပ်ဖို့အတွက် အသစ်ထည့်ခဲ့တဲ့ ထိပ်ဆုံးစာကြောင်းကို ပြန်ဖြုတ်ပြတဲ့ အပိုင်းပါ။ sed command ကိုပဲ သုံးပြီး လုပ်ပြပါမယ်။

```
[736]: !sed -i '1d' family.txt
```

```
[737]: !cat family.txt
```

```
မောင်မောင်
မမ
လှလှ
ကိုကို
ဒေါ်ဒေါ်
```


ဖွားဖွား
မေမေ
ဖေဖေ
သမီး
ဖိုးဖိုး
ဦးလေး
သားသား

`tail -n +2 family.txt > edited_family.txt` ဆိုတဲ့ command ပေးပြီးလည်း သွားလို့ ရပါတယ်။
တခြားနည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ စမ်းကြည့်ပါ။

1.9.10 66. jq

Json ဖိုင်တွေကို ဖန်တီးဖို့၊ အထဲက လိုချင်တဲ့ ဒေတာကို ဆွဲထုတ်ဖို့ ပုံစံပြောင်းဖို့ (i.e. formatting) အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ command ပါ။

ဆိုကြပါစို့ ဆရာတို့မှာ user သုံးယောက်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ skill နဲ့ လက်ရှိ active user ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာတွေကို json ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း jq command ကို သုံးပြီး json ဖိုင်အသစ် တစ်ဖိုင် ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။

```
[761]: %%bash
cat << 'EOF' > users.json
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Mg Mg",
    "skills": ["Linux", "Python", "Bash"],
    "active": true
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Ma Ma",
    "skills": ["JavaScript", "React", "Node.js"],
    "active": true
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Hla Hla",
    "skills": ["Java", "Docker", "Kubernetes"],
    "active": false
  }
]
EOF
```

```
[762]: !ls users.json
```

users.json

```
[763]: !cat users.json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Mg Mg",
    "skills": ["Linux", "Python", "Bash"],
    "active": true
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Ma Ma",
    "skills": ["JavaScript", "React", "Node.js"],
    "active": true
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Hla Hla",
    "skills": ["Java", "Docker", "Kubernetes"],
    "active": false
  }
]
```

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ဆရာတို့အတွက် json ဖိုင် အသစ်တစ်ဖိုင် ရပြီ။ အဲဒီဖိုင်ကို သုံးပြီး jq command တချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။

Pretty Print and Format JSON jq command ကိုသုံးပြီး users.json ဖိုင်ကို print လုပ်ခိုင်းကြည့်ရအောင်။

[764]: !jq . users.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Mg Mg",
    "skills": [
      "Linux",
      "Python",
      "Bash"
    ],
    "active": true
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Ma Ma",
    "skills": [
      "JavaScript",
      "React",
      "Node.js"
    ],
    "active": true
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Hla Hla",
    "skills": [
      "Java",
      "Docker",
      "Kubernetes"
    ],
    "active": false
  }
]
```

Extract a Specific Field ကိုယ်လိုချင်တဲ့ field ကိုပဲ ဆွဲထုတ်ယူကြည့်ကြရအောင်။

```
[765]: !jq '.[].name' users.json
```

```
"Mg Mg"  
"Ma Ma"  
"Hla Hla"
```

Extract a Specific User by Index ပထမဆုံး user ရဲ့နာမည်ကို index ထောက်ပြီး record တစ်ခုလုံးကို ဆွဲထုတ်ကြည့်ရအောင်။

```
[766]: !jq '.[0]' users.json
```

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "Mg Mg",  
  "skills": [  
    "Linux",  
    "Python",  
    "Bash"  
  ],  
  "active": true  
}
```

Extract a Field from a Specific User User index ထောက်ပြီး အဲဒီ record ရဲ့ လိုချင်တဲ့ အပိုင်းကိုပဲ ဆွဲထုတ်ကြည့်တာမျိုးလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။

```
[767]: !jq '.[1].name' users.json
```

```
"Ma Ma"
```

```
[768]: !jq '.[1].skills' users.json
```

```
[  
  "JavaScript",  
  "React",  
  "Node.js"  
]
```

Filter Users Based on a Condition ဥပမာ အနေနဲ့ active ဖြစ်နေတဲ့ user တွေရဲ့ record တွေကိုပဲ ကြည့်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးလို့ ရပါတယ်။

```
[769]: !jq '.[] | select(.active == true)' users.json
```

```
{
  "id": 1,
  "name": "Mg Mg",
  "skills": [
    "Linux",
    "Python",
    "Bash"
  ],
  "active": true
}
{
  "id": 2,
  "name": "Ma Ma",
  "skills": [
    "JavaScript",
    "React",
    "Node.js"
  ],
  "active": true
}
```

Map and Transform Array Data into a New Format ဒီတခါတော့ format ပြောင်းတာကို လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။

```
[770]: !jq 'map({username: .name, first_skill: .skills[0]})' users.json
```

```
[
  {
    "username": "Mg Mg",
    "first_skill": "Linux"
  },
  {
    "username": "Ma Ma",
    "first_skill": "JavaScript"
  },
  {
    "username": "Hla Hla",
    "first_skill": "Java"
  }
]
```

Count the Total Number of Users Json ဖိုင်က အကြီးကြီးဆိုပါစို့ အဲဒီထဲမှာ user ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ ဆိုတာက count လုပ်ကြည့်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးလို့ ရပါတယ်။

```
[771]: !jq 'length' users.json
```

3

Extract All Unique Skills into a Single Flat List (flatten and unique) Json ဖိုင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ user skills တွေအားလုံးကို စုလိုက်ပြီး flatten unique list တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့...

```
[772]: !jq '["[].skills"] | flatten | unique' users.json
```

```
[
  "Bash",
  "Docker",
  "Java",
  "JavaScript",
  "Kubernetes",
  "Linux",
  "Node.js",
  "Python",
  "React"
]
```

Find Users Who Have a Specific Skill (e.g., “Python”) Python ပရိုဂရမ်မင်း ရတဲ့ user တွေကိုပဲ ဆွဲထုတ်ချင်ရင်...

```
[773]: !jq '.[] | select(.skills | index("Python")) | .name' users.json

"Mg Mg"
```

Transform the Array into a Lookup Dictionary/Object (INDEX) တကယ်တမ်းက array index ထောက်တာမျိုးကို မသုံးပဲ INDEX ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်သုံးပြီးလည်း key ပေးပြီး ဆွဲထုတ်လို့ ရပါသေးတယ်။

```
[774]: !jq 'INDEX(.id)' users.json
```

```
{
  "1": {
    "id": 1,
    "name": "Mg Mg",
    "skills": [
      "Linux",
      "Python",
      "Bash"
    ],
    "active": true
  },
  "2": {
    "id": 2,
    "name": "Ma Ma",
    "skills": [
      "JavaScript",
      "React",
      "Node.js"
    ],
    "active": true
  },
  "3": {
    "id": 3,
    "name": "Hla Hla",
    "skills": [
      "Java",
      "Docker",
      "Kubernetes"
    ],
    "active": false
  }
}
```


Generate a Plain Text CSV-Style Output (@tsv) နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ jq command အသုံးပြုပုံ တစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
 Json ဖိုင်ထဲကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ field တချို့ကိုပဲ ဆွဲထုတ်ယူပြီး၊ CSV ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းတာမျိုးကို လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။

```
[775]: !jq -r '.[ ] | [.id, .name, .active] | @tsv' users.json
```

```
1      Mg Mg   true
2      Ma Ma   true
3      Hla Hla false
```

jq command က Json ဖိုင် ဒေတာဘေ့ခ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်အမျိုးမျိုး လုပ်ခိုင်းလို့ရတဲ့ very powerful command ပါ။ လေ့လာထားစေချင်ပါတယ်။

1.10 Process, Resource & GPU Monitoring

1.10.1 67. ps

ps command ရဲ့ အရည်က process status ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ထဲမှာ လက်ရှိ run နေတဲ့ process တွေကို စာရင်းပြုစုခိုင်းတာ၊ ရှာဖွေကြည့်တာအတွက် သုံးတဲ့ command ပါ။

```
[777]: !whatis ps
```

```
ps (1)                  - report a snapshot of the current processes.
```

View Running Processes for Your Current Shell Session

```
[779]: !ps
```

```
PID TTY          TIME CMD
3603905 pts/14    00:00:00 ps
```

View All Processes Running on the System (-ef or aux)

```
[781]: !ps aux
```

```
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0 24552 15568 ?        Ss   Jun11   4:17 /usr/lib/syst
root         2  0.0  0.0     0     0 ?        S    Jun11   0:35 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0     0     0 ?        S    Jun11   0:00 [pool_workque
root         4  0.0  0.0     0     0 ?        I<   Jun11   0:00 [kworker/R-rc
root         5  0.0  0.0     0     0 ?        I<   Jun11   0:00 [kworker/R-rc
root         6  0.0  0.0     0     0 ?        I<   Jun11   0:00 [kworker/R-sl
root         7  0.0  0.0     0     0 ?        I<   Jun11   0:00 [kworker/R-ne
root         9  0.0  0.0     0     0 ?        I<   Jun11   0:00 [kworker/0:0H
root        12  0.0  0.0     0     0 ?        I<   Jun11   0:00 [kworker/R-mm
root        13  0.0  0.0     0     0 ?        I    Jun11   0:00 [rcu_tasks_kt
root        14  0.0  0.0     0     0 ?        I    Jun11   0:00 [rcu_tasks_ru
root        15  0.0  0.0     0     0 ?        I    Jun11   0:00 [rcu_tasks_tr
root        16  0.0  0.0     0     0 ?        S    Jun11   3:20 [ksoftirqd/0]
root        17  0.0  0.0     0     0 ?        I    Jun11  37:53 [rcu_preempt]
```

root	18	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	2:06	[migration/0]
root	19	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	20	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/0]
root	21	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/2]
root	22	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	23	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	3:56	[migration/2]
root	24	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:02	[ksoftirqd/2]
root	26	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/2:0H
root	27	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/4]
root	28	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	29	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	4:10	[migration/4]
root	30	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:02	[ksoftirqd/4]
root	32	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/4:0H
root	33	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/6]
root	34	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	35	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	4:20	[migration/6]
root	36	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:02	[ksoftirqd/6]
root	38	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/6:0H
root	39	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/8]
root	40	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	41	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	1:01	[migration/8]
root	42	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:46	[ksoftirqd/8]
root	44	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/8:0H
root	45	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/10]
root	46	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	47	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:58	[migration/10]
root	48	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:38	[ksoftirqd/10]
root	50	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/10:0
root	51	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/12]
root	52	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	53	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	8:14	[migration/12]
root	54	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:05	[ksoftirqd/12]
root	56	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/12:0
root	57	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/14]
root	58	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	59	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	6:23	[migration/14]
root	60	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/14]
root	62	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/14:0
root	63	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/16]
root	64	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	65	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	12:59	[migration/16]
root	66	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/16]
root	68	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/16:0
root	69	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/17]
root	70	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	71	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	9:26	[migration/17]
root	72	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/17]
root	74	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:25	[kworker/17:0

root	75	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/18]
root	76	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	77	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	7:12	[migration/18
root	78	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/18
root	80	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/18:0
root	81	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/19]
root	82	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	83	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	5:12	[migration/19
root	84	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/19
root	86	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/19:0
root	87	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/20]
root	88	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	89	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	3:49	[migration/20
root	90	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/20
root	92	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/20:0
root	93	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/21]
root	94	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	95	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	3:01	[migration/21
root	96	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/21
root	98	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/21:0
root	99	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/22]
root	100	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	101	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	2:34	[migration/22
root	102	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[ksoftirqd/22
root	104	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/22:0
root	105	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/23]
root	106	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	107	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	2:42	[migration/23
root	108	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[ksoftirqd/23
root	110	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/23:0
root	111	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/1]
root	112	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	113	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:29	[migration/1]
root	114	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:50	[ksoftirqd/1]
root	116	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/1:0H
root	117	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/3]
root	118	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	119	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:30	[migration/3]
root	120	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/3]
root	122	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/3:0H
root	123	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/5]
root	124	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	125	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:30	[migration/5]
root	126	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[ksoftirqd/5]
root	128	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/5:0H
root	129	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/7]
root	130	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	131	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:29	[migration/7]

root	132	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[ksoftirqd/7]
root	134	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/7:0H]
root	135	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/9]
root	136	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	137	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:26	[migration/9]
root	138	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:22	[ksoftirqd/9]
root	140	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/9:0H]
root	141	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/11]
root	142	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	143	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:25	[migration/11]
root	144	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:23	[ksoftirqd/11]
root	146	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/11:0]
root	147	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/13]
root	148	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	149	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:28	[migration/13]
root	150	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[ksoftirqd/13]
root	152	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/13:0]
root	153	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[cpuhp/15]
root	154	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[idle_inject/
root	155	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:27	[migration/15]
root	156	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:01	[ksoftirqd/15]
root	158	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/15:0]
root	159	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[kdevtmpfs]
root	160	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-in]
root	161	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[kauditd]
root	165	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:32	[khungtaskd]
root	167	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[oom_reaper]
root	168	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-wr]
root	169	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	26:08	[kcompactd0]
root	170	0.0	0.0	0	0 ?	SN	Jun11	0:00	[ksmd]
root	171	0.0	0.0	0	0 ?	SN	Jun11	0:56	[khugepaged]
root	172	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ki]
root	173	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-kb]
root	174	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-bl]
root	176	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/9-acpi]
root	179	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-tp]
root	180	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-at]
root	181	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-md]
root	182	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-md]
root	183	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ed]
root	184	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-de]
root	185	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[watchdogd]
root	186	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-qu]
root	187	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/17:1]
root	188	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	1:06	[kswapd0]
root	189	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[ecryptfs-kth]
root	190	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-kt]
root	191	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/122-aerd]

root	192	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/123-aerd
root	193	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/124-aerd
root	194	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/125-aerd
root	195	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/126-aerd
root	196	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/127-aerd
root	197	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/129-pcie
root	198	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/131-pcie
root	199	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ac
root	200	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	1:32	[hwrng]
root	201	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-hf
root	203	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ml
root	204	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:29	[kworker/16:1
root	205	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ip
root	213	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ks
root	229	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/u49:
root	247	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ch
root	271	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:04	[kworker/23:1
root	275	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:17	[kworker/0:1H
root	311	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:34	[kworker/6:1H
root	312	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:35	[kworker/8:1H
root	313	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:42	[kworker/10:1
root	316	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:32	[kworker/4:1H
root	317	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:13	[kworker/19:1
root	318	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:02	[kworker/1:1H
root	319	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:35	[kworker/14:1
root	320	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:03	[kworker/13:1
root	321	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:03	[kworker/3:1H
root	322	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:39	[kworker/12:1
root	325	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:24	[kworker/18:1
root	328	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:06	[kworker/20:1
root	332	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:28	[kworker/2:1H
root	334	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:05	[kworker/22:1
root	339	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:09	[kworker/11:1
root	340	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:06	[kworker/21:1
root	341	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:02	[kworker/15:1
root	342	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:07	[kworker/9:1H
root	343	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:02	[kworker/5:1H
root	348	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:02	[kworker/7:1H
root	384	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-nv
root	385	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-at
root	386	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-nv
root	388	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-nv
root	389	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-nv
root	396	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_0]
root	397	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	398	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_1]
root	399	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	400	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_2]

root	401	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	402	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_3]
root	403	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	404	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_4]
root	405	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	406	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_5]
root	407	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	408	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_6]
root	409	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	410	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[scsi_eh_7]
root	411	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-sc
root	473	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	11:43	[jbd2/nvme0n1
root	474	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ex
root	526	0.0	0.1	154672	65844 ?	S<s	Jun11	4:32	/usr/lib/syst
root	602	0.0	0.0	30784	7700 ?	Ss	Jun11	0:11	/usr/lib/syst
root	664	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[psimon]
root	765	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/205-mei_
root	783	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-cf
root	794	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-cr
root	805	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/206-iwlv
root	806	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/207-iwlv
root	807	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/208-iwlv
root	808	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/209-iwlv
root	809	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/210-iwlv
root	810	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/211-iwlv
root	811	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/212-iwlv
root	812	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/213-iwlv
root	813	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/214-iwlv
root	814	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/215-iwlv
root	815	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/216-iwlv
root	816	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/217-iwlv
root	817	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/218-iwlv
root	818	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/219-iwlv
root	819	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/220-iwlv
root	820	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/221-iwlv
root	871	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-tt
root	872	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[card1-crtc0]
root	873	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[card1-crtc1]
root	874	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[card1-crtc2]
root	875	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[card1-crtc3]
root	876	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nv_queue]
root	877	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:09	[nv_mem_pool_
root	878	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nv_mem_pool_
root	879	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nv_mem_pool_
root	880	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nv_queue]
root	881	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nv_open_q]
root	907	0.1	0.0	0	0 ?	S	Jun11	88:12	[nvidia-modes
root	908	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nvidia-modes

root	916	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/224-nvid
root	917	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nvidia]
root	918	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[nv_queue]
root	1063	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/u49:
root	1236	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:02	[jbd2/sdb1-8]
root	1237	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ex
root	1238	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:04	[jbd2/sda1-8]
root	1239	0.0	0.0	0	0 ?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-ex
root	1351	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[UVM global q
root	1353	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[UVM deferred
root	1354	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[UVM Tools Ev
systemd+	1556	0.0	0.0	18120	6432 ?	Ss	Jun11	44:23	/usr/lib/syst
systemd+	1557	0.0	0.0	23000	9876 ?	Ss	Jun11	9:13	/usr/lib/syst
systemd+	1558	0.0	0.0	91052	6480 ?	Ssl	Jun11	0:20	/usr/lib/syst
avahi	1570	0.0	0.0	9024	4692 ?	Ss	Jun11	4:12	avahi-daemon:
root	1571	0.0	0.0	14032	6092 ?	Ss	Jun11	0:00	/usr/libexec/
message+	1572	0.0	0.0	12724	8124 ?	Ss	Jun11	4:24	@dbus-daemon
gnome-r+	1575	0.0	0.0	439216	12372 ?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
polkitd	1592	0.0	0.0	397224	23332 ?	Ssl	Jun11	2:40	/usr/lib/polkitd
root	1593	0.0	0.0	313516	7268 ?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
nvidia-+	1597	0.0	0.0	3324	1796 ?	Ss	Jun11	0:00	/usr/bin/nvid
root	1613	0.0	0.0	9424	2704 ?	Ss	Jun11	0:13	/usr/sbin/cro
root	1614	0.0	0.0	309720	6596 ?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
root	1615	0.0	0.0	20332	10196 ?	Ss	Jun11	1:01	/usr/lib/syst
root	1616	0.0	0.0	424876	10200 ?	Ssl	Jun11	4:28	/usr/sbin/the
root	1617	0.0	0.0	470460	12108 ?	Ssl	Jun11	2:07	/usr/libexec/
avahi	1625	0.0	0.0	8480	1132 ?	S	Jun11	0:00	avahi-daemon:
root	1705	0.0	0.0	1083096	16140 ?	Ssl	Jun11	4:43	/usr/sbin/Net
root	1715	0.0	0.0	17384	3584 ?	Ss	Jun11	0:27	/usr/sbin/wpa
root	1748	0.0	0.0	318364	7692 ?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/sbin/Mod
root	1750	0.0	0.0	313512	7436 ?	Ssl	Jun11	0:10	/usr/libexec/
root	1958	0.0	0.0	117972	10192 ?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
root	1964	0.0	0.0	2910096	29892 ?	Ssl	Jun11	52:51	/usr/bin/cont
root	1997	0.0	0.0	314820	8688 ?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/sbin/gdm
rtdkit	2083	0.0	0.0	22940	3372 ?	SNsl	Jun11	1:01	/usr/libexec/
root	2153	0.0	0.0	0	0 ?	S<	Jun11	0:00	[krfcommmd]
colord	2242	0.0	0.0	320364	10500 ?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
root	2347	0.0	0.0	317716	7224 ?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
root	2569	0.1	0.1	4918716	86776 ?	Ssl	Jun11	99:57	/usr/bin/dock
ollama	2572	0.0	0.0	6788328	19560 ?	Ssl	Jun11	3:34	/usr/local/bi
kernoops	2575	0.0	0.0	12744	1952 ?	Ss	Jun11	0:05	/usr/sbin/ker
kernoops	2578	0.0	0.0	12744	1944 ?	Ss	Jun11	0:05	/usr/sbin/ker
root	2638	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[vidmem lazy
root	2639	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[UVM GPU1 BH]
root	2640	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[UVM GPU1 KC]
root	2892	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun11	0:00	[irq/149-enp3
root	3153	0.0	0.0	1745772	1700 ?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3174	0.0	0.0	1745772	1700 ?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock

root	3193	0.0	0.0	1746028	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3196	0.0	0.0	1819504	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3203	0.0	0.0	1672040	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3211	0.0	0.0	1672296	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3253	0.0	0.0	1746028	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3265	0.0	0.0	1598308	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3269	0.0	0.0	1746028	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3287	0.0	0.0	1745772	1700	?	Sl	Jun11	0:06	/usr/bin/dock
root	3392	0.0	0.0	1238716	5944	?	Sl	Jun11	9:14	/usr/bin/cont
root	3393	0.0	0.0	1238716	5928	?	Sl	Jun11	9:21	/usr/bin/cont
root	3395	0.0	0.0	1238460	5936	?	Sl	Jun11	8:57	/usr/bin/cont
root	3396	0.0	0.0	1238460	5924	?	Sl	Jun11	9:28	/usr/bin/cont
root	3398	0.0	0.0	1238716	5924	?	Sl	Jun11	8:52	/usr/bin/cont
root	3521	0.0	0.0	185920	112	?	Ss	Jun11	4:41	apache2 -DFOR
ollama	3533	0.7	0.0	2331784	1500	?	Ssl	Jun11	660:19	mysqld
lst	3540	0.0	0.0	8588	1572	pts/0	Ss+	Jun11	0:00	/bin/bash /ho
dhcpcd	3547	0.0	0.0	175668	72	?	Ss	Jun11	3:35	php -S [::]:8
ollama	3554	0.0	0.0	1541008	17772	?	Ssl	Jun11	12:02	mariadb
www-data	3896	0.0	0.0	185960	84	?	S	Jun11	0:00	apache2 -DFOR
www-data	3897	0.0	0.0	185960	84	?	S	Jun11	0:00	apache2 -DFOR
www-data	3899	0.0	0.0	185960	84	?	S	Jun11	0:00	apache2 -DFOR
www-data	3901	0.0	0.0	185960	84	?	S	Jun11	0:00	apache2 -DFOR
www-data	3903	0.0	0.0	185960	84	?	S	Jun11	0:00	apache2 -DFOR
root	3934	0.0	0.0	0	0	?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-di
root	4059	0.0	0.0	0	0	?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-di
root	4075	0.0	0.0	0	0	?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-di
lst	4337	0.1	0.0	21940	6624	pts/0	S+	Jun11	153:36	/usr/bin/pyth
lst	4342	0.0	0.0	95832	5136	pts/0	Sl+	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
lst	4343	0.0	0.0	95832	5136	pts/0	Sl+	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
lst	4344	0.0	0.0	95832	5136	pts/0	Sl+	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
lst	4345	0.0	0.0	95832	5136	pts/0	Sl+	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
lst	4346	0.0	0.0	2892	1428	?	Ss	Jun11	0:00	/bin/sh -c re
lst	4347	0.0	0.0	95832	5136	pts/0	Sl+	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
lst	4349	0.0	0.0	2892	1420	?	Ss	Jun11	0:00	/bin/sh -c re
lst	4350	0.0	0.0	95832	5136	pts/0	Sl+	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
lst	4351	0.0	0.0	2892	1500	?	Ss	Jun11	0:00	/bin/sh -c be
lst	4353	0.0	0.0	95832	5136	pts/0	Sl+	Jun11	0:00	/usr/bin/pyth
lst	4354	0.0	0.0	2892	1332	?	Ss	Jun11	0:00	/bin/sh -c /h
lst	4356	0.0	0.0	2892	1340	?	Ss	Jun11	0:00	/bin/sh -c be
lst	4357	0.0	0.0	109824	15844	?	S	Jun11	0:01	/home/frappe/
lst	4358	0.1	0.0	66792	6292	?	Sl	Jun11	145:56	redis-server
lst	4359	0.1	0.0	64232	5460	?	Sl	Jun11	146:31	redis-server
lst	4362	0.0	0.0	996704	18176	?	Sl	Jun11	0:19	/home/frappe/
lst	4363	0.0	0.0	64968	9648	?	S	Jun11	0:00	/home/frappe/
lst	4364	0.0	0.0	2892	1420	?	Ss	Jun11	0:00	/bin/sh -c be
lst	4366	0.0	0.0	2892	1336	?	Ss	Jun11	0:00	/bin/sh -c be
lst	4367	0.0	0.0	79276	27204	?	SN	Jun11	3:05	/home/frappe/
lst	4369	0.0	0.0	138820	14584	?	SNl	Jun11	56:22	rq:worker:0a8

lst	4402	0.0	0.0	2892	1464	?	SN	Jun11	0:00	/bin/sh -c ya
lst	4403	0.0	0.0	1248296	14436	?	SN1	Jun11	16:51	node /home/fr
lst	4418	0.0	0.0	2896	1272	?	SN	Jun11	0:00	/bin/sh -c no
lst	4419	0.0	0.0	1500228	13272	?	SN1	Jun11	23:07	/home/frappe/
lst	4426	2.3	0.0	184900	28568	?	Sl	Jun11	1945:16	/home/frappe
lst	4434	4.9	0.5	1476256	381388	?	SN1	Jun11	4162:18	/home/frappe
ye	4901	0.0	0.0	22472	12412	?	Ss	Jun11	2:53	/usr/lib/syst
ye	4905	0.0	0.0	21468	1864	?	S	Jun11	0:00	(sd-pam)
ye	4920	0.1	0.0	193084	20972	?	Ssl	Jun11	162:35	/usr/bin/pipe
ye	4921	0.0	0.0	97736	5004	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/bin/pipe
ye	4926	0.0	0.0	407676	14952	?	Ssl	Jun11	0:48	/usr/bin/wire
ye	4929	0.2	0.0	170280	59672	?	SLsl	Jun11	204:01	/usr/bin/pipe
ye	4951	0.0	0.0	11720	7368	?	Ss	Jun11	3:16	/usr/bin/dbus
ye	5021	0.0	0.0	611324	7584	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	5025	0.0	0.0	309908	6664	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
root	5032	0.0	0.0	2704	1912	?	Ss	Jun11	0:00	fusermount3 -
root	7329	0.0	0.0	657256	39428	?	Ssl	Jun11	4:39	/usr/libexec/
root	9579	0.0	0.0	472108	20344	?	Sl	Jun11	0:02	gdm-session-w
ye	9594	0.0	0.0	317016	9080	?	SLsl	Jun11	0:01	/usr/bin/gnom
ye	9630	0.0	0.0	235712	5960	tty2	Ssl+	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	9632	0.8	0.2	26278484	145772	tty2	Sl+	Jun11	683:21	/usr/lib/xorg
root	9648	0.0	0.0	0	0	?	S	Jun11	0:00	[nvidia-drm/t
ye	9658	0.0	0.0	298236	14424	tty2	Sl+	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	9813	0.0	0.0	383012	7888	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	9820	0.0	0.0	9748	5260	?	S	Jun11	0:16	/usr/bin/dbus
ye	9826	0.0	0.0	162652	6108	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	9849	0.0	0.0	91548	5224	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	9874	0.0	0.0	314440	7672	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	9882	0.0	0.0	459708	6680	?	Sl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	9885	0.0	0.0	594424	16760	?	Ssl	Jun11	0:09	/usr/libexec/
ye	9928	0.4	0.8	4719456	526112	?	Ssl	Jun11	346:03	/usr/bin/gnom
root	9955	0.0	0.0	0	0	?	S	Jun11	0:00	[nvidia-drm/t
ye	9958	0.0	0.1	1073728	88104	?	Sl	Jun11	3:53	/usr/libexec/
ye	9961	0.0	0.0	236044	7752	?	Sl	Jun11	0:45	/usr/libexec/
ye	9987	0.0	0.0	654976	11716	?	Sl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	9992	0.0	0.0	231080	6864	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	10006	0.0	0.0	2924756	19604	?	Sl	Jun11	0:00	/usr/bin/gjs
ye	10009	0.0	0.0	1279320	20684	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	10020	0.0	0.0	463380	12640	?	Ssl	Jun11	9:12	/usr/bin/ibus
ye	10021	0.0	0.0	383592	6452	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	10030	0.0	0.0	502228	37376	?	Ssl	Jun11	0:25	/usr/libexec/
ye	10031	0.0	0.0	431748	10840	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	10032	0.0	0.0	459484	8336	?	Ssl	Jun11	9:05	/usr/libexec/
ye	10033	0.0	0.0	501084	37172	?	Ssl	Jun11	0:04	/usr/libexec/
ye	10034	0.0	0.0	757200	41172	?	Ssl	Jun11	0:10	/usr/libexec/
ye	10035	0.0	0.0	539084	40324	?	Ssl	Jun11	0:16	/usr/libexec/
ye	10037	0.0	0.0	323852	10620	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	10038	0.0	0.0	531084	6508	?	Ssl	Jun11	0:04	/usr/libexec/

ye	10039	0.0	0.0	309816	6804	?	Ssl	Jun11	0:02	/usr/libexec/
ye	10041	0.0	0.0	543396	11132	?	Ssl	Jun11	0:07	/usr/libexec/
ye	10047	0.0	0.0	385892	7004	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	10051	0.0	0.0	393712	8316	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	10056	0.0	0.0	428008	36972	?	Ssl	Jun11	0:04	/usr/libexec/
ye	10057	0.0	0.0	493328	29736	?	Ssl	Jun11	0:06	/usr/libexec/
ye	10110	0.0	0.0	847640	50000	?	Sl	Jun11	0:11	/usr/libexec/
ye	10131	0.0	0.0	305624	7528	?	Sl	Jun11	0:04	/usr/libexec/
ye	10153	0.0	0.0	416244	13632	?	Sl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	10173	0.0	0.0	236644	6752	?	Sl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	10175	0.0	0.0	443020	42756	?	Sl	Jun11	1:15	/usr/libexec/
ye	10180	0.0	0.0	427576	37060	?	Sl	Jun11	0:03	/usr/libexec/
ye	10186	0.0	0.0	310556	7744	?	Sl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	10215	0.0	0.0	611016	11040	?	Ssl	Jun11	6:23	/usr/libexec/
ye	10258	0.0	0.0	311016	6340	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	10263	0.0	0.0	309896	6096	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	10269	0.0	0.0	546880	19388	?	Sl	Jun11	0:04	/usr/libexec/
ye	10277	0.0	0.0	389124	7796	?	Sl	Jun11	0:05	/usr/libexec/
ye	10286	0.0	0.0	310048	6412	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
ye	10292	0.0	0.0	389380	6736	?	Ssl	Jun11	3:46	/usr/libexec/
ye	10302	0.0	0.0	2924752	19384	?	Sl	Jun11	0:01	/usr/bin/gjs
ye	10322	0.0	0.0	239880	10428	?	Sl	Jun11	2:54	/usr/libexec/
ye	10323	0.0	0.0	1013432	36660	?	SNsl	Jun11	0:55	/usr/libexec/
ye	10353	0.0	0.0	899216	13856	?	Ssl	Jun11	0:06	/usr/libexec/
ye	10388	0.0	0.0	825520	17180	?	Ssl	Jun11	0:04	/usr/libexec/
ye	10411	0.0	0.0	748948	9272	?	Sl	Jun11	0:21	/usr/libexec/
ye	10412	0.0	0.0	236596	6736	?	Ssl	Jun11	0:05	/usr/libexec/
ye	10444	0.0	0.0	701840	15080	?	Ssl	Jun11	2:19	/usr/libexec/
ye	10533	0.0	0.0	491844	28832	?	Ssl	Jun11	0:07	/usr/libexec/
ye	11128	0.8	1.0	34954772	686108	?	SLl	Jun11	713:34	/opt/google/c
ye	11135	0.0	0.0	8428	1764	?	S	Jun11	0:00	cat
ye	11136	0.0	0.0	8428	1788	?	S	Jun11	0:00	cat
ye	11138	0.0	0.0	33577100	2564	?	Sl	Jun11	0:00	/opt/google/c
ye	11140	0.0	0.0	33568888	2280	?	Sl	Jun11	0:00	/opt/google/c
ye	11146	0.0	0.0	34208420	47252	?	S	Jun11	0:00	/opt/google/c
ye	11147	0.0	0.0	34208408	51296	?	S	Jun11	0:00	/opt/google/c
ye	11149	0.0	0.0	34208432	8712	?	S	Jun11	0:01	/opt/google/c
ye	11178	3.2	0.3	34765368	229644	?	Sl	Jun11	2702:23	/opt/google/
ye	11183	0.3	0.2	34077936	136424	?	Sl	Jun11	297:35	/opt/google/c
root	11198	0.0	0.0	0	0	?	S	Jun11	0:00	[nvidia-drm/t
ye	11199	0.0	0.0	34269212	50240	?	Sl	Jun11	5:40	/opt/google/c
ye	11212	0.0	0.0	34582468	13148	?	S	Jun11	0:00	/opt/google/c
ye	11321	1.5	1.0	1212656300	665580	?	Sl	Jun11	1296:53	/opt/google/
ye	11401	0.0	0.1	34017236	68496	?	Sl	Jun11	4:41	/opt/google/c
ye	11777	0.0	0.0	624768	56004	?	Sl	Jun11	2:12	/usr/bin/upda
ye	12068	0.0	0.0	462776	8960	?	Sl	Jun11	0:01	/usr/libexec/
ye	12078	0.0	0.0	390548	8444	?	Sl	Jun11	0:02	/usr/libexec/
ye	49504	0.0	0.0	760784	13640	?	Ssl	Jun17	6:12	/usr/bin/pyth

ye	50520	0.0	0.0	11224	2108	?	Ss	Jun17	0:00	SCREEN -S asr
ye	50521	0.0	0.0	15200	3812	pts/1	Ss	Jun17	0:00	/bin/bash
ye	50773	0.0	0.0	696748	27820	pts/1	Sl+	Jun17	40:48	/usr/bin/pyth
ye	51739	0.0	0.0	868196	13204	?	Ssl	Jun17	7:20	/usr/bin/pyth
ye	76891	0.0	0.8	1927660	563180	?	Ssl	Jun17	9:34	/usr/libexec/
root	76904	0.0	0.0	0	0	?	S	Jun17	0:00	[nvidia-drm/t
root	161368	0.0	0.0	209952	20824	?	Ss	Jul22	1:22	/usr/sbin/apa
root	323467	0.0	0.0	314052	8800	?	Ssl	Jul23	0:32	/usr/libexec/
ye	386044	0.0	0.1	1212430716	102332	?	Sl	Jun18	0:49	/opt/google/c
ye	386053	0.0	0.2	1212538272	156316	?	Sl	Jun18	0:59	/opt/google/c
ye	386063	0.0	0.1	1214143552	113160	?	Sl	Jun18	0:59	/opt/google/c
root	396188	0.0	0.0	3478984	48916	?	Ssl	Jul23	2:15	/snap/snapd/c
ye	435713	0.0	0.0	893632	13340	?	Ssl	Jun18	7:23	/usr/bin/pyth
ye	466461	0.0	0.0	760788	13120	?	Ssl	Jun18	6:03	/usr/bin/pyth
syslog	490288	0.0	0.0	222564	5628	?	Ssl	Jul24	0:08	/usr/sbin/rsy
vorapon	498433	0.0	0.0	21468	12772	?	Ss	Jul24	0:57	/usr/lib/syst
vorapon	498436	0.0	0.0	21472	3656	?	S	Jul24	0:00	(sd-pam)
vorapon	498453	0.0	0.0	109144	8984	?	Ssl	Jul24	0:00	/usr/bin/pipe
vorapon	498454	0.0	0.0	97736	6148	?	Ssl	Jul24	0:00	/usr/bin/pipe
vorapon	498456	0.0	0.0	164776	6184	?	Ssl	Jul24	0:00	/snap/snapd-d
vorapon	498459	0.0	0.0	404160	15744	?	Ssl	Jul24	0:00	/usr/bin/wire
vorapon	498462	0.0	0.0	109404	10784	?	Ssl	Jul24	0:00	/usr/bin/pipe
vorapon	498489	0.0	0.0	9496	5216	?	Ss	Jul24	0:00	/usr/bin/dbus
vorapon	498634	0.0	0.0	536560	7624	?	Ssl	Jul24	0:00	/usr/libexec/
vorapon	498638	0.0	0.0	309308	6340	?	Ssl	Jul24	0:00	/usr/libexec/
root	498645	0.0	0.0	2704	2104	?	Ss	Jul24	0:00	fusermount3 -
vorapon	499002	0.0	0.0	16996	6744	?	Ss	Jul24	0:14	tmux new -s f
vorapon	499003	0.0	0.0	11892	6364	pts/10	Ss+	Jul24	0:00	-bash
vorapon	525233	0.0	0.0	11612	6012	pts/11	Ss+	Jul24	0:00	-bash
ye	707950	0.0	0.0	763104	13428	?	Ssl	Jun19	5:58	/usr/bin/pyth
ye	839567	1.5	0.9	1212588928	635476	?	Sl	Jul26	293:47	/opt/google/c
ye	861993	0.0	0.1	2693536	121748	?	Sl	Jul26	1:23	/snap/firefox
root	1006416	0.0	0.0	0	0	?	I<	Jun11	0:00	[kworker/R-tl
search	1010711	0.0	0.0	21964	12328	?	Ss	Jun11	1:08	/usr/lib/syst
search	1010714	0.0	0.0	21468	1848	?	S	Jun11	0:00	(sd-pam)
search	1010731	0.0	0.0	109144	6484	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/bin/pipe
search	1010732	0.0	0.0	97736	5060	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/bin/pipe
search	1010737	0.0	0.0	404232	13220	?	Ssl	Jun11	0:01	/usr/bin/wire
search	1010738	0.0	0.0	109404	8872	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/bin/pipe
search	1010756	0.0	0.0	9644	5088	?	Ss	Jun11	0:00	/usr/bin/dbus
search	1010908	0.0	0.0	536560	7080	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
search	1010913	0.0	0.0	309308	5840	?	Ssl	Jun11	0:00	/usr/libexec/
root	1010921	0.0	0.0	2704	1912	?	Ss	Jun11	0:00	fusermount3 -
search	1014094	0.0	0.0	18732	6252	?	Ss	Jun11	0:00	tmux new -s j
search	1014095	0.0	0.0	11556	3824	pts/4	Ss	Jun11	0:00	-bash
search	1014135	0.1	0.4	2747324	327304	pts/4	Sl+	Jun11	137:49	/home/search/
search	1014213	0.0	0.0	11260	3800	pts/5	Ss+	Jun11	0:00	/bin/bash
search	1014238	0.0	0.0	2015464	34532	?	Ssl	Jun11	12:56	/home/search/

search	1015088	0.0	0.0	984924	22692	?	Ssl	Jun11	7:23	/home/search/
search	1015617	0.0	0.0	1965592	20992	?	Ssl	Jun11	7:44	/home/search/
ye	1016275	0.9	0.6	1212644	768	402220	?	Sl	Jun11	786:07 /opt/google/c
ye	1024045	0.0	0.0	2209900	9252	?	Sl	Jun11	3:25	/snap/snapd/c
ye	1045052	0.0	0.6	1954764	419188	?	Sl	Jun11	5:40	/usr/bin/naut
root	1045067	0.0	0.0	0	0	?	S	Jun11	0:00	[nvidia-drm/t
ye	1045070	0.0	0.0	390576	10368	?	Sl	Jun11	0:02	/usr/libexec/
ye	1055481	0.0	0.2	2779052	183220	?	Sl	Jul27	7:32	/snap/firefox
search	1060910	0.0	0.0	978660	18744	?	Ssl	Jun11	7:12	/home/search/
search	1097587	0.0	0.8	8362272	565148	?	Ssl	Jun12	8:46	/home/search/
search	1099337	0.0	0.4	8460928	300004	?	Ssl	Jun12	8:54	/home/search/
search	1099369	0.0	0.4	8465212	299372	?	Ssl	Jun12	8:54	/home/search/
ye	1100320	0.0	0.2	1212554	000	165860	?	Sl	Jun12	2:06 /opt/google/c
ye	1100576	0.1	0.3	2271976	256964	?	Sl	Jun12	93:35	baobab /
root	1100588	0.0	0.0	0	0	?	S	Jun12	0:00	[nvidia-drm/t
search	1109312	0.0	0.4	8474360	299308	?	Ssl	Jun12	8:51	/home/search/
ye	1125918	0.1	0.7	7466972	465268	?	Sl	Jul27	32:26	/snap/firefox
ye	1146020	0.0	0.1	2662860	99568	?	Sl	Jul27	5:15	/snap/firefox
ye	1159790	5.6	2.1	22230576	1441376	?	Sl	Jul28	911:49	/snap/firefox
ye	1191805	0.0	0.1	799004	68928	?	SNl	Jun12	0:12	/usr/bin/pyth
ye	1210089	0.0	0.0	11224	2852	?	Ss	Jul28	0:00	SCREEN -S svm
ye	1210090	0.0	0.0	15200	9572	pts/12	Ss	Jul28	0:00	/bin/bash
ye	1210328	0.0	0.1	619032	128796	pts/12	Sl+	Jul28	7:06	/usr/bin/pyth
ye	1210879	0.0	0.1	790832	95884	?	Ssl	Jul28	1:30	/usr/bin/pyth
nx	1245917	0.2	0.1	2466280	115296	?	Ssl	Jun13	233:30	/usr/NX/bin/n
nx	1246001	0.0	0.0	1067812	8100	?	Sl	Jun13	18:00	/usr/NX/bin/n
root	1246055	0.0	0.0	7164	4232	?	S<	Jun13	0:00	/usr/NX/bin/n
ye	1246056	0.4	1.1	7969984	739044	?	S<l	Jun13	395:24	/usr/NX/bin/n
ye	1246074	0.0	0.0	1488468	35100	?	Sl	Jun13	11:16	/usr/NX/bin/n
ye	1247048	0.2	0.8	1212588	340	578696	?	Sl	Jun13	239:03 /opt/google/c
ye	1300579	0.0	0.1	780820	86192	?	Ssl	Jul28	1:24	/usr/bin/pyth
ye	1378195	0.0	0.1	780004	84804	?	Ssl	Jul28	1:15	/usr/bin/pyth
ye	1384021	0.0	0.1	1212430	768	100772	?	Sl	Jun13	1:04 /opt/google/c
ye	1414007	0.0	0.2	1212599	268	157928	?	Sl	Jun13	1:01 /opt/google/c
ye	1414066	0.0	0.4	1212544	244	279888	?	Sl	Jun13	2:04 /opt/google/c
ye	1414092	0.0	0.3	1214347	180	236460	?	Sl	Jun13	27:05 /opt/google/c
ye	1451555	1.8	1.0	3378020	706972	?	Sl	Jul29	268:24	/snap/firefox
ye	1452353	0.0	0.1	2657472	97468	?	Sl	Jul29	3:59	/snap/firefox
ye	1452358	0.0	0.1	2659508	97676	?	Sl	Jul29	4:12	/snap/firefox
ye	1452365	0.0	0.1	2661804	100452	?	Sl	Jul29	5:11	/snap/firefox
ye	1452584	0.0	0.1	2655700	97540	?	Sl	Jul29	0:32	/snap/firefox
ye	1452590	0.0	0.1	2663632	99132	?	Sl	Jul29	4:25	/snap/firefox
ye	1452683	0.0	0.2	2681692	136312	?	Sl	Jul29	6:24	/snap/firefox
ye	1452777	0.0	0.1	2660532	102264	?	Sl	Jul29	5:12	/snap/firefox
ye	1452844	0.0	0.1	2658512	97784	?	Sl	Jul29	3:45	/snap/firefox
ye	1452850	0.0	0.1	2679280	114264	?	Sl	Jul29	6:59	/snap/firefox
ye	1452864	0.0	0.1	2653340	96612	?	Sl	Jul29	1:28	/snap/firefox
ye	1452942	0.0	0.1	2659484	98444	?	Sl	Jul29	5:36	/snap/firefox

ye	1452976	0.0	0.1	2652316	96332 ?	Sl	Jul29	0:09	/snap/firefox
ye	1452979	0.0	0.1	2655388	96880 ?	Sl	Jul29	5:01	/snap/firefox
ye	1452986	0.0	0.1	2659496	103800 ?	Sl	Jul29	4:17	/snap/firefox
ye	1453065	0.0	0.1	2657436	97228 ?	Sl	Jul29	1:23	/snap/firefox
ye	1453097	0.0	0.1	2676208	108308 ?	Sl	Jul29	5:55	/snap/firefox
ye	1453156	0.0	0.1	2655700	101180 ?	Sl	Jul29	0:27	/snap/firefox
ye	1453168	0.0	0.1	2655388	97172 ?	Sl	Jul29	1:55	/snap/firefox
ye	1453254	0.0	0.1	2652848	93736 ?	Sl	Jul29	1:51	/snap/firefox
ye	1453286	0.0	0.1	2683516	123220 ?	Sl	Jul29	6:24	/snap/firefox
ye	1453292	0.0	0.1	2653340	96828 ?	Sl	Jul29	0:24	/snap/firefox
ye	1453297	0.0	0.1	2657436	95932 ?	Sl	Jul29	2:11	/snap/firefox
ye	1453416	0.0	0.1	2682984	121936 ?	Sl	Jul29	5:33	/snap/firefox
ye	1453420	0.0	0.1	2653340	95580 ?	Sl	Jul29	1:58	/snap/firefox
ye	1453655	0.0	0.1	2655388	96800 ?	Sl	Jul29	4:39	/snap/firefox
ye	1453727	0.0	0.1	2682996	123508 ?	Sl	Jul29	6:13	/snap/firefox
ye	1693006	3.1	2.7	14206804	1817420 ?	Sl	Jun23	2081:07	/snap/firefox
ye	1693173	0.0	0.0	149308	2032 ?	Sl	Jun23	0:01	/snap/firefox
ye	1693286	0.0	0.0	453668	15300 ?	S	Jun23	0:09	/snap/firefox
root	1693288	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun23	0:00	[nvidia-drm/t
ye	1693290	0.0	0.0	466068	32444 ?	Sl	Jun23	0:00	/snap/firefox
ye	1693300	0.0	0.2	2767972	171888 ?	Sl	Jun23	15:27	/snap/firefox
ye	1693309	0.0	0.1	855756	81708 ?	Sl	Jun23	2:20	/snap/firefox
ye	1693349	0.1	0.3	2787328	214728 ?	Sl	Jun23	89:39	/snap/firefox
root	1693386	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun23	0:00	[nvidia-drm/t
ye	1693600	0.0	0.0	637636	32348 ?	Sl	Jun23	0:45	/snap/firefox
ye	1693606	7.3	3.1	78215920	2055896 ?	Sl	Jun23	4889:19	/snap/firefox
ye	1693672	0.0	0.1	1429440	105076 pts/3	Sl	Jul30	0:08	/usr/bin/evin
ye	1693682	0.0	0.0	230068	5924 ?	Sl	Jul30	0:00	/usr/libexec/
root	1720634	0.0	0.0	0	0 ?	S	Jun23	0:00	[nvidia-drm/t
ye	1728421	1.3	6.1	6822020	4017860 ?	Sl	Jun23	880:02	/snap/firefox
ye	1729586	0.0	0.1	2630668	69016 ?	Sl	Jun23	13:23	/snap/firefox
ye	1767277	0.5	0.3	2811008	207488 ?	Sl	Jul30	61:35	/snap/firefox
ye	1767625	0.7	2.2	4253832	1501540 ?	Sl	Jul30	94:21	/snap/firefox
ye	1776428	0.0	0.1	978480	100504 pts/3	Sl	Jul30	0:02	/usr/bin/evin
ye	1822033	0.0	0.2	1446208	134536 pts/3	Sl	Jul31	0:09	/usr/bin/evin
ye	1824728	0.0	0.1	1212438976	106616 ?	Sl	Jul31	0:08	/opt/google/c
ye	1825088	0.0	0.2	1214135292	190952 ?	Sl	Jul31	0:10	/opt/google/c
ye	1825396	0.0	0.1	1212455804	108296 ?	Sl	Jul31	0:08	/opt/google/c
ye	1826088	0.0	0.2	1214127224	191616 ?	Sl	Jul31	0:11	/opt/google/c
ye	1829616	0.0	0.2	2717968	153052 ?	Sl	Jul31	5:22	/snap/firefox
ye	1830603	0.0	0.2	2735416	179356 ?	Sl	Jul31	5:41	/snap/firefox
ye	1832398	2.6	1.2	33277284	789100 ?	Sl	Jul31	312:59	/snap/firefox
ye	1838385	0.0	0.3	7051376	218172 ?	Sl	Jul31	5:07	/snap/firefox
ye	1868625	0.0	0.2	1212545892	151440 ?	Sl	Jul31	0:32	/opt/google/c
ye	1932734	0.0	0.1	1462284	118960 pts/3	Sl	Jul31	0:15	/usr/bin/evin
ye	1936956	0.0	0.1	1462116	124000 pts/3	Sl	Jul31	0:07	/usr/bin/evin
ye	1966315	0.1	0.3	2834524	257252 ?	Sl	Jul31	14:08	/snap/firefox
ye	1967302	0.1	0.1	2620416	92424 ?	Sl	Jul31	14:25	/snap/firefox

root	2012774	0.0	0.0	0	0 ?	S	Aug01	0:00	[nvidia-drm/t
root	2013497	0.0	0.0	0	0 ?	S	Aug01	0:00	[psimon]
ye	2034823	0.1	0.5	1217722824	393500 ?	Sl	Jun14	131:00	/opt/google/c
ye	2034833	0.1	0.4	1212578012	285680 ?	Sl	Jun14	90:42	/opt/google/c
ye	2036966	0.0	0.3	1212634420	258436 ?	Sl	Jun14	25:17	/opt/google/c
ye	2061912	0.0	0.0	11356	2996 ?	Ss	Aug01	0:00	SCREEN -S e-l
ye	2061913	0.0	0.0	15200	9556 pts/13	Ss	Aug01	0:00	/bin/bash
ye	2062157	0.0	0.2	802396	183888 pts/13	Sl+	Aug01	6:42	/usr/bin/pyth
ye	2062924	0.1	0.9	1500628	647680 ?	Ssl	Aug01	14:45	/usr/bin/pyth
ye	2129626	0.0	0.0	120476	6576 ?	Ssl	Jun14	0:00	/usr/bin/spee
ye	2129639	0.0	0.0	0	0 ?	Z	Jun14	0:00	[sd_espeak-ng
ye	2129641	0.0	0.0	17912	5072 ?	S	Jun14	0:00	/usr/lib/spee
ye	2129643	0.0	0.0	162696	5288 ?	Sl	Jun14	10:27	/usr/lib/spee
ye	2129646	0.0	0.0	5668	2476 ?	S	Jun14	0:00	/usr/lib/spee
search	2130517	0.0	0.0	978652	18008 ?	Ssl	Jun14	6:56	/home/search/
search	2130531	0.0	0.0	978652	21480 ?	Ssl	Jun14	6:57	/home/search/
ye	2222371	0.5	0.3	11203336	212984 ?	Sl	Aug02	46:46	/snap/firefox
search	2241032	0.0	0.4	8847344	302136 ?	Ssl	Jun15	8:35	/home/search/
search	2268914	0.0	0.0	978692	21688 ?	Ssl	Jun15	6:53	/home/search/
ye	2441601	0.2	0.2	1212606372	153932 ?	Sl	Jun16	173:53	/opt/google/c
ye	2484086	0.0	0.0	11548	2176 ?	Ss	Jun28	0:04	SCREEN -S spe
ye	2484087	0.0	0.0	15200	4016 pts/6	Ss+	Jun28	0:00	/bin/bash
ye	2505837	2.1	0.4	1216099220	305684 ?	Sl	Jun16	1623:08	/opt/google/
ye	2546011	0.0	0.0	11224	2124 ?	Ss	Jun28	0:00	SCREEN -S dem
ye	2546012	0.0	0.0	15200	4616 pts/7	Ss	Jun28	0:00	/bin/bash
ye	2554485	0.0	0.0	615028	40104 pts/7	Sl+	Jun28	7:55	/usr/bin/pyth
ye	2554568	0.0	0.0	763104	20564 ?	Ssl	Jun28	5:03	/usr/bin/pyth
ye	2572989	0.0	0.0	11224	2100 ?	Ss	Jun16	0:00	SCREEN -S RL
ye	2572990	0.0	0.0	15204	3916 pts/2	Ss	Jun16	0:00	/bin/bash
ye	2621296	0.7	0.9	2623992	590484 ?	Sl	Aug03	50:27	/home/ye/Down
root	2621323	0.0	0.0	0	0 ?	S	Aug03	0:32	[nvidia-drm/t
ye	2723136	0.0	0.0	11488	2376 ?	Ss	Jun29	0:00	SCREEN -S nlp
ye	2723137	0.0	0.0	17528	5468 pts/9	Ss+	Jun29	0:01	/bin/bash
ye	2954611	0.0	0.3	2869904	223364 ?	Sl	Aug05	2:01	/snap/firefox
ye	2960881	0.5	6.9	7851292	4536440 ?	Sl	Aug05	22:26	/snap/firefox
ye	2961718	0.0	0.0	11224	2832 ?	Ss	Jul14	0:00	SCREEN -S MSL
ye	2961719	0.0	0.0	15200	9576 pts/8	Ss	Jul14	0:00	/bin/bash
ye	2961942	0.0	0.2	624308	147476 pts/8	Sl+	Jul14	4:52	/usr/bin/pyth
ye	2962232	0.0	0.1	2608040	76776 ?	Sl	Aug05	0:01	/snap/firefox
ye	2963259	0.0	0.1	760792	67112 ?	Ssl	Jul14	3:03	/usr/bin/pyth
root	3124335	0.0	0.0	12024	8392 ?	Ss	Jul15	0:00	sshd: /usr/sb
ye	3136641	0.0	0.1	2607016	76572 ?	Sl	Aug06	0:00	/snap/firefox
ye	3136700	0.0	0.1	2607016	76124 ?	Sl	Aug06	0:02	/snap/firefox
search	3309113	0.0	0.0	164776	6144 ?	Ssl	Jul15	0:00	/snap/snapd-d
ye	3309127	0.0	0.0	303920	6320 ?	Ssl	Jul15	0:00	/snap/snapd-d
ye	3309771	0.0	0.2	822936	154064 ?	Sl	Jul15	3:12	/snap/snapd-d
root	3315877	0.0	0.0	1598052	4216 ?	Sl	Aug07	0:00	/usr/bin/dock
root	3315883	0.0	0.0	1598308	4304 ?	Sl	Aug07	0:00	/usr/bin/dock

root	3315902	0.0	0.0	1238716	14460 ?	Sl	Aug07	0:21	/usr/bin/cont
root	3315922	0.0	0.0	9524	5676 ?	Ss	Aug07	0:00	nginx: master
message+	3315985	0.0	0.0	10016	3240 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315986	0.0	0.0	10016	3240 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315987	0.0	0.0	10016	3244 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315988	0.0	0.0	10016	3240 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315989	0.0	0.0	10016	3240 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315990	0.0	0.0	10016	3240 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315991	0.0	0.0	10016	3240 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315992	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315993	0.0	0.0	10016	3240 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315994	0.0	0.0	10016	3248 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315995	0.0	0.0	10016	3248 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315996	0.0	0.0	10016	3168 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315997	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315998	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3315999	0.0	0.0	10016	3220 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316000	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316001	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316002	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316003	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316004	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316005	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316006	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316007	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
message+	3316008	0.0	0.0	10016	3236 ?	S	Aug07	0:00	nginx: worker
root	3323148	0.0	0.0	1598308	4312 ?	Sl	Aug07	0:00	/usr/bin/dock
root	3323161	0.0	0.0	1819504	4336 ?	Sl	Aug07	0:00	/usr/bin/dock
root	3323221	0.0	0.0	1238716	14392 ?	Sl	Aug07	0:21	/usr/bin/cont
lst	3323242	0.0	0.0	2672	1800 ?	Ss	Aug07	0:00	sh -c uvicorn
lst	3323305	0.6	2.2	15845856	1497940 ?	Sl	Aug07	9:28	/usr/local/bi
ye	3338581	0.2	0.5	1214336488	358184 ?	Sl	Aug07	3:41	/opt/google/c
root	3371646	0.0	0.0	1598052	4272 ?	Sl	Jul16	0:02	/usr/bin/dock
root	3371660	0.0	0.0	1746028	4372 ?	Sl	Jul16	0:02	/usr/bin/dock
root	3371714	0.0	0.0	1238716	13576 ?	Sl	Jul16	3:40	/usr/bin/cont
root	3371735	0.0	0.0	3550700	39628 ?	Ssl	Jul16	2:02	/bin/ollama s
root	3371801	0.0	0.0	1672040	4384 ?	Sl	Jul16	0:02	/usr/bin/dock
root	3371807	0.0	0.0	1746028	4476 ?	Sl	Jul16	0:02	/usr/bin/dock
root	3371840	0.0	0.0	1238716	13988 ?	Sl	Jul16	3:54	/usr/bin/cont
root	3371859	0.9	0.0	26976	22680 ?	Ss	Jul16	306:06	/usr/local/bi
root	3371914	0.0	0.0	13524	10864 ?	S	Jul16	0:00	/usr/local/bi
root	3371915	0.2	0.1	96016	91488 ?	S	Jul16	93:28	/usr/local/bi
ye	3389524	0.0	0.2	1214261124	187624 ?	Sl	Aug07	0:41	/opt/google/c
ye	3389592	0.0	0.0	1212364112	63472 ?	Sl	Aug07	0:00	/opt/google/c
www-data	3511060	0.0	0.0	210824	11264 ?	S	00:00	0:00	/usr/sbin/apa
www-data	3511061	0.0	0.0	210824	11264 ?	S	00:00	0:00	/usr/sbin/apa
www-data	3511063	0.0	0.0	210824	11264 ?	S	00:00	0:00	/usr/sbin/apa
www-data	3511065	0.0	0.0	210824	11264 ?	S	00:00	0:00	/usr/sbin/apa

www-data	3511066	0.0	0.0	210824	11264	?	S	00:00	0:00	/usr/sbin/apa
root	3511093	0.0	0.0	38404	12344	?	Ss	00:00	0:00	/usr/sbin/cup
cups-br+	3511094	0.0	0.0	268524	20364	?	Ssl	00:00	0:00	/usr/sbin/cup
root	3560612	0.0	0.0	0	0	?	I	04:12	0:00	[kworker/13:7
root	3576761	0.0	0.0	0	0	?	I	05:37	0:00	[kworker/15:2
root	3579954	0.0	0.0	0	0	?	I	05:54	0:00	[kworker/12:7
root	3584594	0.0	0.0	0	0	?	I	06:17	0:00	[kworker/15:0
root	3586585	0.0	0.0	15272	11020	?	Ss	06:27	0:00	sshd: ye [pri
ye	3586739	0.0	0.0	16516	8620	?	S	06:27	0:04	sshd: ye@pts/
ye	3586740	0.0	0.0	15220	9688	pts/0	Ss+	06:27	0:00	-bash
root	3587235	0.0	0.0	0	0	?	I	06:29	0:00	[kworker/9:4-
root	3587615	0.0	0.0	0	0	?	I	06:31	0:00	[kworker/10:2
root	3589093	0.0	0.0	0	0	?	I	06:39	0:00	[kworker/10:0
root	3589450	0.0	0.0	0	0	?	I	06:40	0:00	[kworker/10:3
root	3590093	0.0	0.0	0	0	?	I	06:43	0:00	[kworker/7:6-
root	3592032	0.0	0.0	0	0	?	I	06:53	0:01	[kworker/u48:
root	3592391	0.0	0.0	0	0	?	I	06:55	0:00	[kworker/8:1-
root	3592788	0.0	0.0	0	0	?	I	06:57	0:00	[kworker/5:3-
root	3594011	0.0	0.0	0	0	?	I	07:04	0:00	[kworker/5:4-
root	3594736	0.0	0.0	0	0	?	I	07:07	0:00	[kworker/3:6-
root	3594777	0.0	0.0	0	0	?	I	07:08	0:00	[kworker/23:0
root	3595328	0.0	0.0	0	0	?	I	07:10	0:00	[kworker/9:0-
root	3596024	0.0	0.0	0	0	?	I	07:14	0:00	[kworker/2:4-
root	3596095	0.0	0.0	0	0	?	I	07:14	0:00	[kworker/14:2
root	3596172	0.0	0.0	0	0	?	I	07:15	0:00	[kworker/18:4
root	3596958	0.0	0.0	0	0	?	I	07:19	0:00	[kworker/20:2
root	3597469	0.0	0.0	0	0	?	I	07:22	0:00	[kworker/10:4
root	3597654	0.0	0.0	0	0	?	I	07:23	0:00	[kworker/22:4
root	3597923	0.0	0.0	0	0	?	I	07:24	0:00	[kworker/1:3-
root	3597969	0.0	0.0	0	0	?	I	07:24	0:00	[kworker/7:3-
root	3598340	0.0	0.0	0	0	?	I	07:26	0:00	[kworker/14:7
root	3598439	0.0	0.0	0	0	?	I	07:27	0:00	[kworker/10:6
root	3598837	0.0	0.0	0	0	?	I	07:29	0:00	[kworker/3:0]
root	3598952	0.0	0.0	0	0	?	I	07:29	0:00	[kworker/11:6
root	3599436	0.0	0.0	0	0	?	I	07:32	0:00	[kworker/19:3
root	3599665	0.0	0.0	0	0	?	I	07:33	0:00	[kworker/17:3
root	3599695	0.0	0.0	0	0	?	S	07:33	0:00	[nvidia-drm/t
root	3599790	0.0	0.0	0	0	?	I	07:34	0:00	[kworker/12:1
root	3599940	0.0	0.0	0	0	?	I	07:34	0:00	[kworker/8:4-
root	3600424	0.0	0.0	0	0	?	I	07:37	0:00	[kworker/2:1-
root	3600530	0.0	0.0	0	0	?	I	07:37	0:00	[kworker/u48:
root	3600541	0.0	0.0	0	0	?	I	07:37	0:00	[kworker/6:4-
root	3600543	0.0	0.0	0	0	?	I	07:37	0:00	[kworker/6:6-
root	3600685	0.0	0.0	0	0	?	I	07:38	0:00	[kworker/4:2-
root	3600720	0.0	0.0	0	0	?	I	07:38	0:00	[kworker/17:1
root	3600919	0.0	0.0	0	0	?	I	07:39	0:00	[kworker/16:1
root	3601009	0.0	0.0	0	0	?	I	07:39	0:00	[kworker/11:2
root	3601170	0.0	0.0	0	0	?	I	07:40	0:00	[kworker/19:1

root	3601259	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:41	0:00	[kworker/10:7
root	3601756	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:43	0:00	[kworker/4:1-
root	3601942	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:44	0:00	[kworker/18:1
root	3602085	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:45	0:00	[kworker/6:0-
root	3602086	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:45	0:00	[kworker/6:1-
root	3602087	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:45	0:00	[kworker/6:2-
root	3602089	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:45	0:00	[kworker/6:5-
root	3602090	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:45	0:00	[kworker/6:7-
root	3602181	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:45	0:00	[kworker/8:0-
root	3602190	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:45	0:00	[kworker/0:0-
root	3602200	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:46	0:00	[kworker/u48:
root	3602217	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:46	0:00	[kworker/13:2
root	3602241	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:46	0:00	[kworker/22:1
root	3602289	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:46	0:00	[kworker/1:0-
root	3602399	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:47	0:00	[kworker/16:4
root	3602434	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:47	0:00	[kworker/19:0
root	3602510	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:47	0:00	[kworker/10:1
root	3602526	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:47	0:00	[kworker/20:1
root	3602530	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:47	0:00	[kworker/23:1
root	3602699	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:48	0:00	[kworker/0:4-
root	3602858	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:49	0:00	[kworker/21:0
root	3602889	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:49	0:00	[kworker/21:3
root	3603071	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:50	0:00	[kworker/18:0
root	3603179	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:50	0:00	[kworker/8:2-
root	3603180	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:50	0:00	[kworker/8:3-
root	3603181	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:50	0:00	[kworker/8:5-
root	3603182	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:50	0:00	[kworker/8:6-
root	3603183	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:50	0:00	[kworker/8:7-
root	3603298	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:51	0:00	[kworker/5:0]
root	3603299	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:51	0:00	[kworker/u48:
root	3603371	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:51	0:00	[kworker/19:2
root	3603372	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:51	0:00	[kworker/19:4
root	3603373	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:51	0:00	[kworker/19:5
root	3603374	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:51	0:00	[kworker/19:6
root	3603375	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:51	0:00	[kworker/19:7
root	3603418	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/18:2
root	3603419	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/18:3
root	3603420	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/18:5
root	3603421	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/18:6
root	3603422	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/18:7
root	3603429	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/16:0
root	3603455	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/22:0
root	3603500	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/14:0
root	3603501	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/14:1
root	3603502	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/14:3
root	3603503	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/14:4
root	3603504	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/14:5
root	3603505	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/14:6

root	3603570	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/1:1-
root	3603571	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/1:2-
root	3603572	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/1:4-
root	3603573	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/1:5-
root	3603574	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/1:6]
root	3603575	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:52	0:00	[kworker/1:7-
root	3603617	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:53	0:00	[kworker/22:2
root	3603618	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:53	0:00	[kworker/22:3
root	3603619	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:53	0:00	[kworker/22:5
root	3603620	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:53	0:00	[kworker/22:6
root	3603621	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:53	0:00	[kworker/22:7
root	3603733	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:53	0:00	[kworker/4:0]
root	3603746	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:53	0:00	[kworker/0:1]
root	3603846	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:54	0:00	[kworker/20:0
root	3603874	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:54	0:00	[kworker/13:0
root	3603875	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:54	0:00	[kworker/13:1
root	3603876	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:54	0:00	[kworker/13:3
root	3603877	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:54	0:00	[kworker/13:4
root	3603878	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:54	0:00	[kworker/13:5
root	3603879	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:54	0:00	[kworker/13:6
root	3604066	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:55	0:00	[kworker/12:0
root	3604067	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:55	0:00	[kworker/12:2
root	3604068	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:55	0:00	[kworker/12:3
root	3604069	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:55	0:00	[kworker/12:4
root	3604070	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:55	0:00	[kworker/12:5
root	3604071	0.0	0.0	0	0 ?	I	07:55	0:00	[kworker/12:6
ye	3604081	200	0.0	14544	5576 pts/14	Rs+	07:55	0:00	ps aux
search	3904831	0.0	0.1	839384	68864 ?	Ssl	Jul06	4:16	/home/search/
ye	4156832	0.0	0.1	884724	73028 ?	Ssl	Jun17	0:33	/usr/libexec/
ye	4156844	0.0	0.0	15224	6796 pts/3	Ss+	Jun17	0:01	bash
ye	4157185	0.0	0.0	320060	8976 ?	Sl	Jun17	0:00	/usr/libexec/
ye	4160324	0.0	0.1	930988	80212 ?	Sl	Jun17	0:25	/usr/bin/gedi
ye	4163468	0.0	0.0	541284	32776 pts/2	Sl+	Jun17	9:49	/usr/bin/pyth

[782]: !ps -ef

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
root	1	0	0	Jun11	?	00:04:17	/usr/lib/systemd/systemd --s
root	2	0	0	Jun11	?	00:00:35	[kthreadd]
root	3	2	0	Jun11	?	00:00:00	[pool_workqueue_release]
root	4	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-rcu_g]
root	5	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-rcu_p]
root	6	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-slub_]
root	7	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-netns]
root	9	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/0:0H-events_highpri
root	12	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-mm_pe]
root	13	2	0	Jun11	?	00:00:00	[rcu_tasks_kthread]
root	14	2	0	Jun11	?	00:00:00	[rcu_tasks_rude_kthread]

root	15	2	0	Jun11	?	00:00:00	[rcu_tasks_trace_kthread]
root	16	2	0	Jun11	?	00:03:20	[ksoftirqd/0]
root	17	2	0	Jun11	?	00:37:53	[rcu_preempt]
root	18	2	0	Jun11	?	00:02:06	[migration/0]
root	19	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/0]
root	20	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/0]
root	21	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/2]
root	22	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/2]
root	23	2	0	Jun11	?	00:03:56	[migration/2]
root	24	2	0	Jun11	?	00:00:02	[ksoftirqd/2]
root	26	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/2:0H-events_highpri]
root	27	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/4]
root	28	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/4]
root	29	2	0	Jun11	?	00:04:11	[migration/4]
root	30	2	0	Jun11	?	00:00:02	[ksoftirqd/4]
root	32	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/4:0H-events_highpri]
root	33	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/6]
root	34	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/6]
root	35	2	0	Jun11	?	00:04:20	[migration/6]
root	36	2	0	Jun11	?	00:00:02	[ksoftirqd/6]
root	38	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/6:0H-events_highpri]
root	39	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/8]
root	40	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/8]
root	41	2	0	Jun11	?	00:01:01	[migration/8]
root	42	2	0	Jun11	?	00:00:46	[ksoftirqd/8]
root	44	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/8:0H-events_highpri]
root	45	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/10]
root	46	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/10]
root	47	2	0	Jun11	?	00:00:58	[migration/10]
root	48	2	0	Jun11	?	00:00:38	[ksoftirqd/10]
root	50	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/10:0H-events_highpr]
root	51	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/12]
root	52	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/12]
root	53	2	0	Jun11	?	00:08:14	[migration/12]
root	54	2	0	Jun11	?	00:00:05	[ksoftirqd/12]
root	56	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/12:0H-events_highpr]
root	57	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/14]
root	58	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/14]
root	59	2	0	Jun11	?	00:06:23	[migration/14]
root	60	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/14]
root	62	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/14:0H-events_highpr]
root	63	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/16]
root	64	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/16]
root	65	2	0	Jun11	?	00:12:59	[migration/16]
root	66	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/16]
root	68	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/16:0H-events_highpr]
root	69	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/17]
root	70	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/17]

root	71	2	0	Jun11	?	00:09:26	[migration/17]
root	72	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/17]
root	74	2	0	Jun11	?	00:00:25	[kworker/17:0H-kblockd]
root	75	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/18]
root	76	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/18]
root	77	2	0	Jun11	?	00:07:12	[migration/18]
root	78	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/18]
root	80	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/18:0H-events_highpr
root	81	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/19]
root	82	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/19]
root	83	2	0	Jun11	?	00:05:12	[migration/19]
root	84	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/19]
root	86	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/19:0H-events_highpr
root	87	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/20]
root	88	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/20]
root	89	2	0	Jun11	?	00:03:49	[migration/20]
root	90	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/20]
root	92	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/20:0H-events_highpr
root	93	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/21]
root	94	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/21]
root	95	2	0	Jun11	?	00:03:01	[migration/21]
root	96	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/21]
root	98	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/21:0H-events_highpr
root	99	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/22]
root	100	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/22]
root	101	2	0	Jun11	?	00:02:34	[migration/22]
root	102	2	0	Jun11	?	00:00:00	[ksoftirqd/22]
root	104	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/22:0H-events_highpr
root	105	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/23]
root	106	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/23]
root	107	2	0	Jun11	?	00:02:42	[migration/23]
root	108	2	0	Jun11	?	00:00:00	[ksoftirqd/23]
root	110	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/23:0H-events_highpr
root	111	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/1]
root	112	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/1]
root	113	2	0	Jun11	?	00:00:29	[migration/1]
root	114	2	0	Jun11	?	00:00:50	[ksoftirqd/1]
root	116	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/1:0H-events_highpri
root	117	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/3]
root	118	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/3]
root	119	2	0	Jun11	?	00:00:30	[migration/3]
root	120	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/3]
root	122	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/3:0H-events_highpri
root	123	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/5]
root	124	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/5]
root	125	2	0	Jun11	?	00:00:30	[migration/5]
root	126	2	0	Jun11	?	00:00:00	[ksoftirqd/5]
root	128	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/5:0H-events_highpri

root	129	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/7]
root	130	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/7]
root	131	2	0	Jun11	?	00:00:29	[migration/7]
root	132	2	0	Jun11	?	00:00:00	[ksoftirqd/7]
root	134	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/7:0H-events_highpri
root	135	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/9]
root	136	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/9]
root	137	2	0	Jun11	?	00:00:26	[migration/9]
root	138	2	0	Jun11	?	00:00:22	[ksoftirqd/9]
root	140	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/9:0H-events_highpri
root	141	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/11]
root	142	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/11]
root	143	2	0	Jun11	?	00:00:25	[migration/11]
root	144	2	0	Jun11	?	00:00:23	[ksoftirqd/11]
root	146	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/11:0H-events_highpr
root	147	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/13]
root	148	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/13]
root	149	2	0	Jun11	?	00:00:28	[migration/13]
root	150	2	0	Jun11	?	00:00:00	[ksoftirqd/13]
root	152	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/13:0H-events_highpr
root	153	2	0	Jun11	?	00:00:00	[cpuhp/15]
root	154	2	0	Jun11	?	00:00:00	[idle_inject/15]
root	155	2	0	Jun11	?	00:00:27	[migration/15]
root	156	2	0	Jun11	?	00:00:01	[ksoftirqd/15]
root	158	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/15:0H-events_highpr
root	159	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kdevtmpfs]
root	160	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-inet_]
root	161	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kauditd]
root	165	2	0	Jun11	?	00:00:32	[khungtaskd]
root	167	2	0	Jun11	?	00:00:00	[oom_reaper]
root	168	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-write]
root	169	2	0	Jun11	?	00:26:08	[kcompactd0]
root	170	2	0	Jun11	?	00:00:00	[ksmd]
root	171	2	0	Jun11	?	00:00:56	[khugepaged]
root	172	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-kinte]
root	173	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-kbloc]
root	174	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-blkcg]
root	176	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/9-acpi]
root	179	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-tpm_d]
root	180	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-ata_s]
root	181	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-md]
root	182	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-md_bi]
root	183	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-edac-]
root	184	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-devfr]
root	185	2	0	Jun11	?	00:00:00	[watchdogd]
root	186	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-quota]
root	187	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/17:1H]
root	188	2	0	Jun11	?	00:01:06	[kswapd0]

root	189	2	0	Jun11	?	00:00:00	[ecryptfs-kthread]
root	190	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-kthro]
root	191	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/122-aerdrv]
root	192	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/123-aerdrv]
root	193	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/124-aerdrv]
root	194	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/125-aerdrv]
root	195	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/126-aerdrv]
root	196	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/127-aerdrv]
root	197	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/129-pciehp]
root	198	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/131-pciehp]
root	199	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-acpi_]
root	200	2	0	Jun11	?	00:01:32	[hwrng]
root	201	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-hfi-u]
root	203	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-mld]
root	204	2	0	Jun11	?	00:00:29	[kworker/16:1H-kblockd]
root	205	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-ipv6_]
root	213	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-kstrp]
root	229	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/u49:0-hci0]
root	247	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-charg]
root	271	2	0	Jun11	?	00:00:04	[kworker/23:1H-kblockd]
root	275	2	0	Jun11	?	00:00:17	[kworker/0:1H-kblockd]
root	311	2	0	Jun11	?	00:00:34	[kworker/6:1H-kblockd]
root	312	2	0	Jun11	?	00:00:35	[kworker/8:1H-kblockd]
root	313	2	0	Jun11	?	00:00:42	[kworker/10:1H-kblockd]
root	316	2	0	Jun11	?	00:00:32	[kworker/4:1H-kblockd]
root	317	2	0	Jun11	?	00:00:13	[kworker/19:1H-kblockd]
root	318	2	0	Jun11	?	00:00:02	[kworker/1:1H-kblockd]
root	319	2	0	Jun11	?	00:00:35	[kworker/14:1H-kblockd]
root	320	2	0	Jun11	?	00:00:03	[kworker/13:1H-kblockd]
root	321	2	0	Jun11	?	00:00:03	[kworker/3:1H-kblockd]
root	322	2	0	Jun11	?	00:00:39	[kworker/12:1H-kblockd]
root	325	2	0	Jun11	?	00:00:24	[kworker/18:1H-kblockd]
root	328	2	0	Jun11	?	00:00:06	[kworker/20:1H-kblockd]
root	332	2	0	Jun11	?	00:00:28	[kworker/2:1H-kblockd]
root	334	2	0	Jun11	?	00:00:05	[kworker/22:1H-kblockd]
root	339	2	0	Jun11	?	00:00:09	[kworker/11:1H-kblockd]
root	340	2	0	Jun11	?	00:00:06	[kworker/21:1H-kblockd]
root	341	2	0	Jun11	?	00:00:02	[kworker/15:1H-kblockd]
root	342	2	0	Jun11	?	00:00:07	[kworker/9:1H-kblockd]
root	343	2	0	Jun11	?	00:00:02	[kworker/5:1H-kblockd]
root	348	2	0	Jun11	?	00:00:02	[kworker/7:1H-kblockd]
root	384	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-nvme-]
root	385	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-atlan]
root	386	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-nvme-]
root	388	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-nvme-]
root	389	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-nvme-]
root	396	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_ah_0]
root	397	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]

root	398	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_eh_1]
root	399	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]
root	400	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_eh_2]
root	401	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]
root	402	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_eh_3]
root	403	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]
root	404	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_eh_4]
root	405	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]
root	406	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_eh_5]
root	407	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]
root	408	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_eh_6]
root	409	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]
root	410	2	0	Jun11	?	00:00:00	[scsi_eh_7]
root	411	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-scsi_]
root	473	2	0	Jun11	?	00:11:43	[jbd2/nvme0n1p2-8]
root	474	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-ext4-]
root	526	1	0	Jun11	?	00:04:32	/usr/lib/systemd/systemd-jou
root	602	1	0	Jun11	?	00:00:11	/usr/lib/systemd/systemd-ude
root	664	2	0	Jun11	?	00:00:00	[psimon]
root	765	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/205-mei_me]
root	783	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-cfg80]
root	794	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-crypt]
root	805	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/206-iwlwifi:default_que
root	806	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/207-iwlwifi:queue_1]
root	807	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/208-iwlwifi:queue_2]
root	808	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/209-iwlwifi:queue_3]
root	809	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/210-iwlwifi:queue_4]
root	810	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/211-iwlwifi:queue_5]
root	811	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/212-iwlwifi:queue_6]
root	812	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/213-iwlwifi:queue_7]
root	813	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/214-iwlwifi:queue_8]
root	814	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/215-iwlwifi:queue_9]
root	815	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/216-iwlwifi:queue_10]
root	816	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/217-iwlwifi:queue_11]
root	817	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/218-iwlwifi:queue_12]
root	818	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/219-iwlwifi:queue_13]
root	819	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/220-iwlwifi:queue_14]
root	820	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/221-iwlwifi:exception]
root	871	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-ttm]
root	872	2	0	Jun11	?	00:00:00	[card1-crtc0]
root	873	2	0	Jun11	?	00:00:00	[card1-crtc1]
root	874	2	0	Jun11	?	00:00:00	[card1-crtc2]
root	875	2	0	Jun11	?	00:00:00	[card1-crtc3]
root	876	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nv_queue]
root	877	2	0	Jun11	?	00:00:09	[nv_mem_pool_scrubber_queue]
root	878	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nv_mem_pool_scrubber_queue]
root	879	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nv_mem_pool_scrubber_queue]
root	880	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nv_queue]

root	881	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nv_open_q]
root	907	2	0	Jun11	?	01:28:12	[nvidia-modeset/kthread_q]
root	908	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nvidia-modeset/deferred_clo
root	916	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/224-nvidia]
root	917	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nvidia]
root	918	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nv_queue]
root	1063	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/u49:1-hci0]
root	1236	2	0	Jun11	?	00:00:02	[jbd2/sdb1-8]
root	1237	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-ext4-]
root	1238	2	0	Jun11	?	00:00:04	[jbd2/sda1-8]
root	1239	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-ext4-]
root	1351	2	0	Jun11	?	00:00:00	[UVM global queue]
root	1353	2	0	Jun11	?	00:00:00	[UVM deferred release queue]
root	1354	2	0	Jun11	?	00:00:00	[UVM Tools Event Queue]
systemd+	1556	1	0	Jun11	?	00:44:23	/usr/lib/systemd/systemd-oom
systemd+	1557	1	0	Jun11	?	00:09:13	/usr/lib/systemd/systemd-res
systemd+	1558	1	0	Jun11	?	00:00:20	/usr/lib/systemd/systemd-tim
avahi	1570	1	0	Jun11	?	00:04:12	avahi-daemon: running [lst-h
root	1571	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/bluetooth/bluet
message+	1572	1	0	Jun11	?	00:04:24	@dbus-daemon --system --addr
gnome-r+	1575	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gnome-remote-de
polkitd	1592	1	0	Jun11	?	00:02:40	/usr/lib/polkit-1/polkitd --
root	1593	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/power-profiles-
nvidia-+	1597	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/nvidia-persistenced
root	1613	1	0	Jun11	?	00:00:13	/usr/sbin/cron -f -P
root	1614	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/switcheroo-cont
root	1615	1	0	Jun11	?	00:01:01	/usr/lib/systemd/systemd-log
root	1616	1	0	Jun11	?	00:04:28	/usr/sbin/thermald --systemd
root	1617	1	0	Jun11	?	00:02:07	/usr/libexec/udisks2/udisksd
avahi	1625	1570	0	Jun11	?	00:00:00	avahi-daemon: chroot helper
root	1705	1	0	Jun11	?	00:04:43	/usr/sbin/NetworkManager --n
root	1715	1	0	Jun11	?	00:00:27	/usr/sbin/wpa_supplicant -u
root	1748	1	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/sbin/ModemManager
root	1750	1	0	Jun11	?	00:00:10	/usr/libexec/boltld
root	1958	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/python3 /usr/share/
root	1964	1	0	Jun11	?	00:52:51	/usr/bin/containerd
root	1997	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/sbin/gdm3
rtkit	2083	1	0	Jun11	?	00:01:01	/usr/libexec/rtkit-daemon
root	2153	2	0	Jun11	?	00:00:00	[krfcomm]
colord	2242	1	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/colord
root	2347	1	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/upowerd
root	2569	1	0	Jun11	?	01:39:57	/usr/bin/dockerd -H fd:// --
ollama	2572	1	0	Jun11	?	00:03:34	/usr/local/bin/ollama serve
kernoops	2575	1	0	Jun11	?	00:00:05	/usr/sbin/kerneloops --test
kernoops	2578	1	0	Jun11	?	00:00:05	/usr/sbin/kerneloops
root	2638	2	0	Jun11	?	00:00:00	[vidmem lazy free]
root	2639	2	0	Jun11	?	00:00:00	[UVM GPU1 BH]
root	2640	2	0	Jun11	?	00:00:00	[UVM GPU1 KC]

root	2892	2	0	Jun11	?	00:00:00	[irq/149-enp3s0]
root	3153	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3174	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3193	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3196	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3203	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3211	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3253	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3265	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3269	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3287	2569	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3392	1	0	Jun11	?	00:09:14	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3393	1	0	Jun11	?	00:09:21	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3395	1	0	Jun11	?	00:08:57	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3396	1	0	Jun11	?	00:09:28	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3398	1	0	Jun11	?	00:08:52	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3521	3398	0	Jun11	?	00:04:41	apache2 -DFOREGROUND
ollama	3533	3393	0	Jun11	?	11:00:20	mysqld
lst	3540	3396	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/bin/bash /home/frappe/start
dhcpcd	3547	3392	0	Jun11	?	00:03:35	php -S [::]:8080 -t /var/www
ollama	3554	3395	0	Jun11	?	00:12:02	mariadb
www-data	3896	3521	0	Jun11	?	00:00:00	apache2 -DFOREGROUND
www-data	3897	3521	0	Jun11	?	00:00:00	apache2 -DFOREGROUND
www-data	3899	3521	0	Jun11	?	00:00:00	apache2 -DFOREGROUND
www-data	3901	3521	0	Jun11	?	00:00:00	apache2 -DFOREGROUND
www-data	3903	3521	0	Jun11	?	00:00:00	apache2 -DFOREGROUND
root	3934	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-dio/o]
root	4059	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-dio/o]
root	4075	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-dio/s]
lst	4337	3540	0	Jun11	pts/0	02:33:36	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4342	4337	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4343	4337	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4344	4337	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4345	4337	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4346	4342	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c redis-server conf
lst	4347	4337	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4349	4343	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c redis-server conf
lst	4350	4337	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4351	4344	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c bench serve --po
lst	4353	4337	0	Jun11	pts/0	00:00:00	/usr/bin/python3.11 /usr/loc
lst	4354	4345	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c /home/frappe/.nvm
lst	4356	4347	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c bench watch
lst	4357	4351	0	Jun11	?	00:00:01	/home/frappe/frappe-bench/en
lst	4358	4346	0	Jun11	?	02:25:56	redis-server 127.0.0.1:13000
lst	4359	4349	0	Jun11	?	02:26:31	redis-server 127.0.0.1:11000
lst	4362	4354	0	Jun11	?	00:00:19	/home/frappe/.nvm/versions/n
lst	4363	4356	0	Jun11	?	00:00:00	/home/frappe/frappe-bench/en
lst	4364	4350	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c bench schedule

lst	4366	4353	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c bench worker 1>>
lst	4367	4364	0	Jun11	?	00:03:05	/home/frappe/frappe-bench/en
lst	4369	4366	0	Jun11	?	00:56:22	rq:worker:0a81f99082244838b8
lst	4402	4363	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c yarn run watch --
lst	4403	4402	0	Jun11	?	00:16:51	node /home/frappe/.nvm/versi
lst	4418	4403	0	Jun11	?	00:00:00	/bin/sh -c node esbuild --wa
lst	4419	4418	0	Jun11	?	00:23:07	/home/frappe/.nvm/versions/n
lst	4426	4357	2	Jun11	?	1-08:25:17	/home/frappe/frappe-bench/
lst	4434	4419	4	Jun11	?	2-21:22:20	/home/frappe/frappe-bench/
ye	4901	1	0	Jun11	?	00:02:53	/usr/lib/systemd/systemd --u
ye	4905	4901	0	Jun11	?	00:00:00	(sd-pam)
ye	4920	4901	0	Jun11	?	02:42:35	/usr/bin/pipewire
ye	4921	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/pipewire -c filter-
ye	4926	4901	0	Jun11	?	00:00:48	/usr/bin/wireplumber
ye	4929	4901	0	Jun11	?	03:24:01	/usr/bin/pipewire-pulse
ye	4951	4901	0	Jun11	?	00:03:16	/usr/bin/dbus-daemon --sessi
ye	5021	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/xdg-document-po
ye	5025	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/xdg-permission-
root	5032	5021	0	Jun11	?	00:00:00	fusermount3 -o rw,nosuid,nod
root	7329	1	0	Jun11	?	00:04:39	/usr/libexec/fwupd/fwupd
root	9579	1997	0	Jun11	?	00:00:02	gdm-session-worker [pam/gdm-
ye	9594	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/bin/gnome-keyring-daemo
ye	9630	9579	0	Jun11	tty2	00:00:00	/usr/libexec/gdm-x-session -
ye	9632	9630	0	Jun11	tty2	11:23:21	/usr/lib/xorg/Xorg vt2 -disp
root	9648	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-1b]
ye	9658	9630	0	Jun11	tty2	00:00:00	/usr/libexec/gnome-session-b
ye	9813	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/at-spi-bus-laun
ye	9820	9813	0	Jun11	?	00:00:16	/usr/bin/dbus-daemon --confi
ye	9826	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gcr-ssh-agent -
ye	9849	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gnome-session-c
ye	9874	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gvfsd
ye	9882	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd-fuse /run
ye	9885	4901	0	Jun11	?	00:00:09	/usr/libexec/gnome-session-b
ye	9928	4901	0	Jun11	?	05:46:03	/usr/bin/gnome-shell
root	9955	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-1f]
ye	9958	9928	0	Jun11	?	00:03:53	/usr/libexec/mutter-x11-fram
ye	9961	4901	0	Jun11	?	00:00:45	/usr/libexec/at-spi2-registr
ye	9987	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gnome-shell-cal
ye	9992	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/dconf-service
ye	10006	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/gjs -m /usr/share/g
ye	10009	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/evolution-sourc
ye	10020	4901	0	Jun11	?	00:09:12	/usr/bin/ibus-daemon --panel
ye	10021	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gsd-a11y-settin
ye	10030	4901	0	Jun11	?	00:00:25	/usr/libexec/gsd-color
ye	10031	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gsd-datetime
ye	10032	4901	0	Jun11	?	00:09:05	/usr/libexec/gsd-housekeepin
ye	10033	4901	0	Jun11	?	00:00:04	/usr/libexec/gsd-keyboard
ye	10034	4901	0	Jun11	?	00:00:10	/usr/libexec/gsd-media-keys

ye	10035	4901	0	Jun11	?	00:00:16	/usr/libexec/gsd-power
ye	10037	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gsd-print-notif
ye	10038	4901	0	Jun11	?	00:00:04	/usr/libexec/gsd-rfkill
ye	10039	4901	0	Jun11	?	00:00:02	/usr/libexec/gsd-screensaver
ye	10041	4901	0	Jun11	?	00:00:07	/usr/libexec/gsd-sharing
ye	10047	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gsd-smartcard
ye	10051	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gsd-sound
ye	10056	4901	0	Jun11	?	00:00:04	/usr/libexec/gsd-wacom
ye	10057	4901	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/libexec/gsd-xsettings
ye	10110	9885	0	Jun11	?	00:00:11	/usr/libexec/evolution-data-
ye	10131	9885	0	Jun11	?	00:00:04	/usr/libexec/gsd-disk-utilit
ye	10153	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gsd-printer
ye	10173	10020	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/ibus-memconf
ye	10175	10020	0	Jun11	?	00:01:15	/usr/libexec/ibus-extension-
ye	10180	4901	0	Jun11	?	00:00:03	/usr/libexec/ibus-x11 --kill
ye	10186	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/ibus-portal
ye	10215	4901	0	Jun11	?	00:06:23	/usr/libexec/gvfs-udisks2-vo
ye	10258	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfs-gphoto2-vo
ye	10263	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfs-goa-volume
ye	10269	4901	0	Jun11	?	00:00:04	/usr/libexec/goa-daemon
ye	10277	4901	0	Jun11	?	00:00:05	/usr/libexec/goa-identity-se
ye	10286	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfs-mtp-volume
ye	10292	4901	0	Jun11	?	00:03:46	/usr/libexec/gvfs-afc-volume
ye	10302	4901	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/bin/gjs -m /usr/share/g
ye	10322	10020	0	Jun11	?	00:02:54	/usr/libexec/ibus-engine-sim
ye	10323	4901	0	Jun11	?	00:00:55	/usr/libexec/tracker-miner-f
ye	10353	4901	0	Jun11	?	00:00:06	/usr/libexec/evolution-calen
ye	10388	4901	0	Jun11	?	00:00:04	/usr/libexec/evolution-addre
ye	10411	9874	0	Jun11	?	00:00:21	/usr/libexec/gvfsd-trash --s
ye	10412	4901	0	Jun11	?	00:00:05	/usr/libexec/gvfsd-metadata
ye	10444	4901	0	Jun11	?	00:02:19	/usr/libexec/xdg-desktop-por
ye	10533	4901	0	Jun11	?	00:00:07	/usr/libexec/xdg-desktop-por
ye	11128	9928	0	Jun11	?	11:53:34	/opt/google/chrome/chrome
ye	11135	11128	0	Jun11	?	00:00:00	cat
ye	11136	11128	0	Jun11	?	00:00:00	cat
ye	11138	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/opt/google/chrome/chrome_cr
ye	11140	4901	0	Jun11	?	00:00:00	/opt/google/chrome/chrome_cr
ye	11146	11128	0	Jun11	?	00:00:00	/opt/google/chrome/chrome --
ye	11147	11128	0	Jun11	?	00:00:00	/opt/google/chrome/chrome --
ye	11149	11147	0	Jun11	?	00:00:01	/opt/google/chrome/chrome --
ye	11178	11146	3	Jun11	?	1-21:02:27	/opt/google/chrome/chrome
ye	11183	11128	0	Jun11	?	04:57:35	/opt/google/chrome/chrome --
root	11198	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-20]
ye	11199	11149	0	Jun11	?	00:05:40	/opt/google/chrome/chrome --
ye	11212	11178	0	Jun11	?	00:00:00	/opt/google/chrome/chrome --
ye	11321	11149	1	Jun11	?	21:36:55	/opt/google/chrome/chrome --
ye	11401	11128	0	Jun11	?	00:04:41	/opt/google/chrome/chrome --
ye	11777	9885	0	Jun11	?	00:02:12	/usr/bin/update-notifier

ye	12068	9874	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/libexec/gvfsd-network -
ye	12078	9874	0	Jun11	?	00:00:02	/usr/libexec/gvfsd-dnssd --s
ye	49504	4163468	0	Jun17	?	00:06:12	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	50520	1	0	Jun17	?	00:00:00	SCREEN -S asr
ye	50521	50520	0	Jun17	pts/1	00:00:00	/bin/bash
ye	50773	50521	0	Jun17	pts/1	00:40:48	/usr/bin/python3 /home/ye/.l
ye	51739	50773	0	Jun17	?	00:07:20	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	76891	4901	0	Jun17	?	00:09:34	/usr/libexec/xdg-desktop-por
root	76904	2	0	Jun17	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-207]
root	161368	1	0	Jul22	?	00:01:22	/usr/sbin/apache2 -k start
root	323467	1	0	Jul23	?	00:00:32	/usr/libexec/accounts-daemon
ye	386044	11149	0	Jun18	?	00:00:49	/opt/google/chrome/chrome --
ye	386053	11149	0	Jun18	?	00:00:59	/opt/google/chrome/chrome --
ye	386063	11149	0	Jun18	?	00:00:59	/opt/google/chrome/chrome --
root	396188	1	0	Jul23	?	00:02:15	/snap/snapd/current/usr/lib/
ye	435713	50773	0	Jun18	?	00:07:23	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	466461	50773	0	Jun18	?	00:06:03	/usr/bin/python3 -m ipykerne
syslog	490288	1	0	Jul24	?	00:00:08	/usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
vorapon	498433	1	0	Jul24	?	00:00:57	/usr/lib/systemd/systemd --u
vorapon	498436	498433	0	Jul24	?	00:00:00	(sd-pam)
vorapon	498453	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/usr/bin/pipewire
vorapon	498454	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/usr/bin/pipewire -c filter-
vorapon	498456	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/snap/snapd-desktop-integrat
vorapon	498459	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/usr/bin/wireplumber
vorapon	498462	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/usr/bin/pipewire-pulse
vorapon	498489	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/usr/bin/dbus-daemon --sessi
vorapon	498634	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/usr/libexec/xdg-document-po
vorapon	498638	498433	0	Jul24	?	00:00:00	/usr/libexec/xdg-permission-
root	498645	498634	0	Jul24	?	00:00:00	fusermount3 -o rw,nosuid,nod
vorapon	499002	1	0	Jul24	?	00:00:14	tmux new -s fk
vorapon	499003	499002	0	Jul24	pts/10	00:00:00	-bash
vorapon	525233	499002	0	Jul24	pts/11	00:00:00	-bash
ye	707950	50773	0	Jun19	?	00:05:58	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	839567	11149	1	Jul26	?	04:53:47	/opt/google/chrome/chrome --
ye	861993	1693286	0	Jul26	?	00:01:23	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
root	1006416	2	0	Jun11	?	00:00:00	[kworker/R-tls-s]
search	1010711	1	0	Jun11	?	00:01:08	/usr/lib/systemd/systemd --u
search	1010714	1010711	0	Jun11	?	00:00:00	(sd-pam)
search	1010731	1010711	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/pipewire
search	1010732	1010711	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/pipewire -c filter-
search	1010737	1010711	0	Jun11	?	00:00:01	/usr/bin/wireplumber
search	1010738	1010711	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/pipewire-pulse
search	1010756	1010711	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/bin/dbus-daemon --sessi
search	1010908	1010711	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/xdg-document-po
search	1010913	1010711	0	Jun11	?	00:00:00	/usr/libexec/xdg-permission-
root	1010921	1010908	0	Jun11	?	00:00:00	fusermount3 -o rw,nosuid,nod
search	1014094	1	0	Jun11	?	00:00:00	tmux new -s jupyter
search	1014095	1014094	0	Jun11	pts/4	00:00:00	-bash

search	1014135	1014095	0	Jun11	pts/4	02:17:49	/home/search/notebooks-inter
search	1014213	1014135	0	Jun11	pts/5	00:00:00	/bin/bash
search	1014238	1014135	0	Jun11	?	00:12:56	/home/search/notebooks-inter
search	1015088	1014135	0	Jun11	?	00:07:23	/home/search/notebooks-inter
search	1015617	1014135	0	Jun11	?	00:07:44	/home/search/notebooks-inter
ye	1016275	11149	0	Jun11	?	13:06:07	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1024045	4901	0	Jun11	?	00:03:25	/snap/snapd/current/usr/bin/
ye	1045052	4901	0	Jun11	?	00:05:40	/usr/bin/nautilus --gapplika
root	1045067	2	0	Jun11	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-34]
ye	1045070	9874	0	Jun11	?	00:00:02	/usr/libexec/gvfsd-recent --
ye	1055481	1693286	0	Jul27	?	00:07:32	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
search	1060910	1014135	0	Jun11	?	00:07:12	/home/search/notebooks-inter
search	1097587	1014135	0	Jun12	?	00:08:46	/home/search/notebooks-inter
search	1099337	1014135	0	Jun12	?	00:08:54	/home/search/notebooks-inter
search	1099369	1014135	0	Jun12	?	00:08:54	/home/search/notebooks-inter
ye	1100320	11149	0	Jun12	?	00:02:06	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1100576	4901	0	Jun12	?	01:33:35	baobab /
root	1100588	2	0	Jun12	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-60]
search	1109312	1014135	0	Jun12	?	00:08:51	/home/search/notebooks-inter
ye	1125918	1693286	0	Jul27	?	00:32:26	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1146020	1693286	0	Jul27	?	00:05:15	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1159790	1693286	5	Jul28	?	15:11:50	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1191805	4901	0	Jun12	?	00:00:12	/usr/bin/python3 /usr/bin/up
ye	1210089	1	0	Jul28	?	00:00:00	SCREEN -S svm
ye	1210090	1210089	0	Jul28	pts/12	00:00:00	/bin/bash
ye	1210328	1210090	0	Jul28	pts/12	00:07:06	/usr/bin/python3 /home/ye/.l
ye	1210879	1210328	0	Jul28	?	00:01:30	/usr/bin/python3 -m ipykerne
nx	1245917	1	0	Jun13	?	03:53:30	/usr/NX/bin/nxserver.bin --d
nx	1246001	1245917	0	Jun13	?	00:18:00	/usr/NX/bin/nxd
root	1246055	1245917	0	Jun13	?	00:00:00	/usr/NX/bin/nxexec --node /u
ye	1246056	1246055	0	Jun13	?	06:35:24	/usr/NX/bin/nxnode.bin
ye	1246074	1246056	0	Jun13	?	00:11:16	/usr/NX/bin/nxrunner.bin --m
ye	1247048	11149	0	Jun13	?	03:59:03	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1300579	1210328	0	Jul28	?	00:01:24	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	1378195	1210328	0	Jul28	?	00:01:15	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	1384021	11149	0	Jun13	?	00:01:04	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1414007	11149	0	Jun13	?	00:01:01	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1414066	11149	0	Jun13	?	00:02:04	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1414092	11149	0	Jun13	?	00:27:05	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1451555	1693286	1	Jul29	?	04:28:24	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452353	1693286	0	Jul29	?	00:03:59	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452358	1693286	0	Jul29	?	00:04:12	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452365	1693286	0	Jul29	?	00:05:11	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452584	1693286	0	Jul29	?	00:00:32	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452590	1693286	0	Jul29	?	00:04:25	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452683	1693286	0	Jul29	?	00:06:24	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452777	1693286	0	Jul29	?	00:05:12	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452844	1693286	0	Jul29	?	00:03:45	/snap/firefox/8521/usr/lib/f

ye	1452850	1693286	0	Jul29	?	00:06:59	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452864	1693286	0	Jul29	?	00:01:28	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452942	1693286	0	Jul29	?	00:05:36	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452976	1693286	0	Jul29	?	00:00:09	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452979	1693286	0	Jul29	?	00:05:01	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1452986	1693286	0	Jul29	?	00:04:17	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453065	1693286	0	Jul29	?	00:01:23	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453097	1693286	0	Jul29	?	00:05:55	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453156	1693286	0	Jul29	?	00:00:27	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453168	1693286	0	Jul29	?	00:01:55	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453254	1693286	0	Jul29	?	00:01:51	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453286	1693286	0	Jul29	?	00:06:24	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453292	1693286	0	Jul29	?	00:00:24	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453297	1693286	0	Jul29	?	00:02:11	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453416	1693286	0	Jul29	?	00:05:33	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453420	1693286	0	Jul29	?	00:01:58	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453655	1693286	0	Jul29	?	00:04:39	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1453727	1693286	0	Jul29	?	00:06:13	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1693006	9928	3	Jun23	?	1-10:41:11	/snap/firefox/8521/usr/lib
ye	1693173	4901	0	Jun23	?	00:00:01	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1693286	1693006	0	Jun23	?	00:00:09	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
root	1693288	2	0	Jun23	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-4b7]
ye	1693290	1693286	0	Jun23	?	00:00:00	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1693300	1693286	0	Jun23	?	00:15:27	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1693309	1693286	0	Jun23	?	00:02:20	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1693349	1693286	0	Jun23	?	01:29:39	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
root	1693386	2	0	Jun23	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-4b8]
ye	1693600	1693286	0	Jun23	?	00:00:45	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1693606	1693286	7	Jun23	?	3-09:29:22	/snap/firefox/8521/usr/lib
ye	1693672	4901	0	Jul30	pts/3	00:00:08	/usr/bin/evince /mnt/disk1/y
ye	1693682	4901	0	Jul30	?	00:00:00	/usr/libexec/evince
root	1720634	2	0	Jun23	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-4bd]
ye	1728421	1693286	1	Jun23	?	14:40:03	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1729586	1693286	0	Jun23	?	00:13:23	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1767277	1693286	0	Jul30	?	01:01:35	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1767625	1693286	0	Jul30	?	01:34:21	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1776428	4901	0	Jul30	pts/3	00:00:02	/usr/bin/evince /mnt/disk1/y
ye	1822033	4901	0	Jul31	pts/3	00:00:09	/usr/bin/evince /mnt/disk1/y
ye	1824728	11149	0	Jul31	?	00:00:08	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1825088	11149	0	Jul31	?	00:00:10	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1825396	11149	0	Jul31	?	00:00:08	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1826088	11149	0	Jul31	?	00:00:11	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1829616	1693286	0	Jul31	?	00:05:22	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1830603	1693286	0	Jul31	?	00:05:41	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1832398	1693286	2	Jul31	?	05:13:00	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1838385	1693286	0	Jul31	?	00:05:07	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1868625	11149	0	Jul31	?	00:00:32	/opt/google/chrome/chrome --
ye	1932734	4901	0	Jul31	pts/3	00:00:15	/usr/bin/evince /mnt/disk1/y

ye	1936956	4901	0	Jul31	pts/3	00:00:07	/usr/bin/evince /mnt/disk1/y
ye	1966315	1693286	0	Jul31	?	00:14:08	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	1967302	1693286	0	Jul31	?	00:14:25	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
root	2012774	2	0	Aug01	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-8ec]
root	2013497	2	0	Aug01	?	00:00:00	[psimon]
ye	2034823	11149	0	Jun14	?	02:11:00	/opt/google/chrome/chrome --
ye	2034833	11149	0	Jun14	?	01:30:43	/opt/google/chrome/chrome --
ye	2036966	11149	0	Jun14	?	00:25:17	/opt/google/chrome/chrome --
ye	2061912	1	0	Aug01	?	00:00:00	SCREEN -S e-linux
ye	2061913	2061912	0	Aug01	pts/13	00:00:00	/bin/bash
ye	2062157	2061913	0	Aug01	pts/13	00:06:43	/usr/bin/python3 /home/ye/.l
ye	2062924	2062157	0	Aug01	?	00:14:45	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	2129626	4901	0	Jun14	?	00:00:00	/usr/bin/speech-dispatcher -
ye	2129639	2129626	0	Jun14	?	00:00:00	[sd_espeak-ng-mb] <defunct>
ye	2129641	2129626	0	Jun14	?	00:00:00	/usr/lib/speech-dispatcher-m
ye	2129643	2129626	0	Jun14	?	00:10:27	/usr/lib/speech-dispatcher-m
ye	2129646	2129626	0	Jun14	?	00:00:00	/usr/lib/speech-dispatcher-m
search	2130517	1014135	0	Jun14	?	00:06:56	/home/search/notebooks-inter
search	2130531	1014135	0	Jun14	?	00:06:57	/home/search/notebooks-inter
ye	2222371	1693286	0	Aug02	?	00:46:47	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
search	2241032	1014135	0	Jun15	?	00:08:35	/home/search/notebooks-inter
search	2268914	1014135	0	Jun15	?	00:06:53	/home/search/notebooks-inter
ye	2441601	11149	0	Jun16	?	02:53:54	/opt/google/chrome/chrome --
ye	2484086	1	0	Jun28	?	00:00:04	SCREEN -S spell
ye	2484087	2484086	0	Jun28	pts/6	00:00:00	/bin/bash
ye	2505837	11149	2	Jun16	?	1-03:03:08	/opt/google/chrome/chrome
ye	2546011	1	0	Jun28	?	00:00:00	SCREEN -S demo
ye	2546012	2546011	0	Jun28	pts/7	00:00:00	/bin/bash
ye	2554485	2546012	0	Jun28	pts/7	00:07:55	/usr/bin/python3 /home/ye/.l
ye	2554568	2554485	0	Jun28	?	00:05:03	/usr/bin/python3 -m ipykerne
ye	2572989	1	0	Jun16	?	00:00:00	SCREEN -S RL
ye	2572990	2572989	0	Jun16	pts/2	00:00:00	/bin/bash
ye	2621296	4901	0	Aug03	?	00:50:27	/home/ye/Downloads/tsetup.5.
root	2621323	2	0	Aug03	?	00:00:32	[nvidia-drm/timeline-9c3]
ye	2723136	1	0	Jun29	?	00:00:00	SCREEN -S nlp
ye	2723137	2723136	0	Jun29	pts/9	00:00:01	/bin/bash
ye	2954611	1693286	0	Aug05	?	00:02:01	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	2960881	1693286	0	Aug05	?	00:22:26	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	2961718	1	0	Jul14	?	00:00:00	SCREEN -S MSL
ye	2961719	2961718	0	Jul14	pts/8	00:00:00	/bin/bash
ye	2961942	2961719	0	Jul14	pts/8	00:04:52	/usr/bin/python3 /home/ye/.l
ye	2962232	1693286	0	Aug05	?	00:00:01	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	2963259	2961942	0	Jul14	?	00:03:03	/usr/bin/python3 -m ipykerne
root	3124335	1	0	Jul15	?	00:00:00	sshd: /usr/sbin/sshd -D [lis
ye	3136641	1693286	0	Aug06	?	00:00:00	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
ye	3136700	1693286	0	Aug06	?	00:00:02	/snap/firefox/8521/usr/lib/f
search	3309113	1010711	0	Jul15	?	00:00:00	/snap/snapd-desktop-integrat
ye	3309127	4901	0	Jul15	?	00:00:00	/snap/snapd-desktop-integrat

ye	3309771	3309127	0	Jul15	?	00:03:12	/snap/snapd-desktop-integrat
root	3315877	2569	0	Aug07	?	00:00:00	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3315883	2569	0	Aug07	?	00:00:00	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3315902	1	0	Aug07	?	00:00:21	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3315922	3315902	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: master process nginx
message+	3315985	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315986	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315987	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315988	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315989	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315990	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315991	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315992	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315993	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315994	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315995	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315996	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315997	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315998	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3315999	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316000	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316001	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316002	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316003	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316004	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316005	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316006	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316007	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
message+	3316008	3315922	0	Aug07	?	00:00:00	nginx: worker process
root	3323148	2569	0	Aug07	?	00:00:00	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3323161	2569	0	Aug07	?	00:00:00	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3323221	1	0	Aug07	?	00:00:21	/usr/bin/containerd-shim-run
lst	3323242	3323221	0	Aug07	?	00:00:00	sh -c uvicorn api.server:app
lst	3323305	3323242	0	Aug07	?	00:09:28	/usr/local/bin/python3.11 /u
ye	3338581	11149	0	Aug07	?	00:03:41	/opt/google/chrome/chrome --
root	3371646	2569	0	Jul16	?	00:00:02	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3371660	2569	0	Jul16	?	00:00:02	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3371714	1	0	Jul16	?	00:03:40	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3371735	3371714	0	Jul16	?	00:02:02	/bin/ollama serve
root	3371801	2569	0	Jul16	?	00:00:02	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3371807	2569	0	Jul16	?	00:00:02	/usr/bin/docker-proxy -proto
root	3371840	1	0	Jul16	?	00:03:54	/usr/bin/containerd-shim-run
root	3371859	3371840	0	Jul16	?	05:06:06	/usr/local/bin/python /usr/l
root	3371914	3371859	0	Jul16	?	00:00:00	/usr/local/bin/python -c fro
root	3371915	3371859	0	Jul16	?	01:33:28	/usr/local/bin/python -c fro
ye	3389524	11149	0	Aug07	?	00:00:41	/opt/google/chrome/chrome --
ye	3389592	11149	0	Aug07	?	00:00:00	/opt/google/chrome/chrome --
www-data	3511060	161368	0	00:00	?	00:00:00	/usr/sbin/apache2 -k start

www-data	3511061	161368	0	00:00	?	00:00:00	/usr/sbin/apache2 -k start
www-data	3511063	161368	0	00:00	?	00:00:00	/usr/sbin/apache2 -k start
www-data	3511065	161368	0	00:00	?	00:00:00	/usr/sbin/apache2 -k start
www-data	3511066	161368	0	00:00	?	00:00:00	/usr/sbin/apache2 -k start
root	3511093	1	0	00:00	?	00:00:00	/usr/sbin/cupsd -l
cups-br+	3511094	1	0	00:00	?	00:00:00	/usr/sbin/cups-browsed
root	3560612	2	0	04:12	?	00:00:00	[kworker/13:7-events]
root	3576761	2	0	05:37	?	00:00:00	[kworker/15:2-mm_percpu_wq]
root	3579954	2	0	05:54	?	00:00:00	[kworker/12:7-mm_percpu_wq]
root	3584594	2	0	06:17	?	00:00:00	[kworker/15:0]
root	3586585	3124335	0	06:27	?	00:00:00	sshd: ye [priv]
ye	3586739	3586585	0	06:27	?	00:00:04	sshd: ye@pts/0
ye	3586740	3586739	0	06:27	pts/0	00:00:00	-bash
root	3587235	2	0	06:29	?	00:00:00	[kworker/9:4-events]
root	3587615	2	0	06:31	?	00:00:00	[kworker/10:2-mm_percpu_wq]
root	3589093	2	0	06:39	?	00:00:00	[kworker/10:0-events]
root	3589450	2	0	06:40	?	00:00:00	[kworker/10:3-pm]
root	3590093	2	0	06:43	?	00:00:00	[kworker/7:6-mm_percpu_wq]
root	3592032	2	0	06:53	?	00:00:01	[kworker/u48:0-ext4-rsv-conv]
root	3592391	2	0	06:55	?	00:00:00	[kworker/8:1-events]
root	3592788	2	0	06:57	?	00:00:00	[kworker/5:3-mm_percpu_wq]
root	3594011	2	0	07:04	?	00:00:00	[kworker/5:4-pm]
root	3594736	2	0	07:07	?	00:00:00	[kworker/3:6-events]
root	3594777	2	0	07:08	?	00:00:00	[kworker/23:0-events]
root	3595328	2	0	07:10	?	00:00:00	[kworker/9:0-mm_percpu_wq]
root	3596024	2	0	07:14	?	00:00:00	[kworker/2:4-events]
root	3596095	2	0	07:14	?	00:00:00	[kworker/14:2-rcu_gp]
root	3596172	2	0	07:15	?	00:00:00	[kworker/18:4-pm]
root	3596958	2	0	07:19	?	00:00:00	[kworker/20:2-mm_percpu_wq]
root	3597469	2	0	07:22	?	00:00:00	[kworker/10:4-pm]
root	3597654	2	0	07:23	?	00:00:00	[kworker/22:4-pm]
root	3597923	2	0	07:24	?	00:00:00	[kworker/1:3-events]
root	3597969	2	0	07:24	?	00:00:00	[kworker/7:3-pm]
root	3598340	2	0	07:26	?	00:00:00	[kworker/14:7-pm]
root	3598439	2	0	07:27	?	00:00:00	[kworker/10:6-pm]
root	3598837	2	0	07:29	?	00:00:00	[kworker/3:0]
root	3598952	2	0	07:29	?	00:00:00	[kworker/11:6-events]
root	3599436	2	0	07:32	?	00:00:00	[kworker/19:3-pm]
root	3599665	2	0	07:33	?	00:00:00	[kworker/17:3-rcu_par_gp]
root	3599695	2	0	07:33	?	00:00:00	[nvidia-drm/timeline-b5f]
root	3599790	2	0	07:34	?	00:00:00	[kworker/12:1-pm]
root	3599940	2	0	07:34	?	00:00:00	[kworker/8:4-pm]
root	3600424	2	0	07:37	?	00:00:00	[kworker/2:1-events]
root	3600530	2	0	07:37	?	00:00:00	[kworker/u48:3-flush-259:0]
root	3600541	2	0	07:37	?	00:00:00	[kworker/6:4-pm]
root	3600543	2	0	07:37	?	00:00:00	[kworker/6:6-pm]
root	3600685	2	0	07:38	?	00:00:00	[kworker/4:2-events]
root	3600720	2	0	07:38	?	00:00:00	[kworker/17:1-events_freezab]

root	3600919	2	0	07:39	?	00:00:00	[kworker/16:1-i915-unordered
root	3601009	2	0	07:39	?	00:00:00	[kworker/11:2-events]
root	3601170	2	0	07:40	?	00:00:00	[kworker/19:1-pm]
root	3601259	2	0	07:41	?	00:00:00	[kworker/10:7-pm]
root	3601756	2	0	07:43	?	00:00:00	[kworker/4:1-rcu_par_gp]
root	3601942	2	0	07:44	?	00:00:00	[kworker/18:1-events]
root	3602090	2	0	07:45	?	00:00:00	[kworker/6:7-pm]
root	3602181	2	0	07:45	?	00:00:00	[kworker/8:0-pm]
root	3602190	2	0	07:45	?	00:00:00	[kworker/0:0-rcu_par_gp]
root	3602200	2	0	07:46	?	00:00:00	[kworker/u48:1-flush-259:0]
root	3602217	2	0	07:46	?	00:00:00	[kworker/13:2-pm]
root	3602241	2	0	07:46	?	00:00:00	[kworker/22:1-pm]
root	3602289	2	0	07:46	?	00:00:00	[kworker/1:0-pm]
root	3602399	2	0	07:47	?	00:00:00	[kworker/16:4-i915-unordered
root	3602434	2	0	07:47	?	00:00:00	[kworker/19:0-rcu_par_gp]
root	3602510	2	0	07:47	?	00:00:00	[kworker/10:1-pm]
root	3602526	2	0	07:47	?	00:00:00	[kworker/20:1-rcu_par_gp]
root	3602530	2	0	07:47	?	00:00:00	[kworker/23:1-rcu_par_gp]
root	3602699	2	0	07:48	?	00:00:00	[kworker/0:4-events]
root	3602858	2	0	07:49	?	00:00:00	[kworker/21:0-events]
root	3602889	2	0	07:49	?	00:00:00	[kworker/21:3-rcu_par_gp]
root	3603071	2	0	07:50	?	00:00:00	[kworker/18:0-pm]
root	3603179	2	0	07:50	?	00:00:00	[kworker/8:2-pm]
root	3603180	2	0	07:50	?	00:00:00	[kworker/8:3-rcu_par_gp]
root	3603181	2	0	07:50	?	00:00:00	[kworker/8:5-pm]
root	3603182	2	0	07:50	?	00:00:00	[kworker/8:6-pm]
root	3603183	2	0	07:50	?	00:00:00	[kworker/8:7-pm]
root	3603298	2	0	07:51	?	00:00:00	[kworker/5:0]
root	3603299	2	0	07:51	?	00:00:00	[kworker/u48:2-flush-259:0]
root	3603371	2	0	07:51	?	00:00:00	[kworker/19:2-pm]
root	3603372	2	0	07:51	?	00:00:00	[kworker/19:4-pm]
root	3603373	2	0	07:51	?	00:00:00	[kworker/19:5-pm]
root	3603374	2	0	07:51	?	00:00:00	[kworker/19:6-events]
root	3603375	2	0	07:51	?	00:00:00	[kworker/19:7-pm]
root	3603418	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/18:2-pm]
root	3603419	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/18:3-mm_percpu_wq]
root	3603420	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/18:5-pm]
root	3603421	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/18:6]
root	3603422	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/18:7]
root	3603429	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/16:0-events]
root	3603455	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/22:0-rcu_par_gp]
root	3603500	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/14:0-pm]
root	3603501	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/14:1-pm]
root	3603502	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/14:3-pm]
root	3603503	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/14:4-pm]
root	3603504	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/14:5-mm_percpu_wq]
root	3603505	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/14:6-pm]
root	3603570	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/1:1-pm]

root	3603571	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/1:2-pm]
root	3603572	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/1:4-events]
root	3603573	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/1:5-pm]
root	3603574	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/1:6]
root	3603575	2	0	07:52	?	00:00:00	[kworker/1:7-pm]
root	3603617	2	0	07:53	?	00:00:00	[kworker/22:2-pm]
root	3603618	2	0	07:53	?	00:00:00	[kworker/22:3-mm_percpu_wq]
root	3603619	2	0	07:53	?	00:00:00	[kworker/22:5-pm]
root	3603620	2	0	07:53	?	00:00:00	[kworker/22:6]
root	3603621	2	0	07:53	?	00:00:00	[kworker/22:7]
root	3603733	2	0	07:53	?	00:00:00	[kworker/4:0]
root	3603746	2	0	07:53	?	00:00:00	[kworker/0:1]
root	3603846	2	0	07:54	?	00:00:00	[kworker/20:0]
root	3603874	2	0	07:54	?	00:00:00	[kworker/13:0-mm_percpu_wq]
root	3603875	2	0	07:54	?	00:00:00	[kworker/13:1-pm]
root	3603876	2	0	07:54	?	00:00:00	[kworker/13:3-pm]
root	3603877	2	0	07:54	?	00:00:00	[kworker/13:4-pm]
root	3603878	2	0	07:54	?	00:00:00	[kworker/13:5-pm]
root	3603879	2	0	07:54	?	00:00:00	[kworker/13:6-pm]
root	3604066	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/12:0-pm]
root	3604067	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/12:2-pm]
root	3604068	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/12:3-events]
root	3604069	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/12:4-pm]
root	3604070	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/12:5]
root	3604071	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/12:6]
root	3604084	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/u48:4-flush-8:0]
root	3604121	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/11:0-pm]
root	3604122	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/11:1-pm]
root	3604123	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/11:3-events]
root	3604124	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/11:4-pm]
root	3604125	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/11:5]
root	3604126	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/11:7-pm]
root	3604196	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/6:0-pm]
root	3604197	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/6:1-mm_percpu_wq]
root	3604198	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/6:2-pm]
root	3604199	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/6:3]
root	3604200	2	0	07:55	?	00:00:00	[kworker/6:5-pm]
ye	3604209	2062924	99	07:55	pts/14	00:00:00	ps -ef
search	3904831	1014135	0	Jul06	?	00:04:16	/home/search/notebooks-inter
ye	4156832	4901	0	Jun17	?	00:00:33	/usr/libexec/gnome-terminal-
ye	4156844	4156832	0	Jun17	pts/3	00:00:01	bash
ye	4157185	9874	0	Jun17	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd-http --sp
ye	4160324	4901	0	Jun17	?	00:00:25	/usr/bin/gedit --gapplatio
ye	4163468	2572990	0	Jun17	pts/2	00:09:49	/usr/bin/python3 /home/ye/.l

Search for a Specific Process `grep` နဲ့ တွဲသုံးပြီး ရှာတာတွေတာ လုပ်ကြည့်ရအောင်။

[783]: !ps aux | grep python

```
root          1958  0.0  0.0 117972 10192 ?          Ssl  Jun11   0:00
/usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown
--wait-for-signal
lst           4337  0.1  0.0  21940  6624 pts/0    S+   Jun11 153:36
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4342  0.0  0.0  95832  5136 pts/0    Sl+  Jun11   0:00
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4343  0.0  0.0  95832  5136 pts/0    Sl+  Jun11   0:00
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4344  0.0  0.0  95832  5136 pts/0    Sl+  Jun11   0:00
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4345  0.0  0.0  95832  5136 pts/0    Sl+  Jun11   0:00
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4347  0.0  0.0  95832  5136 pts/0    Sl+  Jun11   0:00
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4350  0.0  0.0  95832  5136 pts/0    Sl+  Jun11   0:00
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4353  0.0  0.0  95832  5136 pts/0    Sl+  Jun11   0:00
/usr/bin/python3.11 /usr/local/bin/honcho start
lst           4357  0.0  0.0 109824 15844 ?          S    Jun11   0:01
/home/frappe/frappe-bench/env/bin/python -m frappe.utils.bench_helper frappe
serve --port 8000
lst           4363  0.0  0.0  64968  9648 ?          S    Jun11   0:00
/home/frappe/frappe-bench/env/bin/python -m frappe.utils.bench_helper frappe
watch
lst           4367  0.0  0.0  79276 27204 ?          SN   Jun11   3:05
/home/frappe/frappe-bench/env/bin/python -m frappe.utils.bench_helper frappe
schedule
lst           4426  2.3  0.0 184900 28568 ?          Sl   Jun11 1945:19
/home/frappe/frappe-bench/env/bin/python -m frappe.utils.bench_helper frappe
serve --port 8000
ye           49504  0.0  0.0 760784 13640 ?          Ssl  Jun17   6:12
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f
/home/ye/.local/share/jupyter/runtime/kernel-
dec9c959-3a1d-4cb7-9be1-82aed16944c1.json
ye           50773  0.0  0.0 696748 27820 pts/1    Sl+  Jun17  40:48
/usr/bin/python3 /home/ye/.local/bin/jupyter-lab --no-browser
ye           51739  0.0  0.0 868196 13204 ?          Ssl  Jun17   7:20
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f
/home/ye/.local/share/jupyter/runtime/kernel-
abc5790e-ae3c-4225-8695-e836aee770b7.json
ye           435713  0.0  0.0 893632 13340 ?          Ssl  Jun18   7:23
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f
/home/ye/.local/share/jupyter/runtime/kernel-
fb9a1618-1601-4a8a-92f3-a4da3ab74616.json
ye           466461  0.0  0.0 760788 13120 ?          Ssl  Jun18   6:03
```

```

/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /home/ye/.local/share/jupyter/runtime/
kernel-12016572-9377-4ae0-89fb-d3a9e94b47a7.json
ye          707950  0.0  0.0 763104 13428 ?          Ssl  Jun19   5:58
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /home/ye/.local/share/jupyter/runtime/
kernel-9b39de3d-aa48-4e03-aa8b-4096210dce72.json
search    1014135  0.1  0.4 2747324 327304 pts/4  Sl+  Jun11 137:49
/home/search/notebooks-intern/notebook-env/bin/python3 /home/search/notebooks-
intern/notebook-env/bin/jupyter-lab --ip=0.0.0.0 --port=1234 --no-browser
search    1014238  0.0  0.0 2015464 34532 ?          Ssl  Jun11 12:56
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local
/share/jupyter/runtime/kernel-58290244-1f4c-4055-b540-832ad2a39f15.json
search    1015088  0.0  0.0 984924 22692 ?          Ssl  Jun11  7:23
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local
/share/jupyter/runtime/kernel-24936599-d379-455c-8c3e-23a0dfa30e98.json
search    1015617  0.0  0.0 1965592 20992 ?          Ssl  Jun11  7:44
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep1-python-env-linux/myvenv2/bin/python
-Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local/share/jupyter/
runtime/kernel-934472d6-9a19-4629-b6ce-42ac92f8a1e2.json
search    1060910  0.0  0.0 978660 18744 ?          Ssl  Jun11  7:12
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f
/home/search/.local/share/jupyter/runtime/kernel-298a9f79-08ab-47aa-
ab8e-b225c707dcee.json
search    1097587  0.0  0.8 8362272 565148 ?          Ssl  Jun12  8:46
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local
/share/jupyter/runtime/kernel-5ed1a29c-9bf6-4aa1-8286-91f21c16b006.json
search    1099337  0.0  0.4 8460928 300004 ?          Ssl  Jun12  8:54
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local
/share/jupyter/runtime/kernel-a52d2ff9-1f3f-4672-ab70-546596a05075.json
search    1099369  0.0  0.4 8465212 299372 ?          Ssl  Jun12  8:54
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f
/home/search/.local/share/jupyter/runtime/kernel-6627ea4e-7348-4e31-aeef-
cba1b5505430.json
search    1109312  0.0  0.4 8474360 299308 ?          Ssl  Jun12  8:51
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local
/share/jupyter/runtime/kernel-5a273d81-35ca-4524-aac4-2da1bf58edd0.json
ye          1191805  0.0  0.1 799004 68928 ?          SNl  Jun12  0:12
/usr/bin/python3 /usr/bin/update-manager --no-update --no-focus-on-map
ye          1210328  0.0  0.1 619032 128796 pts/12  Sl+  Jul28  7:06
/usr/bin/python3 /home/ye/.local/bin/jupyter-lab --no-browser
ye          1210879  0.0  0.1 790832 95884 ?          Ssl  Jul28  1:30
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /home/ye/.local/share/jupyter/runtime/

```

```

kernel-8ed35829-05a8-446e-9490-6cdfa93f9161.json
ye      1300579  0.0  0.1 780820 86192 ?      Ssl  Jul28   1:24
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f
/home/ye/.local/share/jupyter/runtime/kernel-7f78a8be-33d7-41ae-
aaa8-504d07081dd4.json
ye      1378195  0.0  0.1 780004 84804 ?      Ssl  Jul28   1:15
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /home/ye/.local/share/jupyter/runtime/
kernel-6f25dc1e-927f-4dc9-853f-513b69c69341.json
ye      2062157  0.0  0.2 803436 184124 pts/13  Rl+  Aug01   6:43
/usr/bin/python3 /home/ye/.local/bin/jupyter-lab --no-browser
ye      2062924  0.1  0.9 1500628 647680 ?      Ssl  Aug01  14:45
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /home/ye/.local/share/jupyter/runtime/
kernel-0c3ebaa3-b2b6-47df-9b51-a179af8e1100.json
search  2130517  0.0  0.0 978652 18008 ?      Ssl  Jun14   6:56
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f
/home/search/.local/share/jupyter/runtime/kernel-f0c168c9-a245-40ce-
bea8-5e57c1b85448.json
search  2130531  0.0  0.0 978652 21480 ?      Ssl  Jun14   6:57
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f
/home/search/.local/share/jupyter/runtime/kernel-9efeed0c-2875-49bc-
ac7a-dec087ca4bc1.json
search  2241032  0.0  0.4 8847344 302136 ?      Ssl  Jun15   8:35
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local
/share/jupyter/runtime/kernel-83a34083-f452-4de3-86d0-4ab6931bdc54.json
search  2268914  0.0  0.0 978692 21688 ?      Ssl  Jun15   6:53
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep1-python-env-linux/myvenv2/bin/python
-Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local/share/jupyter/
runtime/kernel-41b302ee-6680-495e-99fa-a5dea46e4e60.json
ye      2554485  0.0  0.0 615028 40104 pts/7    Sl+  Jun28   7:55
/usr/bin/python3 /home/ye/.local/bin/jupyter-lab --no-browser
ye      2554568  0.0  0.0 763104 20564 ?      Ssl  Jun28   5:03
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /home/ye/.local/share/jupyter/runtime/
kernel-e4db5f34-0817-4803-9a32-568ad6111a62.json
ye      2961942  0.0  0.2 624308 147476 pts/8    Sl+  Jul14   4:52
/usr/bin/python3 /home/ye/.local/bin/jupyter-lab --no-browser
ye      2963259  0.0  0.1 760792 67112 ?      Ssl  Jul14   3:03
/usr/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /home/ye/.local/share/jupyter/runtime/
kernel-0ad85e01-7778-4040-ae73-2cc18d036c11.json
lst      3323305  0.6  2.2 15845856 1497940 ?      Sl   Aug07   9:29
/usr/local/bin/python3.11 /usr/local/bin/uvicorn api.server:app --host 0.0.0.0
--port 8000
root     3371859  0.9  0.0 26976 22680 ?      Ss   Jul16  306:06
/usr/local/bin/python /usr/local/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
--reload
root     3371914  0.0  0.0 13524 10864 ?      S    Jul16   0:00

```

```

/usr/local/bin/python -c from multiprocessing.resource_tracker import
main;main(4)
root      3371915  0.2  0.1  96016 91488 ?          S    Jul16  93:29
/usr/local/bin/python -c from multiprocessing.spawn import spawn_main;
spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=7) --multiprocessing-fork
ye        3604408 50.0  0.0   9944  3608 pts/14   Ss+  07:56   0:00 /bin/bash -c
ps aux | grep python
ye        3604410  0.0  0.0   9148  2332 pts/14   S+   07:56   0:00 grep python
search    3904831  0.0  0.1 839384 68864 ?          Ssl  Jul06   4:16
/home/search/notebooks-intern/tutorials/ep2-unsloth-finetune/finetune-unsloth-
env/bin/python -Xfrozen_modules=off -m ipykernel_launcher -f /home/search/.local
/share/jupyter/runtime/kernel-888cfee9-cb71-455f-a520-d5f6c2af6672.json
ye        4163468  0.0  0.0 541284 32776 pts/2    Sl+  Jun17   9:49
/usr/bin/python3 /home/ye/.local/bin/jupyter-lab --no-browser

```

Display Processes in a Custom Format (-format or -o) ကိုယ်လိုချင်တဲ့ format အဖြစ်လည်း ပြောင်းရိုက်ထုတ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။

[785]: `!ps -eo pid,%cpu,%mem,comm | head`

```

PID %CPU %MEM COMMAND
  1  0.0  0.0 systemd
  2  0.0  0.0 kthreadd
  3  0.0  0.0 pool_workqueue_release
  4  0.0  0.0 kworker/R-rcu_g
  5  0.0  0.0 kworker/R-rcu_p
  6  0.0  0.0 kworker/R-slub_
  7  0.0  0.0 kworker/R-netns
  9  0.0  0.0 kworker/0:0H-events_highpri
 12  0.0  0.0 kworker/R-mm_pe

```

View Processes as a Process Tree (-forest) Running process တွေရဲ့ parent-child relationships ကို visualization လုပ်ဖို့အတွက် သုံးတဲ့ command ပါ။

[787]: `!ps axjf | head -n 50`

```

PPID    PID    PGID    SID TTY          TPGID STAT  UID    TIME COMMAND
    0      2      0      0 ?          -1 S      0    0:35 [kthreadd]
    2      3      0      0 ?          -1 S      0    0:00 \_
[pool_workqueue_release]
    2      4      0      0 ?          -1 I<     0    0:00 \_
[kworker/R-rcu_g]
    2      5      0      0 ?          -1 I<     0    0:00 \_
[kworker/R-rcu_p]
    2      6      0      0 ?          -1 I<     0    0:00 \_
[kworker/R-slub_]
    2      7      0      0 ?          -1 I<     0    0:00 \_
[kworker/R-netns]

```

2	9	0	0 ?	-1 I<	0	0:00	_	
[kworker/0:0H-events_highpri]								
2	12	0	0 ?	-1 I<	0	0:00	_	
[kworker/R-mm_pe]								
2	13	0	0 ?	-1 I	0	0:00	_	
[rcu_tasks_kthread]								
2	14	0	0 ?	-1 I	0	0:00	_	
[rcu_tasks_rude_kthread]								
2	15	0	0 ?	-1 I	0	0:00	_	
[rcu_tasks_trace_kthread]								
2	16	0	0 ?	-1 S	0	3:20	_	
[ksoftirqd/0]								
2	17	0	0 ?	-1 I	0	37:53	_	
[rcu_preempt]								
2	18	0	0 ?	-1 S	0	2:06	_	
[migration/0]								
2	19	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	
[idle_inject/0]								
2	20	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	[cpuhp/0]
2	21	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	[cpuhp/2]
2	22	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	
[idle_inject/2]								
2	23	0	0 ?	-1 S	0	3:56	_	
[migration/2]								
2	24	0	0 ?	-1 S	0	0:02	_	
[ksoftirqd/2]								
2	26	0	0 ?	-1 I<	0	0:00	_	
[kworker/2:0H-events_highpri]								
2	27	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	[cpuhp/4]
2	28	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	
[idle_inject/4]								
2	29	0	0 ?	-1 S	0	4:11	_	
[migration/4]								
2	30	0	0 ?	-1 S	0	0:02	_	
[ksoftirqd/4]								
2	32	0	0 ?	-1 I<	0	0:00	_	
[kworker/4:0H-events_highpri]								
2	33	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	[cpuhp/6]
2	34	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	
[idle_inject/6]								
2	35	0	0 ?	-1 S	0	4:20	_	
[migration/6]								
2	36	0	0 ?	-1 S	0	0:02	_	
[ksoftirqd/6]								
2	38	0	0 ?	-1 I<	0	0:00	_	
[kworker/6:0H-events_highpri]								
2	39	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	[cpuhp/8]
2	40	0	0 ?	-1 S	0	0:00	_	


```

[idle_inject/8]
  2    41    0    0 ?    -1 S    0    1:01  \_
[migration/8]
  2    42    0    0 ?    -1 S    0    0:46  \_
[ksoftirqd/8]
  2    44    0    0 ?    -1 I<    0    0:00  \_
[kworker/8:0H-events_highpri]
  2    45    0    0 ?    -1 S    0    0:00  \_
[cpuhp/10]
  2    46    0    0 ?    -1 S    0    0:00  \_
[idle_inject/10]
  2    47    0    0 ?    -1 S    0    0:58  \_
[migration/10]
  2    48    0    0 ?    -1 S    0    0:38  \_
[ksoftirqd/10]
  2    50    0    0 ?    -1 I<    0    0:00  \_
[kworker/10:0H-events_highpri]
  2    51    0    0 ?    -1 S    0    0:00  \_
[cpuhp/12]
  2    52    0    0 ?    -1 S    0    0:00  \_
[idle_inject/12]
  2    53    0    0 ?    -1 S    0    8:14  \_
[migration/12]
  2    54    0    0 ?    -1 S    0    0:05  \_
[ksoftirqd/12]
  2    56    0    0 ?    -1 I<    0    0:00  \_
[kworker/12:0H-events_highpri]
  2    57    0    0 ?    -1 S    0    0:00  \_
[cpuhp/14]
  2    58    0    0 ?    -1 S    0    0:00  \_
[idle_inject/14]
  2    59    0    0 ?    -1 S    0    6:23  \_
[migration/14]

```

အထက်မှာ မြင်နေရတဲ့အထဲမှာ PPID ဆိုတာက Parent Process ID ပါ။

COMMAND ဆိုတဲ့ ကော်လံမှာ ပြနေတဲ့ _ ဆိုတာက branch (သို့) child process ကို ဆိုလိုတာပါ။

Example 1: kthreadd and pool_workqueue_release

- Parent Process:
 - PID: 2
 - Command: [kthreadd]
 - Role: It acts as the parent manager for all kernel threads.
- Child Process:
 - PID: 3
 - PPID: 2 (Points back to kthreadd)
 - Command: __ [pool_workqueue_release]
 - Role: This is a kernel worker thread spawned by kthreadd (shown visually with the __

branch right underneath it).

1.10.2 68. top

top ရဲ့ အရှည်က Table of processes ပါ။ သူက ပိုပြီး interactive ဖြစ်ပါတယ်။ Real-time system monitoring tool တစ်ခုမို့ အသုံးဝင်တဲ့ command တစ်ခုပါပဲ။

```
[789]: !whatis top
```

```
top (1)                - display Linux processes
```

```
[790]: !top --help
```

Usage:

```
top [options]
```

Options:

-b, --batch-mode	run in non-interactive batch mode
-c, --cmdline-toggle	reverse last remembered 'c' state
-d, --delay =SECS [.TENTHS]	iterative delay as SECS [.TENTHS]
-E, --scale-summary-mem =SCALE	set mem as: k,m,g,t,p,e for SCALE
-e, --scale-task-mem =SCALE	set mem with: k,m,g,t,p for SCALE
-H, --threads-show	show tasks plus all their threads
-i, --idle-toggle	reverse last remembered 'i' state
-n, --iterations =NUMBER	exit on maximum iterations NUMBER
-O, --list-fields	output all field names, then exit
-o, --sort-override =FIELD	force sorting on this named FIELD
-p, --pid =PIDLIST	monitor only the tasks in PIDLIST
-S, --accum-time-toggle	reverse last remembered 'S' state
-s, --secure-mode	run with secure mode restrictions
-U, --filter-any-user =USER	show only processes owned by USER
-u, --filter-only-euser =USER	show only processes owned by USER
-w, --width [=COLUMNS]	change print width [,use COLUMNS]
-1, --single-cpu-toggle	reverse last remembered '1' state
-h, --help	display this help text, then exit
-V, --version	output version information & exit

For more details see top(1).

top command ကို run လိုက်ရင် အောက်ပါလိုမျိုး format နဲ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ top
top - 08:13:08 up 58 days,  5:37, 12 users,  load average: 0.52, 0.57, 0.61
Tasks: 822 total,   1 running, 820 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  1.8 us,   0.7 sy,   0.1 ni, 97.4 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem : 64067.4 total,   678.8 free, 28404.1 used, 33369.9 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total,   2116.0 free,  6076.0 used. 35663.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
11178	ye	20	0	33.2g	229644	143804	S	10.9	0.4	45,04	chrome
1693006	ye	20	0	13.5g	1.7g	410300	S	8.9	2.8	34,43	firefox
1693606	ye	20	0	74.6g	2.0g	142304	S	7.6	3.1	81,30	Isolated Web Co
11321	ye	20	0	1156.5g	665428	163296	S	5.6	1.0	21,38	chrome
1451555	ye	20	0	3378004	710908	124540	S	5.3	1.1	268:45.66	Isolated Web Co
4434	lst	39	19	1476256	410804	1592	S	3.6	0.6	69,23	esbuild
1159790	ye	20	0	21.2g	1.4g	160948	S	3.6	2.2	15,12	Isolated Web Co
4426	lst	20	0	184900	28568	16012	S	3.0	0.0	32,25	python
2062157	ye	20	0	803420	185204	28876	S	2.3	0.3	6:51.36	jupyter-lab
1832398	ye	20	0	31.7g	791372	133324	S	1.7	1.2	313:26.24	Isolated Web Co
2505837	ye	20	0	1159.8g	305728	147940	S	1.7	0.5	27,03	chrome
1245917	nx	20	0	2466280	115304	21028	S	1.3	0.2	233:33.37	nxserver.bin
907	root	20	0	0	0	0	S	0.7	0.0	88:16.31	nvidia-modeset/kthread_
3533	ollama	20	0	2331784	1500	628	S	0.7	0.0	11,00	mysqld
9632	ye	20	0	25.1g	145772	100524	S	0.7	0.2	11,23	Xorg
11128	ye	20	0	33.3g	686088	491328	S	0.7	1.0	11,53	chrome
2960881	ye	20	0	7898380	4.4g	105796	S	0.7	7.0	22:34.96	Isolated Web Co
3323305	lst	20	0	15.1g	1.4g	471872	S	0.7	2.3	9:37.88	uvicorn
3371859	root	20	0	26976	22680	8076	S	0.7	0.0	306:15.83	uvicorn
17	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	37:54.42	rcu_preempt
3211	root	20	0	1672296	1700	1456	S	0.3	0.0	0:06.28	docker-proxy
3554	ollama	20	0	1541008	17772	5392	S	0.3	0.0	12:02.74	mariadb
4369	lst	30	10	138820	14584	9904	S	0.3	0.0	56:22.76	rq:worker:0a81f
50773	ye	20	0	696748	27820	23120	S	0.3	0.0	40:48.75	jupyter-lab
1014135	search	20	0	2747324	327304	12832	S	0.3	0.5	137:51.18	jupyter-lab
1767625	ye	20	0	4256904	1.4g	135420	S	0.3	2.3	94:30.93	Isolated Web Co
1967302	ye	20	0	2620416	92432	77472	S	0.3	0.1	14:26.76	Isolated Servic
2222371	ye	20	0	10.7g	212984	122892	S	0.3	0.3	46:52.17	Isolated Web Co
2954611	ye	20	0	2869904	223404	119792	S	0.3	0.3	2:02.95	Isolated Web Co
3309771	ye	20	0	822936	154064	123740	S	0.3	0.2	3:12.65	snapped-desktop-i
3371915	root	20	0	96016	91488	15016	S	0.3	0.1	93:31.61	python
3586739	ye	20	0	17252	9264	5284	S	0.3	0.0	0:05.85	sshd
3605411	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.05	kworker/17:6-events_fre
1	root	20	0	24552	15568	9584	S	0.0	0.0	4:18.59	systemd

Understanding the Layout top ရဲ့ interface က section နှစ်ခုအနေနဲ့ ရှိပါတယ်။ အပေါ်ဆုံး အပိုင်းက summary လုပ်ပြတာဖြစ်ပြီး အောက်ဘက်က ဇယားကတော့ process table ပါ။

1. The Header (Top Summary):

- **Uptime & Load Average:** Shows how long the system has been running and the CPU load over 1, 5, and 15-minute intervals.
- **Tasks:** Total running, sleeping, or zombie processes.
- **CPU (%Cpu(s)):** Real-time breakdown of user usage (us), system/kernel usage (sy), and idle time (id).
- **Memory (MiB Mem / Swap):** Total, free, used, and buffered/cached RAM.

2. The Process Table (Bottom Grid):

- Columns like **PID** (Process ID), **USER** (Owner), **%CPU**, **%MEM**, and **COMMAND**.

Essential Interactive Keys (While top is running)

1. Sort Processes by CPU Usage (Shift + P)
2. Toggle Individual CPU Cores (1)
3. Filter Processes by a Specific User (u)
4. Kill a Misbehaving Process (k)
5. Toggle Full Command Paths (c)
6. Help (h)

1.10.3 69. htop

htop ကလည်း top command လိုပဲ process viewer တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက top ရဲ့နောက်မှ ထွက်လာတာဖြစ်ပြီး အရောင်စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပိုပြီး မော်ဒန်ကျပါတယ်။

[792]: !whatis htop

htop (1) - interactive process viewer

[793]: !htop --help

htop 3.3.0

(C) 2004-2019 Hisham Muhammad. (C) 2020-2024 htop dev team.

Released under the GNU GPLv2+.

-C --no-color	Use a monochrome color scheme
-d --delay=DELAY	Set the delay between updates, in tenths of seconds
-F --filter=FILTER	Show only the commands matching the given filter
-h --help	Print this help screen
-H --highlight-changes[=DELAY]	Highlight new and old processes
-M --no-mouse	Disable the mouse
-n --max-iterations=NUMBER	Exit htop after NUMBER iterations/frame updates
-p --pid=PID[,PID,PID...]	Show only the given PIDs
--readonly	Disable all system and process changing features
-s --sort-key=COLUMN	Sort by COLUMN in list view (try --sort-key=help for a list)
-t --tree	Show the tree view (can be combined with -s)
-u --user[=USERNAME]	Show only processes for a given user (or \$USER)
-U --no-unicode	Do not use unicode but plain ASCII
-V --version	Print version info

Press F1 inside htop for online help.

See 'man htop' for more information.

top vs. htop Comparison

Feature	top	htop
Interface	Plain text, basic layout, monochrome by default.	Colorful, visual meters for CPU/Memory, sleek ASCII layout.
Mouse Support	No. Must use keyboard shortcuts only.	Yes! You can click rows, scroll, and click buttons.
Killing Processes	Requires typing the PID manually (k -> enter PID).	Select the process with arrow keys/mouse and press F9.
Searching/Filtering	Requires external commands or complex hotkeys.	Press F4 to type and filter processes instantly.
Default Availability	Pre-installed on virtually every Linux distribution.	Often requires a quick manual install (<code>sudo apt install htop</code>).

1.10.4 70. kill

Running process တွေကို ရပ်ပေးတဲ့ command ဝါ။ kill ဆိုတဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းနာမည်ကို သုံးထားပေမဲ့ တကယ်တော့ running process ကို အော်တို တန်းရပ်ချပစ်လိုက်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက run လုပ်နေတဲ့ process ဆီကို signal ပို့ပြီး ရပ်ခိုင်းတဲ့ ပုံစံပါ။ ပြီးတော့ kill command သုံးပြီး အဲဒီ ရပ်သွားတဲ့ process ကိုလည်း pause, resume, (သို့) reload လုပ်တာမျိုး လုပ်လို့ရပါတယ်။

[795]: `!whatis kill`

```
kill (1)          - send a signal to a process
kill (2)          - send signal to a process
```

[796]: `!kill --help`

```
kill: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l
[sigspec]
    Send a signal to a job.
```

Send the processes identified by PID or JOBSPEC the signal named by SIGSPEC or SIGNUM. If neither SIGSPEC nor SIGNUM is present, then SIGTERM is assumed.

Options:

```
-s sig    SIG is a signal name
-n sig    SIG is a signal number
-l        list the signal names; if arguments follow '-l' they are
          assumed to be signal numbers for which names should be listed
-L        synonym for -l
```

Kill is a shell builtin for two reasons: it allows job IDs to be used instead of process IDs, and allows processes to be killed if the limit on processes that you can create is reached.

Exit Status:

Returns success unless an invalid option is given or an error occurs.

Gracefully Terminate a Process (Default Signal: SIGTERM / 15) ဥပမာ process ID နံပါတ် 12345 ကို ရပ်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း command ပေးပါ။

```
kill 12345
```

Forcefully Kill a Stubborn Process (Signal: SIGKILL / 9) ရပ်ခိုင်းလို့ process က မရပ်ပေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်နေရင် (ဥပမာ frozen state ဖြစ်နေတာမျိုး)၊ Linux kernel ကို by force နဲ့ ရပ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ command တွေကို အသုံးပြုပါ။

```
kill -9 12345 # Alternatively, using the signal name: kill -s SIGKILL 12345
```

List All Available Signals (-l) တကယ်တော့ Linux process တွေက လက်ခံနိုင်တဲ့ signal တွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီ signal list အားလုံးကို လေ့လာချင်ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း -l option သုံးပြီး command ပေးကြည့်ပါ။

```
[797]: !kill -l
```

```
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS     8) SIGFPE     9) SIGKILL    10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM    15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD   18) SIGCONT    19) SIGSTOP    20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU   23) SIGURG     24) SIGXCPU    25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF   28) SIGWINCH   29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN  35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
```

Terminate a Process by Name instead of PID (pkill) PID မသုံးပဲ Process Name ကိုပြောပြီးလည်း kill လုပ်လို့ ရပါတယ်။

ဥပမာ အနေနဲ့ python3 process ကို ရပ်ခိုင်းချင်ရင်...

```
pkill python3
```

```
[798]: !pkill --help
```

Usage:

```
pkill [options] <pattern>
```

Options:

```
-<sig>          signal to send (either number or name)
-H, --require-handler match only if signal handler is present
```

```

-q, --queue <value>      integer value to be sent with the signal
-e, --echo                display what is killed
-c, --count               count of matching processes
-f, --full                use full process name to match
-g, --pgroup <PGID,...>  match listed process group IDs
-G, --group <GID,...>    match real group IDs
-i, --ignore-case         match case insensitively
-n, --newest              select most recently started
-o, --oldest              select least recently started
-O, --older <seconds>    select where older than seconds
-P, --parent <PPID,...> match only child processes of the given parent
-s, --session <SID,...> match session IDs
    --signal <sig>       signal to send (either number or name)
-t, --terminal <tty,...> match by controlling terminal
-u, --euid <ID,...>      match by effective IDs
-U, --uid <ID,...>       match by real IDs
-x, --exact               match exactly with the command name
-F, --pidfile <file>     read PIDs from file
-L, --logpidfile          fail if PID file is not locked
-r, --runstates <state>  match runstates [D,S,Z,...]
-A, --ignore-ancestors   exclude our ancestors from results
--cgroup <grp,...>       match by cgroup v2 names
--ns <PID>                match the processes that belong to the same
                           namespace as <pid>
--nslist <ns,...>        list which namespaces will be considered for
                           the --ns option.
                           Available namespaces: ipc, mnt, net, pid, user, uts

-h, --help                display this help and exit
-V, --version              output version information and exit

```

For more details see `pgrep(1)`.

Gracefully Stop All Processes Matching a Name (killall) Running process တွေကို kill လုပ်တာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး နောက်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ command တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးရင်တော့ `killall` ပါ။ တချို့ process တွေက run လိုက်ရင် process တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ running လုပ်တာမဟုတ်ပဲ multi-process အနေနဲ့ ခွဲပြီး run တာမျိုးတွေလည်း လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ `nginx` လို process မျိုးပါ။ သူက web traffic (သို့) client request တွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ process ပါ။ လက်ရှိ စက်မှာ ရှာကြည့်ချင်ရင် အောက်ပါလိုမျိုး command ပေးပြီး ရှာဖွေကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။

```
[799]: !ps -ef | grep nginx
```

```

root      3315922 3315902  0 Aug07 ?           00:00:00 nginx: master process nginx
-g daemon off;
message+  3315985 3315922  0 Aug07 ?           00:00:00 nginx: worker process
message+  3315986 3315922  0 Aug07 ?           00:00:00 nginx: worker process
message+  3315987 3315922  0 Aug07 ?           00:00:00 nginx: worker process

```

```

message+ 3315988 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315989 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315990 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315991 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315992 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315993 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315994 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315995 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315996 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315997 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315998 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3315999 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316000 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316001 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316002 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316003 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316004 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316005 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316006 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316007 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
message+ 3316008 3315922 0 Aug07 ? 00:00:00 nginx: worker process
ye      3615794 2062924 50 08:55 pts/14 00:00:00 /bin/bash -c ps -ef | grep
nginx
ye      3615796 3615794 0 08:55 pts/14 00:00:00 grep nginx

```

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါ။ master process နဲ့ worker process ဆိုပြီး အများကြီး ခွဲပြီး running လုပ်နေတာကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။

အဲဒီလိုမျိုး run နေတဲ့ nginx ရဲ့ multiple instances တွေအားလုံးကို ရပ်ခိုင်းချင်ရင်တော့ အောက်ပါလိုမျိုး command ပေးပါ။

```
killall nginx
```

1.10.5 71. free

ကိုယ်သုံးနေတဲ့ စက်ရဲ့ physical memory, swap memory တွေကို ကြည့်ဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ command ပါ။

ဘာ commandline option မှ မပေးပဲ run ရင်တော့ kilobyte ယူနစ်နဲ့ ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။

[800]: `!free`

```

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          65605056     28740892     1115188        573428     33757772     36864164
Swap:          8388604       6226432       2162172

```

တခြား Linux command တွေလိုပါပဲ -h option နဲ့ ဆိုရင် human readable mode ပါ။ ကိုယ့်စက်ရဲ့ လက်ရှိ memory အခြေအနေကို Megabytes (MB) တို့ Gigabytes (GB) တို့နဲ့ ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။

[801]: `!free -h`

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	62Gi	27Gi	1.0Gi	559Mi	32Gi	35Gi
Swap:	8.0Gi	5.9Gi	2.1Gi			

ပြသနေတဲ့ အထဲမှာ shared ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ အခြေခံအားဖြင့် temporary filesystems (tmpfs) က အသုံးပြုနေတဲ့ memory အပိုင်းပါ။ Process တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကြားမှာ ရှဲသုံးတဲ့အခါလည်း ရှိပါတယ်။

-m option ကတော့ Megabyte ယူနစ်နဲ့ ပြသဖို့ သုံးတာပါ။

[802] : `!free -m`

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	64067	28080	1075	559	32966	35986
Swap:	8191	6080	2111			

-g option ကတော့ Gigabyte ယူနစ်နဲ့ ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။

[803] : `!free -g`

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	62	27	1	0	32	35
Swap:	7	5	2			

-s option ကလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စက်ရဲ့ memory အပြောင်းအလဲကို စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ -s 2 လို့ ပေးကြည့်ရင် memory ကို 2 sec အကြာမှာ တစ်ခါ refresh လုပ်ပြီး memory status ကို update လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါလိုမျိုး ...

[804] : `!free -s 2`

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	65605056	28774604	1081016	573424	33758224	36830452
Swap:	8388604	6226432	2162172			

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	65605056	28779516	1076068	573424	33758264	36825540
Swap:	8388604	6226432	2162172			

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	65605056	28775304	1080280	573424	33758264	36829752
Swap:	8388604	6226432	2162172			

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	65605056	28781428	1074152	573424	33758264	36823628
Swap:	8388604	6226432	2162172			

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	65605056	28769440	1086140	573424	33758264	36835616
Swap:	8388604	6226432	2162172			

~C

1.10.6 72. nvidia-smi

NVIDIA ကုမ္ပဏီရဲ့ System Management Interface နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ command ပါ။ NVIDIA GPU က အားနေရဲ့လား၊ GPU ကိစ္စ ဘယ်နှစ်ကိစ္စ ရှိတာလဲ၊ ကိုယ်ခိုင်းထားတဲ့ အလုပ်က VRAM ဘယ်လောက် အသုံးပြုနေသလဲ စသည်ဖြင့် ရှာဖွေလိုရတာမို့ ML/AI/NLP သမားတွေအတွက် လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ မသိမဖြစ် command တစ်ခုပါပဲ။

[812]: !whatis nvidia-smi

nvidia-smi (1) - NVIDIA System Management Interface program

[805]: !nvidia-smi

Sat Aug 8 09:52:35 2026

```
+-----+
+-----+
| NVIDIA-SMI 595.58.03                  Driver Version: 595.58.03          CUDA Version:
13.2   |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| GPU  Name                               Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile
Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf           Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util
Compute M.  |
|              |                          |                      |
MIG M.  |
|=====+=====+=====+=====|
=====|
|  0  NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti      Off |  00000000:01:00.0  On |
Off |
| 0%   58C    P8              36W / 480W |    2456MiB / 24564MiB |      6%
Default |
|              |                          |                      |
N/A |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
+-----+
| Processes:
|
| GPU   GI    CI          PID    Type    Process name
GPU Memory |
|       ID    ID
Usage      |
|=====+=====+=====+=====|
=====|
|  0   N/A   N/A         9632     G   /usr/lib/xorg/Xorg
213MiB |
```

```

|    0    N/A    N/A                9928      G    /usr/bin/gnome-shell
8MiB |
|    0    N/A    N/A                11178     G    ...0610-010049.417000-production
26MiB |
|    0    N/A    N/A                76891     G    ...exec/xdg-desktop-portal-gnome
6MiB |
|    0    N/A    N/A               1045052     G    /usr/bin/nautilus
26MiB |
|    0    N/A    N/A               1100576     G    baobab
14MiB |
|    0    N/A    N/A               1693006     G    .../8521/usr/lib/firefox/firefox
125MiB |
|    0    N/A    N/A               2621296     G    ...etup.5.10.7/Telegram/Telegram
34MiB |
|    0    N/A    N/A               3309771     G    ...bin/snapd-desktop-integration
10MiB |
|    0    N/A    N/A               3323305     C    /usr/local/bin/python3.11
1856MiB |
+-----+
-----+

```

1.10.7 List All Available GPUs and Their UUIDs

GPU ကဒ် အားလုံးနဲ့ သူတို့ရဲ့ UUIDs (Universally Unique Identifier) ကို ရိုက်ထုတ်ခိုင်းချင်ရင်တော့ `-L` ဆိုတဲ့ option ကို သုံးပါ။

[807]: `!!nvidia-smi -L`

[807]: `['GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (UUID: GPU-2263ad8d-aad5-15fe-5fa8-f961c354e396)']`

တခြား server တစ်ခုထဲ ဝင်ပြီး run ထားတဲ့ output ကိုလည်း ဗဟုသုတအဖြစ် ရအောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။

```

(base) ye@1st-gpu-server-197:~$ nvidia-smi
Sat Aug  8 10:00:19 2026

```

```

+-----+
| NVIDIA-SMI 470.256.02      Driver Version: 470.256.02      CUDA Version: 11.4      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU   Name               Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap|      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                       |                    |    MIG M.     |
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+
|   0   Tesla K80           Off         | 00000000:06:00:0 Off |                    0 |
| N/A   31C    P8      27W / 149W |      0MiB / 11441MiB |      0%      Default |
|                                       |                    | N/A           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   1   Tesla K80           Off         | 00000000:07:00:0 Off |                    0 |
| N/A   26C    P8      29W / 149W |      0MiB / 11441MiB |      0%      Default |
|                                       |                    | N/A           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

2	Tesla K80	Off	00000000:84:00.0	Off	0
N/A	30C	P8	26W / 149W	0MiB / 11441MiB	0%
					Default
					N/A
3	Tesla K80	Off	00000000:85:00.0	Off	0
N/A	26C	P8	29W / 149W	0MiB / 11441MiB	0%
					Default
					N/A

Processes:					
GPU	GI	CI	PID	Type	Process name
	ID	ID			
No running processes found					

(base) ye@lst-gpu-server-197:~\$

(base) ye@lst-gpu-server-197:~\$ nvidia-smi -L

GPU 0: Tesla K80 (UUID: GPU-0b31be25-5c22-7b40-8bd6-b0afcf9e419a)

GPU 1: Tesla K80 (UUID: GPU-e51d6920-d01c-c533-60cc-b70b436cf703)

GPU 2: Tesla K80 (UUID: GPU-6104bbdd-ee17-aa81-2a2f-f671731078e7)

GPU 3: Tesla K80 (UUID: GPU-84780ea4-b517-68aa-4810-23cf33f72318)

(base) ye@lst-gpu-server-197:~\$

အရမ်း memory ယူတဲ့ machine learning မော်ဒယ် တစ်ခုကို run ထားပြီး ဆက်တိုက် GPU status ကို ကြည့်ချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါလိုမျိုး run ပါ။

[810]: !nvidia-smi -l 1

Sat Aug 8 10:03:54 2026

-----+-----					
---	--	--	--	--	--

```

Default |
|
N/A |
+-----+-----+
-----+

+-----+
-----+
| Processes:
|
| GPU    GI    CI          PID    Type    Process name
GPU Memory |
|        ID    ID
Usage      |
|=====
=====|
|   0    N/A  N/A          9632     G    /usr/lib/xorg/Xorg
213MiB |
|   0    N/A  N/A          9928     G    /usr/bin/gnome-shell
8MiB |
|   0    N/A  N/A          11178     G    ...0610-010049.417000-production
26MiB |
|   0    N/A  N/A          76891     G    ...exec/xdg-desktop-portal-gnome
6MiB |
|   0    N/A  N/A         1045052     G    /usr/bin/nautilus
26MiB |
|   0    N/A  N/A         1100576     G    baobab
14MiB |
|   0    N/A  N/A         1693006     G    .../8521/usr/lib/firefox/firefox
128MiB |
|   0    N/A  N/A         2621296     G    ...etup.5.10.7/Telegram/Telegram
34MiB |
|   0    N/A  N/A         3309771     G    ...bin/snapd-desktop-integration
10MiB |
|   0    N/A  N/A         3323305     C    /usr/local/bin/python3.11
1856MiB |
+-----+
-----+
Sat Aug  8 10:03:55 2026
+-----+
-----+
| NVIDIA-SMI 595.58.03          Driver Version: 595.58.03          CUDA Version:
13.2      |
+-----+-----+
-----+
| GPU Name          Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile
Uncorr. ECC |
| Fan  Temp    Perf    Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util

```

```

Compute M. |
|           |           |
MIG M. |
|=====+=====+=====
=====|
|  0  NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti    Off |  00000000:01:00.0  On |
Off |
| 0%   58C   P8                   36W / 480W |  2459MiB / 24564MiB |  6%
Default |
|           |           |
N/A |
+-----+-----+-----
-----+

+-----+
-----+
| Processes:
|
| GPU  GI  CI                   PID  Type  Process name
GPU Memory |
|      ID  ID
Usage      |
|=====+=====+=====
=====|
|  0  N/A  N/A                   9632   G   /usr/lib/xorg/Xorg
213MiB |
|  0  N/A  N/A                   9928   G   /usr/bin/gnome-shell
8MiB |
|  0  N/A  N/A                   11178   G   ...0610-010049.417000-production
26MiB |
|  0  N/A  N/A                   76891   G   ...exec/xdg-desktop-portal-gnome
6MiB |
|  0  N/A  N/A                  1045052   G   /usr/bin/nautilus
26MiB |
|  0  N/A  N/A                  1100576   G   baobab
14MiB |
|  0  N/A  N/A                  1693006   G   .../8521/usr/lib/firefox/firefox
128MiB |
|  0  N/A  N/A                  2621296   G   ...etup.5.10.7/Telegram/Telegram
34MiB |
|  0  N/A  N/A                  3309771   G   ...bin/snapd-desktop-integration
10MiB |
|  0  N/A  N/A                  3323305   C   /usr/local/bin/python3.11
1856MiB |
+-----+-----+-----
-----+
Sat Aug  8 10:03:56 2026
+-----+

```

```

-----+
| NVIDIA-SMI 595.58.03                  Driver Version: 595.58.03          CUDA Version:
13.2   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+
| GPU Name                               Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile
Uncorr. ECC |
| Fan Temp   Perf           Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util
Compute M.  |
|                               |                      |
MIG M.  |
|=====+=====+=====+=====+=====+
=====|
|  0  NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti      Off |  00000000:01:00.0  On |
Off |
|  0%   58C    P8              36W / 480W |    2459MiB / 24564MiB |      6%
Default |
|                               |                      |
N/A |
+-----+-----+-----+-----+
-----+

+-----+
-----+
| Processes:
|
| GPU   GI    CI          PID    Type    Process name
GPU Memory |
|       ID    ID
Usage      |
|=====+=====+=====+=====+=====+
=====|
|  0    N/A   N/A         9632     G    /usr/lib/xorg/Xorg
213MiB |
|  0    N/A   N/A         9928     G    /usr/bin/gnome-shell
8MiB |
|  0    N/A   N/A        11178     G    ...0610-010049.417000-production
26MiB |
|  0    N/A   N/A        76891     G    ...exec/xdg-desktop-portal-gnome
6MiB |
|  0    N/A   N/A       1045052     G    /usr/bin/nautilus
26MiB |
|  0    N/A   N/A       1100576     G    baobab
14MiB |
|  0    N/A   N/A       1693006     G    .../8521/usr/lib/firefox/firefox
128MiB |
|  0    N/A   N/A       2621296     G    ...etup.5.10.7/Telegram/Telegram
34MiB |

```

```

|    0    N/A    N/A          3309771      G    ...bin/snapd-desktop-integration
10MiB |
|    0    N/A    N/A          3323305      C    /usr/local/bin/python3.11
1856MiB |
+-----+
-----+
~C

```

[813]: `!nvidia-smi --help`

NVIDIA System Management Interface -- v595.58.03

NVSMI provides monitoring information for Tesla and select Quadro devices. The data is presented in either a plain text or an XML format, via stdout or a file.

NVSMI also provides several management operations for changing the device state.

Note that the functionality of NVSMI is exposed through the NVML C-based library. See the NVIDIA developer website for more information about NVML. Python wrappers to NVML are also available. The output of NVSMI is not guaranteed to be backwards compatible; NVML and the bindings are backwards compatible.

<http://developer.nvidia.com/nvidia-management-library-nvml/>

<http://pypi.python.org/pypi/nvidia-ml-py/>

Supported products:

- Full Support
 - All Tesla products, starting with the Kepler architecture
 - All Quadro products, starting with the Kepler architecture
 - All GRID products, starting with the Kepler architecture
 - GeForce Titan products, starting with the Kepler architecture
 - Limited Support
 - All Geforce products, starting with the Kepler architecture
- nvidia-smi [OPTION1 [ARG1]] [OPTION2 [ARG2]] ...

```

-h,  --help                Print usage information and exit.

    --version              Print version information and exit.

```

LIST OPTIONS:

```

-L,  --list-gpus            Display a list of GPUs connected to the system.

-B,  --list-excluded-gpus  Display a list of excluded GPUs in the system.

```

SUMMARY OPTIONS:

```

<no arguments>            Show a summary of GPUs connected to the system.

```


-col, --columns Show a summary of GPUs connected to the system
in multi-column format.

[plus any of]

-i, --id= Target a specific GPU.
-f, --filename= Log to a specified file, rather than to stdout.
-l, --loop= Probe until Ctrl+C at specified second interval.

QUERY OPTIONS:

-q, --query Display GPU or Unit info.

[plus any of]

-u, --unit Show unit, rather than GPU, attributes.
-i, --id= Target a specific GPU or Unit.
-f, --filename= Log to a specified file, rather than to stdout.
-x, --xml-format Produce XML output.
 --dtd When showing xml output, embed DTD.
-d, --display= Display only selected information: MEMORY,
 UTILIZATION, ECC, TEMPERATURE, POWER, CLOCK,
 COMPUTE, PIDS, PERFORMANCE,

SUPPORTED_CLOCKS,

 PAGE_RETIREMENT, ACCOUNTING, ENCODER_STATS,
 SUPPORTED_GPU_TARGET_TEMP, VOLTAGE,

FBC_STATS

 ROW_REMAPPER, GSP_FIRMWARE_VERSION
 POWER_SMOOTHING, POWER_PROFILES
Flags can be combined with comma e.g. ECC,POWER.
Sampling data with max/min/avg is also returned
for POWER, UTILIZATION and CLOCK display types.
Doesn't work with -u or -x flags.

-l, --loop= Probe until Ctrl+C at specified second interval.

-lms, --loop-ms= Probe until Ctrl+C at specified millisecond
interval.

SELECTIVE QUERY OPTIONS:

Allows the caller to pass an explicit list of properties to query.

[one of]

--query-gpu Information about GPU.
 Call --help-query-gpu for more info.
--query-supported-clocks List of supported clocks.

info.

 --query-compute-apps List of currently active compute processes.
 Call --help-query-compute-apps for more info.

 --query-accounted-apps List of accounted compute processes.
 Call --help-query-accounted-apps for more info.
 This query is not supported on vGPU host.

 --query-retired-pages List of device memory pages that have been retired.

 --query-remapped-rows Call --help-query-retired-pages for more info.
 Information about remapped rows.
 Call --help-query-remapped-rows for more info.

[mandatory]

 --format= Comma separated list of format options:
 csv - comma separated values (MANDATORY)
 noheader - skip the first line with column

headers

 nounits - don't print units for numerical values

[plus any of]

 -i, --id= Target a specific GPU or Unit.

 -f, --filename= Log to a specified file, rather than to stdout.

 -l, --loop= Probe until Ctrl+C at specified second interval.

 -lms, --loop-ms= Probe until Ctrl+C at specified millisecond interval.

DEVICE MODIFICATION OPTIONS:

[any one of]

 -pm, --persistence-mode= Set persistence mode: 0/DISABLED, 1/ENABLED

 -e, --ecc-config= Toggle ECC support: 0/DISABLED, 1/ENABLED

 -p, --reset-ecc-errors= Reset ECC error counts: 0/VOLATILE, 1/AGGREGATE

 -c, --compute-mode= Set MODE for compute applications:
 0/DEFAULT, 1/EXCLUSIVE_THREAD (DEPRECATED),
 2/PROHIBITED, 3/EXCLUSIVE_PROCESS

 --gom= Set GPU Operation Mode:
 0/ALL_ON, 1/COMPUTE, 2/LOW_DP

 -r --gpu-reset Trigger reset of the GPU.
 Can be used to reset the GPU HW state in

situations

 that would otherwise require a machine reboot.
 Typically useful if a double bit ECC error has occurred.

Reset operations are not guaranteed to work in all cases and should be used with caution. Reset triggered without extra arguments, will be

a.

default Function Level Reset (FLR). To issue a Bus Reset, use `-r bus`.

`-vm --virt-mode=` Switch GPU Virtualization Mode:
Sets GPU virtualization mode to 3/VGPU or 4/VSGA
Virtualization mode of a GPU can only be set

when it is running on a hypervisor.

`-lgc --lock-gpu-clocks=` Specifies `<minGpuClock,maxGpuClock>` clocks as a pair (e.g. 1500,1500) that defines the range of desired locked GPU clock speed in MHz. Setting this will supersede application

clocks and take effect regardless if an app is

running. Input can also be a singular desired clock

value (e.g. `<GpuClockValue>`). Optionally, `--mode`

can be specified to indicate a special mode.

`-m --mode=` Specifies the mode for `--lock-gpu-clocks`.
Valid modes: 0, 1

`-rgc --reset-gpu-clocks` Resets the GPU clocks to the default values.

`-lmc --lock-memory-clocks=` Specifies `<minMemClock,maxMemClock>` clocks as a pair (e.g. 5100,5100) that defines the range of desired locked Memory clock speed in MHz. Input can also be a singular desired clock

value (e.g. `<MemClockValue>`).

`-rmc --reset-memory-clocks` Resets the Memory clocks to the default values.

`-lmcd --lock-memory-clocks-deferred=` Specifies `memClock` clock to lock. This limit

is applied the next time GPU is initialized.
This is guaranteed by unloading and

reloading the kernel module. Requires root.

`-rmcd --reset-memory-clocks-deferred` Resets the deferred Memory clocks applied.

`-ac --applications-clocks=` Specifies `<memory,graphics>` clocks as a pair (e.g. 2000,800) that defines GPU's speed in MHz while running applications on a GPU.

-rac --reset-applications-clocks
 Resets the applications clocks to the default values.

-pl --power-limit=
 watts.
 Specifies maximum power management limit in watts.

-sc --scope=
 1/TOTAL_MODULE (Grace Hopper Only)
 Takes an optional argument --scope.
 Specifies the device type for --scope: 0/GPU,

-cc --cuda-clocks=
 Overrides or restores default CUDA clocks.
 In override mode, GPU clocks higher frequencies when running CUDA applications.

Only on supported devices starting from the Volta series.

Requires administrator privileges.
 0/RESTORE_DEFAULT, 1/OVERRIDE

-am --accounting-mode=
 1/ENABLED
 Enable or disable Accounting Mode: 0/DISABLED,

-caa --clear-accounted-apps
 Clears all the accounted PIDs in the buffer.

--auto-boost-default=
 the
 last boost client has exited.
 Set the default auto boost policy to 0/DISABLED or 1/ENABLED, enforcing the change only after

--auto-boost-permission=
 mode:
 Allow non-admin/root control over auto boost

0/UNRESTRICTED, 1/RESTRICTED

-mig --multi-instance-gpu=
 0/DISABLED, 1/ENABLED
 Enable or disable Multi Instance GPU:

Requires root.

-gtt --gpu-target-temp=
 celsius.
 Set GPU Target Temperature for a GPU in degree

Requires administrator privileges

-den, --dram-encryption=
 1/ENABLED
 Toggle DRAM Encryption support: 0/DISABLED,

Requires root.

--set-hostname=
 Set the hostname associated with the GPU.

Requires root.

--get-hostname
 Get the hostname associated with the GPU.

[plus optional]

-i, --id=
 Target a specific GPU.

-eow, --error-on-warning
 Return a non-zero error for warnings.

UNIT MODIFICATION OPTIONS:

-t, --toggle-led=
 Set Unit LED state: 0/GREEN, 1/AMBER

[plus optional]

-i, --id= Target a specific Unit.

SHOW DTD OPTIONS:

--dtd Print device DTD and exit.

[plus optional]

-f, --filename= Log to a specified file, rather than to stdout.

-u, --unit Show unit, rather than device, DTD.

--debug= Log encrypted debug information to a specified file.

Device Monitoring:

dmon Displays device stats in scrolling format.
"nvidia-smi dmon -h" for more information.

daemon Runs in background and monitor devices as a
daemon process.
This is an experimental feature. Not supported
on Windows baremetal
"nvidia-smi daemon -h" for more information.

replay Used to replay/extract the persistent stats
generated by daemon.
This is an experimental feature.
"nvidia-smi replay -h" for more information.

Process Monitoring:

pmon Displays process stats in scrolling format.
"nvidia-smi pmon -h" for more information.

TOPOLOGY:

topo Displays device/system topology. "nvidia-smi
topo -h" for more information.

DRAIN STATES:

drain Displays/modifies GPU drain states for power
idling. "nvidia-smi drain -h" for more information.

NVLINK:

nvlink Displays device nvlink information. "nvidia-smi
nvlink -h" for more information.

C2C:
 c2c Displays device C2C information. "nvidia-smi c2c
 -h" for more information.

CLOCKS:
 clocks Control and query clock information. "nvidia-smi
 clocks -h" for more information.

ENCODER SESSIONS:
 encodersessions Displays device encoder sessions information.
 "nvidia-smi encodersessions -h" for more information.

FBC SESSIONS:
 fbcsessions Displays device FBC sessions information.
 "nvidia-smi fbcsessions -h" for more information.

GRID vGPU:
 vgpu Displays vGPU information. "nvidia-smi vgpu -h"
 for more information.

MIG:
 mig Provides controls for MIG management. "nvidia-
 smi mig -h" for more information.

COMPUTE POLICY:
 compute-policy Control and query compute policies. "nvidia-smi
 compute-policy -h" for more information.

BOOST SLIDER:
 boost-slider Control and query boost sliders. "nvidia-smi
 boost-slider -h" for more information.

POWER HINT:
 power-hint Estimates GPU power usage. "nvidia-smi power-
 hint -h" for more information.

BASE CLOCKS:
 base-clocks Query GPU base clocks. "nvidia-smi base-clocks
 -h" for more information.

CONFIDENTIAL COMPUTE:
 conf-compute Control and query confidential compute. "nvidia-
 smi conf-compute -h" for more information.

GPU PERFORMANCE MONITORING:
 gpm Control and query GPU performance monitoring
 unit. "nvidia-smi gpm -h" for more information.

PCI:
pci Display device PCI information. "nvidia-smi pci -h" for more information.

Power Smoothing:
power-smoothing Control and query power smoothing information.
"nvidia-smi power-smoothing -h" for more information.

Power Profiles:
power-profiles Control and query workload power profiles information. "nvidia-smi power-profiles -h" for more information.

RUSD:
rusd Set RUSD (read only shared data buffer) settings. "nvidia-smi rusd -h" for more information.

PRM:
prm Query GPU PRM registers. "nvidia-smi prm -h" for more information.

SOC:
soc Query system on chip metrics. "nvidia-smi soc -h" for more information.

Please see the nvidia-smi(1) manual page for more detailed information.

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ support လုပ်တဲ့ commandline option တွေက အများကြီးပါပဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ GPU နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ information ကိုပဲ ဆွဲထုတ်ယူပြီး CSV output အနေနဲ့ format ပြောင်းပြီး print ထုတ်တာမျိုးကိုလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

```
[814]: !!nvidia-smi --query-gpu=index,name,memory.used,memory.free,utilization.gpu
      ↪--format=csv
```

```
[814]: ['index, name, memory.used [MiB], memory.free [MiB], utilization.gpu [%]',
      '0, NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, 2456 MiB, 21656 MiB, 3 %']
```

1.11 Environment & Version Control

1.11.1 73. pip

pip command ကတော့ Python's package installer ပါပဲ။ Python package သို့မဟုတ် library တွေကို install လုပ်ဖို့၊ upgrade လုပ်ဖို့၊ ရှိနေတဲ့ library တွေကို ဖျက်ဖို့ (i.e. remove) အသုံးဝင်တဲ့ command ပါ။ ML/NLP/AI အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်က မသိမဖြစ် command တစ်ခုလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။

Install a Package

```
[816]: !pip install requests --break-system-packages
```

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: requests in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (2.32.5)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from requests) (3.4.4)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests) (3.6)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests) (2.0.7)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests) (2023.11.17)

1.11.2 Install a Specific Version

ကိုယ် install လုပ်ချင်တဲ့ version information အတိုအကျလေးပြီး install လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့

```
[818]: !pip install pandas==2.0.3 --break-system-packages
```

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pandas==2.0.3

Downloading pandas-2.0.3.tar.gz (5.3 MB)

5.3/5.3 MB

18.9 MB/s 0:00:00m0:00:01

Installing build dependencies ... done

Getting requirements to build wheel ... error

error: subprocess-exited-with-error

× Getting requirements to build wheel did not run successfully.

exit code: 1

> [20 lines of output]

Traceback (most recent call last):

File "/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py", line 389, in <module>

main()

File "/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py", line 373, in main

json_out["return_val"] = hook(**hook_input["kwargs"])

File "/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py", line 143, in get_requires_for_build_wheel

return hook(config_settings)

File "/mnt/disk1/ye/tmp/pip-build-env-5_v2d_3h/overlay/local/lib/python3.12/dist-


```
packages/setuptools/build_meta.py", line 333, in get_requires_for_build_wheel
    return self._get_build_requires(config_settings,
requirements=[])
```

```
~~~~~
File "/mnt/disk1/ye/tmp/pip-build-
env-5_v2d_3h/overlay/local/lib/python3.12/dist-
packages/setuptools/build_meta.py", line 301, in _get_build_requires
    self.run_setup()
File "/mnt/disk1/ye/tmp/pip-build-
env-5_v2d_3h/overlay/local/lib/python3.12/dist-
packages/setuptools/build_meta.py", line 520, in run_setup
    super().run_setup(setup_script=setup_script)
File "/mnt/disk1/ye/tmp/pip-build-
env-5_v2d_3h/overlay/local/lib/python3.12/dist-
packages/setuptools/build_meta.py", line 317, in run_setup
    exec(code, locals())
File "<string>", line 19, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'pkg_resources'
[end of output]
```

note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.

error: subprocess-exited-with-error

× **Getting requirements to build wheel** did not run successfully.

exit code: 1

> See above for output.

note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.

1.11.3 List All Installed Packages

ကိုယ်သုံးနေတဲ့ စက်ထဲက လက်ရှိ python environment ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ python library တွေအားလုံးရဲ့ စာရင်းကို ကြည့်ချင်ရင်။

[819]: `!pip list`

Package	Version	Editable project location
abs1-py	2.3.1	
accelerate	1.10.1	
agate	1.9.1	
agate-dbf	0.2.2	
agate-excel	0.4.1	

agate-sql	0.7.2
aiohappyeyeballs	2.6.1
aiohttp	3.13.0
aiosignal	1.4.0
aistudio-sdk	0.3.8
altair	6.2.1
annotated-doc	0.0.4
annotated-types	0.7.0
anyascii	0.3.3
anyio	4.9.0
appdirs	1.4.4
argcomplete	3.1.4
argon2-cffi	25.1.0
argon2-cffi-bindings	21.2.0
arrow	1.3.0
asttokens	3.0.0
astunparse	1.6.3
async-lru	2.0.5
attrs	23.2.0
audioread	3.1.0
autograd	1.8.0
autoray	0.8.0
av	17.0.1
Babel	2.10.3
bcc	0.29.1
bce-python-sdk	0.9.46
bcrypt	3.2.2
beautifulsoup4	4.12.3
bitsandbytes	0.49.2
bleach	6.2.0
blinker	1.7.0
blis	1.3.3
braceexpand	0.1.7
Brlapi	0.8.5
brotli	1.2.0
cachetools	5.5.2
catalogue	2.0.10
certifi	2023.11.17
cffi	1.17.1
chardet	5.2.0
charset-normalizer	3.4.4
click	8.4.1
cloud-init	25.3
cloudpathlib	0.23.0
colorama	0.4.6
colorlog	6.9.0
comm	0.2.2
command-not-found	0.3

confection	0.1.5
configobj	5.0.8
contourpy	1.3.2
coqpit-config	0.2.5
coqui-tts	0.27.5
coqui-tts-trainer	0.3.3
cryptography	41.0.7
cssselect	1.2.0
csvkit	1.4.0
ctranslate2	4.7.1
cupshelpers	1.0
cycler	0.12.1
cymem	2.0.13
Cython	3.1.2
datasets	4.2.0
dbfread	2.0.7
dbus-python	1.3.2
debugpy	1.8.14
decorator	5.2.1
defer	1.0.6
defusedxml	0.7.1
diastatic-malt	2.15.2
dill	0.4.0
discopy	1.2.1
distro	1.9.0
distro-info	1.7+build1
docopt	0.6.2
duplicity	2.1.4
easyocr	1.7.2
editdistance	0.8.1
editdistpy	0.1.6
einops	0.8.2
et-xmlfile	1.0.1
ete3	3.1.3
evaluate	0.4.6
executing	2.2.0
fastapi	0.136.1
fasteners	0.18
faster-whisper	1.2.1
fastjsonschema	2.21.1
fasttext	0.9.3
filelock	3.18.0
flatbuffers	25.2.10
fonttools	4.59.0
fqdn	1.5.1
frozenlist	1.8.0
fsspec	2025.7.0
future	1.0.0

gast	0.6.0
gensim	4.4.0
gitdb	4.0.12
GitPython	3.1.41
google-api-core	2.25.1
google-auth	2.40.3
google-cloud-vision	3.10.2
google-pasta	0.2.0
googleapis-common-protos	1.70.0
gradio	6.14.0
gradio_client	2.5.0
graphviz	0.21
greenlet	3.0.3
groovy	0.1.2
grpcio	1.75.0
grpcio-status	1.75.0
gTTS	2.5.4
gyp	0.1
h11	0.16.0
h5py	3.14.0
hf-gradio	0.4.1
hf-xet	1.4.3
hmmlearn	0.3.3
html5lib	1.1
httpcore	1.0.9
httplib2	0.20.4
httptools	0.8.0
httpx	0.28.1
huggingface_hub	1.13.0
idna	3.6
imageio	2.37.0
imagesize	1.4.1
importlib-metadata	4.12.0
inflect	7.5.0
iotop	0.6
ipykernel	6.29.5
ipython	9.4.0
ipython_pygments_lexers	1.1.1
isodate	0.6.1
isoduration	20.11.0
iterative-stratification	0.1.9
itsdangerous	2.2.0
jaraco.classes	3.2.1
jedi	0.19.2
jeepney	0.8.0
Jinja2	3.1.2
jiwer	4.0.0
joblib	1.5.1

json5	0.12.0
jsonpatch	1.32
jsonpointer	2.0
jsonschema	4.24.0
jsonschema-specifications	2025.4.1
jupyter_client	8.6.3
jupyter_core	5.8.1
jupyter-events	0.12.0
jupyter-lsp	2.2.5
jupyter_server	2.16.0
jupyter_server_terminals	0.5.3
jupyterlab	4.4.4
jupyterlab_pygments	0.3.0
jupyterlab_server	2.27.3
kenlm	0.2.0
keras	3.10.0
keyring	24.3.1
kiwisolver	1.4.8
ko-speech-tools	0.1.0
lambeq	0.5.0
language-selector	0.1
launchpadlib	1.11.0
lazr.restfulclient	0.14.6
lazr.uri	1.0.6
lazy_loader	0.4
leather	0.4.0
Levenshtein	0.27.3
libclang	18.1.1
librosa	0.11.0
llvmlite	0.47.0
loguru	0.6.0
louis	3.29.0
lxml	5.2.1
Mako	1.3.2.dev0
Markdown	3.8.2
markdown-it-py	3.0.0
MarkupSafe	2.1.5
matplotlib	3.10.3
matplotlib-inline	0.1.7
mdurl	0.1.2
mistune	3.1.3
ml_dtypes	0.5.1
mmh3	5.2.0
mobi	0.3.3
modelscope	1.30.0
monotonic	1.6
monotonic-alignment-search	0.2.1
more-itertools	10.2.0

mplcairo	0.6.1
mpmath	1.3.0
msgpack	1.1.2
multidict	6.7.0
multiprocess	0.70.16
murmurhash	1.0.15
namex	0.1.0
narwhals	2.22.1
nbclient	0.10.2
nbconvert	7.16.6
nbformat	5.10.4
nest-asyncio	1.6.0
netaddr	0.8.0
networkx	3.5
ninja	1.13.0
nltk	3.9.1
notebook_shim	0.2.4
num2words	0.5.14
numba	0.65.1
numpy	2.1.3
nvidia-cublas-cu12	12.8.4.1
nvidia-cuda-cupti-cu12	12.8.90
nvidia-cuda-nvrtc-cu12	12.8.93
nvidia-cuda-runtime-cu12	12.8.90
nvidia-cudnn-cu12	9.10.2.21
nvidia-cufft-cu12	11.3.3.83
nvidia-cufile-cu12	1.13.1.3
nvidia-curand-cu12	10.3.9.90
nvidia-cusolver-cu12	11.7.3.90
nvidia-cuspars-cu12	12.5.8.93
nvidia-cusparselt-cu12	0.7.1
nvidia-nccl-cu12	2.27.3
nvidia-nvjitlink-cu12	12.8.93
nvidia-nvtx-cu12	12.8.90
oauthlib	3.2.2
olefile	0.46
omnivoice	0.1.5
onnxruntime	1.25.1
opencv-contrib-python	4.10.0.84
opencv-python	4.13.0.92
opencv-python-headless	4.12.0.88
openpyxl	3.1.2
opt-einsum	3.3.0
optree	0.17.0
orjson	3.11.8
overrides	7.7.0
packaging	24.0
paddleocr	3.2.0

paddlepaddle	3.2.0	
paddlex	3.2.1	
pandas	2.3.1	
pandocfilters	1.5.1	
paramiko	2.12.0	
parsedatetime	2.6	
parso	0.8.4	
pennylane	0.43.1	
pennylane_lightning	0.43.0	
pexpect	4.9.0	
pillow	10.2.0	
pip	25.2	
pipx	1.4.3	
platformdirs	4.2.0	
polars	1.41.1	
polars-runtime-32	1.41.1	
pooch	1.9.0	
portalocker	3.2.0	
preshed	3.0.12	
prettytable	3.16.0	
prometheus_client	0.22.1	
prompt_toolkit	3.0.51	
propcache	0.4.1	
proto-plus	1.26.1	
protobuf	3.20.3	
psutil	5.9.8	
ptyprocess	0.7.0	
pure_eval	0.2.3	
py-cpuinfo	9.0.0	
py-jamspell	1.0.0	/home/ye/exp/py_jamspell
pyahocorasick	2.2.0	
pyarrow	21.0.0	
pyasn1	0.6.1	
pyasn1_modules	0.4.2	
pybind11	3.0.4	
pycairo	1.25.1	
pyclipper	1.3.0.post6	
pycparser	2.22	
pycryptodome	3.23.0	
pycups	2.0.1	
pydantic	2.11.9	
pydantic_core	2.33.2	
pydeck	0.9.2	
pydub	0.25.1	
pygame	2.6.1	
Pygments	2.17.2	
PyGObject	3.48.2	
PyICU	2.12	

PyJWT	2.7.0
PyNaCl	1.5.0
pynini	2.1.6.post1
pyparsing	3.1.1
pypdfium2	4.30.0
pyproject	1.3.1
pyrsistent	0.20.0
pysbd	0.3.4
pyserial	3.5
pytesseract	0.3.13
python-apt	2.7.7+ubuntu5.2
python-bidi	0.6.6
python-crfsuite	0.9.9
python-dateutil	2.8.2
python-debian	0.1.49+ubuntu2
python-json-logger	3.3.0
python-Levenshtein	0.27.3
python-multipart	0.0.27
python-slugify	8.0.4
pytimeparse	1.1.5
pytz	2024.1
pyxdg	0.28
PyYAML	6.0.2
pyzmq	27.0.0
RapidFuzz	3.14.1
referencing	0.36.2
regex	2026.7.19
requests	2.32.5
rfc3339-validator	0.1.4
rfc3986-validator	0.1.1
rich	15.0.0
rpds-py	0.26.0
rsa	4.9.1
ruamel.yaml	0.18.15
ruamel.yaml.clib	0.2.12
rustworkx	0.17.1
sacrebleu	2.5.1
safehttpx	0.1.7
safetensors	0.6.2
scikit-image	0.25.2
scikit-learn	1.7.0
scipy	1.16.0
scipy-openblas32	0.3.30.0.8
screen-resolution-extra	0.0.0
seaborn	0.13.2
SecretStorage	3.3.3
semantic-version	2.10.0
Send2Trash	1.8.3

sentence-transformers	5.0.0
sentencepiece	0.2.0
setuptools	68.1.2
shapely	2.1.1
shellingham	1.5.4
six	1.16.0
sklearn-crfsuite	0.5.0
smart_open	7.5.0
smmmap	5.0.2
sniffio	1.3.1
soundfile	0.13.1
soupsieve	2.5
soxr	1.1.0
spacy	3.8.11
spacy-legacy	3.0.12
spacy-loggers	1.0.5
SQLAlchemy	1.4.50
srsly	2.5.2
ssh-import-id	5.11
stack-data	0.6.3
starlette	1.0.0
streamlit	1.58.0
sympy	1.14.0
symspellpy	6.9.0
systemd-python	235
tabulate	0.9.0
tenacity	9.1.4
tensorboard	2.19.0
tensorboard-data-server	0.7.2
tensorboardX	2.6.5
tensorflow	2.19.0
tensorflow-estimator	2.15.0
tensornetwork	0.4.6
termcolor	3.1.0
terminado	0.18.1
tf_keras	2.19.0
thinc	8.3.10
threadpoolctl	3.6.0
tiffio	2025.9.20
tiktoken	0.13.0
tinycss2	1.4.0
tokenizers	0.22.2
toml	0.10.2
tomlkit	0.13.3
torch	2.8.0
torchaudio	2.11.0
torchvision	0.23.0
tornado	6.5.1

tqdm	4.67.1
traitlets	5.14.3
transformers	5.7.0
triton	3.4.0
typeguard	4.5.1
typer	0.25.1
typer-slim	0.20.0
types-python-dateutil	2.9.0.20250708
typing_extensions	4.14.1
typing-inspection	0.4.2
tzdata	2025.2
ubuntu-drivers-common	0.0.0
ubuntu-pro-client	8001
ufw	0.36.2
ujson	5.11.0
ultralytics	8.4.56
ultralytics-thop	2.0.19
unattended-upgrades	0.1
Unidecode	1.3.8
uri-template	1.3.0
urllib3	2.0.7
usb-creator	0.3.16
userpath	1.9.1
utils	1.0.2
uvicorn	0.46.0
wadllib	1.3.6
wasabi	1.1.3
watchdog	6.0.0
wcwidth	0.2.13
weasel	0.4.3
webcolors	24.11.1
webdataset	1.0.2
webencodings	0.5.1
websocket-client	1.8.0
websockets	16.0
Werkzeug	3.1.3
wheel	0.42.0
wordcloud	1.9.4
wrapt	1.17.2
xdg	5
xkit	0.0.0
xlrd	2.0.1
xxhash	3.6.0
yaml	1.22.0
zipp	1.0.0

Save Dependencies to a Requirements File လက်ရှိ Python environment ရဲ့ dependency li-

brary တွေရဲ့ စာရင်းကို ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းဆည်းချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း run ပါ။

```
[820]: !pip freeze > requirements.txt
```

```
[821]: !cat requirements.txt
```

```
absl-py==2.3.1
accelerate==1.10.1
agate==1.9.1
agate-dbf==0.2.2
agate-excel==0.4.1
agate-sql==0.7.2
aiohappyeyeballs==2.6.1
aiohttp==3.13.0
aiosignal==1.4.0
aistudio-sdk==0.3.8
altair==6.2.1
annotated-doc==0.0.4
annotated-types==0.7.0
anyascii==0.3.3
anyio==4.9.0
appdirs==1.4.4
argcomplete==3.1.4
argon2-cffi==25.1.0
argon2-cffi-bindings==21.2.0
arrow==1.3.0
asttokens==3.0.0
astunparse==1.6.3
async-lru==2.0.5
attrs==23.2.0
audioread==3.1.0
autograd==1.8.0
autoray==0.8.0
av==17.0.1
Babel==2.10.3
bcc==0.29.1
bce-python-sdk==0.9.46
bcrypt==3.2.2
beautifulsoup4==4.12.3
bitsandbytes==0.49.2
bleach==6.2.0
blinker==1.7.0
blis==1.3.3
braceexpand==0.1.7
Brlapi==0.8.5
brotli==1.2.0
cachetools==5.5.2
catalogue==2.0.10
```

certifi==2023.11.17
cffi==1.17.1
chardet==5.2.0
charset-normalizer==3.4.4
click==8.4.1
cloud-init==25.3
cloudpathlib==0.23.0
colorama==0.4.6
colorlog==6.9.0
comm==0.2.2
command-not-found==0.3
confection==0.1.5
configobj==5.0.8
contourpy==1.3.2
coqpit-config==0.2.5
coqui-tts==0.27.5
coqui-tts-trainer==0.3.3
cryptography==41.0.7
cssselect==1.2.0
csvkit==1.4.0
ctranslate2==4.7.1
cupshelpers==1.0
cycller==0.12.1
cymem==2.0.13
Cython==3.1.2
datasets==4.2.0
dbfread==2.0.7
dbus-python==1.3.2
debugpy==1.8.14
decorator==5.2.1
defer==1.0.6
defusedxml==0.7.1
diastatic-malt==2.15.2
dill==0.4.0
discoPy==1.2.1
distro==1.9.0
distro-info==1.7+build1
docopt==0.6.2
duplicity==2.1.4
easyocr==1.7.2
editdistance==0.8.1
editdistpy==0.1.6
einops==0.8.2
et-xmlfile==1.0.1
ete3==3.1.3
evaluate==0.4.6
executing==2.2.0
fastapi==0.136.1

fasteners==0.18
faster-whisper==1.2.1
fastjsonschema==2.21.1
fasttext==0.9.3
filelock==3.18.0
flatbuffers==25.2.10
fonttools==4.59.0
fqdn==1.5.1
frozenlist==1.8.0
fsspec==2025.7.0
future==1.0.0
gast==0.6.0
gensim==4.4.0
gitdb==4.0.12
GitPython==3.1.41
google-api-core==2.25.1
google-auth==2.40.3
google-cloud-vision==3.10.2
google-pasta==0.2.0
googleapis-common-protos==1.70.0
gradio==6.14.0
gradio_client==2.5.0
graphviz==0.21
greenlet==3.0.3
groovy==0.1.2
grpcio==1.75.0
grpcio-status==1.75.0
gTTS==2.5.4
gyp==0.1
h11==0.16.0
h5py==3.14.0
hf-gradio==0.4.1
hf-xet==1.4.3
hmmlearn==0.3.3
html5lib==1.1
httpcore==1.0.9
httplib2==0.20.4
httptools==0.8.0
httpx==0.28.1
huggingface_hub==1.13.0
idna==3.6
imageio==2.37.0
imagesize==1.4.1
importlib-metadata==4.12.0
inflect==7.5.0
iotop==0.6
ipykernel==6.29.5
ipython==9.4.0

ipython_pygments_lexers==1.1.1
isodate==0.6.1
isoduration==20.11.0
iterative-stratification==0.1.9
itsdangerous==2.2.0
jaraco.classes==3.2.1
jedi==0.19.2
jeepney==0.8.0
Jinja2==3.1.2
jiwer==4.0.0
joblib==1.5.1
json5==0.12.0
jsonpatch==1.32
jsonpointer==2.0
jsonschema==4.24.0
jsonschema-specifications==2025.4.1
jupyter-events==0.12.0
jupyter-lsp==2.2.5
jupyter_client==8.6.3
jupyter_core==5.8.1
jupyter_server==2.16.0
jupyter_server_terminals==0.5.3
jupyterlab==4.4.4
jupyterlab_pygments==0.3.0
jupyterlab_server==2.27.3
kenlm @ file:///home/ye/tool/kenlm
keras==3.10.0
keyring==24.3.1
kiwisolver==1.4.8
ko-speech-tools==0.1.0
lambeq==0.5.0
language-selector==0.1
launchpadlib==1.11.0
lazr.restfulclient==0.14.6
lazr.uri==1.0.6
lazy_loader==0.4
leather==0.4.0
Levenshtein==0.27.3
libclang==18.1.1
librosa==0.11.0
llvmlite==0.47.0
loguru==0.6.0
louis==3.29.0
lxml==5.2.1
Mako==1.3.2.dev0
Markdown==3.8.2
markdown-it-py==3.0.0
MarkupSafe==2.1.5

matplotlib==3.10.3
matplotlib-inline==0.1.7
mdurl==0.1.2
mistune==3.1.3
ml_dtypes==0.5.1
mmh3==5.2.0
mobi==0.3.3
modelscope==1.30.0
monotonic==1.6
monotonic-alignment-search==0.2.1
more-itertools==10.2.0
mplcairo==0.6.1
mpmath==1.3.0
msgpack==1.1.2
multidict==6.7.0
multiprocess==0.70.16
murmurhash==1.0.15
namex==0.1.0
narwhals==2.22.1
nbclient==0.10.2
nbconvert==7.16.6
nbformat==5.10.4
nest-asyncio==1.6.0
netaddr==0.8.0
networkx==3.5
ninja==1.13.0
nltk==3.9.1
notebook_shim==0.2.4
num2words==0.5.14
numba==0.65.1
numpy==2.1.3
nvidia-cublas-cu12==12.8.4.1
nvidia-cuda-cupti-cu12==12.8.90
nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.8.93
nvidia-cuda-runtime-cu12==12.8.90
nvidia-cudnn-cu12==9.10.2.21
nvidia-cufft-cu12==11.3.3.83
nvidia-cufile-cu12==1.13.1.3
nvidia-curand-cu12==10.3.9.90
nvidia-cusolver-cu12==11.7.3.90
nvidia-cusparselt-cu12==0.7.1
nvidia-nccl-cu12==2.27.3
nvidia-nvjitlink-cu12==12.8.93
nvidia-nvtx-cu12==12.8.90
oauthlib==3.2.2
olefile==0.46
omnivoice==0.1.5

```

onnxruntime==1.25.1
opencv-contrib-python==4.10.0.84
opencv-python==4.13.0.92
opencv-python-headless==4.12.0.88
openpyxl==3.1.2
opt-einsum==3.3.0
optree==0.17.0
orjson==3.11.8
overrides==7.7.0
packaging==24.0
paddleocr==3.2.0
paddlepaddle==3.2.0
paddlex==3.2.1
pandas==2.3.1
pandocfilters==1.5.1
paramiko==2.12.0
parsedatetime==2.6
parso==0.8.4
pennylane==0.43.1
pennylane_lightning==0.43.0
pexpect==4.9.0
pillow==10.2.0
pipx==1.4.3
platformdirs==4.2.0
polars==1.41.1
polars-runtime-32==1.41.1
pooch==1.9.0
portalocker==3.2.0
preshed==3.0.12
prettytable==3.16.0
prometheus_client==0.22.1
prompt_toolkit==3.0.51
propcache==0.4.1
proto-plus==1.26.1
protobuf==3.20.3
psutil==5.9.8
ptyprocess==0.7.0
pure_eval==0.2.3
py-cpuinfo==9.0.0
# Editable install with no version control (py-jamspell==1.0.0)
-e /home/ye/exp/py_jamspell
pyahocorasick==2.2.0
pyarrow==21.0.0
pyasn1==0.6.1
pyasn1_modules==0.4.2
pybind11==3.0.4
pycairo==1.25.1
pyclipper==1.3.0.post6

```


pycparser==2.22
pycryptodome==3.23.0
pycups==2.0.1
pydantic==2.11.9
pydantic_core==2.33.2
pydeck==0.9.2
pydub==0.25.1
pygame==2.6.1
Pygments==2.17.2
PyGObject==3.48.2
PyICU==2.12
PyJWT==2.7.0
PyNaCl==1.5.0
pynini==2.1.6.post1
pyparsing==3.1.1
pypdfium2==4.30.0
pyproject==1.3.1
pyrsistent==0.20.0
pysbd==0.3.4
pyserial==3.5
pytesseract==0.3.13
python-apt==2.7.7+ubuntu5.2
python-bidi==0.6.6
python-crfsuite==0.9.9
python-dateutil==2.8.2
python-debian==0.1.49+ubuntu2
python-json-logger==3.3.0
python-Levenshtein==0.27.3
python-multipart==0.0.27
python-slugify==8.0.4
pytimeparse==1.1.5
pytz==2024.1
pyxdg==0.28
PyYAML==6.0.2
pyzmq==27.0.0
RapidFuzz==3.14.1
referencing==0.36.2
regex==2026.7.19
requests==2.32.5
rfc3339-validator==0.1.4
rfc3986-validator==0.1.1
rich==15.0.0
rpds-py==0.26.0
rsa==4.9.1
ruamel.yaml==0.18.15
ruamel.yaml.clib==0.2.12
rustworkx==0.17.1
sacrebleu==2.5.1

safehttpx==0.1.7
safetensors==0.6.2
scikit-image==0.25.2
scikit-learn==1.7.0
scipy==1.16.0
scipy-openblas32==0.3.30.0.8
screen-resolution-extra==0.0.0
seaborn==0.13.2
SecretStorage==3.3.3
semantic-version==2.10.0
Send2Trash==1.8.3
sentence-transformers==5.0.0
sentencepiece==0.2.0
setuptools==68.1.2
shapely==2.1.1
shellingham==1.5.4
six==1.16.0
sklearn-crfsuite==0.5.0
smart_open==7.5.0
smmmap==5.0.2
sniffio==1.3.1
soundfile==0.13.1
soupsieve==2.5
soxr==1.1.0
spacy==3.8.11
spacy-legacy==3.0.12
spacy-loggers==1.0.5
SQLAlchemy==1.4.50
srsly==2.5.2
ssh-import-id==5.11
stack-data==0.6.3
starlette==1.0.0
streamlit==1.58.0
sympy==1.14.0
symSpellpy==6.9.0
systemd-python==235
tabulate==0.9.0
tenacity==9.1.4
tensorboard==2.19.0
tensorboard-data-server==0.7.2
tensorboardX==2.6.5
tensorflow==2.19.0
tensorflow-estimator==2.15.0
tensornetwork==0.4.6
termcolor==3.1.0
terminado==0.18.1
tf_keras==2.19.0
thinc==8.3.10

threadpoolctl==3.6.0
tiffiffle==2025.9.20
tiktoken==0.13.0
tinycss2==1.4.0
tokenizers==0.22.2
toml==0.10.2
tomlkit==0.13.3
torch==2.8.0
torchaudio==2.11.0
torchvision==0.23.0
tornado==6.5.1
tqdm==4.67.1
traitlets==5.14.3
transformers==5.7.0
triton==3.4.0
typeguard==4.5.1
typer==0.25.1
typer-slim==0.20.0
types-python-dateutil==2.9.0.20250708
typing-inspection==0.4.2
typing_extensions==4.14.1
tzdata==2025.2
ubuntu-drivers-common==0.0.0
ubuntu-pro-client==8001
ufw==0.36.2
ujson==5.11.0
ultralitics==8.4.56
ultralitics-thop==2.0.19
unattended-upgrades==0.1
Unidecode==1.3.8
uri-template==1.3.0
urllib3==2.0.7
usb-creator==0.3.16
userpath==1.9.1
utils==1.0.2
uvicorn==0.46.0
wadllib==1.3.6
wasabi==1.1.3
watchdog==6.0.0
wcwidth==0.2.13
weasel==0.4.3
webcolors==24.11.1
webdataset==1.0.2
webencodings==0.5.1
websocket-client==1.8.0
websockets==16.0
Werkzeug==3.1.3
wheel==0.42.0

```
wordcloud==1.9.4
wrapt==1.17.2
xdg==5
xkit==0.0.0
xlrd==2.0.1
xxhash==3.6.0
yarl==1.22.0
zipp==1.0.0
```

Install Packages from a Requirements File requirements.txt ဖိုင်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ library တွေကို install လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း run ပါ။

```
pip install -r requirements.txt
```

Uninstall a Package အထက်မှာ ဥပမာ အနေနဲ့ install လုပ်ပြထားတဲ့ requests ဆိုတဲ့ library ကို Uninstall လုပ်ချင်ရင်တော့ ...

```
[822]: !pip uninstall requests
```

```
error: externally-managed-environment
```

```
× This environment is externally managed
> To install Python packages system-wide, try apt install
  python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
  install.
```

If you wish to install a non-Debian-packaged Python package, create a virtual environment using `python3 -m venv path/to/venv`. Then use `path/to/venv/bin/python` and `path/to/venv/bin/pip`. Make sure you have `python3-full` installed.

If you wish to install a non-Debian packaged Python application, it may be easiest to use `pipx install xyz`, which will manage a virtual environment for you. Make sure you have `pipx` installed.

See `/usr/share/doc/python3.12/README.venv` for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing `--break-system-packages`.

hint: See PEP 668 for the detailed specification.

```
[825]: !pip uninstall requests --break-system-packages --yes
```

```
Found existing installation: requests 2.32.5
```

```
Uninstalling requests-2.32.5:
```

```
Successfully uninstalled requests-2.32.5
```

1.11.4 74. conda

Open-source package/environment management system ဝါ။

အထူးသဖြင့် Python programming, library တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်မယ် ဆိုရင် environment တွေ ခွဲဆောက်ပြီး လုပ်သွားမှ အဆင်ပြေပါတယ်။ Python library တွေအကြားမှာ conflict ဖြစ်တာကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင်လို့။ ဆရာဆိုရင်တော့ experiment အသစ်တစ်ခုလုပ်ရင် environment အသစ်ဆောက်ပြီးသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။

```
[827]: !conda --help
```

```
usage: conda [-h] [-v] [--no-plugins] [-V] COMMAND ...
```

conda is a tool for managing and deploying applications, environments and packages.

options:

-h, --help	Show this help message and exit.
-v, --verbose	Can be used multiple times. Once for detailed output, twice for INFO logging, thrice for DEBUG logging, four times for TRACE logging.
--no-plugins	Disable all plugins that are not built into conda.
-V, --version	Show the conda version number and exit.

commands:

The following built-in and plugins subcommands are available.

COMMAND

activate	Activate a conda environment.
clean	Remove unused packages and caches.
compare	Compare packages between conda environments.
config	Modify configuration values in .condarc.
create	Create a new conda environment from a list of specified packages.
deactivate	Deactivate the current active conda environment.
doctor	Display a health report for your environment.
export	Export a given environment
info	Display information about current conda install.
init	Initialize conda for shell interaction.
install	Install a list of packages into a specified conda environment.
list	List installed packages in a conda environment.
notices	Retrieve latest channel notifications.
package	Create low-level conda packages. (EXPERIMENTAL)
remove (uninstall)	Remove a list of packages from a specified conda environment.
rename	Rename an existing environment.
repoquery	Advanced search for repodata.

run	Run an executable in a conda environment.
search	Search for packages and display associated information using the MatchSpec format.
update (upgrade)	Update conda packages to the latest compatible version.

Check Conda Version လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ conda ရဲ့ version information ကို သိချင်ရင်

```
[829]: !conda --version
```

```
conda 24.7.1
```

Create a New Environment

```
[832]: !conda create -n demo-env python=3.10 --yes
```

```
Channels:
```

```
- conda-forge
```

```
Platform: linux-64
```

```
Collecting package metadata (repodata.json): done
```

```
Solving environment: done
```

```
==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
```

```
current version: 24.7.1
```

```
latest version: 26.7.0
```

```
Please update conda by running
```

```
$ conda update -n base -c conda-forge conda
```

```
## Package Plan ##
```

```
environment location: /home/ye/miniforge3/envs/demo-env
```

```
added / updated specs:
```

```
- python=3.10
```

```
The following NEW packages will be INSTALLED:
```

_openmp_mutex	conda-forge/linux-64::_openmp_mutex-4.5-20_gnu
bzip2	conda-forge/linux-64::bzip2-1.0.8-hda65f42_10
ca-certificates	conda-forge/noarch::ca-certificates-2026.7.22-hbd8a1cb_0
icu	conda-forge/linux-64::icu-78.3-h54a6638_2
ld_impl_linux-64	conda-forge/linux-64::ld_impl_linux-64-2.46.1-default_hbd61a6d_102
libexpat	conda-forge/linux-64::libexpat-2.8.1-hecca717_1

libffi	conda-forge/linux-64::libffi-3.7.0-h3435931_0
libgcc	conda-forge/linux-64::libgcc-16.1.0-ha9f2e26_1
libgomp	conda-forge/linux-64::libgomp-16.1.0-he0feb66_1
liblzma	conda-forge/linux-64::liblzma-5.8.3-hb03c661_0
libnsl	conda-forge/linux-64::libnsl-2.0.1-hb9d3cd8_1
libsqlite	conda-forge/linux-64::libsqlite-3.53.4-hf4e2dac_0
libstdcxx	conda-forge/linux-64::libstdcxx-16.1.0-h934c35e_1
libuuid	conda-forge/linux-64::libuuid-2.42.2-h5347b49_0
libxcrypt	conda-forge/linux-64::libxcrypt-4.4.38-h280c20c_0
libzlib	conda-forge/linux-64::libzlib-1.3.2-h25fd6f3_3
ncurses	conda-forge/linux-64::ncurses-6.6-hdb14827_0
openssl	conda-forge/linux-64::openssl-3.6.3-h35e630c_1
packaging	conda-forge/noarch::packaging-26.3-pyh364b38_0
pip	conda-forge/noarch::pip-26.2.1-pyh8b19718_0
python	conda-forge/linux-64::python-3.10.20-h267e890_1_cpython
readline	conda-forge/linux-64::readline-8.3-h853b02a_0
setuptools	conda-forge/noarch::setuptools-83.0.0-pyh332efcf_0
tk	conda-forge/linux-64::tk-8.6.13-noxft_hd70dff1_3
tzdata	conda-forge/noarch::tzdata-2026c-h151e31d_0
wheel	conda-forge/noarch::wheel-0.47.0-pyhd8ed1ab_0
zstd	conda-forge/linux-64::zstd-1.5.7-hb78ec9c_6

Downloading and Extracting Packages:

```

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate demo-env
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate

```

Activate an Environment Terminal ကိုထွက်ပြီးပဲ conda environment အသစ်ထဲကို ဝင်တာကို ပြလိုက်မယ်။

```

ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ conda activate demo-env
(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$

```

Deactivate the Current Environment

```

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ conda deactivate

```

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

List All Environments ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ python environment အားလုံးရဲ့ စာရင်းကို ကြည့်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း run ပါ။

```
[834]: !conda env list
```

```
# conda environments:
#
base                    /home/ye/anaconda3
demo-env                /home/ye/miniforge3/envs/demo-env
humor                   /home/ye/miniforge3/envs/humor
img2txt                 /home/ye/miniforge3/envs/img2txt
llm-embed               /home/ye/miniforge3/envs/llm-embed
lyric_trans             /home/ye/miniforge3/envs/lyric_trans
myTokenize              /home/ye/miniforge3/envs/myTokenize
myTokenizer             /home/ye/miniforge3/envs/myTokenizer
openfst                 /home/ye/miniforge3/envs/openfst
opennmt                 /home/ye/miniforge3/envs/opennmt
pix2pix_zero            /home/ye/miniforge3/envs/pix2pix_zero
py3.10                  /home/ye/miniforge3/envs/py3.10
py3.5                   /home/ye/miniforge3/envs/py3.5
pytorch_py3.10         /home/ye/miniforge3/envs/pytorch_py3.10
ssl                     /home/ye/miniforge3/envs/ssl
tinyllama               /home/ye/miniforge3/envs/tinyllama
yanmtt                  /home/ye/miniforge3/envs/yanmtt
```

Install a Package ဥပမာ nymy package ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် ...

```
(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ conda install numpy
Channels:
```

```
- conda-forge
```

```
Platform: linux-64
```

```
Collecting package metadata (repodata.json): done
```

```
Solving environment: done
```

```
==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
current version: 24.7.1
latest version: 26.7.0
```

Please update conda by running

```
$ conda update -n base -c conda-forge conda
```


Package Plan

environment location: /home/ye/miniforge3/envs/demo-env

added / updated specs:

- numpy

The following packages will be downloaded:

package	build		
libblas-3.11.0	9_h4a7cf45_openblas	18 KB	conda-forge
libcblas-3.11.0	9_h0358290_openblas	18 KB	conda-forge
libgfortran-16.1.0	h69a702a_1	27 KB	conda-forge
libgfortran5-16.1.0	h79bb938_1	2.4 MB	conda-forge
liblapack-3.11.0	9_h47877c9_openblas	18 KB	conda-forge
libopenblas-0.3.34	pthreads_h94d23a6_0	5.7 MB	conda-forge
numpy-2.2.6	py310hefbff90_0	7.5 MB	conda-forge
python_abi-3.10	8_cp310	7 KB	conda-forge
Total:		15.7 MB	

The following NEW packages will be INSTALLED:

libblas	conda-forge/linux-64::libblas-3.11.0-9_h4a7cf45_openblas
libcblas	conda-forge/linux-64::libcblas-3.11.0-9_h0358290_openblas
libgfortran	conda-forge/linux-64::libgfortran-16.1.0-h69a702a_1
libgfortran5	conda-forge/linux-64::libgfortran5-16.1.0-h79bb938_1
liblapack	conda-forge/linux-64::liblapack-3.11.0-9_h47877c9_openblas
libopenblas	conda-forge/linux-64::libopenblas-0.3.34-pthreads_h94d23a6_0
numpy	conda-forge/linux-64::numpy-2.2.6-py310hefbff90_0
python_abi	conda-forge/noarch::python_abi-3.10-8_cp310

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages:

Preparing transaction: done

Verifying transaction: done

Executing transaction: done

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux\$

Install a Package from a Specific Channel

```
(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ conda install -c conda-forge pandas
Channels:
- conda-forge
Platform: linux-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
```

```
==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
current version: 24.7.1
latest version: 26.7.0
```

Please update conda by running

```
$ conda update -n base -c conda-forge conda
```

Package Plan

environment location: /home/ye/miniforge3/envs/demo-env

added / updated specs:

```
- pandas
```

The following packages will be downloaded:

package	build		
pandas-2.3.3	py310h0158d43_2	11.8 MB	conda-forge
python-tzdata-2026.3	pyhd8ed1ab_0	143 KB	conda-forge
pytz-2026.3.post1	pyhcf101f3_0	196 KB	conda-forge
Total:		12.1 MB	

The following NEW packages will be INSTALLED:

pandas	conda-forge/linux-64::pandas-2.3.3-py310h0158d43_2
python-dateutil	conda-forge/noarch::python-dateutil-2.9.0.post0-pyhe01879c_2
python-tzdata	conda-forge/noarch::python-tzdata-2026.3-pyhd8ed1ab_0
pytz	conda-forge/noarch::pytz-2026.3.post1-pyhcf101f3_0
six	conda-forge/noarch::six-1.17.0-pyhe01879c_1

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages:

Preparing transaction: done

Verifying transaction: done

Executing transaction: done

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux\$

List Installed Packages

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux\$ conda list

packages in environment at /home/ye/miniforge3/envs/demo-env:

#

# Name	Version	Build	Channel
_openmp_mutex	4.5	20_gnu	conda-forge
bzip2	1.0.8	hda65f42_10	conda-forge
ca-certificates	2026.7.22	hbd8a1cb_0	conda-forge
icu	78.3	h54a6638_2	conda-forge
ld_impl_linux-64	2.46.1	default_hbd61a6d_102	conda-forge
libblas	3.11.0	9_h4a7cf45_openblas	conda-forge
libcblas	3.11.0	9_h0358290_openblas	conda-forge
libexpat	2.8.1	hecca717_1	conda-forge
libffi	3.7.0	h3435931_0	conda-forge
libgcc	16.1.0	ha9f2e26_1	conda-forge
libgfortran	16.1.0	h69a702a_1	conda-forge
libgfortran5	16.1.0	h79bb938_1	conda-forge
libgomp	16.1.0	he0feb66_1	conda-forge
liblapack	3.11.0	9_h47877c9_openblas	conda-forge
liblzma	5.8.3	hb03c661_0	conda-forge
libns1	2.0.1	hb9d3cd8_1	conda-forge
libopenblas	0.3.34	pthread_h94d23a6_0	conda-forge
libsqlite	3.53.4	hf4e2dac_0	conda-forge
libstdcxx	16.1.0	h934c35e_1	conda-forge
libuuid	2.42.2	h5347b49_0	conda-forge
libxcrypt	4.4.38	h280c20c_0	conda-forge
libzlib	1.3.2	h25fd6f3_3	conda-forge
ncurses	6.6	hdb14827_0	conda-forge
numpy	2.2.6	py310hefbff90_0	conda-forge
openssl	3.6.3	h35e630c_1	conda-forge
packaging	26.3	pyhc364b38_0	conda-forge
pandas	2.3.3	py310h0158d43_2	conda-forge
pip	26.2.1	pyh8b19718_0	conda-forge
python	3.10.20	h267e890_1_cpython	conda-forge
python-dateutil	2.9.0.post0	pyhe01879c_2	conda-forge
python-tzdata	2026.3	pyhd8ed1ab_0	conda-forge
python_abi	3.10	8_cp310	conda-forge
pytz	2026.3.post1	pyhcf101f3_0	conda-forge
readline	8.3	h853b02a_0	conda-forge
setuptools	83.0.0	pyh332efcf_0	conda-forge

six	1.17.0	pyhe01879c_1	conda-forge
tk	8.6.13	noxft_hd70dff1_3	conda-forge
tzdata	2026c	h151e31d_0	conda-forge
wheel	0.47.0	pyhd8ed1ab_0	conda-forge
zstd	1.5.7	hb78ec9c_6	conda-forge

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux\$

Export Environment Configuration

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux\$ conda env export > environment.yml

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux\$ cat environment.yml

name: demo-env

channels:

- conda-forge

dependencies:

- _openmp_mutex=4.5=20_gnu
- bzip2=1.0.8=hda65f42_10
- ca-certificates=2026.7.22=hbd8a1cb_0
- icu=78.3=h54a6638_2
- ld_impl_linux-64=2.46.1=default_hbd61a6d_102
- libblas=3.11.0=9_h4a7cf45_openblas
- libcblas=3.11.0=9_h0358290_openblas
- libexpat=2.8.1=hecca717_1
- libffi=3.7.0=h3435931_0
- libgcc=16.1.0=ha9f2e26_1
- libgfortran=16.1.0=h69a702a_1
- libgfortran5=16.1.0=h79bb938_1
- libgomp=16.1.0=he0feb66_1
- liblapack=3.11.0=9_h47877c9_openblas
- liblzma=5.8.3=hb03c661_0
- libnscl=2.0.1=hb9d3cd8_1
- libopenblas=0.3.34=threads_h94d23a6_0
- libsqlite=3.53.4=hf4e2dac_0
- libstdcxx=16.1.0=h934c35e_1
- libuuid=2.42.2=h5347b49_0
- libxcrypt=4.4.38=h280c20c_0
- libzlib=1.3.2=h25fd6f3_3
- ncurses=6.6=hdb14827_0
- numpy=2.2.6=py310hefbff90_0
- openssl=3.6.3=h35e630c_1
- packaging=26.3=pyhc364b38_0
- pandas=2.3.3=py310h0158d43_2
- pip=26.2.1=pyh8b19718_0
- python=3.10.20=h267e890_1_cpython
- python-dateutil=2.9.0.post0=pyhe01879c_2
- python-tzdata=2026.3=pyhd8ed1ab_0
- python_abi=3.10=8_cp310
- pytz=2026.3.post1=pyhcf101f3_0

```

- readline=8.3=h853b02a_0
- setuptools=83.0.0=pyh332efcf_0
- six=1.17.0=pyhe01879c_1
- tk=8.6.13=noxft_hd70dff1_3
- tzdata=2026c=h151e31d_0
- wheel=0.47.0=pyhd8ed1ab_0
- zstd=1.5.7=hb78ec9c_6
prefix: /home/ye/miniforge3/envs/demo-env
(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$

```

Remove an Environment

```
(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ conda env remove -n demo-env
```

CondaEnvironmentError: cannot remove current environment. deactivate and run conda remove again

```

(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
(demo-env) ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ conda deactivate
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$ conda env remove -n demo-env

```

Remove all packages in environment /home/ye/miniforge3/envs/demo-env:

Everything found within the environment (/home/ye/miniforge3/envs/demo-env), including any conda packages, will be removed. (y/[n])? y

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/demo/e-linux$
```

1.11.5 75. git status

ကိုယ် git clone လုပ်ထားတဲ့ Git repository မှာ ဘာအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို စစ်ဆေးတဲ့ command ဝါ။

```
[841]: !whatis git status
```

```

Git (3pm)          - Perl interface to the Git version control system
git (1)            - the stupid content tracker
status: nothing appropriate.

```

```
[838]: %cd /mnt/disk1/ye/demo/e-linux/myNER
```

```
/mnt/disk1/ye/demo/e-linux/myNER
```

```
[839]: %pwd
```

```
[839]: '/mnt/disk1/ye/demo/e-linux/myNER'
```

```
[840]: !git status
```

```

On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

```

nothing to commit, working tree clean

ပြောရရင် git command တွေက စာအုပ်တစ်အုပ်စာ ရှိပါတယ်။ တကယ် သိချင်ရင် သပ်သပ်
အချိန်တစ်ချိန်လောက် ယူပြီး သင်ပေးမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ အသုံးများတဲ့ command ကိုပဲ ချရေးပေးထားလိုက်ပါတယ်။

Initialize a New Repository (init) git init

Download an Existing Repository (clone) git clone
<https://github.com/username/repo-name.git>

Check the Status of Your Files (status) git status

Stage Changes (add)

```
git add filename.py
# Or stage all changes in the current directory:
git add .
```

Save Changes to History (commit)

```
git commit -m "Add user authentication feature"
```

View Commit History (log)

```
git log --oneline
```

Connect to a Remote Server (remote add)

```
git remote add origin https://github.com/username/repo-name.git
```

Push Local Commits to a Remote Server (push)

```
git push -u origin main
```

Fetch and Merge Changes from Remote (pull)

```
git pull origin main
```

1.11.6 Create and Switch to a New Branch (checkout or switch)

```
git checkout -b feature-branch
# Or using modern git syntax:
git switch -c feature-branch
```

1.12 Putting It All Together

Linux ရဲ့ power တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်တာက command တွေ အများကြီးကို အသုံးပြုပြီး pipe နဲ့ သုံးတာ (သို့) shell script ရေးပြီး သုံးတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။

တကယ် တတ်ချင်ရင် command တွေကိုလည်း သေသေချာချာ သုံးတတ်အောင် လေ့လာပြီး၊ bash, zsh, csh တို့ထဲက shell တစ်မျိုးမျိုးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်။

Download → unzip → extract JSON text → clean HTML → lowercase → shuffle → shard → sanity-check
eight commands from today's talk, chained into one real workflow.

```
wget-c https://example.com/reviews.zip
unzip reviews.zip && rm reviews.zip
jq-r '.[ ] | .text' reviews.json > reviews.txt
sed-i 's/<br \\/>/ /g' reviews.txt
tr '[:upper:]' '[:lower:]' < reviews.txt > reviews_clean.txt
shuf reviews_clean.txt-o reviews_shuffled.txt
split-n 3-d reviews_shuffled.txt part_
wc-l reviews_shuffled.txt
```

1.13 Quick Reference

1. **Navigation:** pwd, ls, cd, mkdir, rmdir, tree, find
2. **File Ops:** touch, cp, mv, rm, ln, file, stat, locate
3. **Disk & Perms:** du, df, chmod, chown, sudo, whoami
4. **Downloading:** wget, curl, ssh, scp, rsync, ping, git clone
5. **Compression:** tar, zip, unzip, gzip, gunzip
6. **Viewing:** cat, less, head, tail, wc, diff
7. **Text Processing:** grep, sed, awk, sort, uniq, cut, tr, paste, join, rev
8. **Pipes & Shell:** echo, printf, xargs, tee, history, alias, man, watch
9. **Data Prep:** split, shuf, comm, nl, iconv, dos2unix, md5sum, sha256sum, jq
10. **Monitoring:** ps, top, htop, kill, free, nvidia-smi
11. **Environment:** pip, conda, git status

[]: